



معاینه کلینیکی

از تاریخچه تا تشخیص

رهنمای عملی برای محصلان طب و داکتران جوان

داکتر الله یار فروتن



معاینه کلینیکی

معاینه کلینیکی

از تاریخچه تا تشخیص

تألیف

داکتر الله یار فروتن

۱۴۰۵ هجری شمسی

نام کتاب: معاینه کلینیکی: از تاریخچه تا تشخیص
مؤلف: دکتر الله یار فروتن
نوبت چاپ: اول (۱۴۰۵)
سال نشر: ۱۴۰۵ هجری شمسی

© ۲۰۲۶ دکتر الله یار فروتن. تمام حقوق محفوظ است.

شکل‌ها، شیمایها و نقشه‌های ذهنی این کتاب شیماتیک اند؛ ECGها نمونه‌های آموزشی اند و از
مریض واقعی گرفته نشده‌اند.

این کتاب صرف برای مقاصد آموزشی تهیه گردیده است و جانشین قضاوت کلینیکی دکتر معالج
نمی‌باشد.

فهرست مطالب

۱ راهنمای استفاده از کتاب

۳ فصل اول: اخذ تاریخچه

۴ تاریخچه مریض

۵ شکایات فعلی (Present Complaints)

۶ تاریخچه مرض فعلی (History of Present Illness)

۱۱ تاریخچه گذشته (Past History)

۱۲ تاریخچه شخصی (Personal History)

۱۵ تاریخچه خانواده‌گی (Family History)

۱۵ تاریخچه اجتماعی (Social History)

۱۷ فصل دوم: عرض‌شناسی و استجواب

۱۸ تب (Fever)

۱۹ درد (Pain)

۲۴ عسرت تنفس (Dyspnea)

۲۵ سرفه (Cough)

۲۵ بلغم (Sputum)

۲۶ خون‌آمدن با سرفه (Hemoptysis)

۲۶ استفراغ (Vomiting)

۲۷ اسهال (Diarrhea)

۲۷ اختلاج (Fits)

۲۸ ضعف (Weakness)

۲۹ سردردی (Headache)

۲۹ کتله (Mass)

فصل سوم: معاینه مریض ۳۲

ارزیابی ابتدایی مریض بدحال (ABCDE) ۳۳

معاینه فیزیکی عمومی ۳۵

معاینه سیستمیک (Systemic Examination) ۵۹

فصل چهارم: معاینه سیستم تنفسی ۶۱

فص‌ها و سگمنت‌های ریوی ۶۱

معاینه کلینیکی صدر ۶۴

فصل پنجم: معاینه اکسری صدر ۹۵

فصل ششم: معاینه سیستم قلبی و وعایی ۱۰۸

آناتومی سطحی قلب ۱۰۹

اعراض امراض قلبی و وعایی ۱۱۰

معاینه نبض شریانی ۱۱۲

فشار خون (Blood pressure) ۱۱۹

معاینه وریدهای عنق ۱۲۲

معاینه Precordium ۱۲۵

انواع مرمرها ۱۴۰

آفات دسامات ۱۴۳

معاینات اوعیه اطراف سفلی ۱۴۸

ارتباط علائم فیزیکی و امراض قلبی و وعایی ۱۵۰

امراض دسامی قلب چپ ۱۵۲

کاردیومیوپاتی (Cardiomyopathy) ۱۵۵

امراض ولادی قلب بدون سیانوز ۱۵۶

امراض ولادی قلب توأم با سیانوز ۱۵۷

فصل هفتم: معاینه سیستم هضمی ۱۶۰

اعراض امراض سیستم هضمی ۱۶۰

معاینه سیستم هضمی ۱۶۱

فصل هشتم: معاینه سیستم حرکی ۲۰۰

اخذ تاریخچه ۲۰۰

معاینه مفاصل ۲۰۲

سیستم ارزیابی سیستماتیک GALS ۲۰۵

فصل نهم: معاینه سیستم عصبی ۲۰۷

اناتومی سیستم عصبی ۲۰۷

اعراض امراض سیستم عصبی مرکزی ۲۱۲

معاینه فیزیکی سیستم عصبی مرکزی ۲۱۳

فصل دهم: معاینه ولادی ۲۸۹

تاریخچه ۲۸۹

فکتورهای ریسک ۲۹۱

تاریخچه دوائی ۲۹۱

تاریخچه گذشته ۲۹۱

تاریخچه خانواده‌گی ۲۹۲

تاریخچه ولادی ۲۹۲

معاینه کلینیکی ۲۹۳

فصل یازدهم: معاینه نسایی ۳۰۶

تاریخچه ۳۰۶

معاینه نسایی ۳۱۱

فصل دوازدهم: معاینه اطفال ۳۱۶

اخذ تاریخچه ۳۱۶

معاینه طفل ۳۱۹

فصل سیزدهم: معاینه گوش، بینی و گلو ۳۲۷

۳۲۷	گوش
۳۴۰	بینی
۳۴۶	گلو

فصل چهاردهم: الکتروکاردیوگرافی (ECG) ۳۵۱

۳۵۱	الکتروفزیولوژی عضله قلبی
۳۵۲	انتقال سیاله قلبی
۳۵۳	محور قلبی (Cardiac axis)
۳۵۵	لیدها (Leads)
۳۵۷	ECG نارمل
۳۵۹	مطالعه سیستماتیک ECG
۳۶۱	اریتمی (Arrhythmia)
۳۷۵	انحراف محور (Axis deviation)
۳۷۷	هایپرتروفی بطنی (Ventricular hypertrophy)
۳۷۹	موجه P
۳۸۱	انتروال PR
۳۸۱	موجه Q
۳۸۲	کمپلکس QRS
۳۸۲	سگمنت ST
۳۸۳	موجه T
۳۸۴	اروای دموی قلب
۳۹۵	حالات متفرقه

ضمیمه: اندازه‌های نارمل لابراتواری ۴۰۱

۴۰۱	کیمیای خون (Blood chemistry)
۴۰۳	هیماتولوژی (Hematology)
۴۰۳	شاخص‌های حجرات سرخ (Absolute values)

۴۰۴	مایع دماغی شوکی (CSF)
۴۰۴	ادرار (Urine)
۴۰۵	مواد غایطه (Stool)
۴۰۵	مایع منوی (Semen)

ضمیمه: جواب سؤالات خودآزمایی ۴۰۶

۴۰۶	فصل اول
۴۰۷	فصل دوم
۴۰۷	فصل سوم
۴۰۷	فصل چهارم
۴۰۸	فصل پنجم
۴۰۸	فصل ششم
۴۰۹	فصل هفتم
۴۰۹	فصل هشتم
۴۰۹	فصل نهم
۴۱۰	فصل دهم
۴۱۰	فصل یازدهم
۴۱۰	فصل دوازدهم
۴۱۱	فصل سیزدهم
۴۱۱	فصل چهاردهم

ضمیمه: فهرست اصطلاحات (دری - انگلیسی) ۴۱۲

ضمیمه: فهرست موضوعی ۴۱۶

ضمیمه: منابع ۴۱۹



بخش

راهنمای استفاده از کتاب

این کتاب برای محصلان طب و داکتران جوان نوشته شده است. هدف آن کمک به یادگیری و اجرای درست معاینه کلینیکی در کنار بستر مریض است. هر فصل یک ساختار ثابت دارد:

اهداف آموزشی: در آغاز هر فصل آمده‌اند و نشان می‌دهند که بعد از مطالعه فصل چه کارهایی را باید انجام داده بتوانید.

نشانه‌های خطر (Red flags): علائم و اعراضی که به یک حالت خطرناک یا عاجل اشاره می‌کنند و به اقدام فوری ضرورت دارند.

نکات کلیدی: خلاصه مهم‌ترین مطالب فصل برای مرور سریع قبل از امتحان یا قبل از رفتن به وارد.

کیس کلینیکی: یک مریض فرضی که مطالب فصل را در یک موقعیت واقعی به کار می‌برد.

سؤالات خودآزمایی: برای سنجش یادگیری خود. جواب همه سؤالات و کیس‌ها در ضمیمه آخر کتاب آمده است.

یادداشت: نکات عملی و توضیحات مهم در داخل متن.

شکل‌ها و الگوریتم‌ها: شکل‌ها، نقشه‌های ذهنی و الگوریتم‌های این کتاب به صورت شیماتیک ترسیم شده‌اند. ECGها مصنوعی‌اند و بر اساس کاغذ استاندارد (۲۵ mm/s و ۱۰ mm/mV) رسم شده‌اند.

اندازه‌های نارمل: اندازه‌ها و معیارها مطابق رهنمودهای معتبر بین‌المللی ذکر شده‌اند. فهرست منابع در ضمیمه آخر کتاب آمده است. اندازه‌های نارمل لابراتوار ممکن از یک لابراتوار به لابراتوار دیگر کمی فرق کند؛ همیشه حدود نارمل همان لابراتوار را در نظر بگیرید.

اصطلاحات: اصطلاحات طبی به دری و به دنبال آن معادل انگلیسی آمده‌اند. فهرست اصطلاحات دری - انگلیسی و فهرست موضوعی در آخر کتاب است.

هشدار: این کتاب یک منبع آموزشی است و جانشین قضاوت کلینیکی، رهنمودهای ملی و نظارت استاد نمی‌شود.



فصل اول

اخذ تاریخچه

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- اجرای کامل تاریخچه مریض را به ترتیب درست نام ببرید.
- شکایات فعلی را به ترتیب زمانی و هر کدام را در یک سطر ثبت کنید.
- تاریخچه مرض فعلی را در سه پاراگراف منظم بنویسید.
- اهمیت تاریخچه گذشته، شخصی، خانواده‌گی و اجتماعی را در تشخیص توضیح دهید.

تشخیص درست مستلزم سه چیز اساسی است:

۱. تاریخچه جامع مریض
۲. معاینه درست و مکمل مریض
۳. معاینات لابراتواری

تاریخچه مریض

تاریخچه مریض

معلومات شخصی: اسم، سن، جنس،
شغل، آدرس

شکایات فعلی (به ترتیب زمان)

تاریخچه مرض فعلی (۳ پاراگراف)

تاریخچه گذشته

تاریخچه شخصی: شغل، غذا، تنباکو،
خواب...

تاریخچه خانواده‌گی

تاریخچه اجتماعی

تاریخچه تداوی/دوایی

نقشه ذهنی ۱.۱: اجزای تاریخچه مریض

هنگام اخذ تاریخچه، معلومات ابتدایی ذیل باید ثبت شود:

◆ اسم

اسم مریض برای شناسایی او و برقراری ارتباط با وی پرسیده می‌شود.

◆ سن

تفصیل اهمیت سن در فصل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد.

◆ جنس

تفصیل اهمیت جنس در فصل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد.

◆ دین

سرطان قضیب در مسلمانان و یهودیان بسیار نادر است، زیرا ختنه در اوایل طفولیت انجام می‌شود.

◆ شغل

شغل مریض در تاریخچه شخصی به صورت مفصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

◆ آدرس

بعضی امراض در مناطق خاص اندیمیک هستند؛ بنابراین آدرس مریض باید همیشه به صورت مفصل ذکر شود.



شکایات فعلی (Present Complaints)

شکایاتی که مریض را وادار به مراجعه نزد داکتر کرده‌اند، زیر این عنوان نوشته می‌شوند.

شکایات به ترتیب زمان آغاز آن‌ها نوشته می‌شوند؛ یعنی نخست شکایاتی که از همه قدیمی‌تر است و سپس شکایات‌های تازه‌تر. هر شکایت در یک سطر جداگانه نوشته می‌شود.

مثال:

- تب - ۷ روز
 - سرفه - ۵ روز
 - بلغم - ۲ روز
 - موجودیت خون در بلغم - ۱ روز
- بهبتر است حالات همراه هر شکایت نیز با آن یکجا نوشته شود. به گونه مثال، نوشتن «تب با لرزه - ۵ روز» به جای «تب - ۵ روز» داکتر را به تشخیص نزدیک‌تر می‌سازد.

بعضی اعراض متقطع (حمله‌ای) هستند؛ به طور مثال، عسرت تنفس در استما. این گونه اعراض چنین نوشته می‌شوند:

- تاریخچه عسرت تنفس متقطع - ۱ سال
- تاریخچه سرفه با بلغم - ۶ ماه



تاریخچه مرض فعلی (History of Present Illness)

تاریخچه مرض فعلی باید در سه پاراگراف نوشته شود.

♦ پاراگراف اول

در این بخش تفصیل هر شکایت به ترتیب زمان وقوع آن پرسیده می‌شود. مریضان دانش مسلکی ندارند و نمی‌توانند وضعیت خود را به طور کامل تشریح کنند؛ بنابراین وظیفه معاینه‌کننده است که سؤال‌ها را طوری مطرح کند که تفصیل مکمل هر عرض به دست آید.

هنگام گرفتن و نوشتن تاریخچه، دو نکته ذیل را به خاطر داشته باشید:

۱. از سؤال‌های تلقینی و رهنمایی‌کننده استفاده نکنید.
۲. از اصطلاحات مسلکی استفاده نکنید؛ بلکه همیشه تاریخچه را به زبان خود مریض بنویسید.

ارزیابی شدت اعراض

سؤال‌های ذیل به دانستن شدت اعراض کمک می‌کنند:

- چقدر مسافه را پیاده رفته می‌توانید؟ آیا می‌توانید بدون توقف از زینه‌ها بالا بروید؟ آیا کارهای روزمره خانه‌تان را به درستی انجام داده می‌توانید؟
- آیا وظیفه‌تان را انجام می‌دهید؟ اگر جواب نخیر باشد، چرا؟
- آیا این اعراض غذا خوردن‌تان را متأثر می‌سازد؟ آیا در زمان صرف طعام با کدام مشکل مواجه می‌شوید؟
- آیا فعالیت‌های نارمل اجتماعی و جنسی‌تان برهم خورده‌اند؟
- خواب‌تان چگونه است؟

توضیح اعراض خاص

هنگام تشریح یک عرض، نکات عمومی ذیل باید در نظر گرفته شوند:

۱. مدت عرض

با سؤال‌های مناسب معلوم کنید که عرض از چه وقت آغاز شده است. به طور مثال، بپرسید:

«آیا شما قبل از این زمان سالم بودید؟»

۲. طرز شروع

طرز شروع مرض باید از مریض پرسیده شود.

آیا عرض به صورت آئی آغاز شده یا به صورت تدریجی؟

۳. سیر عرض (متداوم یا متقطع)

بپرسید که آیا عرض از آغاز تا حالا بدون وقفه ادامه داشته یا در میان آن دوره‌های بدون عرض هم بوده است.

طول زمانی این وقفه‌ها نیز باید پرسیده شود.

اگر مرض به شکل «حملات» پی‌درپی باشد، طرز شروع، سیر، مدت، طرز ختم و اثرات بعدی هر حمله را بپرسید.

۴. عوامل تغییردهنده عرض

از مریض بپرسید که چه چیزها عرض را شدیدتر یا خفیف‌تر می‌سازد.

به طور مثال، درد صدری که با فعالیت فیزیکی شدید شود و با استراحت آرام گیرد، به مرض اسکیمیک قلب دلالت می‌کند.

درد ناحیه اپی‌گستریک که با نوشیدن شیر آرام شود، به قرحه پپتیک دلالت می‌کند؛ اما اگر همین درد با خوردن شیر یا غذای چرب شدید شود، به التهاب کیسه صفرا دلالت می‌کند.

۵. پدیده‌های مترافقه

از مریض بپرسید که آیا همراه با شکایت اصلی، عرض دیگری هم داشته است یا نه.

به گونه مثال، اگر بعد از حملات درد در قسمت علوی راست بطن، چشمان مریض زرد شوند، این حالت به مرض کبد یا طرق صفراوی دلالت می‌کند.

درد ناحیه قطنی که بعد از آن خون در ادرار (hematuria) دیده شود، به مرض کلیه دلالت می‌کند.

۶. پیشرفت عرض

یکی از بخش‌های مهم تاریخچه این است که بپرسید آیا عرض شدیدتر شده یا به همان شکل ابتدایی باقی مانده است.

شدیدتر شدن عرض نشان می‌دهد که مرض پیشرفت کرده و عضو مصاب بیشتر آسیب دیده است.

به طور مثال، اگر مریضی در آغاز تنها با فعالیت متوسط نفس‌تنگ می‌شد، اما حالا در حال استراحت نیز نفس‌تنگی دارد، آسیب ریه یا قلب او واضحاً بیشتر شده است.

به همین ترتیب، بیشتر شدن زردی چشم‌ها به پیشرفت آسیب کبد یا انسداد طرق صفراوی دلالت می‌کند.

اشارات و حرکات مریض هنگام صحبت

وقتی مریض شکایات خود را تشریح می‌کند، به اشارات و حرکات او دقت کنید؛ زیرا این اشارات معلومات مهم کلینیکی می‌دهند.

- هنگام تشریح درد صدري، اگر مریض دست خود را مشت کرده بالای قدام صدر فشار دهد، نشان‌دهنده درد قلبی، یعنی خناق (angina) یا احتشای مایوکارد (myocardial infarction)، است.
- قرار دادن دست‌ها در ناحیه قطنی و فشردن آن، نشان‌دهنده کولیک کلیوی است.

- مالیدن ناحیه قص (sternum) نشان‌دهنده دلجوشی (GERD) است.

- مالیدن سرین و ران‌ها نشان‌دهنده sciatica است.

- حلقه کردن بازوها به دور بطن نشان‌دهنده کولیک معایی است.

♦ پاراگراف دوم

در این پاراگراف سؤال‌های مرتبط با اعراض به تفصیل پرسیده می‌شوند تا درباره امراض احتمالی که داکتر به آن‌ها فکر می‌کند، معلومات واضح به دست آید.

این سؤال‌ها نکاتی را که مریض فراموش کرده است روشن می‌سازند. به این ترتیب بعضی امراض رد می‌شوند و داکتر آسان‌تر به تشخیص احتمالی می‌رسد.

به گونه مثال، مریض از پولی‌یوریا (polyuria) شکایت می‌کند.

سؤال‌های ذیل به رسیدن به تشخیص کمک می‌کنند:

- تأخیر التیام زخم‌ها
 - تکرر انتانات جلدی
 - ضیاع وزن
 - اختلال دید
 - خارش ناحیه فرج در خانم‌ها (pruritus vulvae)
- اگر جواب این سؤال‌ها مثبت باشد، مریض احتمالاً مصاب diabetes mellitus است و سایر اسباب پولی‌یوریا کمتر محتمل می‌شوند.

معلومات خاص

مریض ممکن بعضی علایم را بی‌اهمیت بداند و از آن‌ها یاد نکند. بنابراین داکتر باید درباره علایم عمده هر سیستم (قلبی‌وعایی، تنفسی، هضمی، حرکی، بولی و عصبی) جداگانه سؤال کند.

شکایات عمده سیستم تنفسی:

- سرفه
- بلغم
- موجودیت خون در بلغم (hemoptysis)
- عسرت تنفس
- ناراحتی یا درد صدري
- Wheezing

شکایات عمده سیستم قلبی و وعایی:

- ناراحتی یا درد صدري
- عسرت تنفس (dyspnea)
- تپش قلبی (palpitation)
- اذیمای اطراف سفلی

- سنکوپ / گیچی

شکایات عمده سیستم هضمی:

- دلجوشی / سوء هضم / توسع بطنی
- درد بطنی
- دلبدی، استفراغ
- موجودیت خون در استفراغ (hematemesis)
- melena: مواد غایطه سیاه‌رنگ از سبب خونریزی طرق معدی معایی علوی
- اسهال / قبضیت
- زردی (jaundice)
- عسرت بلع (dysphagia)

شکایات عمده سیستم حرکی:

- درد یا شخی مفاصل
- درد یا شخی کمر
- تورم مفاصل
- مشکلات در حرکات؛ یعنی اشکال در قدم زدن، نشستن، ایستادن، تدور رأس، خم شدن و غیره

شکایات عمده سیستم بولی:

- سوزش هنگام تبول (dysuria)
- درد فلانک
- Hematuria
- مشکلات در تبول؛ مانند توقف ادرار، قطره‌قطره آمدن ادرار و غیره
- دفع ادرار کم (Oliguria)
- دفع ادرار بیش از اندازه (Polyuria)
- تکرر ادرار (frequency)؛ یعنی زیاد رفتن به تشناب برای تبول
- دفع سنگ در ادرار

شکایات عمده سیستم عصبی مرکزی:

- سردردی
- سنکوپ / گیجی / سرچرخی
- اختلاج (fits) یا شخی عضلات
- ضعف یک قسمت از بدن
- ضیاع شعور
- کرختی یا سوزن سوزن شدن (paresthesia) یک قسمت از بدن

♦ پاراگراف سوم: تاریخچه تداوی (Treatment History)

تاریخچه تداوی شامل تفصیل تداوی‌های قبلی است و به داکتر در رسیدن به تشخیص احتمالی کمک می‌کند.

به گونه مثال، اگر مریض تبار قبلاً chloroquine گرفته و بهبود نیافته باشد، احتمال ملاریای حساس به chloroquine کم می‌شود؛ اما ملاریای falciparum مقاوم به chloroquine، که در افغانستان نیز دیده می‌شود، رد نمی‌گردد و معاینه خون برای پرازیت ملاریا لازم است.

همیشه درباره حساسیت دوايي (allergy)، به خصوص به penicillin و ادویه sulfa، بپرسید.



تاریخچه گذشته (Past History)

اعراض اولیه مرض فعلی را با تاریخچه گذشته خلط نکنید.

هنگام گرفتن تاریخچه گذشته، نکات ذیل را در نظر داشته باشید:

- امراض گذشته‌ای که با مرض فعلی ارتباط دارند؛ مثلاً در تضیق پایلور، درباره سابقه قرحه پپتیک بپرسید.

- امراض دوران طفولیت از قبیل تب روماتیک (rheumatic fever)، کله‌چرک (mumps)، سیاه سرفه (whooping cough)، سرخکان (measles) و توبرکلوز ابتدایی ریوی نیز باید پرسیده شوند.
- ترضیضات، مسمومیت‌ها و سفرها.
- امراض مزمن و مهم گذشته، مثلاً diabetes mellitus، یرقان، استما، توبرکلوز، فرط فشار خون، امراض قلبی و صرع (epilepsy).
- تاریخچه بستری شدن مریض در شفاخانه.
- تاریخچه عملیات جراحی و تصادم.



تاریخچه شخصی (Personal History)

در تاریخچه شخصی موضوعات ذیل پرسیده می‌شوند:

◆ شغل مریض

درباره شغل فعلی و مشاغل قبلی مریض بپرسید.
شرایط کار او را نیز بپرسید؛ زیرا بعضی امراض، مانند توبرکلوز، انترکس، استما و امراض جلدی، با مشاغل خاص ارتباط دارند.

مثال‌ها:

- سیاه زخم (anthrax) در اشخاصی که با پوست، پشم یا گوشت حیوانات سروکار دارند.
- استمای مسلکی (occupational asthma) در نانوایان (گرد آرد)، رنگ‌کاران (isocyanate)، نجاران (گرد چوب) و کارگران نساجی شایع‌تر است.
- امراض جلدی در کارگرانی که با تشعشعات، مواد کیمیاوی و سایر مخرشات تماس دارند، شایع است.
- Silicosis ریه‌ها در کارگران معادن، سنگ‌تراشی، ریگ‌پاشی و تولید ظروف سفالی معمول است.

- مرض ریه دهقان (farmer's lung) از تنفس سپورهای فنگس در علف یا غله نم‌زده و پوسیده به وجود می‌آید (hypersensitivity pneumonitis) و در دهقانان و مالداران دیده می‌شود.
- کارسینومای مثانه در کارگران کارخانه‌های رابر، رنگ و مواد کیمیاوی که با اماین‌های اروماتیک تماس دارند، بیشتر دیده می‌شود.

♦ زمان و ترتیب صرف طعام

مقدار و تنوع غذا و طرز غذا خوردن مریض را بپرسید: آیا غذا درست پخته می‌شود؟ آیا مریض غذا را خوب می‌جود یا با عجله و بدون جویدن کافی قورت می‌کند؟ این معلومات در امراض هضمی اهمیت زیاد دارند.

♦ استعمال دخانیات، الکول و مواد مخدر

سگرت کشیدن در بروز امراض ذیل نقش بارز دارد:

- کارسینومای قصبات
 - اختلالات وعایی (مرض Buerger)
 - امراض اسکیمیک قلب
- بپرسید که آیا مریض سگرت، چلم، سیگار، پایپ یا نسوار استعمال می‌کند، و مقدار و مدت استعمال هر کدام را بنویسید.
- مقدار سگرت کشیدن با واحد «قوطی - سال» (pack-year) بیان می‌شود و چنین محاسبه می‌گردد:

۲۰ سگرت = یک قوطی (pack)

قوطی - سال = (تعداد سگرت در روز ÷ ۲۰) × تعداد سال‌های سگرت کشیدن

معتادان به تریاک اکثراً قبضیت شدید دارند.

الکول

الکول در بروز امراض ذیل نقش دارد:

- سیروز کبد (liver cirrhosis)
- نیوروپاتی محیطی (neuropathy)

- التهاب پانکراس (pancreatitis)
 - اختلالات روانی (psychoneurosis)
- وابسته‌گی به الکل با چهار سؤال CAGE ارزیابی می‌شود:
- آیا تا حال احساس کرده‌اید که باید نوشیدن الکل را کم کنید؟ (Cut down)
 - آیا از انتقاد دیگران درباره نوشیدن‌تان آزرده یا قهر شده‌اید؟ (Annoyed)
 - آیا به خاطر نوشیدن الکل احساس گناه کرده‌اید؟ (Guilty)
 - آیا صبح‌ها برای آرام کردن اعصاب یا رفع خماری الکل نوشیده‌اید؟ (Eye-opener)
- دو جواب مثبت یا بیشتر نشان می‌دهد که نوشیدن الکل احتمالاً مشکل‌ساز است.

♦ خواب

درباره کیفیت خواب مریض بپرسید:

- آیا خواب او آرام است و صبح سرحال بیدار می‌شود؟
 - آیا خواب‌های ترسناک (کابوس) می‌بیند؟
 - آیا ادویه خواب‌آور می‌گیرد؟
- تشوشات خواب در اضطراب، افسرده‌گی و psychosis معمول است.

♦ تاریخچه جنسی

- آیا مریض متأهل است یا مجرد؟
- تاریخچه جنسی در ارزیابی اختلالات روانی اهمیت ویژه دارد و برای ارزیابی خطر امراض مقاربتی نیز لازم است.
- از خانم‌ها همیشه تاریخچه عادت ماهوار گرفته شود.

♦ تاریخچه سفرهای خارجی

این تاریخچه در امراضی که در مناطق خاص شایع‌اند اهمیت دارد. مثلاً ملاریا، leishmaniasis (در افغانستان نیز شایع است)، schistosomiasis یا bilharziasis (مصر و آفریقا) و تب زرد (آفریقا و آمریکای جنوبی).



تاریخچه خانواده‌گی (Family History)

درباره تعداد اعضای خانواده (زن و مرد) و صحت آن‌ها بپرسید. اگر به امراض ارثی یا خانواده‌گی، مانند hemophilia، ناتوانی ذهنی یا myopathy، شک داشته باشید، تاریخچه خانواده‌گی کامل بگیرید. امراض دیگری مانند دیابت، فرط فشار خون، صرع، امراض کلیوی و قلبی‌وعایی و تب روماتیک نیز زمینه خانواده‌گی دارند. توبرکلوز در کشور ما بسیار شایع است؛ بنابراین همیشه بپرسید که آیا کسی در خانواده یا در تماس نزدیک مریض توبرکلوز داشته است.



تاریخچه اجتماعی (Social History)

درباره محیط اجتماعی مریض معلومات مفصل بگیرید. روابط او با خانواده، دوستان و همکاران، و وضع زنده‌گی و اقتصادی او را بپرسید؛ زیرا تاریخچه اجتماعی به خصوص در تشخیص اختلالات روانی اهمیت زیاد دارد.



یادداشت: قبل از معاینه، تاریخچه و شکایات را به طور مختصر با مریض مرور کنید تا:

۱. هر چیزی که نادرست است تصحیح شود.
۲. هر چیزی که فراموش شده به خاطر آورده شود.

سپس به مریض توضیح دهید که قدم بعدی معاینه فیزیکی است.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- کاهش وزن بی‌علت، عرق شبانه یا تب طولانی: همیشه توبرکلوز و بدخیمی را در نظر بگیرید.
- اعراضی که به سرعت بدتر می‌شوند، یا سن بالاتر از ۵۰ سال با شکایت جدید: بررسی عاجل لازم است.

نکات کلیدی فصل

- تشخیص درست بر سه پایه استوار است: تاریخچه جامع، معاینه مکمل و معاینات لابراتواری.
- شکایات فعلی به ترتیب زمان وقوع نوشته می‌شوند: اول شکایتی که طولانی‌ترین دوام را دارد.
- تاریخچه مرض فعلی سه پاراگراف دارد: شروع و سیر مرض، شکایات مرتبط، و تاریخچه تداوی.
- آدرس، شغل و تاریخچه سفر مریض اکثراً کلید تشخیص امراض اندیمیک و شغلی است.

کیس کلینیکی

یک مرد ۴۵ ساله دهقان از ولایت ننگرهار با تب و سرفه یک‌ماهه مراجعه می‌کند. هنگام اخذ تاریخچه شما تنها شکایت فعلی را می‌پرسید و آدرس و شغل وی را ثبت نمی‌کنید.

سؤال: چرا ثبت آدرس و شغل در این مریض مهم است؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. تشخیص درست بر کدام سه پایه استوار است؟
۲. شکایات فعلی به کدام ترتیب نوشته می‌شوند؟
۳. پاراگراف سوم تاریخچه مرض فعلی به چه اختصاص دارد؟
۴. چرا آدرس مریض باید مفصل ثبت شود؟



فصل دوم

عرض‌شناسی و استجواب

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- اوصاف یک درد را با یک چوکات منظم (محل، شروع، وصف، انتشار، شدت، عوامل مؤثر) ارزیابی کنید.
- انواع تب را از روی نوسان روزانه آن تفریق کنید.
- اعراض عمده (عسرت تنفس، سرفه، بلغم، hemoptysis، استفراغ، اسهال، اختلاج، ضعف، سردردی و کتله) را به شکل هدفمند استجواب کنید.

اکثر مریضانی که به وارد داخله مراجعه می‌کنند، یکی از اعراض ذیل را دارند:

- تب
- درد
- عسرت تنفس
- سرفه
- استفراغ
- اسهال

- اختلاج
- ضعف
- سردردی
- کتله

برای شناخت کامل هر عرض، داکتر باید سؤال‌های مرتبط با آن را بپرسد. این سؤال‌ها تفصیل اعراض را روشن می‌سازند و رسیدن به تشخیص درست را ممکن می‌کنند.

یادداشت: نخست مدت هر عرض را بپرسید و بعد تفصیلات دیگر آن را.

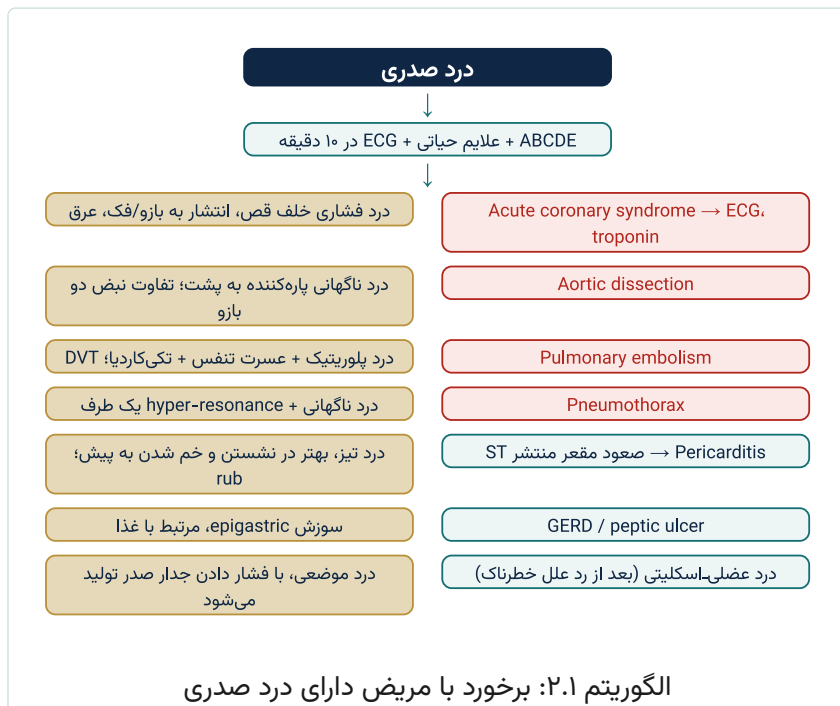


تب (Fever)

- طرز شروع تب چگونه است؛ آنی است یا تدریجی؟
- آیا تب با لرزه و عرق همراه است؟
- تب چقدر بلند است (اگر با ترمومتر اندازه شده باشد)؟
- سیر تب چگونه است: متداوم (continuous)، متقطع (intermittent) یا ؟remittent
- آیا تب با شکایت دیگری، مانند استفراغ، اسهال، درد بطنی، درد صدری ، hematuria، سردردی ، زردی یا hemoptysis همراه است؟



درد (Pain)





در ارزیابی درد، نکات ذیل را بپرسید:

♦ محل درد

درد در کجا است؟

♦ مدت

از چه وقت آغاز شده و هر حمله آن چقدر دوام می‌کند؟

♦ متداوم یا متقطع

آیا درد همیشه موجود است یا گاه‌گاه می‌آید؟

مثلاً درد متداوم ناحیه اپی‌گستریک ممکن از التهاب معده (gastritis) باشد؛ اما درد متقطع و دوره‌ای همین ناحیه بیشتر به قرحه اثناعشر دلالت می‌کند.

♦ موضعی یا منتشر

آیا درد موضعی است یا منتشر؟

♦ انتشار درد

آیا درد به جای دیگر انتشار می‌کند؟ اگر چنین است، به کدام طرف؟

- درد وسط صدر (خلف قص) که به شانه و بازوی چپ یا به فک انتشار کند، نشان‌دهنده مرض اسکیمیک قلب است.
- درد فلانک که به طرف کشاله ران و خصیه (در خانم‌ها به طرف شفرات) انتشار کند، از درد حالب (سنگ حالب) است.

♦ درد راجعه (Referred Pain)

درد هایپوکاندیریم راست که به نوک شانه راست یا زاویه سفلی اسکاپولای راست رجعت کند، به مرض کیسه صفرا (cholecystitis) دلالت می‌کند.

♦ وصف درد

درد ممکن یکی از اوصاف ذیل را داشته باشد:

- سوزنده
- خنجری (stabbing)
- فشارنده (squeezing)
- سنگین
- پاره‌کننده
- گنگ
- کولیکی
- تپشی

♦ تغییر مکان درد (Shifting of Pain)

درد التهاب اپندکس (appendicitis) نخست در اطراف ناف احساس می‌شود و سپس به حفره حرقفی راست (RIF) منتقل شده، در آنجا متمرکز می‌شود.

♦ شدت درد

شدت درد چگونه است؛ شدید، متوسط یا خفیف؟

♦ عوامل تشدیدکننده

چه چیزهایی درد را شدیدتر می‌سازد؟

- درد صدري که با فعالیت فیزیکی شدید شود، نشان‌دهنده درد اسکیمیک قلب است.
- درد قسمت علوی راست بطن که با خوردن غذای چرب شدید شود، نشان‌دهنده التهاب کیسه صفرا (cholecystitis) است.
- درد صدري که با تنفس عمیق و سرفه شدید شود، نشان‌دهنده pleurisy است.

♦ عوامل تخفیف‌دهنده

چه چیزهایی درد را آرام می‌سازد؟

- درد صدري که با استراحت در چند دقیقه برطرف شود، نشان‌دهنده مرض اسکیمیک قلب است.
- درد اپی‌گستریک که با گرفتن انتی‌اسید برطرف شود، نشان‌دهنده قرحه پپتیک است.

♦ اعراض مترافقه

آیا درد با عرض دیگری همراه است؟

- درد اپی‌گستریک که با hematemesis همراه باشد، به قرحه پپتیک دلالت می‌کند؛ و اگر با زردی همراه باشد، به امراض کبد یا طرق صفراوی.
- درد ناحیه قطنی که با hematuria همراه باشد، به مرض کلیه (مثلاً سنگ کلیه) دلالت می‌کند.

♦ ارزیابی درد

شدت درد را می‌توان با مقیاس عددی، مقیاس دیداری یا توصیف شفاهی ارزیابی کرد.

مقیاس عددی

از مریض خواسته می‌شود شدت درد خود را با عددی از صفر تا ۱۰ بیان کند. صفر یعنی هیچ درد ندارد و ۱۰ یعنی بدترین دردی که مریض تصور کرده می‌تواند.

مقیاس دیداری

یک خط ۱۰ سانتی‌متری به مریض نشان داده می‌شود که یک سر آن «بدون درد» و سر دیگر آن «بدترین درد» است.

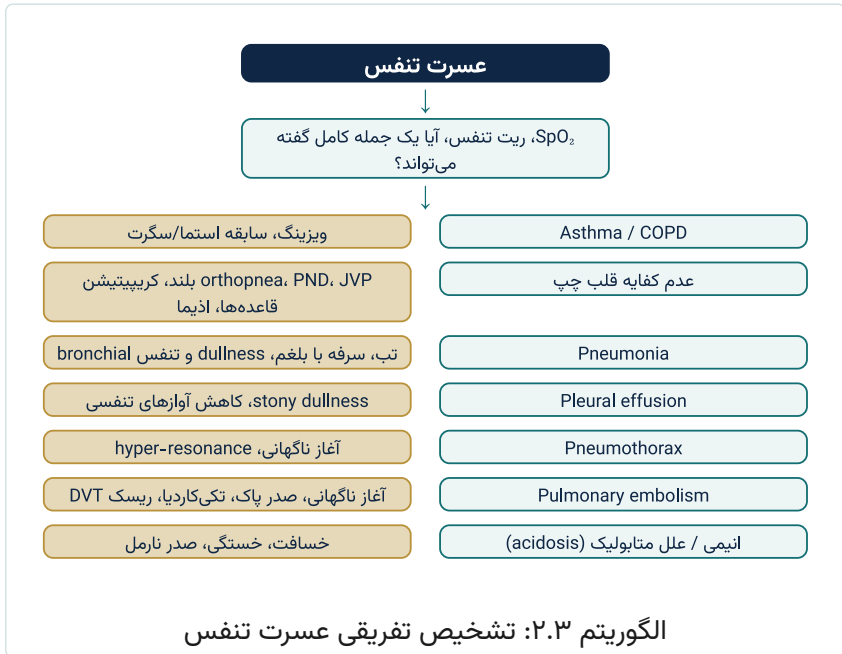
مریض شدت درد خود را روی این خط نشان می‌دهد.

ارزیابی شفاهی

همچنان می‌توان از مریض خواست که درد خود را با یکی از این کلمات توصیف کند: بدون درد، خفیف، متوسط، شدید یا بسیار شدید.



عسرت تنفس (Dyspnea)



- عسرت تنفس در چه حالتی به وجود می‌آید: هنگام فعالیت، در حالت استراحت، هنگام دراز کشیدن (orthopnea) یا شب‌ها که مریض را از خواب بیدار می‌کند (paroxysmal nocturnal dyspnea)؟
- اگر با فعالیت به وجود می‌آید، با چه مقدار فعالیت: شدید، متوسط یا خفیف؟
- آیا عسرت تنفس ناگهانی آغاز شده است (مثلاً اذیمای حاد ریوی، استما، pneumothorax یا امبولی ریوی) یا تدریجی (امراض پیشرفته ریوی یا قلبی)؟
- تنفس چگونه است؟ آیا سریع است یا با wheeze همراه است؟
- مریض چقدر پریشان (distressed) است؟ آیا هنگام حمله بی‌هوش شده و به زمین می‌افتد (syncope)؟

- آیا عسرت تنفس با سرفه، عرق کردن یا palpitation همراه است (استمای قلبی)؟
- آیا مریض در بین حملات بدون اعراض است (asthma)؟



سرفه (Cough)

- سرفه چند وقت یک بار می‌آید؟
- شدت سرفه‌ها چقدر است؛ شدید، متوسط یا خفیف؟
- آیا سرفه در یک وقت خاص روز یا شب به میان می‌آید؟ آیا فصلی است؟
- آیا سرفه در شرایط خاصی شدید می‌شود؟ سرفه‌ای که با گرد و خاک، دود یا بوهای خاص شدید شود، اکثراً الرژیک است.
- آیا سرفه با wheeze همراه است؟ در asthma و chronic bronchitis سرفه با wheeze همراه است.
- سرفه گاوی (bovine cough) سرفه بی‌قوت و غیر انفجاری است که با خشونت آواز همراه است و در فلج حبل صوتی (مثلاً آفت عصب recurrent laryngeal) دیده می‌شود.
- آیا سرفه خشک است یا با بلغم؟ سرفه خشک اکثراً در انتانات طرق تنفسی علوی، acute bronchitis و asthma دیده می‌شود.



بلغم (Sputum)

- اگر مریض بلغم دارد، مقدار، وصف، بو و رنگ آن را بپرسید.
۱. مقدار مقدار بلغم ممکن زیاد (مثلاً یک گیلان در روز) یا کم (یک قاشق چای‌خوری) باشد.

۲. **وصف** بلغم ممکن سیروزی (آبکی)، مخاطی، قیحی یا مخاطی - قیحی باشد. همچنان ممکن با خون آمیخته یا زنگ‌مانند (rusty) باشد.
۳. **بو** بلغم بدبو (متعفن) در آبسه ریوی و bronchiectasis دیده می‌شود.
۴. **رنگ** رنگ بلغم ممکن سفید، زرد، سبز یا خون‌آلود باشد.
- بلغم زرد یا سبز (قیحی) نشانه انتان است و در pneumonia، آبسه ریوی و bronchiectasis دیده می‌شود.



خون‌آمدن با سرفه (Hemoptysis)

آمدن خون با سرفه را hemoptysis می‌گویند. همه سؤال‌هایی که در بخش بلغم ذکر شد، در اینجا نیز پرسیده می‌شوند. به علاوه، مقدار خون را بپرسید و روشن کنید که خون با سرفه آمده است یا با استفراغ (hematemesis).



استفراغ (Vomiting)

- چند بار استفراغ می‌کند؟
- آیا با دل‌بدی و زور زدن همراه است، یا ناگهانی و فورانی (projectile) است، مانند بلند رفتن فشار داخل قحفی (مثلاً meningitis) یا تضیق پایلور؟
- استفراغ چه ارتباطی با غذا خوردن دارد؟
- آیا در وقت خاصی از روز می‌آید؟ (مثلاً صبح‌ها در حاملگی)
- مقدار، بو، رنگ و محتوای استفراغ را بپرسید.
- آیا در استفراغ خون دیده می‌شود؟ اگر چنین است، رنگ آن (سرخ روشن یا قهوه‌ای مانند تفاله چای) و مقدار آن را بپرسید.

- آیا عرض دیگری، مانند درد اپی‌گستریک، همراه آن است؟



اسهال (Diarrhea)

- آیا اسهال متداوم است یا متناوب؟ اگر متناوب است، مریض در میان حملات چه مدت بدون اعراض است؟
- روزانه چند بار تغوط می‌کند؟
- رنگ، مقدار و محتویات مواد غایطه را بپرسید.
- آیا اسهال با مخاط یا خون یکجا است؟ اگر خون موجود است، رنگ آن چگونه است؛ سرخ یا سیاه؟ آیا خون با مواد غایطه مخلوط است یا جدا؟
- آیا اسهال با اعراض دیگری، مانند استفراغ، درد بطنی، تب یا ضیاع وزن، همراه است؟
- آیا مریض پیش از آغاز اسهال غذای مشکوکی خورده است؟ (تسمم غذایی)
- آیا دیگران در خانه یا اطراف مریض نیز اسهال دارند؟ (تسمم غذایی یا اپیدیمی، مثلاً کولرا)
- آیا مریض tenesmus دارد، یعنی احساس ضرورت تغوط بدون این که چیزی خارج شود؟



اختلاج (Fits)

- اختلاج موضعی است یا عمومی؟
- اختلاج چند وقت یک بار می‌آید و هر حمله چقدر دوام می‌کند؟
- آیا مریض در حمله بی‌هوش می‌شود؟
- آیا در حمله به زمین افتاده یا صدمه دیده است؟

- آیا در حمله ادرار یا مواد غایبه بی‌اختیار خارج شده است؟
 - آیا زبان خود را گزیده، از دهنش کف آمده یا چشم‌هایش به یک طرف منحرف شده است؟
 - آیا پیش از حمله aura داشته است، یعنی یک احساس هشداردهنده مانند بوی غیر عادی یا احساس عجیب در بطن؟
- این علایم به epilepsy دلالت می‌کنند.



ضعف (Weakness)

- ضعف ناگهانی آغاز شده یا تدریجی؟ اگر تدریجی است، در چه مدتی؟
- ضعف موضعی است یا عمومی؟
- اگر موضعی است، کدام قسمت بدن مصاب است: یک دست یا یک پا (monoplegia)، هر دو پا (paraplegia)، یک نصف بدن (hemiplegia) یا نصف وجه (facial palsy)؟
- ضعف چقدر شدید است؟ (درجه‌بندی قوه عضلی در فصل نهم آمده است.)
- آیا اعراض دیگری، مانند ضیاع شعور، تب، سردردی، شخی گردن، ضیاع حسیت یا رعشه (tremor)، همراه آن است؟
- آیا مریض در گذشته صدمه رأس یا تب داشته است؟
- مریض چه وقت احساس ضعف می‌کند: در حال استراحت یا بعد از فعالیت عضلی طولانی؟ ضعفی که با فعالیت بیشتر و با استراحت بهتر شود، به myasthenia gravis شک برمی‌انگیزد.



سردردی (Headache)

- درد چگونه است: گنگ، تیرکشنده یا تپشی (ضربان‌دار)؟
- درد چقدر دوام می‌کند؟ آیا متداوم است یا متناوب؟ اگر متناوب است، مدت و تکرر هر حمله پرسیده شود.
- آیا در وقت خاصی از روز شدید می‌شود؟ سردردی صبحگاهی که با استفراغ همراه باشد، به بلند رفتن فشار داخل قحفی شک برمی‌انگیزد.
- آیا aura نیز موجود است؟
- چه چیزهایی آن را شدیدتر یا خفیف‌تر می‌سازد؟
- درد در کدام قسمت رأس است: یک نصف رأس (migraine)، ناحیه جبهی یا ناحیه قفوی؟
- آیا اعراض دیگری، مانند استفراغ، دل‌بدی، افسرده‌گی، بی‌خوابی، تیره‌گی دید یا ضیاع شعور، همراه آن است؟
- آیا مریض سابقه صدمه رأس، فرط فشار خون، شخی گردن یا ضیاع شعور دارد؟



کته (Mass)

در معاینه کته، موارد ذیل را ارزیابی کنید:

- موقعیت
- اندازه
- تعداد
- سطح
- قوام
- تحرکیت

- حساسیت
- نبضان
- تموج

همچنان ببینید:

- آیا جلد روی کتله متحرک است یا به آن چسپیده؟ آیا علایم التهاب حاد (سرخ‌ی و گرمی) دارد؟ آیا روی آن sinus (مجرای ترشح‌کننده) تشکل کرده است؟ (مثلاً در توبرکلوز)
- اگر عقدات لمفاوی متورم باشند، ببینید که از هم جدا اند یا به هم چسپیده (matted)؛ عقدات چسپیده در توبرکلوز دیده می‌شوند.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- **درد صدري** با عرق، عسرت تنفس، syncope یا انتشار به فک و بازو: احتمال احتشای مایوکارد؛ ECG در ۱۰ دقیقه.
- **درد صدري ناگهانی و پاره‌کننده** که به پشت انتشار کند: aortic dissection؛ نبض و فشار خون هر دو بازو را مقایسه کنید.
- **سرردی ناگهانی و شدید** («شدیدترین سرردی عمر»، thunderclap): احتمال subarachnoid haemorrhage.
- **سرردی همراه با تب و شخی گردن**، یا همراه با نقیصه عصبی موضعی و papilloedema.
- **Hemoptysis شدید** یا استفراغ خون و melena.
- **عسرت تنفس در حال استراحت**، یا عدم توانایی گفتن یک جمله کامل.

نکات کلیدی فصل

- هر درد باید از نگاه محل، شروع، دوام، وصف، انتشار، شدت، عوامل تشدیدکننده و تخفیف‌دهنده و اعراض مترافقه بررسی شود.

- تب متداوم : نوسان روزانه کمتر از ۱ درجه سانتی‌گراد، بدون برگشت به حالت نارمل.
- تب remittent: نوسان بیشتر از ۲ درجه سانتی‌گراد، بدون برگشت به نارمل. تب متقطع: در بعضی ساعات روز به نارمل برمی‌گردد.
- درد راجعه (referred pain) در ساحه‌ای دورتر از عضو مصاب احساس می‌شود و دانستن مسیرهای آن در تشخیص کمک می‌کند.

کیس کلینیکی

یک خانم ۳۵ ساله می‌گوید سردردی بسیار شدید و ناگهانی دارد که در چند ثانیه به اوج رسیده است. او آن را «شدیدترین سردردی عمرم» می‌نامد.

سؤال: این سردردی به کدام حالت خطرناک اشاره می‌کند و اقدام شما چیست؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. تفاوت تب متداوم و تب remittent چیست؟
۲. هشت پرسش اساسی در ارزیابی درد را نام ببرید.
۳. درد راجعه چیست؟



فصل سوم

معاینه مریض

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- معاینه فیزیکی عمومی را به یک ترتیب ثابت از سر تا پا اجرا کنید.
- خسافت ، cyanosis ، یرقان ، clubbing ، اذیما و ضخامه عقدات لمفاوی را دریافت و تفسیر کنید.
- علایم حیاتی (نبض، فشار خون ، تنفس و درجه حرارت) را درست اندازه‌گیری کنید.

قبل از معاینه مریض، محصل طب باید وسایل ذیل را با خود داشته باشد:

- ستاتسکوپ
 - چکش وتری
 - چراغ دستی
 - فیته اندازه‌گیری
 - آله فشار خون (در صورت امکان)
- معاینه مریض شامل دو بخش است:

۱. معاینه فیزیکی عمومی

۲. معاینه سیستمیک



ارزیابی ابتدایی مریض بدحال (ABCDE)

معاینه همه مریضان با تاریخچه آرام و معاینه کامل از سر تا پا آغاز نمی‌شود. اگر مریض بدحال به نظر برسد، مثلاً عسرت تنفس شدید، اختلال شعور، اطراف سرد یا خونریزی داشته باشد، اول از همه ارزیابی سریع **ABCDE** را اجرا کنید. هر مشکل حیاتی را در همان مرحله‌ای که پیدا می‌شود تداوی کنید. تاریخچه مفصل و معاینه کامل بعد از ثابت شدن حالت مریض انجام شود.

A	Airway – طرق هوایی آیا مریض صحبت می‌کند؟ stridor، خرخر، جسم اجنبی؛ باز کردن طرق هوایی
B	Breathing – تنفس ریت تنفس، SpO ₂ ، حرکات صدر، شزن، اصفا؛ اکسیژن در صورت ضرورت
C	Circulation – دوران نبض، فشار خون، capillary refill، اطراف سرد، ادرار؛ مایع وریدی
D	Disability – حالت عصبی GCS یا AVPU، حلقه‌ها، گلوکز خون
E	Exposure – معاینه کامل بدن درجه حرارت، طفق، خونریزی، ترضیض؛ حفظ حرارت و حریم مریض

هر مشکل را در همان مرحله تداوی کنید، بعد به مرحله بعدی بروید؛ بعد از هر مداخله دوباره از A شروع کنید

شیما ۳.۱: ارزیابی ابتدایی ABCDE

◆ نمره هشداردهنده NEWS2

NEWS2 (National Early Warning Score 2) یک نمره ساده است که از شش علامه حیاتی و استعمال اکسیژن ساخته می‌شود. این نمره کمک می‌کند مریضی که حالتش رو به خرابی است زود شناخته شود. هر پارامتر از ۰ تا ۳ نمره می‌گیرد و مجموع آن‌ها سطح خطر را نشان می‌دهد.

پارامتر	۳	۲	۱	۰	۱	۲	۳
ریت تنفس	≥25	21-24		12-20	9-11		≤8
SpO ₂ (مقیاس ۱) %				≥96	94-95	92-93	≤91
اکسیژن اضافی				نخیر		بلی	
فشار سستولیک	≥220			111-219	101-110	91-100	≤90
نبض	≥131	111-130	91-110	51-90	41-50		≤40
شعور	New CVPU			Alert			
درجه حرارت °C		≥39.1	38.1-39.0	36.1-38.0	35.1-36.0		≤35.0

مجموع ۰-۴: خطر کم (نظارت معمول) * یک پارامتر ۳ یا مجموع ۵-۶: خطر متوسط (ارزیابی عاجل داکتر) *
مجموع ۷ یا بیشتر: خطر بلند (ارزیابی عاجل تیم حالات عاجل)

جدول ۳.۲: نمره (۲۰۱۷) NEWS2 (Royal College of Physicians)

یادداشت: مقیاس ۲ SpO₂ (هدف ۸۸-۹۲٪) تنها برای مریضانی به کار می‌رود که عدم کفایه تنفسی hypercapnic دارند، مثلاً بعضی مریضان COPD، و داکتر آن را هدایت داده باشد. NEWS2 جای قضاوت کلینیکی را نمی‌گیرد. در حاملگی و در اطفال از نمره‌های مخصوص (مانند MEOWS و PEWS) استفاده می‌شود.

◆ معاینه با اولتراساوند در بستر مریض (POCUS)

امروز در بسیاری از شفاخانه‌ها یک دستگاه کوچک اولتراساوند در کنار بستر مریض در دسترس است. POCUS (Point-of-Care Ultrasound) جای معاینه کلینیکی را نمی‌گیرد، بلکه آن را تکمیل می‌کند. مثال‌ها:

- دریافت مایع پلورا، pneumothorax یا B-lines (اذیمای ریوی)؛
 - دریافت مایع پریکارد و ارزیابی تقریبی وظیفه بطین چپ؛
 - دریافت مایع آزاد در جوف پریتون (FAST در ترسیضات) و اندازه ورید اجوف سفلی.
- یافته‌های POCUS همیشه با تاریخچه و معاینه کلینیکی تفسیر شوند و تنها کسی که آموزش دیده است آن را اجرا کند.

معاینه فیزیکی عمومی

معاینه فیزیکی مریض

معاینه عمومی

منظره عمومی، وضعیت، رفتار

خسافت، یرقان، سیانوز، کلینگ، اذیما

عقدات لمفاوی، تاپراپد، جلد

علائم حیاتی: نبض، BP، تنفس، حرارت

معاینه سیستمیک

تفتیش (Inspection)

جس (Palpation)

قرع (Percussion)

اصغا (Auscultation)

نقشه ذهنی ۳.۳: ترتیب معاینه فیزیکی

یادداشت: معاینه‌کننده معمولاً در طرف راست مریض می‌ایستد.

معاینه فیزیکی عمومی با اولین مشاهده مریض آغاز می‌شود. داکتر باید مشاهده‌گر دقیق باشد؛ در غیر آن، بعضی علائم کلینیکی که برای تشخیص مهم‌اند، از نظرش دور می‌مانند. بعد از گرفتن تاریخچه، داکتر درباره تشخیص فکری پیدا می‌کند و سپس علائم فیزیکی مورد انتظار را جستجو می‌کند؛ زیرا گفته‌اند:

«جوینده یابنده است.»

دست دادن با مریض نه تنها اعتماد او را جلب می‌کند، بلکه در تشخیص بعضی امراض نیز کمک می‌کند:

- Acromegaly: دست‌های بزرگ و عرق‌آلود
- Thyrotoxicosis: دست‌های گرم و عرق‌آلود
- اضطراب: دست‌های سرد و عرق‌آلود
- Hypothyroidism: دست‌های خشک و درشت
- Dystrophia myotonica: مریض بعد از دست دادن، دست خود را به کندی باز می‌کند (myotonia)
- CVA: ضعف یا فلج دست

♦ طرز راه رفتن (Gait)

طرز راه رفتن مریض را هنگام ورود او به اتاق معاینه ببینید.
تفصیل آن در فصل نهم (معاینه سیستم عصبی) آمده است.

♦ وضعیت مریض در بستر

وضعیت مریض در بستر در تشخیص بعضی امراض کمک می‌کند.

- اگر مریض به پشت، بی‌حرکت و آرام دراز کشیده و تنفس سطحی داشته باشد (زیرا هر حرکت درد را شدید می‌سازد)، ممکن مصاب peritonitis باشد.
- مریض مصاب عدم کفایه قلب و احتقان ریوی نمی‌تواند هموار دراز بکشد و با کمک چند بالشت نیمه‌نشسته می‌ماند.
- مریض مصاب COPD معمولاً نشسته و به جلو خم می‌شود و دست‌های خود را به زانوها یا لبه بستر تکیه می‌دهد.
- مریضی که کولیک کلیوی دارد، ناآرام است و پیوسته وضعیت خود را تغییر می‌دهد تا وضعیت بی‌درد پیدا کند.

- مریض مصاب meningitis وضعیت وصفی دارد: گردنش به عقب کشیده است و سرش گویی در بالشت فرو رفته است. اکثراً به یک پهلو، با زانوهای قات شده دراز می‌کشد و از روشنی دوری می‌کند.

◆ اجزای معاینه فیزیکی عمومی

موارد ذیل را به ترتیب معاینه کنید:

- منظره عمومی
- سن
- جنس
- منظره وجه
- حالت تغذی
- خسافت (anemia)
- سیانوز (cyanosis)
- یرقان (jaundice)
- اذیما (edema)
- کم‌آبی (dehydration)
- Clubbing
- Koilonychia
- خونریزی تراشه‌ای (splinter hemorrhage)
- عقدات لمفاوی
- معاینه عنق / غده تایراید
- نبض، فشار خون ، تنفس
- درجه حرارت / تب
- معاینه جلد
- معاینه دست‌ها
- معاینه پاها
- معاینه ثدیة

◆ منظره عمومی (General Appearance)

به مریض با دقت نگاه کنید.

- آیا مریض بدحال، ناراحت یا صحتمند معلوم می‌شود؟
- قیافه، وضعیت، طرز رفتار و حرکات غیرارادی او را (اگر موجود باشند) ببینید.
- هر گونه سوء شکل را ببینید:
- Kyphosis: خمیده‌گی ستون فقرات به طرف عقب (قوز).
- Scoliosis: انحنای جانبی ستون فقرات.
- Lordosis: انحنای بیش از حد ستون فقرات قطنی به طرف جلو.
- Cubitus varus / Cubitus valgus
- Genu varus / Genu valgus
- Coxa vara / Coxa valga
- Talipes equinovarus
- Hallux valgus

◆ سن

سن مریض مهم است؛ زیرا خباثت‌ها و امراض وعایی، مانند atherosclerosis و thrombosis، در سالمندان شایع‌ترند؛ در حالی که تومور Wilms در اطفال دیده می‌شود.

◆ جنس

جنس مریض نیز در تشخیص بعضی امراض اهمیت دارد:

- Hemophilia تقریباً تنها در مردان دیده می‌شود؛ خانم‌ها معمولاً تنها حامل (carrier) هستند.
- مرض Raynaud بیشتر در خانم‌ها دیده می‌شود.
- Ankylosing spondylitis در مردان ۲ تا ۳ برابر شایع‌تر است.
- کارسینومای قصبی در مردان بیشتر است؛ این تفاوت بیشتر به سگرت کشیدن ارتباط دارد.

- نفرس (gout) در مردان چند برابر شایع‌تر است و در خانم‌ها پیش از یائسه‌گی نادر است.

♦ منظره وجه (Facial Appearance)

بعضی منظره‌های وجه برای امراض خاص وصفی‌اند:

- وجه مهتابی (Moon face): Cushing's syndrome
- وجه نقاب‌مانند: Parkinsonism
- منظره وصفی وجه: cretinism و Down syndrome
- چشم‌مان برجسته (Exophthalmos): Hyperthyroidism
- فلج عصب وجهی: تفصیل در فصل نهم
- وجه موی‌دار در خانم‌ها: Hirsutism
- وجه درشت با فک پایین برجسته و بینی و لب‌های کلان (acromegalic face): acromegaly
- وجه خاسف: ۱. Shock. ۲. Hypothyroidism. ۳. Anemia و syncope
- وجه سرخ‌رنگ: ۱. Polycythemia. ۲. گرم‌زده‌گی ۳. تب بلند
- وجه متورم: ۱. Glomerulonephritis. ۲. Cushing's syndrome
- Nephrotic syndrome
- وجه زردرنگ: زردی (Jaundice)
- وجه آبی‌رنگ: Cyanosis
- تصبغ زیاد (hyperpigmentation): مرض Addison، حاملگی (chloasma)
- اندفاعات پروانه‌ای بالای گونه‌ها: SLE
- لکه‌های سفید (vitiligo / leukoderma): یک مرض اوتوایمیون

♦ حالت تغذی

قد، وزن و BMI مریض را اندازه‌گیری کنید.

شاخص کتله بدن (Body Mass Index – BMI)

شاخص کتله بدن (BMI) رابطه وزن و قد را نشان می‌دهد و چنین محاسبه می‌شود:

BMI = وزن (کیلوگرام) ÷ مربع قد (متر²)

BMI نارمل ۱۸/۵ تا ۲۴/۹ است. کمتر از ۱۸/۵ کموزنی (underweight)، ۲۵ تا ۲۹/۹ اضافه‌وزنی (overweight) و ۳۰ یا بیشتر چاقی (obesity) است.

قد

قد مریض را اندازه کنید و ببینید که با سن او مطابقت دارد یا نه.

اگر قد مریض کوتاه باشد، اسباب ممکن این‌ها اند:

- hypothyroidism (cretinism)

- hypopituitarism

- achondroplasia (اطراف کوتاه، اما تنه نارمل)

- کوتاهی قد خانوادگی

- rickets

- سوء تغذی مزمن

قد بسیار بلند ممکن از gigantism (افراز زیاد هورمون نمو پیش از بسته شدن مشاش‌ها) یا Marfan syndrome باشد.

وزن

وزن مریض را اندازه کنید و ببینید که چاق، لاغر یا نارمل است.

اسباب مهم ضیاع وزن و لاغری:

- خباثت‌ها (malignancies)

- توبرکلوز ریوی

- thyrotoxicosis

- diabetes mellitus

چاقی

چاقی بطنی با نسبت دور کمر به دور سرین (waist-hip ratio) ارزیابی می‌شود. بر اساس معیار WHO، این نسبت در خانم‌ها باید کمتر از ۰/۸۵ و در مردان کمتر از ۰/۹۰ باشد.

اسباب چاقی:

- پرخوری و کم‌حرکی (شایع‌ترین سبب)
- زمینه خانوادگی
- Cushing's syndrome و Hypothyroidism

◆ خسافت یا Pallor (Anemia)

کم شدن هموگلوبین خون را کم‌خونی (anemia) می‌گویند. در معاینه کلینیکی، کم‌خونی را از روی رنگ ناخن‌ها، ملتحمه پلک‌های پایین، سطح زیرین زبان، غشای مخاطی رخسارها، حنک سخت و خطوط کف دست تشخیص می‌دهند.

ناخن‌ها

ناخن‌های مریض را ببینید و با ناخن‌های خود مقایسه کنید. در کم‌خونی ناخن‌ها خاسف می‌شوند.

پلک‌های سفلی

از مریض بخواهید به بالا نگاه کند؛ سپس پلک پایین را آهسته پایین بکشید و سطح داخلی آن را ببینید. در حالت نارمل گلابی‌رنگ است.

جوف دهن

از مریض بخواهید که دهن خود را باز کند. رنگ زبان، غشای مخاطی رخسارها و حنک سخت را معاینه کنید. این‌ها در کم‌خونی خاسف می‌شوند.

خطوط کف دست

خطوط کف دست را نیز معاینه کنید؛ خسافت آن نشان‌دهنده کم‌خونی است.

◆ Cyanosis (سیانوز)

سیانوز وقتی دیده می‌شود که مقدار هموگلوبین احیا شده (reduced) در خون شعریه به ۵ گرم در دسی‌لیتر یا بیشتر برسد.

در این حالت، ناخن‌ها، لب‌ها، زبان، نوک بینی و غشای مخاطی جوف دهن آبی‌رنگ می‌شوند.

سیانوز نظر به سبب آن مرکزی یا محیطی است.

الف) سیانوز محیطی

از تقبض اوعیه یا کند شدن جریان خون در اوعیه محیطی به وجود می‌آید. در این حالت خون شریانی نارمل است، ولی انساج اکسیجن بیشتری از خون کندجریان می‌گیرند. زبان و غشای مخاطی دهن آبی نمی‌شوند.

اسباب سیانوز محیطی:

- معروض شدن به سردی
- احتقان وریدی از فشار موضعی (مثلاً بستن محکم عضو) یا ترومبوز وریدهای عمیق
- کم شدن دهانه قلب (cardiac output)، مثلاً در شاک و عدم کفایه قلب
- تحریک بیش از حد vasomotor (مرض Raynaud)

ب) سیانوز مرکزی

وقتی به وجود می‌آید که خون شریانی اکسیجن کافی نداشته باشد؛ یعنی خون وریدی از راه یک شنت قلبی راست به چپ با خون شریانی مخلوط شود، یا ریه‌ها به سبب مرض نتوانند خون را به اندازه کافی اکسیجن‌دار کنند. در سیانوز مرکزی زبان و غشای مخاطی دهن نیز آبی می‌شوند.

اسباب قلبی:

تترالوژی Fallot که چهار نقص ذیل را دارد:

- نقیصه حجاب بین‌البطنی (VSD)
- ابهر سوارشده (overriding aorta)
- تضیق مخرج بطن راست (pulmonary stenosis)
- هایپرتروفی بطن راست

امراضی که در مراحل پیشرفته، بعد از معکوس شدن شنت (Eisenmenger syndrome)، سیانوز می‌دهند:

- نقیصه حجاب بین‌البطنی (VSD)
- نقیصه حجاب بین‌الاذینی (ASD)
- قنات شریانی باز (Patent Ductus Arteriosus)

اسباب ریوی:

- تکاثف ریه (pneumonia)
- Cor-pulmonale
- COPD
- انسداد طرق تنفسی

اسباب دموی:

- Methemoglobinemia
- Sulfhemoglobinemia

تفاوت سیانوز محیطی و مرکزی:

سیانوز مرکزی	سیانوز محیطی
از امراض ریوی و قلبی (شنت راست به چپ) به وجود می‌آید.	از سردی، تقبض اوعیه یا کم شدن دهانه قلب به وجود می‌آید.
زبان و غشای مخاطی دهن آبی هستند.	زبان و غشای مخاطی دهن آبی نیستند.
نواحی سیانوتیک گرم هستند.	نواحی سیانوتیک سرد هستند.
گرم کردن بالای آن اثر ندارد.	با گرم کردن، سیانوز برطرف می‌شود.
دست‌ها گرم هستند؛ clubbing ممکن موجود باشد.	دست‌ها سرد هستند.

♦ یرقان (Jaundice)

یرقان – بیلروبین سیروم بیشتر از ۲/۵ mg/dL		
↓ ادرار، مواد غایبه، خارش ↓		
قبل‌الکبدی (همولیتیک)	کبدی (hepatocellular)	بعدالکبدی (انسدادی)
ادرار نارمل (acholuric)	ادرار تیره	ادرار تیره
مواد غایبه نارمل	مواد غایبه کم‌رنگ یا نارمل	مواد غایبه خاکی‌رنگ
خسافت، طحال بزرگ	کبد بزرگ و حساس؛ علائم مرض مزمن کبد	خارش؛ کیسه صفرا قابل لمس (Courvoisier)
بیلروبین غیر مستقیم ↑	↑↑ AST و ALT	↑↑ GGT و ALP

الگوریتم ۳.۴: تفریق انواع یرقان

یرقان کلینیکی، یعنی زردی جلد و صلبیه، وقتی دیده می‌شود که بلیروبین سیروم از حدود ۲/۵ ملی‌گرام در دسی‌لیتر بیشتر شود.

در یرقان همولایتیک رنگ زرد لیمویی خفیف است؛ اما در یرقان انسدادی رنگ زرد تیره، نارنجی یا مایل به سبز است.

یادداشت: خارش همراه با یرقان به یرقان انسدادی (cholestatic) دلالت می‌کند.

طرز معاینه:

- پلک بالای مریض را با شست خود آهسته بالا بکشید.
- از مریض بخواهید بدون حرکت دادن سر، به طرف پاهای خود نگاه کند.
- رنگ صلبیه (sclera) را ببینید؛ در یرقان زرد است.
- سطح زیرین زبان و حنک را نیز ببینید.
- رنگ جلد را نیز ببینید.

یادداشت: رنگ صلبیه و غشای مخاطی را در روشنی روز معاینه کنید، نه در روشنی چراغ؛ زیرا یرقان خفیف در روشنی مصنوعی دیده نمی‌شود.

◆ اذیما (Edema)

جمع شدن مایع اضافی در مسافات بین‌الخلالی انساج را اذیما می‌گویند. برای دریافت اذیما، با شست خود بالای یک سطح استخوانی (مثلاً قدام ساق یا خلف قوزک) برای ۱۰ تا ۱۵ ثانیه فشار وارد کنید. اگر بعد از برداشتن انگشت فرورفتگی (pit) باقی بماند، اذیما از نوع pitting است.

یادداشت: اذیمای ناشی از انسداد اوعیه لمفاوی یا hypothyroidism (myxedema) از نوع non-pitting است.

اذیما را در نواحی dependent جستجو کنید: در مریضی که راه می‌رود یا می‌نشیند، در قوزک‌ها و ساق‌ها؛ و در مریض بستری، در ناحیه عجزی (sacrum).

اسباب اذیمای عمومی:

- عدم کفایه احتقانی قلب (dependent)
- اذیمای کلیوی (nephrotic syndrome): معمولاً اول در وجه و اطراف چشم‌ها، به خصوص صبح وقت بعد از بیدار شدن، دیده می‌شود.
- hypoproteinemia (مثلاً سیروز کبد و سوء تغذی شدید)
- cor-pulmonale
- الرژیک (angioneurotic edema)
- اذیمای لمفاتیک (non-pitting)
- filariasis (non-pitting)

یادداشت: اگر در جس یک تورم جلدی احساس کریپیتوس (crackling)، مانند فشردن برف) شود، امفزیمای تحت‌الجلدی است؛ این حالت بیشتر در عنق و جدار صدر بعد از pneumothorax یا ترضیض ریه دیده می‌شود.

◆ کم‌آبی (Dehydration)

اسباب کم‌آبی:

- اسهالات و استفراغات

● Ketoacidosis

● گرم‌زده‌گی

● سوء تغذی شدید

● تعرق بیش از حد

علائم کم‌آبی:

● زبان خشک

● کم شدن ارتجاعیت جلد (skin turgor)

● نبض سریع و فشار خون پایین

● چشم‌های نرم و فرورفته

● کم شدن مقدار ادرار (urine output)

◆ منظره چوب طبل انگشتان (Clubbing)

در این حالت انساج نرم قاعده ناخن ضخیم می‌شوند و زاویه بین ناخن و جلد مجاور آن (در حالت نارمل حدود ۱۶۰ درجه) از بین می‌رود.

مراحل Clubbing :

مرحله ۱: نرم شدن بستر ناخن (fluctuation)

انگشت مریض را بین شست و انگشت‌های خود بگیرید؛ با دو انگشت شهادت دو طرف قاعده ناخن را بگیرید و با یک انگشت فشار دهید. اگر زیر انگشت دیگر بالا آمدن نسج احساس شود، بستر ناخن نرم و متموج است.

مرحله ۲: از بین رفتن زاویه ناخن

انگشت مریض را افقی در برابر چشم خود بگیرید و به نیم‌رخ آن نگاه کنید (یا یک کاغذ را عمودی بالای آن بگذارید). ببینید که زاویه بین ناخن و جلد مجاور از بین رفته است یا نه.

مرحله ۳: چوب طبل

تحدب ناخن زیاد می‌شود و بند آخر انگشت منظره چوب طبل (drumstick) را پیدا می‌کند.

تست دریچه شمروت (Schamroth's Window Test)

وقتی پشت ناخن‌های دو انگشت مقابل هم گذاشته شوند، در حالت نارمل بین آن‌ها یک خالیگاه لوزی‌شکل دیده می‌شود (Schamroth window). در clubbing این خالیگاه کوچک می‌شود یا از بین می‌رود.

اسباب Clubbing :

ریوی:

- Bronchogenic carcinoma
- Bronchiectasis
- Lung abscess
- Fibrosing alveolitis
- Empyema

قلبی:

- امراض سیانوتیک قلب (Fallot's tetralogy)
- Subacute bacterial endocarditis

هضمی:

- Crohn's disease
- Ulcerative colitis
- سندروم سوء جذب

کبدی:

- Biliary cirrhosis

◆ ناخن قاشقی (Koilonychia)

در این حالت ناخن‌ها نازک، شکننده و قاشق‌مانند (مقعر) می‌شوند.

اسباب Koilonychia :

- کم‌خونی کمبود آهن
- سندروم Plummer-Vinson

- استعمال زیاد صابون و سایر پاک‌کننده‌ها
- Idiopathic

◆ خونریزی‌های تراشه‌ای (Splinter Hemorrhages)

خطوط کوچک، عمودی و سرخ یا قهوه‌ای تیره در زیر ناخن هستند.

اسباب:

- ترضیض (شایع‌ترین سبب)
- اندوکاردیت انتانی (infective endocarditis)
- تشوشات نزفی
- trichinosis (*Trichinella spiralis*)
- sickle cell anemia
- atrial myxoma

◆ عقدات لمفاوی (Lymph Nodes)

گروه‌های متعدد عقدات لمفاوی را جس کنید، مثلاً:

- رقبی خلفی (posterior cervical)
- تحت الفکی (submandibular)
- فوق الترقوی (supraclavicular)
- ابطی (axillary)
- مغبنی (inguinal)

این عقدات از پشت مریض جس می‌شوند: تحت‌الذقنی (submental)، تحت‌الفکی (submandibular)، پیش‌اذنی (preauricular)، فوق‌الترقوی (supraclavicular) و رقبی عمیق (deep cervical). عقدات قفوی (occipital) و اذنی خلفی (posterior auricular) از پیش‌روی مریض جس می‌شوند.

وقتی یک عقده بزرگ یافت شد، ناحیه‌ای را که لمف آن به این عقده می‌ریزد نیز معاینه کنید تا منبع انتان یا تومور پیدا شود.

تشخیص تفریقی لمف ادینوپتی‌ها:

- در syphilis ثانوی عقدات لمفاوی در همه بدن بزرگ، بی‌درد و رابری‌اند.
- در توبرکلوز عقدات به هم چسپیده (matted) اند و ممکن روی آن‌ها sinus تشکیل کرده باشد.
- در متاستاز سرطان، عقدات سخت (مانند سنگ)، بی‌درد، غیر منظم و به انساج اطراف چسپیده‌اند.
- در لمفوما (Hodgkin و non-Hodgkin) عقدات بزرگ، جدا از هم، رابری و ارتجاعی‌اند.
- عقداتی که لمف یک ناحیه ملتهب را می‌گیرند، متورم و دردناک‌اند؛ مثلاً در tonsillitis عقدات زاویه فک بزرگ و دردناک‌اند و جلد روی آن‌ها ممکن گرم باشد.
- در leukemia (به خصوص CLL و ALL) عقدات در هر دو طرف بدن بزرگ می‌شوند و طحال نیز اکثراً بزرگ است.
- بزرگ شدن عقده فوق‌الترقوی چپ (Virchow's node؛ علامه Troisier) به سرطان معده یا سایر سرطان‌های بطنی دلالت می‌کند.

◆ معاینه عنق / غده تایراید

عنق مریض را برای دریافت بزرگی غده تایراید، عقدات لمفاوی، نبضان‌ها و JVP تفتیش کنید.

معاینه غده تایراید:

- از مریض بخواهید یک جرعه آب قورت کند؛ غده تایراید (و گواتر) با بلع بالا می‌رود.
- سپس پشت مریض بایستید، انگشتان هر دو دست را روی قدام عنق بگذارید و غده را هنگام بلع جس کنید.
- اگر غده بزرگ شده باشد، موارد ذیل را تعیین کنید:

- اندازه
- شکل
- سطح

- حساسیت
- قوام
- تحرکیت جلد روی آن
- نبضان

یادداشت: با ستاتسکوپ ممکن بالای گواتر توکسیک (toxic goiter) یک bruit شنیده شود.

علامه Van Graefe

این علامه در thyrotoxicosis وجود دارد.

میتود:

انگشت شهادت خود را به فاصله حدود نیم متر، کمی بالاتر از سطح چشم مریض، بگیرید و از او بخواهید به آن نگاه کند؛ با دست دیگر سر مریض را ثابت نگه دارید. سپس انگشت را آهسته پایین بیاورید و از مریض بخواهید بدون حرکت دادن سر، آن را با چشم تعقیب کند. اگر پلک بالا از حرکت کره چشم عقب بماند و سفیدی صلبیه بالای قرنيه دیده شود، علامه مثبت است (lid lag).

♦ **معاینه نبض (Pulse)، فشار خون (BP) و تنفس (Respiration)**
تفصیل این معاینات در فصل‌های سیستم قلبی‌وعایی و سیستم تنفسی آمده است.

♦ درجه حرارت (Temperature)

ترماتر سیمایی را تکان دهید تا ستون سیماب پایین‌تر از ۳۵/۵ درجه سانتی‌گراد (۹۶ درجه فارنهایت) بیاید؛ سپس آن را برای ۳ دقیقه زیر زبان مریض بگذارید. ترماتر دیجیتل را تا وقتی که صدا کند نگه دارید. بعد ترماتر را بیرون کنید و درجه را بخوانید.

درجه حرارت نارمل دهن حدود $36/5$ تا $37/2$ درجه سانتی‌گراد (98 تا 99 درجه فارنهایت) و اوسط آن حدود 37 درجه سانتی‌گراد است.
درجه حرارت مقعد حدود $38/5$ درجه سانتی‌گراد (101 درجه فارنهایت) بالاتر، و درجه حرارت ابط حدود $38/5$ درجه سانتی‌گراد پایین‌تر از درجه حرارت دهن است.

یادداشت: وقتی ترمومتر در دهن است، مریض باید لب‌ها را بسته نگه دارد و از بینی تنفس کند. اگر مریض تازه چیز گرم یا سرد نوشیده باشد، 15 دقیقه صبر کنید.

انواع تب (Fever):

تب متداوم (Continuous)

اگر تب در 24 ساعت بیشتر از 1 درجه سانتی‌گراد ($1/5$ درجه فارنهایت) نوسان نکند و به حد نارمل پایین نیاید، تب متداوم است؛ مثلاً در تب محرّقه و lobar pneumonia.

تب Remittent

اگر نوسان روزانه تب بیشتر از 2 درجه سانتی‌گراد (3 درجه فارنهایت) باشد، ولی تب به حد نارمل پایین نیاید، تب remittent است.

تب متقطع (Intermittent)

اگر تب تنها برای چند ساعت در روز موجود باشد و در 24 ساعت به حد نارمل برگردد، تب متقطع است.
مثال‌ها: ملاریا، و توبرکلوز که تب آن اکثراً شام‌ها بالا می‌رود.

Quotidian

حملات تب هر روز (هر 24 ساعت) می‌آیند.

Tertian

حملات تب یک روز در میان (هر 48 ساعت) می‌آیند؛ مثلاً در ملاریای vivax و ovale.

Quartan

حملات تب دو روز در میان (هر ۷۲ ساعت) می‌آیند؛ مثلاً در ملاریای malariae.

تب Pel-Ebstein

در مرض Hodgkin دیده می‌شود، ولی نادر است.

تب برای چند روز (معمولاً ۷ تا ۱۰ روز) تا حدود ۳۹ درجه سانتی‌گراد (۱۰۲-۱۰۳ درجه فارنهایت) بالا می‌رود، بعد برای ۷ تا ۱۰ روز قطع می‌شود و این دوره تکرار می‌گردد.

Hypothermia (هایپوترمیا)

اگر درجه حرارت مرکزی بدن کمتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد (۹۵ درجه فارنهایت) باشد، هایپوترمیا گفته می‌شود.

برای اندازه‌گیری آن ترمومتر مخصوص درجات پایین (low-reading) لازم است.

اسباب Hypothermia:

- hypothyroidism
- ماندن در آب سرد (غرق شدن)
- تسمم با الکول
- معروضیت دوام‌دار به سردی
- سالمندان بی‌حرکی که در زمستان تنها زنده‌گی می‌کنند

◆ معاینه جلد

جلد را به صورت دقیق معاینه کنید.

تغییر رنگ و اندفاعات جلدی ممکن نشانه یک مرض سیستمیک یا مرض خود جلد باشد.

رنگ جلد ممکن چنین باشد:

- خاسف: کم‌خونی (anemia)
- زرد: یرقان (jaundice)
- آبی: سیانوز (cyanosis)

اصطلاحات مستعمله در امراض جلدی:

Macule

تغییر رنگ محدود و هموار (بدون برجسته‌گی) جلد است.
ممکن سفید، سرخ، آبی یا قهوه‌ای باشد؛ مثلاً vitiligo.

Papule

برجسته‌گی کوچک و سخت جلد است.
قطر آن معمولاً کمتر از ۱ سانتی‌متر است.
ممکن ناشی از ارتشاحات التهابی درم یا رشد حشرات جدید باشد؛ مثلاً nevus.

Vesicle & Bulla

برجسته‌گی پر از مایع شفاف است؛ اگر کوچک‌تر از ۵ ملی‌متر باشد vesicle و اگر بزرگ‌تر باشد bulla نامیده می‌شود؛ مثلاً در سوخته‌گی و herpes.

Pustule

برجسته‌گی کوچک پر از قیح است؛ مثلاً در acne و folliculitis.

Nodule

برجسته‌گی سخت و عمیق‌تر از papule (معمولاً بزرگ‌تر از ۱ سانتی‌متر) است که در درم یا تحت جلد قرار دارد.

Wheal

برجسته‌گی اذیمایی و خارش‌دار درم است که معمولاً از الرژی به وجود می‌آید.
رنگ، اندازه و شکل آن به سرعت تغییر می‌کند؛ مثلاً urticaria.

نقیصه‌های نسجی:**Maceration**

نرم و سفید شدن طبقات بیرونی اپیدرم در اثر رطوبت دوام‌دار است.

Erosion

از بین رفتن سطحی اپیدرم بدون گرفتن درم است؛ بدون ندبه جور می‌شود.

Ulcer (قرحه)

از بین رفتن اپیدرم و قسمتی از درم یا طبقات عمیق‌تر است؛ با ندبه جور می‌شود.

تجمعات بالای جلد:

Scale

پوسته‌های خشک طبقه قرنی اپیدرم است؛ مثلاً در psoriasis.

Crust / Scab

ترشحات خشک‌شده (سیروم، خون یا قیح) روی جلد است.

اندفاعات جلدی که در سیر امراض سیستمیک به وجود می‌آیند:

Heberden's Nodes

برآمده‌گی‌های سخت استخوانی در مفاصل interphalangeal نهایی (DIP) هستند که در osteoarthritis دیده می‌شوند.

Erythema Marginatum

حلقه‌هایی با مرکز خاسف و کنار گلابی‌رنگ هستند. بیشتر در تنه و قسمت‌های قریب اطراف دیده می‌شوند و در وجه دیده نمی‌شوند. این اندفاعات در تب روماتیک دیده می‌شوند.

Erythema Nodosum

نودول‌های سرخ، دردناک و حساس تحت جلد هستند. قطر آن‌ها معمولاً ۱ تا ۵ سانتی‌متر است. اکثراً در قدام ساق دیده می‌شوند و گاهی در ران و ساعد. اسباب مهم آن: انتان beta-hemolytic streptococcus، توبرکلوز، sarcoidosis، inflammatory bowel disease، ادویه (مثلاً sulfonamides و قرص‌های ضد حمل)، حامله‌گی و leprosy.

لکه‌های نزفی (Hemorrhagic Spots):

Petechiae & Purpura

Petechiae لکه‌های نزفی نقطه‌ای (کوچک‌تر از ۲ ملی‌متر) و purpura لکه‌های بزرگ‌تر (۲ ملی‌متر تا ۱ سانتی‌متر) هستند.

در کمبود یا اختلال وظیفه پلاکت‌ها و vasculitis دیده می‌شوند. در hemophilia خونریزی بیشتر در مفاصل و عضلات است، نه به شکل petechiae. با فشار یک سلاید شیشه‌ای رنگ خود را از دست نمی‌دهند؛ این نکته آن‌ها را از erythema و telangiectasia، که با فشار سفید می‌شوند، جدا می‌سازد.

Ecchymosis

لکه‌های نزفی بزرگ‌تر از ۱ سانتی‌متر (کبودی) هستند.

Spider Naevi

در فصل هفتم (معاینه سیستم هضمی) توضیح شده است.

Erythema Ab Igne

تصبغ شبکه‌مانند سرخ - قهوه‌ای جلد است که بیشتر در ساق‌ها دیده می‌شود. سبب آن نشستن طولانی نزدیک آتش یا بخاری، یا گذاشتن مکرر بوتل آب گرم است. مریضان مصاب (myxoedema) hypothyroidism که از سردی شکایت دارند، بیشتر به آن مبتلا می‌شوند.

Janeway's Lesions

لکه‌های کوچک، هموار و بی‌درد سرخ - قهوه‌ای در کف دست‌ها و کف پاها هستند که در اندوکاردیت انتانی دیده می‌شوند.

Campbell de Morgan Spots

لکه‌های کوچک، برجسته و سرخ روشن (cherry angioma) هستند که بیشتر روی تنه دیده می‌شوند.

با بالا رفتن سن به صورت نارمل زیاد می‌شوند و اهمیت مرضی ندارند.

Hyperpigmentation

تصبغ زیاد جلد در امراضی چون مرض Addison، تسمم با arsenic، malignancy و cachexia دیده می‌شود.

◆ معاینه دست‌ها

۱. شکل

اول شکل دست‌ها را ببینید.

هر تغییر جلدی را، چه از ترضیض باشد و چه از مرض، یادداشت کنید. انگشتان دراز و باریک (arachnodactyly) در سندروم Marfan دیده می‌شوند. کوتاهی metacarpal چهارم وقتی دست مشت شده باشد بهتر دیده می‌شود؛ در سندروم Turner، که یکی از اسباب amenorrhea ابتدایی است، دیده می‌شود. کوتاه بودن metacarpal چهارم و پنجم در pseudohypoparathyroidism دیده می‌شود.

۲. اندازه

دست‌های پهن و بزرگ علامه acromegaly است. افزایش کتله انساج نرم دست در myxoedema دیده می‌شود.

۳. رنگ

رنگ دست‌ها مانند رنگ جلد ارزیابی می‌شود. تفصیل آن در معاینه فیزیکی عمومی گذشت. سرخی کف دست (palmar erythema) در سیروز کبدی دیده می‌شود.

۴. ناخن‌ها

مشاهدات ذیل در تشخیص بعضی امراض کمک می‌کنند:

- ناخن‌های جویده‌شده: اضطراب
- Clubbing : تفصیل در معاینه فیزیکی عمومی
- Splinter haemorrhages: ترضیض و اندوکاردیت انتانی
- Koilonychia: کمبود مزمن آهن
- Pitting: Psoriasis
- Leukonychia: Hypoalbuminemia

- خطوط عرضانی (Beau's lines): یک مرض شدید در چند ماه گذشته (مثلاً تب شدید یا کیموتراپی) علاوه بر این‌ها، ممکن انتان فنگسی ناخن یا انتان اطراف ناخن (paronychia) نیز دیده شود.

۵. انساج تحت‌الجلدی

ضخیم و کوتاه شدن لفافه کف دست (palmar fascia) سبب قبض دائمی انگشتان چهارم و پنجم می‌شود که Dupuytren's contracture نام دارد. این حالت در الکولیزم، سیروز کبد و دیابت بیشتر دیده می‌شود. نودول‌های تحت‌الجلدی سخت و بی‌درد در سطوح باسطه، مثلاً آرنج و پشت انگشتان، در rheumatoid arthritis دیده می‌شوند. تورم دوک‌مانند مفاصل (PIP) proximal interphalangeal و (MCP) metacarpophalangeal نیز در rheumatoid arthritis دیده می‌شود. انحراف ulnar نیز در rheumatoid arthritis دیده می‌شود.

۶. عضلات

اتروفی عضلات کوچک دست در امراض نیورون حرکی، ماؤوفیت جذر عصبی T1 (مثلاً cervical rib یا Pancoast tumor) و نیوروپتی‌های محیطی دیده می‌شود.

۷. حرکات

رعشه نازک (fine tremor) در اضطراب، thyrotoxicosis و استعمال beta-agonists دیده می‌شود. رعشه استراحتی (resting tremor) در مرض Parkinson دیده می‌شود. Asterixis (flapping tremor) در hepatic encephalopathy، عدم کفایه تنفسی با احتباس CO2 و uremia دیده می‌شود. Tetany (تشنج کف دست و پا، carpopedal spasm) در hypocalcemia دیده می‌شود.

وضعیت دست‌ها و بازوهای قبض‌شده در hemiplegia دیده می‌شود.

سقوط بند دست (wrist drop) نشان‌دهنده فلج عصب radial است.

◆ معاینه پاها

پاها را برای دریافت موارد ذیل معاینه کنید:

- pitting edema

- امراض وعایی محیطی

- قرحات

Pitting edema قبلاً در بخش اذیما توضیح شد.

برای دریافت امراض وعایی محیطی، نبض‌های dorsalis pedis و posterior

tibial را جس کنید؛ تفصیل آن در فصل سیستم قلبی‌وعایی آمده است.

قرحات کف پا در مریضان دیابتیک (diabetic foot) دیده می‌شوند؛ در این

مریضان حس پاها را نیز معاینه کنید.

◆ معاینه ثدیه‌ها

در مردان ممکن ثدیه‌ها در هر دو طرف کمی بزرگ باشند.

در سن بلوغ این حالت نارمل است.

بزرگ شدن ثدیه در مردان (gynecomastia) در سیروز کبد، استعمال بعضی

ادویه (مثلاً spironolactone) و بعضی امراض اندوکراین نیز دیده می‌شود.

التهاب موضعی ثدیه (mastitis) معمولاً یک طرفه و دردناک است.

این حالات را از هم تفریق کنید.

در خانم‌ها، به خصوص بالاتر از ۳۰ سال، ثدیه‌ها را برای دریافت کتله، تغییر شکل

حلیمه و افرازات آن معاینه کنید.

برای تفصیل بیشتر به کتاب‌های میتودهای کلینیکی جراحی مراجعه کنید.



معاینه سیستمیک (Systemic Examination)

بعد از معاینه عمومی، هر سیستم بدن را جداگانه معاینه کنید:

- سیستم تنفسی
- سیستم قلبی و وعایی
- سیستم هضمی
- سیستم حرکتی
- سیستم عصبی



نشانه‌های خطر (Red flags)

- علایم حیاتی را در هر مریض ثبت کنید. ریت تنفس بالاتر از ۲۴، فشار سیستولیک کمتر از ۱۰۰ یا تغییر شعور به یک مریض بدحال (مثلاً sepsis) اشاره می‌کند. در این حالت ارزیابی ABCDE را شروع کنید.
- یرقان همراه با تب و اختلال شعور؛ پورپورا یا پتشی همراه با تب.

نکات کلیدی فصل

- معاینه عمومی با مشاهده آغاز می‌شود: رفتار، وضعیت در بستر، منظره عمومی و حالت تغذی.
- Cyanosis مرکزی در زبان و لب‌ها دیده می‌شود؛ cyanosis محیطی تنها در اطراف است و زبان سرخ باقی می‌ماند.
- در clubbing زاویه بین ناخن و جلد مجاور از بین می‌رود.
- عقدات لمفاوی عنق به ترتیب و مقایسه دو طرف جس شوند؛ عقدات قفوی و اذنی خلفی از پیشروی مریض.

کیس کلینیکی

در معاینه یک مرد ۶۰ ساله سگرت‌کش، زاویه بین ناخن و جلد مجاور از بین رفته است و Schamroth window وجود ندارد.
سؤال: این یافته چه نام دارد و دو علت مهم آن را بنویسید.

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. Cyanosis مرکزی را چگونه از cyanosis محیطی تفريق می‌کنید؟
۲. مهم‌ترین علامه clubbing چیست؟
۳. ریت نارمل تنفس در کاهلان چند است؟



فصل چهارم

معاینه سیستم تنفسی

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- آناتومی سطحی فصولها و شیارهای ریوی را بالای جدار صدر نشان دهید.
- معاینه صدر را به ترتیب تفتیش، جس، قرع و اصغا اجرا کنید.
- یافته‌های فیزیکی را با امراض عمده ریوی (pneumonia ، effusion، pneumothorax ، collapse، COPD) ارتباط دهید.
- اگزودت را از ترانسودت تفریق کنید.

فصولها و سگمنت‌های ریوی

♦ آناتومی

ریه راست سه فص (lobe) و ۱۰ سگمنت دارد؛ ریه چپ دو فص و ۹ سگمنت دارد.

ریه راست:

- فص علوی: شامل سگمنت‌های apical، خلفی و قدامی
- فص متوسط: شامل سگمنت‌های وحشی و انسی

- **فص سفلی:** شامل سگمنت (apical (superior)، قاعدوی انسی، قاعدوی قدامی، قاعدوی وحشی و قاعدوی خلفی

ریه چپ:

- **فص علوی:** شامل سگمنت‌های apical، خلفی و قدامی
- **Lingula:** شامل سگمنت‌های علوی و سفلی
- **فص سفلی:** شامل سگمنت (apical (superior)، قاعدوی قدامی، قاعدوی وحشی و قاعدوی خلفی

یادداشت: در ریه چپ جای سگمنت قاعدوی انسی را قلب گرفته است.

سرحد این سگمنت‌ها در سطح ریه دیده نمی‌شود؛ سگمنت‌ها بر اساس تشعب شجر قصبی نام‌گذاری شده‌اند.

هر سگمنت یک «واحد جراحی» است؛ یعنی قصبه و اوعیه آن را می‌توان جداگانه قطع کرد، بدون این که به سگمنت‌های مجاور صدمه برسد.

♦ **اناتومی سطحی قاعده و شیارهای ریوی**

کنار سفلی ریه با خطی نشان داده می‌شود که این نقاط را با هم وصل می‌کند: ضلع ششم در خط وسط ترقوه (midclavicular)، ضلع هشتم در خط ابطی متوسط، ضلع دهم در خط scapular و spine فقره دهم صدری. کنار سفلی پلورا حدود دو ضلع پایین‌تر است (ضلع هشتم، دهم و دوازدهم).

شیار بزرگ (major fissure) ریه راست با خطی نشان داده می‌شود که از spine فقره دوم صدری آغاز می‌شود. این خط در امتداد کنار انسی scapula (وقتی مریض دست راست خود را بالای رأس گذاشته باشد) به طرف پایین می‌رود و در قدام به ضلع ششم در خط ثنوی می‌رسد.

شیار کوچک (minor fissure) ریه راست یک خط افقی است که از غضروف ضلعی چهارم راست آغاز می‌شود و به طرف خارج ادامه پیدا می‌کند تا در خط ابطی متوسط به شیار بزرگ برسد.

ریه راست	ریه چپ
دارای ۳ فص است	دارای ۲ فص است
دارای ۱۰ سگمنت است	دارای ۹ سگمنت است (سگمنت قاعدوی انسی در آن وجود ندارد)
فاقد lingula است	حاوی lingula است

◆ اعراض امراض سیستم تنفسی

اعراض عمده امراض تنفسی قرار ذیل اند:

۱. سرفه (cough)
۲. بلغم (sputum)
۳. خون در بلغم (hemoptysis)
۴. درد صدري (chest pain)
۵. عسرت تنفس (dyspnea)
۶. Wheeze

تفصیل این اعراض در فصل دوم آمده است.



معاینه کلینیکی صدر

معاینه صدر – ترتیب

تفتیش	جس
شکل و تناظر صدر، حرکات، ریت و نوع تنفس، شزن، ندبات	موقعیت شزن و apex، اتساع صدر، اهتزازات صوتی (TVF)
قرع	اصغا
resonant / dull / stony dull / hyper-resonant	آوازه‌های تنفسی، آوازه‌های اضافی، وضاحت صوتی

همیشه دو طرف را در نقاط مشابه مقایسه کنید

نقشه ذهنی ۴.۱: ترتیب معاینه صدر

♦ تفتیش (Inspection)

یادداشت: هر یافته یک طرف صدر را با طرف مقابل مقایسه کنید.

در تفتیش به نکات ذیل توجه کنید:

۱. شکل صدر
۲. تناظر صدر
۳. کتله یا تورم
۴. حرکات صدر
۵. تنفس
۶. شزن
۷. حفره‌های فوق الترقوی (supraclavicular fossae)
۸. مسافات بین الضلعی

۹. تصبغات (pigmentations)، سکارها و اندفاعات جلدی جدار صدر

۱۰. Apex beat و هرگونه نبضان که در جدار صدر موجود باشد

(۱) شکل صدر

صدر از لحاظ شکل دو نوع است:

(الف) صدر نارمل:

صدر نارمل در مقطع عرضانی بیضوی است؛ یعنی قطر قدامی خلفی آن از قطر مستعرض کوتاهتر است. در کاهلان نسبت قطر قدامی خلفی به قطر مستعرض حدود ۵ به ۷ است.

صدر نارمل (بیضوی) خود دو نوع دارد:

- نوع asthenic: دراز و باریک است و در اشخاص قدبلند و لاغر (ectomorph) دیده می‌شود؛ در سندروم Marfan نیز یک علامه مهم است.
- نوع sthenic: پهن است و قطر عمودی آن کوتاهتر است؛ در اشخاص قدکوتاه و چهارشانه (mesomorph) دیده می‌شود.

(ب) اشکال غیر نارمل صدر:

اشکال غیر نارمل صدر قرار ذیل اند:

صدر بیرل مانند (barrel shape): اضلاع افقی قرار می‌گیرند و قطر قدامی خلفی صدر زیاد شده، تقریباً با قطر مستعرض برابر می‌شود. زاویه Louis برجسته‌تر است. این نوع صدر در امفزیما (COPD) دیده می‌شود؛ صدر طوری معلوم می‌شود که گویا در حالت شهیق عمیق باقی مانده است.

شکل کبوتر مانند (pigeon shape/pectus carinatum): عظم قص (sternum) به قدام برجسته است و صدر در مقطع عرضانی مثلثی معلوم می‌شود. اسباب آن:

- rickets در طفولیت
- تکرار انتانات تنفسی یا asthma شدید در طفولیت
- ولادی

صدر Ricketic: این نوع صدر دو علامه دارد:

۱. Rickety rosary: محل اتصال اضلاع با غضروفهای ضلعی (costochondral junctions) برجسته است.
۲. Harrison's sulcus: شیار افقی است که از سطح xiphisternum به طرف خارج و کمی پایین ادامه دارد و در امتداد محل اتصال دیافراگم تشکیل می‌شود.

صدر قیف مانند (Funnel shape/ Pectus excavatum): قسمت سفلی عظم قص فرورفته است و صدر در خط متوسط قیف‌مانند معلوم می‌شود. اکثراً ولادی است. نوع اکتسابی آن در کفش‌دوزان (cobbler's chest) دیده می‌شود، زیرا هنگام دوختن کفش قسمت سفلی صدر خود را تحت فشار قرار می‌دهند.

صدر غیر متناظر یا کج: یک طرف یا یک قسمت صدر فرورفته یا برجسته است. این حالت از امراض اضلاع (کسر، osteomyelitis)، امراض ستون فقرات (scoliosis و kyphosis) یا امراض ریوی (collapse) به وجود می‌آید.

(۲) تناظر صدر

صدر نارمل در دو طرف متناظر است. در صدر غیرمتناظر یکی از این دو حالت دیده می‌شود:

- برآمدگی (bulging)
- فرورفتگی (retraction)

اسباب برآمدگی (bulging) یک طرف صدر:

- انصباب پلورا (pleural effusion)
- pneumothorax
- kyphosis یا scoliosis ستون فقرات
- cardiomegaly شدید (به خصوص در اطفال)
- تومور داخل صدري
- کسر یا سوءشکل اضلاع

اسباب فرورفته‌گی (retraction) یک طرف صدر:

- کولپس یا فایبروز ریوی
- ضخیم شدن پلورا
- عملیات thoracoplasty

(۳) کتله و تورم

گاهی در جدار صدر کتله (mass) یا تورم (swelling) دیده می‌شود. محل، اندازه، شکل و رنگ آن را یادداشت کنید و بعداً با جس تأیید نمایید.

(۴) حرکات صدر

حرکات صدر را از قدام، از خلف و از بالا ببینید. معاینه‌کننده در طرف پاهای مریض بایستد و حرکات و اتساع دو طرف صدر را مقایسه کند. در حالت نارمل هر دو طرف صدر در شهیق به طور مساوی بالا می‌آیند؛ اما در بعضی امراض یک طرف یا یک قسمت صدر کمتر حرکت می‌کند.

(۵) تنفس (Respiration)

ریت، ریتم و نوع تنفس باید ارزیابی شود. ریت نارمل در کاهلان ۱۲-۲۰ تنفس فی دقیقه است. تزايد ریت تنفس به نام tachypnea یاد می‌شود. dyspnea احساس نفس‌تنگی است که مریض آن را بیان می‌کند؛ یعنی یک عرض است، نه علامه. توقف تنفس به نام apnea یاد می‌شود.

سپس ببینید که ریتم تنفس منظم است یا غیر منظم.

ببینید که تنفس بطنی صدری است یا صدری بطنی. در تنفس بطنی صدری قسمت علوی بطن در زمان شهیق برجسته می‌شود؛ اما در تنفس صدری بطنی قسمت علوی جدار بطن در زمان شهیق فرو می‌رود. تنفس نارمل در نزد مردان بطنی صدری است در حالی که در نزد خانم‌ها به شکل صدری بطنی است.

انواع دیگر تنفس‌ها عبارت اند از:

تنفس Cheyne Stokes : عمق و سرعت تنفس تدریجاً زیاد می‌شود تا به اوج برسد. بعد تنفس آهسته‌تر و سطحی‌تر می‌شود تا یک دوره apnea فرا برسد. این سایکل پی‌درپی تکرار می‌شود.

این نوع تنفس در حالات ذیل دیده می‌شود:

- عدم کفایه قلب
- امراض دماغ (مثلاً سکته دماغی و بلند رفتن فشار داخل قحفی)
- تسمم با ادویه نارکوتیک

گاهی در سالمندان هنگام خواب و در ارتفاعات بلند، بدون کدام مرض، نیز دیده می‌شود.

مکانیزم تنفس Cheyne Stokes: در ابتدا عمق و سرعت تنفس نسبت به حالت معمول بیشتر است. این حالت باعث سقوط PCO_2 در خون ریوی می‌شود. چند ثانیه بعد این خون ریوی به دماغ رسیده باعث نهمی تنفس می‌شود. در نتیجه نهمی تنفس PCO_2 خون اسناخ ریوی به تدریج زیاد می‌شود. بعد از تأخیر کوتاه خون که حاوی CO_2 بیشتر است به دماغ رسیده باعث تنبیه مرکز تنفسی می‌شود و تنفس دوباره آغاز می‌شود؛ بدین وسیله یک سایکل جدید آغاز می‌شود.

اپنای مرکزی: حملات apnea هنگام خواب در نزد بعضی از افراد از سبب توقف مکمل جهد تنفسی به وجود می‌آید.

اپنای انسدادی: اپنیا در نزد بعضی از اشخاص در هنگام خواب به رغم تداوم جهد تنفسی به وجود می‌آید. سبب آن بسته شدن بلعوم هنگام خواب است (مثلاً در چاقی)؛ مریض خُرپف شدید دارد و روز خواب‌آلود است.

تنفس Acidotic (تنفس Kussmaul): یک نوع تنفس سریع و عمیق بوده و در اسیدوز (ketoacidosis، uremia) به وجود می‌آید.

(۶) شزن (Trachea)

موقعیت شزن با تفتیش تنها به مشکل تعیین می‌شود، مگر این که به اندازه کافی بیجا شده باشد؛ آن را با جس تأیید کنید.

(۷) حفرات فوق الترقوی (Supraclavicular fossae)

عمق حفره‌های فوق الترقوی را ببینید: در امفزیما و تومور ذروه ریه پُر (کم‌عمق) و در کولپس و فایبروز فص‌های علوی عمیق‌تر می‌شوند.

(۸) مسافات بین الضلعی (Intercostal spaces)

مسافات بین الضلعی را برای دریافت حالات ذیل ببینید:

- برجسته‌گی: انصباب زیاد پلورا یا empyema
- فرورفتن در شهیق (intercostal recession): انسداد طرق هوایی و امفزیما
- حرکات معکوس در فلج عضلات بین الضلعی
- نبضان شرائین بین الضلعی متوسع (collaterals) در coarctation ابهر

(۹) تصبغات، سکار و اندفاعات جدار صدری

جلد جدار صدر ممکن در امراضی چون مرض Addison یا malignancy متصبغ شود. سکارها نشانه عملیات جراحی یا ترضیض قبلی‌اند. اندفاعاتی مانند herpes zoster نیز ممکن دیده شوند.

Apex beat (۱۰)

ببینید که ضربان ذروه (apex beat) دیده می‌شود یا نه. نبضان‌ها (pulsations) ممکن در عنق یا در جدار صدر دیده شوند. تفصیل آن در فصل ششم (معاینه سیستم قلبی و وعایی) ذکر شده است.

**◆ جس (Palpation)**

جس برای تأیید یافته‌های تفتیش اجرا می‌شود و این موارد را در بر می‌گیرد:

۱. شزن
۲. اتساع (expansion) جدار قدامی و جدار خلفی صدر
۳. اهتزازات صوتی قابل جس
۴. جس ذروه‌ها
۵. Impulse قلب / Apex beat
۶. حساسیت (tenderness)، تموج (fluctuation) و crepitation‌ها
۷. تورم (swelling) و کتله (mass)

۱. شزن

اول شزن را جس کنید. مریض بنشیند یا به پشت دراز بکشد و سر او در خط متوسط باشد؛ سر را با دست چپ خود ثابت نگه دارید. روش دیگر: انگشت شهادت و انگشت حلقوی را بالای دو مفصل sternoclavicular بگذارید و با انگشت متوسط فاصله بین شزن و عضله sternomastoid را در هر دو طرف جس کنید.

یادداشت: انحراف جزئی شزن به طرف راست یک یافته نارمل است.

شزن در حالات ذیل به طرف ماؤوف کش می‌شود:

- کولپس ریوی
- فایبروز ریوی

شزن در حالات ذیل به طرف مقابل رانده می‌شود:

- Tension pneumothorax یا pneumothorax بزرگ
- انصباب زیاد پلورا
- تومورهای منصف علوی

Splinting شزن: اگر با وجود فایبروز یا کولپس ریه، یا با وجود انصباب پلورا، شزن بیجا نشود (مثلاً به این سبب که فایبروز یا تومور منصف آن را ثابت نگه داشته است)، این حالت splinting شزن نامیده می‌شود.

اتساع صدر (Expansion of chest)

اتساع صدر در حالات ذیل کم می‌شود:

- فایبروز ریوی
- انصباب پلورا
- کولپس ریوی
- تکاثف (consolidation)
- Emphysema
- Pneumothorax

برای معاینه اتساع صدر، انگشتان هر دو دست را محکم در دو طرف صدر بگذارید، طوری که نوک شست‌ها در خط متوسط به هم برسند، ولی شست‌ها با جدار صدر تماس نداشته باشند. این معاینه در قدام و خلف صدر اجرا می‌شود. سپس از مریض بخواهید نفس عمیق بکشد و فاصله هر شست را از خط متوسط مقایسه کنید.

شستی که به خط متوسط نزدیک‌تر بماند، طرف مأووف (کم‌اتساع) را نشان می‌دهد.

اگر دور صدر با فите، کمی پایین‌تر از حلیمه‌ها، اندازه شود، فرق آن بین زفیر کامل و شهیق عمیق در کاهلان نارمل ۵ تا ۸ سانتی‌متر است.

جس ذروه‌ها

برای جس ذروه‌ها مریض باید به حالت نشسته قرار گرفته و رأس وی کمی به قدام متمایل باشد. سپس معاینه‌کننده در پشت مریض می‌ایستد و هر دو دست را بالای شانه‌های او می‌گذارد؛ انگشتان به طرف قدام و شست‌ها به طرف عنق. سپس از مریض بخواهید نفس عمیق بکشد و حرکت دو طرف را مقایسه کنید.

اهتزازات صوتی قابل جس (Tactile vocal fremitus)

کف دست را هموار بالای نقاط مشابه در دو طرف صدر بگذارید و از مریض بخواهید بگوید «چهار»، «چهل» یا «چهل و چهار».

یادداشت: امروز معمولاً توصیه می‌شود که اهتزازات صوتی بعد از اصغا معاینه شوند.

اهتزازات صوتی در حالات ذیل زیاد می‌شوند:

- تکائف (consolidation)
- کھف بزرگ و سطحی (cavitation)
- کولپس ریوی که با یک قصبه باز در ارتباط باشد

اهتزازات صوتی در حالات ذیل کم می‌شوند:

- ضخیم شدن پلورا

- انصباب پلورا
- فایبروز
- کولپس ریوی که با یک قصبه بسته در ارتباط باشد
- Pneumothorax

اهتزاز اصطکاکی (friction fremitus): در صورت موجودیت التهاب پلورا، pleural rub توسط جس احساس می‌شود.

اهتزاز رانکایی (Rhonchial fremitus): rhonchi خشن ممکن توسط دست‌ها احساس شود.

۵. ضربان ذروه (Apex beat / Cardiac impulse)

تفصیل آن در فصل ششم (معاینه سیستم قلبی‌وعایی) آمده است. آفات ریوی و صدري که ضربان ذروه را بیجا می‌سازند:

- انصباب پلورا
- Pneumothorax
- فایبروز ریوی
- کولپس ریوی
- سوءشکل صدر (صدر قیف مانند)
- سوءشکل ستون فقرات (scoliosis)

۶. حساسیت (tenderness)، تموج (fluctuation) و crepitationها

اسباب حساسیت (tenderness) جدار صدر در جس:

- آفات التهابی عضلی اسکلتی
- سندروم Tietze (تورم دردناک غضروف ضلعی)
- Herpes zoster
- کسر اضلاع
- متاستاز در اضلاع

اگر در جدار صدر آبسه تشکیل کرده باشد (مثلاً empyema necessitans) توبرکلوزی یا osteitis اضلاع موجود باشد، تموج احساس می‌شود.

در امفیزمای تحت‌الجلدی، که بعد از ترخیص نافذه صدر یا به حیث اختلاط تیوب صدري در pneumothorax به وجود می‌آید، کرپیتوس جلدی احساس می‌شود.

۷. تورم (swelling) یا کتله (mass)

تورم یا کتله را به نرمی جس کنید تا مریض درد احساس نکند. محل، اندازه، قوام، شکل و حساسیت آن را تعیین کنید و ببینید که نبضان دارد یا نه.



◆ قرع (Percussion)

قواعد قرع :

- قرع باید از ناحیه resonant به طرف ناحیه dull اجرا شود.
- pleximeter (انگشت متوسط دست چپ) باید به صورت موازی با کنار عضوی که قرع می‌شود گذاشته شود.
- pleximeter محکم به جلد چسپیده باشد.
- باید توسط plexor (انگشت متوسط دست راست) بالای phalanx متوسط pleximeter عموداً ضربه وارد شود.
- حرکت از مفصل بند دست باشد، نه از آرنج.
- با plexor دو ضربه بزنید و آن را فوراً از pleximeter دور کنید. اگر plexor روی pleximeter باقی بماند، overtone قطع می‌شود و وصف آواز تغییر می‌کند.
- خط قرع باید عمود بر کنار عضوی که قرع می‌شود، باشد.
- برای قرع صدر، دست چپ بالای صدر طوری گذاشته می‌شود که کف دست به طرف پایین باشد و انگشتان دست قسماً از هم جدا باشند.

ترتیب قرع :

یادداشت: همیشه نقاط مشابه هر دو طرف را مقایسه کنید.

عملیه قرع اولاً در قدام و جوانب و بعداً در خلف صدر اجرا می‌شود.

قرع جدار قدامی صدر: اولاً ذروه‌های ریه، بعداً clavicleها، بعداً فضا‌های تحت ترقوی و بالاخره جدار قدامی صدر قرع می‌شود. باید مواظب باشید که pleximeter از dullness قلب دورتر قرار بگیرد.

هنگام قرع قدام صدر راست، کنار علوی اصمیت کبد را نیز تعیین کنید (معمولاً در مسافه بین‌الضلعی پنجم در خط midclavicular)؛ طریقه آن در فصل سیستم هضمی آمده است.

قرع ذروه‌ها: رأس مریض را به طرف مقابل تدویر داده و انگشت pleximeter تان را بالاتر از ثلث انسی clavicle در امتداد کنار قدامی عضله trapezius قرار دهید، بعداً قرع را اجرا کنید.

قرع clavicleها: یک انگشت تان را بالاتر از clavicle و انگشت دیگر تان را پایین‌تر از آن قرار دهید تا جلد بالای clavicle تثبیت شود.

سپس clavicle را مستقیماً و بدون pleximeter قرع کنید؛ بعضی معاینه‌کنندگان pleximeter را نیز به کار می‌برند.

قرع جدار خلفی صدر: مریض باید در بستر به وضعیت نشسته قرار گرفته و دست‌های خود را از قدام صدر عبور داده و بالای شانه‌های خود قرار دهد. حالا قرع به روش معمول اجرا می‌شود.

قرع جوانب صدر: از مریض بخواهید تا دست‌های خود را بالای رأس خود قرار دهد. حالا قرع را در جوانب از بالا به پایین اجرا کنید.

حرکات دیافراگم (Tidal percussion): برای معاینه آن، از مریض بخواهید تا بالای بستر به وضعیت نشسته قرار بگیرد. قرع در خلف از بالا به پایین تا زمانی اجرا می‌شود که آهنگ resonant به dull تبدیل شود. pleximeter را در همان نقطه نگه دارید و از مریض بخواهید شهیق عمیق کند و نفس خود را نگه دارد. دوباره قرع کنید؛ آهنگ قرع در این نقطه resonant می‌شود و resonance تا حدود ۳ تا ۵ سانتی‌متر پایین‌تر از نقطه اول می‌رسد. این تغییر از پایین رفتن دیافراگم در شهیق عمیق به وجود می‌آید. در آبهسه آمیبی کبد حرکت گنبد راست

دیافراگم کم می‌شود یا از بین می‌رود. صدمه عصب phrenic نیز حرکت گنبد همان طرف را از بین می‌برد.

یک معاینه ساده دیگر (single breath count): از مریض بخواهید نفس عمیق بگیرد و با همان یک نفس، با آواز بلند، تا جایی که بتواند بشمارد. شخص نارمل به آسانی از ۲۰ بیشتر می‌شمارد؛ اگر مریض نتواند تا ۲۰ بشمارد، به کاهش ظرفیت حیاتی از فلج دیافراگم یا ضعف عضلات تنفسی دلالت می‌کند.

Myoedema: در مریضان مصاب امراض مزمن تحلیل‌برنده (cachexia)، قرع بالای عظم قص سبب تقلص موضعی عضلات صدر می‌شود. این پدیده از تحریک‌پذیری زیاد عضلات به وجود می‌آید و myoedema (myotatic irritability) نامیده می‌شود.

آهنگ‌های قرع :

آهنگ (note) نارمل قرع ریه‌ها resonant است. درجه resonance در نواحی مختلف صدر فرق می‌کند: ناحیه تحت ترقوی به سبب نازکی طبقات عضلی resonant تر است، ولی ناحیه scapula به سبب عضلات ضخیم کمتر resonant است.

سایر انواع آن قرار ذیل اند:

- **طبلی (Tympanitic):** بالای کف بزرگ و سطحی ریه که هوا دارد، و گاهی در pneumothorax بزرگ شنیده می‌شود. به صورت نارمل بالای معده (فضای Traube) شنیده می‌شود.
- **Impaired:** این نوع آهنگ در محل اتصال اعضای جامد با ریه‌ها وجود دارد. مثلاً در کنار علوی کبد و در کنارهای قلب.
- **dull:** اگر قرع بالای اعضای جامد از قبیل کبد، طحال و قلب اجرا شود اصمیت (dullness) وجود دارد.
- **Stony dull:** اصمیت سنگ مانند بالای مایع شنیده می‌شود؛ مثلاً در انصباب پلورا و در ascites.

آهنگ قرع در حالات ذیل dull است:

- ضخیم شدن پلورا
- کولپس ریوی
- تکاثف ریوی
- مایع در جوف پلورا (stony dullness)

آهنگ قرع در حالات ذیل hyperresonant است:

- Emphysema
- Pneumothorax
- بالاتر از سطح انصباب پلورا (Skodaic resonance): ریه فشرده شده بالای مایع ممکن آهنگ بلند و طبل مانند بدهد.

**◆ اصغا (Auscultation)**

هنگام اصغا صدر مریض برهنه باشد. برای اصغای قدام صدر مریض بنشینید یا به پشت دراز بکشد؛ برای اصغای خلف صدر بنشینید.

تکنیک اصغا :

۱. دیافراگم ستاتسکوپ بر bell ترجیح دارد، زیرا آوازهای تنفسی فرکانس نسبتاً بلند دارند. در اشخاص بسیار لاغر (با اضلاع برجسته) یا دارای صدر پرموی، دیافراگم تماس خوب نمی‌گیرد و آوازهای اضافی تولید می‌کند که با pleural rub و crackleها اشتباه می‌شوند؛ در این حالت bell را به کار ببرید یا موی صدر را تر کنید.

۲. قطعه صدري ستاتسکوپ را طوری بگذارید که با جلد تماس کامل داشته باشد، ولی فشار زیاد وارد نکنید. مواظب باشید که قطعه صدري روی جلد حرکت نکند.

۳. نخست باید قدام و بعداً خلف جدار صدري اصغا شود.

۴. از مریض بخواهید با دهن باز، کمی عمیق‌تر از معمول و آرام تنفس کند.

میتود اصغا :

۱. در ساحه ۲ تا ۳ سانتی متری خط متوسط اصغا نکنید؛ در این ساحه آوازهای شزن و قصبات بزرگ شنیده می شوند.
۲. دو طرف باید به صورت متناوب در نقاط مشابه اصغا شوند.
۳. عملیه اصغای قدام صدر باید از بالای clavicle شروع شده تا به ضلع ششم ادامه داده شود.
۴. در جوانب از ابط شروع شده تا به سویه ضلع یازدهم ادامه داده می شود.
۵. در خلف به طرف پایین تا سویه ضلع ۱۱ ادامه داده می شود.
۶. اگر لازم باشد عملیه اصغا را بعد از سرفه تکرار کنید.
۷. برای اصغای خلف صدر، مریض بنشیند و بازوهای خود را جلوی صدر به هم بپیچاند: دست چپ روی شانه راست و دست راست روی شانه چپ. به این ترتیب scapulaها از ساحه ریه دور می شوند و ساحه بیشتر ریه قابل اصغا می شود. اگر مریض ضعیف باشد، او را اول به یک پهلو و بعد به پهلوی دیگر بخوابانید.
۸. مریض بی صدا تنفس کند.
۹. تنفس عمیق و سریع طولانی سبب سرگیجه (hyperventilation) می شود؛ از آن جلوگیری کنید.

هدف اصغا :

چهار مشاهده ذیل باید در هر نقطه اصغا در نظر گرفته شود:

۱. شدت آوازهای تنفسی
۲. وصف آوازهای تنفسی
۳. آوازهای اضافی
۴. وضاحت صوتی (vocal resonance)

(۱) شدت آوازهای تنفسی

شدت آوازهای تنفسی هر دو طرف صدر باید باهم مقایسه شوند.

(۲) وصف آوازه‌های تنفسی

سه نوع تنفس وجود دارد:

تنفس vesicular: آواز نارمل ریه است که در بیشتر ساحه صدر شنیده می‌شود. این آواز از جریان هوا در طرق هوایی تولید و هنگام عبور از نسج ریه فلتر می‌شود.

اوصاف:

- زفیر از شهیق کوتاه‌تر است (نسبت شهیق به زفیر حدود ۳ به ۱)؛ زفیر فقط در قسمت اول خود شنیده می‌شود.
- شهیق از زفیر بلندتر است.
- در بین شهیق و زفیر وقفه وجود ندارد.
- وصف صدای برگ خشک (rustling) را دارد. آواز rustling زمانی ایجاد می‌شود که هوا از میان برگ‌های خشک درخت عبور کند.

انواع:

- تنفس کودکانه (puerile) در اطفال وجود دارد.
- تنفس از هم گسیخته (interrupted) در parkinsonism وجود دارد.
- تنفس vesicular با زفیر طولانی در انسداد طرق هوایی (استما) به وجود می‌آید.

تنفس bronchovesicular: این آواز به صورت نارمل در نواحی که قصبات سطحی‌تر قرار دارند شنیده می‌شود. در قسمت‌های ذیل خوبتر شنیده می‌شود:

- ناحیه interscapular
- ذروه ریه راست

اوصاف:

- هر دو زفیر و شهیق خشن هستند.
 - زفیر طولانی است.
 - در بین شهیق و زفیر وقفه کوتاه وجود دارد.
- تنفس bronchial :** اگر در ساحه ریه شنیده شود، پتالوژیک است.

اوصاف:

- از لحاظ وصف وزشی (blowing hollow) است.
- زفیر به اندازه شهیق یا طولانی‌تر از آن است.
- زفیر از شهیق بلندتر است و pitch بلندتر دارد.
- در بین شهیق و زفیر وقفه وجود دارد.
- به صورت نارمل بالای شزن (قدام عنق)، بالای manubrium و در خلف تا سطح فقره چهارم صدی شنیده می‌شود؛ زیرا در این نواحی آواز جریان هوا در شزن و قصبات بزرگ مستقیماً به جدار صدر می‌رسد.

اسباب:

- Consolidation
- Cavitation
- Collapse که با قصبه باز در ارتباط باشد

انواع:

- Tubular consolidation در وجود دارد.
- Cavernous در cavitation وجود دارد.
- Amphoric بالای کف بزرگ سطحی یا pneumothorax باز (bronchopleural fistula) شنیده می‌شود و شبیه آوازی است که از پُف کردن بالای دهن یک بوتل خالی تولید می‌شود.

آوازه‌های تنفسی در حالات ذیل به طور واضح کم یا معدوم می‌شوند:

- ضخیم شدن پلورا
- انصباب پلورا
- Pneumothorax
- انسداد قصبی (کولپس با قصبه بسته)
- Emphysema
- جدار ضخیم صدر (چاقی)

(۳) آوازهای اضافی (Added sounds)

دو نوع اند:

(الف) آوازهای اضافی خارج ریوی:

۱. **pleural rub**: آوازی مانند مالش دو ورقه چرم به هم است که از اصطکاک دو ورقه ملتهب پلورا تولید می‌شود. با نکات ذیل از coarse crepitation تفريق می‌شود:

- pleural rub با سرفه تغییر نمی‌کند.
- با فشار دادن ستاتسکوپ بر جدار صدر یا تنفس عمیق بلندتر می‌شود.
- pleural rub موضعی‌تر است.
- در هر دو مرحله شهیق و زفیر، به خصوص اخیر شهیق و اول زفیر، شنیده می‌شود.

Pleural rub علامه وصفی التهاب پلورا (pleurisy) است و تا وقتی شنیده می‌شود که مایع آن قدر زیاد نشده باشد که دو سطح ملتهب و ناهموار پلورا را از هم جدا کند. گاهی با جس نیز احساس می‌شود.

یادداشت:

- آوازهای اضافی کاذب که مشابه pleural rub هستند ممکن به اثر حرکت ستاتسکوپ بالای جلد یا لباس مریض به وجود آید.
- صدر موی‌دار ممکن آوازهای شبیه crackleهای ظریف را از سبب اصطکاک دیافراگم ستاتسکوپ تولید کند.
- pneumothorax click: یک آواز ریتمیک است که با ضربان قلب به صورت همزمان شنیده می‌شود. زمانی تولید می‌شود که مقدار کم هوا در جوف پلورای چپ، مجاور قلب، موجود باشد.

۲. (Hippocratic succussion splash) :Succussion در

hydropneumothorax (هوا و مایع در جوف پلورا)، اگر ستاتسکوپ را روی صدر بگذارید یا گوش خود را نزدیک صدر ببرید و مریض را با گرفتن شانه‌ها به سرعت

تکان دهید، آواز چلپ‌چلپ (splash) شنیده می‌شود. این آواز از حرکت مایع زیر هوا تولید می‌شود.

۳. **علامه آواز سکه (coin sound):** در pneumothorax، اگر یک سکه را روی قدام صدر بگذارید و با سکه دیگر به آن ضربه بزنید، در اصغای خلف صدر یک آواز فلزی و زنگ‌دار شنیده می‌شود.

۴. **Forced expiratory time (FET):** از مریض بخواهید که شهیق عمیق کند، بعداً زفير سریع انجام دهد. زمان زفير را ملاحظه کنید. در حالت نارمل کمتر از ۴ ثانیه است؛ زمان بیشتر از ۶ ثانیه به انسداد طرق هوایی دلالت می‌کند. در استمای قصبی، امفزیما و برانشیت مزمن زفير طولانی‌تر می‌شود.

(ب) آوازهای اضافی ریوی:

۱. **wheeze (rhonchi):** عبارت از یک آواز متداوم است که توسط عبور هوا از بین قصبات تنگ شده تولید می‌شود. قصبات در حالات ذیل تنگ می‌شوند:

- اذیمای غشای مخاطی قصبات
- سپازم عضلات جدار قصبات
- مخاط غلیظ در لومن قصبات
- تنگی از تومور یا جسم اجنبی

انواع:

● **polyphonic wheezes:** این آوازا از سبب انسداد منتشر جریان هوا در زمان زفير شنیده می‌شوند. در حالات ذیل شنیده می‌شوند:

● Asthma

● COPD

● Bronchitis

در استما wheezeها دارای فرکانس بلند یا متوسط هستند و در زمان زفير شنیده می‌شوند.

در COPD، wheeze، فرکانس متوسط یا پایین دارد و در شهیق و زفیر شنیده می‌شود.

- **monophonic wheezes**: آوازهای موضعی هستند. در صورت تنگ شدن قصبه واحد از سبب جسم اجنبی یا تومور به وجود می‌آید. در اثنای شهیق یا زفیر شنیده می‌شود. شدت آن ممکن با تغییر وضعیت تغییر کند.

۲. **stridor**: آواز بلند و خشن، معمولاً شهیقی، است که بدون ستاتسکوپ هم شنیده می‌شود و از تنگی حنجره، شزن یا قصبات بزرگ به وجود می‌آید؛ مثلاً در croup، epiglottitis، جسم اجنبی و تومور. Stridor یک حالت عاجل است.

۳. **crepitation (crackles)**: آواز متقطع است که از موجودیت مخاط یا مایع در قصبات و اسناخ، یا از باز شدن ناگهانی طرق هوایی کوچک بسته‌شده (مثلاً در فایبروز)، تولید می‌شود. وصف آن مشابه جوش خوردن (bubbling)، ترکیدن‌های مکرر یا ترق و تروق (crackle) است. اگر طرق هوایی بزرگ مملو از مخاط باشد آواز crackle‌های خشن حتی بدون ستاتسکوپ نیز شنیده می‌شود. در bronchiectasis آوازهای crackle موضعی هستند. crackle‌های ناشی از ترشحات با سرفه تغییر می‌کنند یا از بین می‌روند؛ اما crackle‌های فایبروز و اذیمای ریه با سرفه تغییر نمی‌کنند.

انواع:

- ملایم (fine)
- متوسط (medium)
- خشن (coarse)

Crackle ها در حالات ذیل شنیده می‌شوند:

- COPD
- Bronchiectasis
- Pulmonary edema
- فایبروز بین‌الخلالی ریه (fibrosing alveolitis)

- Pneumonia (به مرحله بهبود)

(۴) وضاحت صوتی (Vocal resonance)

از مریض بخواهید «چهار»، «چهل» یا «چهل و چهار» بگوید و همزمان اصغا کنید. تزاید vocal resonance به نام bronchophony یاد می‌شود.

vocal resonance در حالات ذیل زیاد می‌شود:

- consolidation

- cavitation

- collapse که با یک قصبه باز در ارتباط باشد

آواز صدی نجوایی (whispering pectoriloquy): از مریض بخواهید «یک، دو، سه» را نجوا کند. در consolidation کلمات نجواشده چنان واضح شنیده می‌شوند که گویا مریض مستقیماً در گوش شما گپ می‌زند.

علامه D'Espine: در حالت نارمل آواز شزن در خلف تا حدود فقره چهارم صدی (در اطفال تا فقره اول یا دوم) شنیده می‌شود. اگر آواز نجوا یا تنفس bronchial پایین‌تر از این سطح بالای spine‌های فقرات صدی شنیده شود، به بزرگ شدن عقدات لمفاوی منصف (مثلاً lymphadenitis توبرکلوزی) دلالت می‌کند.

Aegophony: آواز مریض بینی‌دار و مانند آواز بز شنیده می‌شود؛ وقتی مریض «ای» (E) می‌گوید، آن را «آی» (A) می‌شنوید. بالای سطح علوی انصباب پلورا (اکثراً نزدیک زاویه سفلی scapula) و گاهی بالای consolidation شنیده می‌شود.



◆ تشخیص تفریقی hematemesis و hemoptysis

Hemoptysis	Hematemesis
اولاً سرفه و بعداً خونریزی واقع می‌شود.	اولاً دلبدی و استفراغ و بعداً خونریزی واقع می‌شود.
خون از سبب مخلوط شدن با هوا کف‌دار است.	خون معمولاً با ذرات غذایی مخلوط است.

Hemoptysis	Hematemesis
رنگ آن سرخ روشن است.	رنگ خون از تماس با اسید معده تیره یا قهوه‌ای (مانند تفاله قهوه) است؛ در خونریزی شدید سرخ است.
تعامل: قلیوی	تعامل: اسیدی
melena معمولاً دیده نمی‌شود؛ بلغم خون‌آلود چند روز ادامه می‌یابد.	بعد از آن ممکن melena دیده شود.
موجودیت تاریخچه امراض تنفسی	موجودیت تاریخچه امراض هضمی



◆ بذل افیوژن پلورا (Aspiration of pleural effusion)

استطبابات: مایع جوف پلورا در حالات ذیل کشیده می‌شود:

۱. تشخیصیه: هر انصباب جدید که سبب آن معلوم نباشد (برای معاینه

بیوشیمیک، حجروی و کلچر)

۲. تداوی: انصباب بزرگ که سبب نفس‌تنگی یا مشکل قلبی-تنفسی شده باشد

۳. شک به انتان ثانوی مایع (empyema)، به خصوص اگر مریض تب داشته باشد

۴. انصبابی که با تداوی (مثلاً کیموتراپی) جذب نشود

وضعیت مریض: مریض بنشیند، کمی به قدام خم شود و بازوهای خود را روی یک میز (یا بالشت) در مقابل خود بگذارد.

محل: محل با قرع و اکسری، و ترجیحاً با التراساوند (توصیه BTS)، تعیین می‌شود. معمولاً یک یا دو مسافه بین‌الضلعی پایین‌تر از کنار علوی اصمیت، در خلف (خط scapular یا ابطی خلفی)، یا مسافه بین‌الضلعی هشتم در خط ابطی متوسط انتخاب می‌شود. پایین‌تر از آن خطر صدمه کبد (در راست) و طحال (در

چپ) وجود دارد. در انصباب محصور (loculated) محل حتماً با التراساوند تعیین شود.

تکنیک: ساحه را به طور وسیع تعقیم کنید. برای انستزی موضعی ۱- lidocaine ۲% (یا ۲% procaine) را تا پلورای جداری زرق کنید. سپس سوزن aspiration را درست از کنار علوی ضلع پایینی داخل کنید تا به عصب و اوعیه بین‌الضلعی، که در کنار سفلی هر ضلع قرار دارند، صدمه نرسد. سوزن را آهسته پیش ببرید تا پلورای جداری را سوراخ کند؛ در این وقت مقاومت ناگهان از بین می‌رود. سپس سوزن را به سرنج (۲۰ تا ۵۰ ملی‌لیتره) با three-way stopcock وصل کنید و مایع را بکشید.

به حیث یک قاعده عمومی، در یک جلسه بیشتر از ۱/۵ لیتر مایع خارج نکنید (BTS) تا از اذیمای ریه بعد از باز شدن دوباره آن (re-expansion pulmonary edema) جلوگیری شود. اگر مریض درد صدر، سرفه یا نفس‌تنگی پیدا کند، بذل را زودتر متوقف کنید.

بعد از بذل سوزن را بیرون کنید و محل را با گاز استریل (آغشته به محلول آیودین) بیوشانید. نمونه‌های مایع را برای معاینه بیوشیمیک، حجروی، کلچر و در صورت لزوم سائیتولوجی به لابراتوار بفرستید.



◆ تشخیص تفریقی اگزودت و ترانسودت

مطابق معیارهای Light، اگر یکی از سه معیار نسبت پروتین، نسبت LDH یا سطح LDH مایع مثبت باشد، مایع اگزودت است.

مشاهدات	ترانسودت (Transudate)	اگزودت (Exudate)
رنگ	زرد روشن و شفاف	مکدر، گاهی خونین یا قیچی

مشاهدات	ترانسودت (Transudate)	اگزودت (Exudate)
پروتئین	کمتر از ۳ گرم در دسی‌لیتر	بیشتر از ۳ گرم در دسی‌لیتر
نسبت پروتئین مایع به پروتئین سیروم	کمتر از ۰/۵	بیشتر از ۰/۵
نسبت LDH مایع به LDH سیروم	کمتر از ۰/۶	بیشتر از ۰/۶
LDH مایع	کمتر از دو ثلث حد بالای نارمل سیروم (حدود ۲۰۰ واحد)	بیشتر از دو ثلث حد بالای نارمل سیروم (حدود ۲۰۰ واحد یا بیشتر)
حجرات	کم	حجرات التهابی زیاد
وزن مخصوص	کمتر از ۱۰۱۸	بیشتر از ۱۰۱۸
کولسترول	کمتر از ۴۵ ملی‌گرم در دسی‌لیتر	بیشتر از ۴۵ ملی‌گرم در دسی‌لیتر
اسباب مهم	عدم کفایه قلب ، سیروز کبد ، سندروم نفروتیک	توبرکلوز ، pneumonia ، سرطان، احتشای ریوی



♦ ارتباط علایم فیزیکی و امراض سیستم تنفسی

آواز تنفسی	قرع	TVF	اتساع	شزن	حالت
bronchial	dull	↑	↓	مرکزی	Consolidation
↓/معدوم	stony dull	↓/معدوم	↓	به طرف مقابل	Pleural effusion
↓/معدوم	hyper-resonant	↓	↓	به طرف مقابل	Pneumothorax
↓	dull	↓	↓	به طرف مصاب	Collapse
bronchial	dull	↑/نازمل	↓	به طرف مصاب	Fibrosis
vesicular ↓ + wheeze	hyper-resonant	↓	↓ دو طرفه	مرکزی	COPD / Emphysema

جدول خلاصه ۴.۲: علایم فیزیکی در امراض عمده ریوی

ارزیابی عمومی:

معاینه سیستم تنفسی توأم با معاینه عمومی معلومات خوبی را در مورد امراض و وضعیت مریض ارائه می‌کند.

- **هیكل و تغذی عمومی:** هیكل بدن مریض باید مورد مشاهده قرار بگیرد. مریض مصاب TB یا carcinoma لاغر است. چاقی شدید سبب obstructive sleep apnea و کم‌تنفسی (hypoventilation) می‌شود و خطر فرط فشار و امراض اسکیمیک قلب را نیز بلند می‌برد.
- **آواز:** آیا آواز خشن است (laryngitis، یا فلج عصب راجعه در سرطان ریه)؟ آیا مریض به صورت درست صحبت کرده می‌تواند؟ در استمای قصبی پیشرفته مریض قادر نیست تا به صورت درست صحبت کند یا سرفه کند. ببینید که wheeze بدون ستاتسکوپ شنیده می‌شود یا نه (مثلاً در استما). موجودیت stridor (آواز شهیقی پرفرکانس) نشان‌دهنده انسداد طرق تنفسی است.
- **عسرت تنفس (dyspnea):** شدت نفس‌تنگی را ارزیابی کنید؛ معمولاً با شدت مرض ارتباط دارد.

- **Clubbing** : دست‌ها باید به منظور دریافت clubbing انگشتان دیده شوند. امراض صدري که باعث clubbing می‌شوند در فصل سوم (معاینه مريض) ذکر شده‌اند.
- **سیانوز و خسافت** : سیانوز نشان‌دهنده کاهش اکسیژنیشن خون از سبب امراض ریوی (lobar pneumonia ، COPD، کولپس ریوی) است. خسافت (anemia) را نیز جستجو کنید.
- **فرورفتگی‌های بین الضلعي**: موجودیت آن نشان‌دهنده شدت امراض تنفسی است.
- **استفاده از عضلات تنفسی ضمیموی**: در مرض تنفسی شدید، مريض دست‌ها را روی زانوها تکیه می‌دهد تا شانه‌ها ثابت شوند، و عضلات sternomastoid و trapezius را در تنفس به کار می‌برد.
- **لب‌های غنچه (pursed lips)**: در COPD پیشرفته مريض برای این که به سهولت تنفس کند لب‌های خود را غنچه می‌کند.
- **نبض**: در استمای شدید نبض سریع است و فشار سیستولیک در شهیق بیشتر از ۱۰ ملی‌متر سیماب پایین می‌آید (pulsus paradoxus).
- **عقدات لمفاوی** : عقدات لمفاوی در توبرکلوز و کارسینومای ریوی بزرگ می‌شوند.



◆ سینه‌بغل (Pneumonia)

التهاب نسج ریه، که معمولاً انتانی است، pneumonia نامیده می‌شود. از نظر آناتومیک به lobar و lobular تقسیم می‌شود؛ lobular pneumonia، که اکثراً دوطرفه و پراکنده است، bronchopneumonia نیز نامیده می‌شود. علایم فیزیکی در lobar pneumonia وصفی‌تر است.

علایم:

- اتساع صدري در ناحیه ماؤوفه کاهش می‌یابد.
- Vocal fremitus در ناحیه ماؤوفه افزایش می‌یابد.

- قرع : dull اما نه stony dull.
- آوازه‌های تنفسی bronchial است اگر طرق هوایی باز باشد.
- آوازه‌های اضافی: در مرحله ابتدایی fine crepitation و در مرحله بعدی coarse crepitation شنیده می‌شود.
- Vocal resonance زیاد می‌شود.
- Pleural rub ممکن موجود باشد.



◆ کولپس ریوی

اگر یک قصبه توسط تومور یا چیز دیگری مسدود شود، هوای آن قسمت از ریه که توسط قصبه مذکور تهویه می‌شود جذب شده و قسمت ماؤوفه ریه کولپس می‌کند.

علامیم:

- شزن به طرف ساحه ماؤوفه بیجا می‌شود.
- اتساع صدر در ساحه ماؤوفه کاهش می‌یابد و جدار صدر در همان ناحیه هموار می‌شود.
- قرع : در ناحیه ماؤوف اصمیت (dullness) موجود است.
- اگر قصبه مسدود باشد، آوازه‌های تنفسی و vocal resonance کم یا معدوم می‌شوند؛ اگر قصبه باز باشد (مثلاً در کولپس ناشی از فایبروز)، ممکن تنفس bronchial شنیده شود.



◆ انصباب پلورا (Pleural effusion)

تجمع مایع در جوف پلورا به نام pleural effusion یاد می‌شود.

- شزن به طرف مقابل رانده می‌شود.
- اتساع صدر در ناحیه ماؤوفه کاهش می‌یابد.
- قرع بالای ناحیه ماؤوفه: stony dullness.

- آوازهای تنفسی به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته یا معدوم می‌شوند.
- Vocal resonance کاهش می‌یابد.



◆ امراض انسدادی مزمن ریوی (COPD)

COPD مرضی است که در آن جریان هوا به طور دوامدار مسدود است و با تداوی کاملاً برگشت نمی‌کند. این مرض emphysema و chronic bronchitis را در بر می‌گیرد و مهم‌ترین سبب آن سگرت کشیدن است.

علائم امفریما:

- مریض معمولاً سیانوز ندارد، ولی نفس‌تنگی شدید دارد؛ این مریضان را pink puffers می‌گویند.
- صدر بیرل مانند است یعنی قطر قدامی خلفی آن زیاد می‌شود.
- Pursed lip breathing یعنی زفیر توسط لب‌های قسملاً بسته صورت می‌گیرد.
- مریضان هنگام تنفس عضلات ضمیموی‌شان را استفاده می‌کنند و عضلات بین الضلعی سفلی‌شان در اثنای شهیق فرو می‌روند.
- جس: کاهش اتساع صدري با صدر بسیار متوسع.
- قرع : hyperresonant؛ اصمیت قلب و کبد کم می‌شود.
- اصغا : آوازهای تنفسی کم‌شدت با زفیر طولانی؛ wheeze معمولاً کم است.
- علائم عدم کفایه قلب راست ممکن در مراحل اخیر به وجود آیند.

علائم Chronic bronchitis:

- تعریف کلینیکی: سرفه با بلغم در بیشتر روزهای حداقل سه ماه در سال، برای دو سال پی‌درپی. از فرط ترشح مخاط قصبی و انسداد طرق هوایی به وجود می‌آید.
- سرفه با تقشع مخاطی یا مخاطی قیقی.
- سیانوز و اکثراً اذیما از عدم کفایه قلب راست؛ این مریضان را blue bloaters می‌گویند.

- جس: صدر وسیع بوده و اتساع صدري کاهش می‌یابد.
- قرع : تزايد resonance.
- آوازه‌های تنفسی: کاهش آوازه‌های تنفسی، موجودیت wheeze با فرکانس بلند یا متوسط در اخیر زفیر و همچنان موجودیت crackle‌ها در شروع شهیق.



◆ پنوموتوراکس (Pneumothorax)

داخل شدن هوا به جوف پلورا، از ریه یا از جدار سوراخ‌شده صدر، pneumothorax نامیده می‌شود.

علامیم:

- در pneumothorax بزرگ شزن به طرف مقابل بیجا می‌شود.
- اتساع صدر در طرف ماؤوفه کم می‌شود.
- قرع : hyperresonant.
- آوازه‌های تنفسی به صورت قابل ملاحظه کاهش می‌یابند یا حتی معدوم می‌شوند.



◆ پنوموتوراکس فشاری (Tension pneumothorax)

وقتی به وجود می‌آید که سوراخ پلورا مانند یک والو یک‌طرفه عمل کند: هوا در هر شهیق داخل جوف پلورا می‌شود، ولی در زفیر خارج نمی‌شود. به این ترتیب فشار داخل صدر بالا می‌رود، منصف به طرف مقابل رانده می‌شود و بازگشت وریدی به قلب کم می‌شود. مریض tachypneic و cyanotic است و ممکن به شاک برود. این یک حالت عاجل است: بدون انتظار برای اکسری، فوراً با سوزن decompression کنید.

علامیم:

- شزن و ذروه از ناحیه ماؤوفه دورتر بیجا می‌شود.
- اتساع صدر در ساحه ماؤوفه کاهش می‌یابد یا حتی معدوم می‌شود.

- قرع بالای ساحه ماؤوفه hyperresonant است.
- آوازهای تنفسی معدوم می‌شوند.
- Vocal resonance کاهش می‌یابد یا حتی از بین می‌رود.



◆ توسع قصبات (Bronchiectasis)

توسع دایمی و غیر نارمل قصبات است که از اختلال پاک شدن مخاط و انتان مزمن به وجود می‌آید.

علائم:

- علائم سیستمیک: تب، لاغری، sinusitis.
- اگر مرض شدید باشد: cyanosis و clubbing.
- بلغم: مقدار زیاد، به خصوص صبح وقت؛ قیچی و گاهی خون‌آلود.
- اصغا : coarse crackle های موضعی.

یادداشت: تاریخچه موجودیت سرفه و تقشع قیچی از هنگام طفولیت در تشخیص کمک می‌کند.



◆ استمای قصبی (Bronchial asthma)

مرض التهابی مزمن طرق هوایی است که با حملات مکرر wheeze، نفس‌تنگی، احساس فشار در صدر و سرفه ظاهر می‌شود. انسداد طرق هوایی در آن متغیر است و خودبه‌خود یا با مداوی برگشت می‌کند.

علائم:

- wheezing
- tachypnea
- tachycardia
- زفیر طولانی

- استفاده از عضلات تنفسی ضمیمی
- صدر بسیار متوسع (تزايد قطر قدامی خلفی) با شانه‌های بلند و در قرع ، کاهش dullness کبد .
- wheezeهای شهیقی و زفیری



◆ کارسینومای برانکوجنیک (Bronchogenic carcinoma)

در بسیاری مریضان در معاینه فزیک علامه‌ای یافت نمی‌شود.

علامین تنفسی:

- hemoptysis
 - pneumonia
 - pulmonary collapse
 - pleural effusion
 - اضلاع حساس (tender ribs)
 - فشار بالای منصف (mediastinal compression)؛ مثلاً فلج عصب راجعه با خشونت آواز، فلج عصب phrenic، سندروم ورید اجوف علوی (SVC obstruction) و Horner syndrome
 - lymphadenopathy فوق الترقوی یا ابطی
- این تومور بیشتر به دماغ، کبد ، استخوان‌ها و غده فوق کلیه متاستاز می‌دهد.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- ریت تنفس بالاتر از ۳۰ فی دقیقه، SpO₂ کمتر از ۹۲٪ یا cyanosis مرکزی.
- **صدر خاموش (silent chest)** در حمله استما: علامه حمله کشنده است.
- انحراف trachea همراه با hypotension و فقدان آوازهای تنفسی در یک طرف: **tension pneumothorax**؛ تداوی فوری، قبل از اکسری.
- Stridor (مانع طرق هوایی علوی).

- Hemoptysis همراه با کاهش وزن در شخص سگرت‌کش: کارسینومای قصبی را رد کنید.

نکات کلیدی فصل

- ترتیب معاینه همیشه: تفتیش ← جس ← قرع ← اصغا ؛ و همیشه مقایسه دو طرف.
- Consolidation: قرع dull، تنفس bronchial و TVF افزایش یافته.
- Pleural effusion: قرع stony dull، آوازهای تنفسی و TVF کاهش یافته یا معدوم.
- Pneumothorax: قرع hyper-resonant و آوازهای تنفسی کاهش یافته یا معدوم.
- آگزودت (معیارهای Light): نسبت پروتئین مایع به سیروم بیشتر از ۰/۵، یا نسبت LDH بیشتر از ۰/۶، یا LDH مایع بیشتر از دو ثلث حد بالایی نارمل سیروم.

کیس کلینیکی

یک جوان ۲۲ ساله با درد ناگهانی صدر و عسرت تنفس مراجعه می‌کند. در طرف راست حرکات صدر کم است، قرع hyper-resonant است و آوازهای تنفسی کاهش یافته‌اند.

سؤال: تشخیص محتمل چیست؟ کدام یافته اضافی آن را به یک حالت عاجل تبدیل می‌کند؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. یافته قرع در pleural effusion و pneumothorax چه فرق دارد؟
۲. تنفس bronchial در کدام حالت شنیده می‌شود؟
۳. دو معیار مهم آگزودت را بنویسید.



فصل پنجم

معاینه اکسری صدر

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- اکسری صدر را به یک ترتیب منظم مطالعه کنید.
- کیفیت فلم (موقعیت، شهیق و نفوذ) را ارزیابی کنید.
- نسبت قلبی صدري (CTR) را اندازه‌گیری و تفسیر کنید.
- منظره اکسری افیوژن، consolidation و pneumothorax را بشناسید.

شیمای مطالعه اکسری صدر (PA)

۱. کیفیت فلم	۲. اسکلایت صدر
۳. وضعیت مریض	۴. موقعیت شزن
۵. سایه قلب ($CTR < 0.5$)	۶. منصف
۷. دیافراگم (راست ۲/۵ cm بلندتر)	۸. ریه ها و پلورا

شیمای ۵.۱: ترتیب مطالعه اکسری صدر

اکسری صدر مکمل مهم معاینه کلینیکی است. فلم ستندرد اکسری صدر منظره خلفی قدامی (PA) است: اشعه از خلف به قدام می‌رود و فلم در مقابل صدر مریض قرار دارد.

شیمای مطالعه اکسری صدر

در هنگام مطالعه اکسری صدر نکات ذیل را در نظر بگیرید:

۱. کیفیت فلم
۲. معاینه اسکلایت صدر
۳. وضعیت مریض
۴. موقعیت شزن
۵. معاینه سایه قلب
۶. معاینه منصف
۷. معاینه دیافراگم
۸. معاینه ریه‌ها

۱. کیفیت فلم

در فلم PA با نفوذ (penetration) مناسب، اجسام فقرات در عقب سایه قلب به مشکل دیده می‌شوند. در شهیق کافی، حدود ۶ ضلع قدامی (یا ۱۰ ضلع خلفی) بالای گنبد راست دیافراگم دیده می‌شوند.

۲. معاینه اسکلیت صدر

نکات ذیل را مشاهده کنید:

- کسرهای اضلاع قبلی یا فعلی
- آیا اضلاع بدجوش خورده‌اند (malunited)، به هم نزدیک شده‌اند (کولپس یا فایبروز) یا از هم دور شده‌اند (emphysema)؟
- ضلع رقبی (cervical rib)
- ساییده‌گی (erosion) یا بریده‌گی (notching) اضلاع؛ بریده‌گی سطح سفلی اضلاع یک علامه coarctation ابهر است. این حالت از توسع شرائین بین‌الضلعی (collaterals) به وجود می‌آید.
- فقرات کولپس شده
- Scoliosis

۳. وضعیت مریض

برای دانستن این که مریض مستقیم ایستاده بوده یا به یک طرف چرخیده است، فاصله نهایت انسی هر دو clavicle را از spine فقرات مقایسه کنید؛ اگر مریض مستقیم ایستاده باشد، این دو فاصله مساوی‌اند.

۴. موقعیت شزن

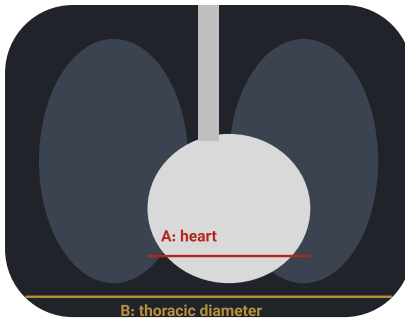
شزن به شکل یک ستون سیاه (هوا) در خط متوسط دیده می‌شود. در حالت نارمل شزن یک کمی به طرف راست متمایل است. اگر شزن به طور واضح از خط متوسط منحرف باشد، سبب کش شدن یا رانده شدن آن را جستجو کنید.

۵. معاینه سایه قلب

شامل بخش‌های ذیل می‌شود:

- اندازه قلب

- شکل قلب
 - سایه ابهر
 - سایه شریان ریوی
 - تکلسات قلبی
- الف) اندازه قلب:**



$$CTR = A \div B$$

نارمل: کمتر از ۰/۵ (در فلم PA)
بیشتر از ۰/۵: کاردیومگالی

شیما ۵.۲: اندازه‌گیری نسبت قلبی صدري (CTR)

در حالت نارمل قطر مستعرض قلب کمتر از نصف بزرگ‌ترین قطر داخلی صدر است. نسبت اندازه قلب و قطر داخلی صدر به نام نسبت قلبی صدري (cardio-thoracic ratio یا CTR) یاد می‌شود. در حالت نارمل CTR کمتر از ۰/۵ است. در کاهلان اگر این نسبت بیشتر از ۰/۵ باشد، دلالت به بزرگ بودن اندازه قلب (cardiomegaly) می‌کند که سبب آن ممکن توسع اجواف قلب یا pericardial effusion باشد. این معیار فقط در فلم PA اعتبار دارد؛ در فلم AP قلب بزرگ‌تر معلوم می‌شود.

ب) شکل قلب:

شکل قلب در امراض مختلف فرق می‌کند. در انصباب پریکارد (pericardial effusion) سایه قلب بزرگ و کروی (مانند مشک آب، flask-shaped) می‌شود؛ کناره‌های آن واضح‌تر و زوایای قلبی حجابی (cardiophrenic) حادث می‌شوند. بزرگ شدن هر جوف قلب منظره خاص خود را دارد؛ مثلاً:

مایترا لایزیشن قلب: در تضیق مایترا علائم تشخیصیه ذیل موجود اند:

۱. مستقیم شدن کنار چپ قلب به سبب بزرگ شدن appendage اذین چپ.
۲. اوعیه ریوی برجسته می‌شوند و نشانه‌های وعایی (vascular markings) در فص‌های علوی ریه از توزیع مجدد خون زیاد می‌شوند. این منظره توزیع مجدد اوعیه به فص‌های علوی (upper lobe diversion یا cephalization) نامیده می‌شود.
۳. علائم احتقان ریوی نیز دیده می‌شوند.
۴. قصبه اصلی چپ به سبب توسع اذین چپ به طرف بالا رانده می‌شود و زاویه شعب شزن (carina) باز می‌شود.
۵. Kerley B lines در زون سفلی ریه‌ها: خطوط افقی کوتاه (۱-۲ سانتی‌متر) در محیط ریه که از ضخیم شدن septum های بین‌الفصیصی به سبب اذیما و احتقان لمفاوی (فرط فشار وریدی ریوی) به وجود می‌آیند.
۶. در بلع باریم، منظره جنبی مری را فرورفته (indented) از اذین چپ بزرگ نشان می‌دهد.
۷. سایه دوگانه (double density) در کنار راست قلب از اذین چپ بزرگ دیده می‌شود.

ج) سایه ابهر:

در فلم صدر، ابهر صاعده در کنار راست سایه قلب دیده می‌شود. قوس ابهر بعد به طرف چپ و پایین دور می‌خورد و در بلندترین نقطه سرحد چپ قلب یک سایه نیم‌دایره‌ای می‌سازد که aortic knuckle نام دارد. در سنین پیشرفته و در فرط فشار خون این knuckle بیشتر برجسته می‌شود.

(د) سایه شریان ریوی:

Pulmonary knuckle بلافاصله پایین‌تر از aortic knuckle قرار دارد. برجسته شدن این knuckle در واقعات ذیل دیده می‌شود:

- توسع بعد از تضیق شریان ریوی (poststenotic dilatation of pulmonary artery)
- افزایش جریان خون شریان ریوی
- فرط فشار شریان ریوی
- انوریزم شریان ریوی

(ه) تکلس (calcification) قلبی:

در جوانان نارمل در سایه قلب تکلس دیده نمی‌شود؛ تکلس قوس ابهر در سالمندان شایع است. تکلس دسام مایترل، دسام ابهر و pericardium ممکن در امراض مختلف دیده شود؛ مثلاً تکلس pericardium در constrictive pericarditis، که اکثراً توبرکلوزی است.

۶. معاینه منصف (mediastinum)

منصف فضایی است که توسط sternum در قدام، فقرات در خلف و ریه‌ها در جوانب احاطه شده است. اندازه، شکل و موقعیت منصف را ببینید. کتله‌ها (مثلاً lymphoma، thymoma و گواتر خلف قص) و عقدات بزرگ سبب پهن شدن منصف می‌شوند. پهن شدن منصف بعد از ترضیض ممکن نشانه تمزق ابهر باشد.

۷. معاینه دیافراگم

به صورت نارمل سطح علوی دیافراگم از یک زاویه ضلعی حجاب حاجزی (costophrenic) تا به زاویه دیگر واضحاً دیده می‌شود. دیافراگم در سمت راست نسبت به چپ به اندازه ۲/۵ سانتی‌متر بالاتر قرار دارد. اگر این تفاوت بیشتر از ۲/۵ سانتی‌متر باشد، دلالت به موجودیت بعضی پتالوژی‌ها چه در تحت دیافراگم (مانند آبسه آمیبی کبد (amoebic liver abscess)) یا در فوق آن (مانند collapse یا fibrosis فص سفلی ریه راست) می‌کند.

در سمت چپ دیافراگم یک سایه سیاه به سبب موجودیت هوا در معده دیده می‌شود. در سمت راست به سبب موجودیت کبد کدام سایه دیده نمی‌شود.

- **یادداشت:** هوای آزاد زیر دیافراگم، به خصوص در طرف راست بین کبد و دیافراگم، در فلم ایستاده به تثقب معده یا امعا دلالت می‌کند.
- **بلند بودن گنبد راست دیافراگم:** این منظره در آبسه آمیبی کبد، فلج عصب phrenic راست و کولپس فص سفلی ریه راست دیده می‌شود.

۸. معاینه ریه‌ها

شامل بخش‌های ذیل است:

- الف) معاینه ساحات ریوی
- ب) معاینه سایه‌های سره
- ج) معاینه پلورا

الف) معاینه ساحات ریوی (lung fields):

از نظر کلینیکی ساحه ریوی به سه زون تقسیم می‌شود؛ سرحدات آن قرار ذیل اند:

۱. زون علوی: از ذروه ریه‌ها تا خطی که کنار سفلی غضروف‌های ضلعی دوم را به هم وصل می‌کند.

۲. زون متوسط: از این خط تا خطی که کنار سفلی غضروف‌های ضلعی چهارم را به هم وصل می‌کند.

۳. زون سفلی: از خط غضروف‌های ضلعی چهارم تا قاعده ریه‌ها.

- **یادداشت:** این تصنیف زون‌ها با لوب‌های ریوی مطابقت ندارد.

در ساحه ریوی نارمل تنها اوعیه خون و گاهی شیارهای بین‌الفصی (مثلاً minor fissure) دیده می‌شوند.

سایه‌های غیر نارمل داخل ریوی قرار ذیل اند:

۱. **سایه‌های ارتشاحی:** سایه‌هایی با کنار غیر واضح که ممکن محدود یا پراکنده، و یک‌طرفه یا دوطرفه باشند. اسباب آن قرار ذیل اند:

● اذیمای ریوی: در این صورت هر دو طرف ریه‌ها مأووف هستند. سایه‌ها در نزدیک سره نسبت به محیط بیشتر متباز هستند. نواحی محیطی نسبتاً صاف هستند. این نوع مأووفیت به نام منظره بال‌های خفاش (bat's wings) یاد می‌شود.

● تکاثف (consolidation): ممکن است یک فص مکمل را در بر گرفته باشد (lobar pneumonia) یا به صورت ارتشاح منتشر باشد (bronchopneumonia). ساحه ریوی در صورت تکاثف، مکدر (opaque) است.

● **یادداشت:** سایه ثدیه خانم‌ها ممکن است به صورت کاذب، تکاثف را در قاعده ریه‌ها تقلید کند.

۲. علایم کولپس (collapse) ریوی:

● Opacity لوب واحد یا لوب‌های متعدد.

● کش شدن منصف، شزن، شیارها یا دیافراگم به طرف ناحیه مأووف.

● اسباب معمول: تومور قصبی، پلگ مخاطی (مثلاً بعد از عملیات)، جسم اجنبی و توبرکلوز.

۳. **فایبروز (fibrosis):** در فایبروز، علاوه بر علایم کولپس (کش شدن ساختمان‌ها)، سایه‌های reticulonodular متراکم در پارانشیم ریه دیده می‌شوند. اسباب معمول آن توبرکلوز، sarcoidosis، pneumoconiosis و فایبروز بین‌الخلالی است.

۴. **سایه‌های کروی (Spherical shadows):** ممکن است یک یا چندین سایه مدور با حدود واضح در ساحه ریوی موجود باشد. اسباب:

- سرطان ابتدایی ریه
- متاستازها (منظره مرمی توپ یا cannon ball appearance)
- آبسه ریوی
- Tuberculoma
- کیست هایداتید (hydatid cyst؛ در افغانستان شایع است)

۵. **سایه‌های خطی:** عبارت از خطوط متعدد و نازک اند که به شکل منتشر در ساحه ریوی وجود دارند. اینها خطوط septal اند و زمانی قابل دید می‌شوند که ضخیم شده باشند. این خطوط به اذیمای بین‌الخلالی ریه (فرط فشار وریدی ریوی)، lymphangitis carcinomatosa یا pneumoconiosis دلالت می‌کنند. این خطوط ممکن با اوعیه خون اشتباه شوند. فرق آن‌ها این است که اوعیه خون در دو سانتی‌متر محیطی ریه دیده نمی‌شوند، اما سایه‌های خطی غیر نارمل در همین ساحه محیطی نیز دیده می‌شوند.

۶. **سایه‌های کوچک منتشر:** جهت توضیح این سایه‌ها اصطلاحات ذیل به کار می‌روند:

- لکه‌ها (mottling)
- لانه زنبور عسل (honeycomb)
- نودیولر نازک (fine nodular)
- شبکوی (reticular)
- شبکوی نودیولر (reticulonodular)
- مثال: در miliary TB سایه‌های متعدد و پراکنده ۱ تا ۲ ملی‌متری، مانند دانه ارزن، در تمام ساحه ریه دیده می‌شوند؛ pneumoconiosis و sarcoidosis نیز منظره مشابه می‌دهند.

۷. **کَهِف (Cavitation):** ساحه شفاف (سیاه) و محدودی با جدار واضح در داخل نسج ریه است که هوا دارد. گاهی مایع نیز همراه هوا موجود است و یک سطح مایع-هوا (air-fluid level) دیده می‌شود. کَهِف در توبرکلوز، آبسه ریه و سرطان (به خصوص squamous cell carcinoma) دیده می‌شود.

۸. **تکلس (Calcification):** تکلسات متعدد و کوچک در محراقات توبرکلوزیک التیام‌یافته یا hamartoma دیده می‌شود.

- **یادداشت:** زیاد شدن شفافیت (translucency) ساحه ریه، پهن شدن مسافات بین‌الضلعی، هموار شدن دیافراگم و سایه باریک و عمودی قلب از علایم emphysema هستند.

ب) معاینه سایه‌های سروی (Hilar shadows):

سایه سروی متشکل از اوعیه و عقدات لمفاوی سروی است. متباز شدن سایه سره به سبب توسع اوعیه ریوی یا موجودیت کتله/عقدات لمفاوی متورم ایجاد می‌شود.

اوعیه ریوی از سبب افزایش جریان خون یا فرط فشار ریوی متوسع می‌شوند. عقدات لمفاوی سره در توبرکلوز، lymphoma، متاستاز سرطان قصبات و sarcoidosis (معمولاً دوطرفه و متناظر) بزرگ می‌شوند.

ج) معاینه پلورا (Pleura):

جوف پلورا را جهت دریافت موجودیت مایع (hydrothorax)، هوا (pneumothorax) و مایع-هوا (hydropneumothorax) معاینه کنید.

۱. **انصباب پلورا (Pleural effusion):** موجودیت مایع در جوف پلورا به نام انصباب پلورا یاد می‌شود. این مایع می‌تواند transudate، exudate، قیح یا خون باشد. در اکسری همه یک‌سان معلوم می‌شوند. مایع جوف پلورا ممکن آزاد یا محصور (loculated) باشد.

● مایع آزاد: اولین علامه آن از بین رفتن زاویه costophrenic است، زیرا مایع به سبب جاذبه در پایین‌ترین قسمت جوف پلورا جمع می‌شود. در فلم PA این علامه وقتی دیده می‌شود که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ملی‌لیتر مایع جمع شده باشد. اگر مقدار مایع زیاد باشد، یک opacity متحدالشکل ساحه ریه را از پایین به بالا می‌پوشاند. کنار علوی این opacity مقعر است و به طرف ابط بلند می‌رود (meniscus sign).

● انصباب تحت ریوی (subpulmonary effusion): مایع بین قاعده ریه و دیافراگم جمع می‌شود و در فلم PA مانند بلند شدن دیافراگم معلوم می‌شود. برای دیدن آن فلم در وضعیت جنبی (lateral decubitus)، در حالی که طرف ماؤف پایین است، گرفته می‌شود؛ در این وضعیت مایع در قسمت وحشی و پایینی (dependent) صدر جمع شده واضحاً دیده می‌شود.

- **یادداشت:** از این تخنیک در تشخیص تفریقی pleural effusion کوچک و پلورای ضخیم‌شده نیز استفاده می‌شود که در اخیرالذکر سویه مایع (fluid level) وجود ندارد.
- مایع محصور (loculated): در فلم PA به مشکل از consolidation و تومور تفریق می‌شود. فلم جنبی (lateral) یا التراساوند در تفریق کمک می‌کند؛ در فلم جنبی یک opacity محدب و متراکم متصل به جدار صدر دیده می‌شود.
- اسباب انصباب پلورا:
 - توبرکلوز
 - کنسرها
 - عدم کفایه احتقانی قلب
 - Pneumonia (انصباب parapneumonic)
 - احتشای ریوی (pulmonary embolism)
 - سیروز کبد
 - سندروم نفروتیک
 - آپسه تحت دیافراگم که به جوف پلورا تمزق کرده باشد
- ۲. **Pneumothorax :** با در نظر داشت نکات ذیل قابل تشخیص است:
 - کنار ریه (پلورای حشوی) به شکل یک خط نازک دیده می‌شود که توسط هوای شفاف از جدار صدر جدا شده است.
 - نشانه‌های ریوی (lung markings) در خارج خط پلورایی قابل دید نیست.
 - در pneumothorax فشاری، منصف و شزن به طرف مقابل رانده می‌شوند.
 - اسباب: pneumothorax خودبه‌خودی ابتدایی (در جوانان قدبلند و لاغر)، COPD و emphysema، توبرکلوز، ترضیض و اسباب طبی (iatrogenic).
- ۳. **Hydropneumothorax:** سطح افقی هوا-مایع (air-fluid level) در جوف پلورا تشخیصیه hydropneumothorax است.

یادداشت: برای دیدن رادیوگرافی‌های واقعی حالات فهرست ذیل، به اطلس‌های معتبر رادیولوژی مراجعه کنید.

یافته‌های رادیوگرافیک که باید در اطلس رادیولوژی دیده شوند

- Cardiomegaly
- Pericardial effusion
- رادیوگرافی PA صدر
- اذیمای ریوی (Bat's wings / AP Sitting Mobile)
- Pneumonia
- فایبروز ریوی
- منظره مرمی توپ (Cannon ball appearance)
- آبسه ریوی
- کعف ریوی (Cavitation)
- تکلس ریوی
- Bronchiectasis
- سایه سروی برجسته
- Pleural effusion
- Emphysema
- Hydropneumothorax
- Pneumothorax



نکات کلیدی فصل

- قبل از تفسیر، کیفیت فلم را ارزیابی کنید: نهايات انسی clavicle باید از ستون فقرات فاصله مساوی داشته باشند.
- CTR نارمل در فلم PA کمتر از ۵۰٪ است.

- مقدم‌ترین علامه افیوژن پلورا از بین رفتن زاویه costophrenic است.
- اوعیه خون در دو سانتی‌متر محیطی ریه دیده نمی‌شوند.

کیس کلینیکی

در اکسری PA صدر یک مریض، قطر قلب ۱۷ سانتی‌متر و قطر داخلی صدر ۳۰ سانتی‌متر است.

سؤال: CTR را حساب و تفسیر کنید.

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. CTR نارمل چقدر است؟
۲. مقدم‌ترین علامه رادیولوژیک افیوژن پلورا چیست؟
۳. چگونه می‌فهمید مریض هنگام گرفتن فلم مستقیم ایستاده بوده است؟



فصل ششم

معاینه سیستم قلبی و وعایی

- اهداف آموزشی این فصل:** بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:
- اعراض عمده امراض قلبی (درد صدري ، عسرت تنفس ، تپش، syncope و اذیما) را استجواب و تفریق کنید.
 - نبض شریانی را از نگاه ریت، ریتم، حجم، وصف و تناظر ارزیابی کنید.
 - فشار خون و JVP را درست اندازه گیری کنید.
 - Precordium را به ترتیب تفتیش، جس، قرع و اصغا معاینه کنید و محراق های اصغا را بشناسید.
 - یافته های کلینیکی آفات عمده دسامی را از هم تفریق کنید.

اناتومی سطحی قلب

معاینه سیستم قلبی و وعایی

نبض

ریت، ریتم، حجم، وصف، جدار شریان،
radio-femoral delay

JVP و BP

BP در هر دو بازو؛ JVP در ۴۵°: نارمل >
۴ cm بالای زاویه قصبی

Precordium

تفتیش، جس (apex beat، heave)،
قرع (thrill)

اصغا

مخراق‌های mitral، tricuspid،
pulmonary، aortic: S1، S2، S3، S4
مرمرها

نقشه ذهنی ۶.۱: ترتیب معاینه سیستم قلبی و وعایی

قلب دارای دو کنار راست و چپ است. کنار راست آن عمودی است و کمی وحشی‌تر از کنار راست sternum قرار دارد. کنار چپ قلب به طور مایل است.

کنار چپ از علوی به سفلی توسط ساختمان‌های ذیل ساخته شده است:

- قوس ابهر (aortic arch)
- شریان ریوی (pulmonary artery)
- ضمیمه اذین چپ (left atrial appendage)
- بطن چپ (left ventricle)

کنار راست از علوی به سفلی توسط ساختمان‌های ذیل ساخته شده است:

- ابهر صاعده (ascending aorta)
- ورید اجوف علوی (SVC)
- اذین راست (right atrium)
- ورید اجوف سفلی (IVC)

اعراض امراض قلبی و وعایی

اعراض عمده امراض قلبی و وعایی قرار ذیل اند:

- درد / ناراحتی صدری (chest pain / discomfort)
- عسرت تنفس (dyspnea)
- تپش قلبی (palpitation)
- سرگیجه و syncope
- اذیمای محیطی
- خستگی (fatigue)

هر کدام این‌ها را به صورت جداگانه مطالعه می‌کنیم:

۱. **درد / ناراحتی صدری:** درد صدری قلبی‌وعایی بیشتر از angina، احتشای مایوکارد (MI) و pericarditis، و کمتر از انشقاق ابهر (aortic dissection) به وجود می‌آید.

اوصاف درد قبلاً در فصل دوم (عرض‌شناسی و استجواب) تشریح شده‌اند.

- **درد قلبی (cardiac pain):** این درد در خلف عظم قص احساس می‌شود. وصف فشار دهنده داشته و به شانه چپ و بازوی چپ انتشار می‌کند (حتی تا به فک سفلی و قسمت علوی بطن نیز انتشار کرده می‌تواند). درد angina معمولاً کمتر از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه دوام می‌کند، ولی درد احتشای مایوکارد بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دوام دارد. درد angina با فعالیت فیزیکی شروع یا شدید می‌شود و با استراحت یا nitroglycerine زیر زبان در چند دقیقه آرام می‌شود؛ اما درد احتشای مایوکارد با استراحت و nitroglycerine آرام نمی‌شود.
- **Pericarditis:** این درد موقعیت مرکزی داشته، وصف آن تیز و مانند چاقوزدن است. با شهیق، سرفه و دراز کشیدن شدید می‌شود و با نشستن و خم شدن به قدام آرام می‌گیرد؛ به NSAIDs جواب خوب می‌دهد.
- **Aortic dissection:** درد انشقاق ابهر بسیار شدید، ناگهانی و پاره‌کننده (tearing) است، در قدام صدر یا بین دو scapula احساس می‌شود و از

همان لحظه اول به اوج می‌رسد. ممکن فرق نبض یا فشار خون بین دو بازو موجود باشد.

● **Aortic aneurysm:** از فشار بالای ساختمان‌های اطراف درد مبهم و دوامدار تولید می‌کند.

۲. **عسرت تنفس (dyspnea):** تفصیل آن در فصل دوم (عرض‌شناسی و استجواب) ذکر شده است.

۳. **تپش قلبی (Palpitation):** آگاه شدن ناخوشایند مریض از ضربان قلب خود palpitation نامیده می‌شود. palpitation در حالات هیجانی و بعد از فعالیت‌های فزینی یک پدیده نارمل و فزیولوژیک پنداشته می‌شود. Palpitation ممکن از extrasystole و انواع arrhythmia، به خصوص atrial fibrillation و SVT، به وجود آید. مریضان مصاب extrasystole اکثراً از «افتادن» یا «جا ماندن» ضربان (missed beat) شکایت دارند. اسباب غیر قلبی آن: اضطراب، thyrotoxicosis، کم‌خونی، تب، چای و قهوه زیاد و بعضی ادویه.

۴. **Syncope:** از دست رفتن گذرای شعور است که از کم شدن ناگهانی جریان خون دماغ به وجود می‌آید؛ مریض خودبه‌خود و به زودی کاملاً به هوش می‌آید. اسباب قلبی آن: arrhythmia (مثلاً heart block و ventricular tachycardia)، تضیق ابهر و hypertrophic cardiomyopathy. سایر اسباب: vasovagal syncope (شایع‌ترین سبب)، postural hypotension و situational syncope (مثلاً هنگام سرفه یا ادار). Epilepsy و stroke سبب syncope حقیقی نیستند، ولی در تشخیص تفریقی از دست رفتن شعور مطرح می‌شوند.

۵. **اذیمای محیطی:** اذیمای اطراف سفلی تظاهر عمده عدم کفایه احتقانی قلب (CCF) است؛ در hypoproteinemia و امراض کلیوی نیز دیده می‌شود. بعضی ادویه (مثلاً amlodipine) نیز سبب اذیمای قوزک می‌شوند.

۶. **خستگی (fatigue):** خستگی جهدی خصوصاً در اواخر روز از اعراض عمده اختلال وظایف قلبی (عدم کفایه مزمن قلب) است. این حالت در نتیجه اروای ناکافی عضلات به سبب مختل شدن بیرون‌ده قلبی به وجود می‌آید.

معاینه سیستم قلبی و وعایی مشتمل است بر:

- معاینه نبض شریانی
- فشار خون
- معاینه وریدهای عنق
- معاینه precordium که شامل بخش‌های ذیل است:
 - تفتیش (inspection)
 - جس (palpation)
 - قرع (percussion)
 - اصغا (auscultation)



معاینه نبض شریانی

نبض (pulse) یک موجه افزایش فشار است که با هر ضربان قلب در امتداد شرایین عبور می‌کند. نبض را به صورت دو طرفه در شرایین، carotid، brachial، radial، femoral، popliteal، posterior tibial و dorsalis pedis معاینه می‌نماییم.

۱. **نبض کعبری (radial pulse):** داکتر باید سه انگشت اشاره، متوسط و حلقوی خود را بالای شریان کعبری (که در وحشی وتر عضله flexor carpi radialis قرار دارد) در مچ دست مریض بگذارد. نبض با نرمی نوک انگشتان جس می‌شود.
۲. **نبض عضدی (brachial pulse):** این نبض با انگشت شست جس می‌شود. از انگشت شست راست برای بازوی راست و از چپ برای بازوی چپ مریض استفاده می‌شود. آرنج مریض را با دست دیگر بگیرید و شست خود را در جوف آرنج (antecubital fossa)، درست انسی وتر عضله biceps، بالای شریان عضدی بگذارید.

۳. نبض کروتید (carotid pulse): شریان carotid را وقتی جس کنید که مریض دراز کشیده یا نیمه‌نشسته باشد. از انگشت شست دست چپ برای جس شریان carotid راست و برعکس آن استفاده می‌شود. نوک انگشت شست در بین حنجره و کنار قدامی عضله sternocleidomastoid قرار داده می‌شود. انگشت شست باید به آهستگی به طرف خلف فشار داده شود تا نبض احساس شود.

یادداشت: هیچگاه هر دو شریان carotid را به صورت همزمان جس نکنید.

برای شنیدن bruit، bell ستاتسکوپ را بالای شریان carotid بگذارید و از مریض بخواهید چند لحظه نفس خود را نگه دارد.

۴. شریان فخذی (femoral artery): این شریان درست زیر لگمنت مغبنی، در وسط فاصله بین anterior superior iliac spine و ارتفاق عانه (mid-inguinal point)، قرار دارد. وحشی‌تر از ورید فخذی قرار داشته و آن را با انگشت شهادت یا متوسط می‌توان جس کرد.

۵. شریان مابضی (popliteal artery): اولاً زانوی مریض را به اندازه ۳۰ درجه به حالت قبض درآورده و آن را با هر دو دست محکم بگیرید. انگشتان شست باید در هر دو طرف patella و سایر انگشتان در جوف مابضی (popliteal fossa) قرار داده شوند. این شریان در عمق جوف مابضی، نزدیک خط متوسط، با فشار عمیق نوک انگشتان جس می‌شود. جس آن اکثراً مشکل است.

۶. شریان ظنبوبی خلفی (posterior tibial artery): این شریان تقریباً ۲ سانتی‌متر پایین‌تر و ۲ سانتی‌متر خلف‌تر از malleolus انسی، بین malleolus و وتر Achilles، قرار دارد. این شریان توسط سه انگشت جس می‌شود. مریض باید در بستر طوری قرار بگیرد که پاهایش در حالت بسط باشند.

۷. شریان Dorsalis pedis: این شریان در قسمت قریب فاصله بین metatarsal‌های اول و دوم، وحشی‌تر و extensor hallucis longus، جس می‌شود. در حدود ۱۰٪ اشخاص نارمل جس نمی‌شود.

در اثنای جس نبض نکات ذیل در نظر گرفته شوند:

- Rate
- Rhythm
- حجم (volume)
- وصف (character)
- مقایسه (تناظر) نبض‌ها
- جدار شریان

۱. **ریت (rate):** نوک انگشتان را بالای شریان radial بگذارید؛ ساعد مریض در وضعیت prone و مچ دست کمی قبض باشد. نبض را برای ۳۰ ثانیه بشمارید و دو چند کنید؛ اگر نبض غیر منظم باشد، یک دقیقه کامل بشمارید. حدود نارمل آن در کاهلان ۵۰-۱۰۰ فی دقیقه است (رهنمود ۲۰۱۸ ACC/AHA/HRS). نبض در اثنای استراحت و خواب بطی و در جریان فعالیت‌های فیزیکی سریع می‌شود.

Tachycardia: اگر ریت قلب اضافه‌تر از ۱۰۰ فی دقیقه باشد به نام تکی‌کاردیا یاد می‌شود.

اسباب Tachycardia:

- **فزیولوژیک:**
 - بعد از تمرینات
 - بعد از صرف غذا
 - در حالات هیجانی
 - حامله‌گی
 - بعد از نوشیدن قهوه یا الکل
- **پتالوژیک:**
 - تب
 - Anemia
 - عدم کفایه قلب
 - شاک و کم‌آبی (hypovolemia)

- Arrhythmia ها (مثلاً SVT و atrial fibrillation)
- Thyrotoxicosis

یادداشت: تکی‌کاردیای فزیولوژیک در زمان استراحت ناپدید می‌شود، در حالی که تکی‌کاردیای پتالوژیک در زمان استراحت نیز ادامه پیدا می‌کند.

Bradycardia: اگر ریت قلب پایین‌تر از ۵۰ فی دقیقه باشد به نام برادی‌کاردیا یاد می‌شود (رهنمود ۲۰۱۸ ACC/AHA/HRS؛ در بسیاری کتاب‌ها حد پایین‌تر از ۶۰ فی دقیقه ذکر شده است).

اسباب Bradycardia:

● فزیولوژیک:

- در ورزشکاران
- هنگام خواب
- به صورت فامیلی

● پتالوژیک:

- بلاک قلب و sick sinus syndrome
- بلند رفتن فشار داخل قحف
- Hypothermia
- بیرقان انسدادی
- Hypothyroidism
- اخذ ادویه مانند digitalis و B-blocker ها
- برادی‌کاردیای نسبی (relative bradycardia): نبض به اندازه‌ای که از تب انتظار می‌رود سریع نیست؛ مثلاً در تب محرقه.

۲. Rhythm: ریتم نشان می‌دهد که آیا فواصل زمانی بین ضربان‌های قلبی با هم مساوی اند یا خیر. در حالت نارمل این فواصل مساوی هستند در حالی که در بعضی مریضان ممکن تفاوت ناچیز در زمان شهیق و زفیر موجود باشد.

Sinus arrhythmia: در حالت طبیعی، نبض در اثنای شهیق سریع و در اثنای زفیر بطی می‌شود؛ این یک پدیده فزیولوژیک است. این تغییر، که در اطفال و جوانان واضح‌تر است، sinus arrhythmia نامیده می‌شود.

انواع دیگر اریتمیها عبارت اند از:

- **ریتم منظماً غیر منظم (Regularly irregular rhythm):** در این حالت نبض غیر منظم بوده اما بی‌نظمی آن بعد از انتروال‌های منظم تظاهر می‌کند. این شکل در ضربان‌های قبل از وقت (premature beats) که بعد از تعداد ثابت ضربان‌ها می‌آیند، و در بلاک درجه دوم نوع Wenckebach دیده می‌شود.
- **ریتم غیر منظم نامنظم (Irregularly irregular heart rate):** در این حالت فواصل ضربان‌ها با هم مساوی نیستند. در حالات ذیل مشاهده می‌شود:
 - Atrial fibrillation
 - Multiple ectopic beats
 - Atrial flutter with varying blocks

۳. حجم (volume): حجم نبض را باید در شریان carotid راست ارزیابی کرد. حجم نبض همان دامنه (amplitude) موج نبض است؛ یعنی اندازه‌ای که انگشت جس‌کننده بلند می‌شود. حالاتی که دهانه قلب یا pulse pressure را زیاد می‌سازند، حجم نبض را زیاد می‌کنند؛ نبض کم‌حجم در شاک، عدم کفایه قلب و تضییق ابهر دیده می‌شود.

۴. وصف (character): وصف نبض نظر به نوعیت مرض متفاوت است. ذیلاً بیان می‌شود:

- **نبض کولپس کننده (Collapsing / water hammer pulse):** یک نبض سریع، پر حجم و ناپایدار (non-sustained) است. برای معاینه آن، ساعد مریض را طوری بگیرید که کف دست شما روی قدام ساعد و نزدیک شریان radial باشد؛ سپس بازوی مریض را به سرعت بالا ببرید. اگر نبض collapsing موجود باشد، یک ضربه قوی و کوتاه (مانند ضربه چکش آبی) احساس می‌شود؛ نبض ناگهان بلند می‌شود و به سرعت سقوط می‌کند. صعود سریع

آن از زیاد بودن stroke volume، و سقوط سریع آن از برگشت خون به بطن در عدم کفایه ابهر یا از کم بودن مقاومت محیطی به وجود می‌آید. این نوع نبض در تمام واقعات که سبب افزایش pulse pressure می‌شود دیده می‌شود. این واقعات عبارت اند از:

- عدم کفایه ابهر

- تب

- Thyrotoxicosis

- Arterio-venous fistula

- Patent ductus arteriosus

- Anemia شدید

- **نبض آهسته‌صعود (Anacrotic pulse؛ pulsus parvus et tardus):** نبض

کم‌حجم است که آهسته بلند می‌شود و قله آن دوامدار (sustained) است. این نوع نبض در تضیق دسام ابهر دیده می‌شود.

- **Pulsus bisferiens:** این نبض ترکیبی از نبض کولپس‌کننده و نبض

anacrotic است. در هر ضربان دو قله در مرحله سیستول احساس می‌شود. این نبض در یکجا بودن تضیق و عدم کفایه دسام ابهر، و در hypertrophic obstructive cardiomyopathy دیده می‌شود.

- **Pulsus paradoxus:** نام این نبض گمراه‌کننده است. در حالت نارمل

فشار سیستولیک در شهیق کمی (کمتر از ۱۰ ملی‌متر سیما) پایین می‌آید. در pulsus paradoxus همین پدیده نارمل مبالغه‌آمیز می‌شود: فشار سیستولیک در شهیق بیشتر از ۱۰ ملی‌متر سیما پایین می‌آید. در موارد شدید نبض در شهیق جس نمی‌شود، در حالی که آوازه‌های قلب شنیده می‌شوند. این نبض در حالات ذیل دیده می‌شود:

- cardiac tamponade (pericardial effusion فشاری)

- استمای شدید و COPD شدید

- constrictive pericarditis (کمتر)
- **Pulsus alternans**: در این نوع نبض به صورت متناوب یک ضربان قوی و یک ضربان ضعیف وجود دارد اما ضربان‌ها هم‌فاصله‌اند. این نبض در عدم کفایه شدید بطن چپ دیده می‌شود و پیش‌آگهی بد دارد.
- **Pulse deficit**: اگر ریت قلب (که با اصغا در ذروه شمرده می‌شود) از ریت نبض radial بیشتر باشد، فرق آن‌ها pulse deficit نامیده می‌شود. سبب آن این است که بعضی ضربان‌ها آن قدر ضعیف‌اند که موج نبض آن‌ها به شرائین محیطی نمی‌رسد. در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - atrial fibrillation
 - multiple ectopic beats
- **Pulsus bigeminus**: ضربان‌ها جفت جفت احساس می‌شوند: یک ضربان نارمل و به تعقیب آن یک ضربان قبل از وقت (premature beat)، و سپس یک مکث جبرانی (compensatory pause). این نوع نبض در حالات ذیل مشاهده می‌شود:
 - تسمم digitalis
 - premature beats
- **نبض مؤخر (delayed pulse)**: در حالت نارمل، نبض کعبی (radial) و فخذی (femoral) به صورت هم‌زمان حس می‌شوند، اما در coarctation اهر نبض فخذی ضعیف‌تر است و بعد از نبض radial می‌رسد (radio-femoral delay).
- ۵. **تناظر نبض‌ها**: نبض‌های کعبی (radial)، عضدی (brachial)، کروتید (carotid)، فخذی (femoral)، مابضی (popliteal) و قدمی (pedal) در هر دو طرف مقایسه شوند. کم بودن یا نبودن یک نبض به انسداد قسمت قریب همان شریان دلالت می‌کند؛ مثلاً از atherosclerosis، thromboembolism، Takayasu arteritis یا dissection.

۶. **جدار شریان:** در سالمندان مصاب arteriosclerosis، شریان radial حتی بعد از بند کردن جریان خون هم سخت و پیچ‌دار حس می‌شود.

۷. **نبضان عروق شعریه (Quincke's sign):** در حالاتی که pulse pressure زیاد می‌سازند دیده می‌شود. مثلاً در عدم کفایه ابهر، thyrotoxicosis، تب و بعد از حمام گرم.

میتودهای ارزیابی نبضان عروق شعریه عبارت اند از:

- قسمت داخلی لب سفلی مریض را توسط سلاید شیشه‌یی با ملایمت فشار دهید. اگر سرخی و سفیدی متناوب، همزمان با نبض، دیده شود، نبضان عروق شعریه موجود است.
- ناخن انگشت مریض (معمولاً شست) را با ملایمت فشار دهید. در این صورت اگر نبضان عروق شعریه موجود باشد یک تموج ستون خون در ناخن در محل اتصال ناحیه سرخ و سفید دیده می‌شود.
- نرمی نوک انگشتان خود را به ملایمت بالای نرمی نوک انگشتان مریض قرار دهید. در صورتی که نبضان عروق شعریه موجود باشد، آن را حس کرده می‌توانیم.

Tracheal tug: در انوریزم ابهر نبضان انوریزم ممکن به شزن منتقل شده و سبب ایجاد یک tracheal tug شود. برای دریافت آن داکتر در عقب مریض قرار گرفته نوک انگشتان خود را در تحت غضروف cricoid گذاشته و شزن و حنجره مریض را به طرف بالا می‌کشد. در صورت مثبت بودن آن یک tug واضح با هر ضربان قلب حس می‌شود.



فشار خون (Blood pressure)

فشار خون دو نوع است:

● **فشار سیستولیک:** بیشتر به stroke volume و سختی (کم بودن ارتجاعیت) شراین بزرگ بستگی دارد.

● **فشار دیاستولیک:** بیشتر به مقاومت محیطی بستگی دارد.

اندازه‌های نارمل: فشار خون نارمل در کاهلان کمتر از ۱۲۰/۸۰ ملی‌متر ستون سیماب است. فشار ۱۴۰/۹۰ ملی‌متر ستون سیماب یا بیشتر (در اندازه‌گیری‌های مکرر) فرط فشار خون گفته می‌شود (WHO و ESC)؛ رهنمود ACC/AHA 2017 حد ۱۳۰/۸۰ را به کار می‌برد.

Pulse pressure: تفاوت بین فشار سیستولیک و دیاستولیک به نام pulse pressure یاد می‌شود. pulse pressure نارمل در حدود ۳۰-۶۰ ملی‌متر ستون سیماب است.

میتود استفاده از Sphygmomanometer: مریض بعد از ۵ دقیقه استراحت بنشیند یا دراز بکشد؛ بازو برهنه و در سطح قلب باشد. آله فشار را در ساحه دید خود بگذارید. کیسه بادی بازوبند باید عرض آن حدود ۴۰٪ و طول آن حدود ۸۰٪ دور بازو باشد (برای کاهل معمولی حدود ۱۲ تا ۱۳ سانتی‌متر عرض)؛ بازوبند کوچک فشار را به اشتباه بلندتر نشان می‌دهد. بازوبند را ۲ تا ۳ سانتی‌متر بالاتر از جوف آرنج، محکم ولی نه بسیار تنگ، ببندید.

میتود تعیین فشار خون : فشار خون به دو طریقه تعیین می‌شود:

● طریقه جس

● طریقه اصغا

فشار سیستولیک خون با هر دو میتود تعیین شده می‌تواند در حالی که فشار دیاستولیک صرف توسط میتود اصغا تعیین شده می‌تواند.

۱. **میتود جس:** شریان brachial را جس کنید. بازوبند آله فشار را تا زمانی از هوا مملو کنید که نبضان brachial ناپدید شود. در این صورت درجه ستون سیماب را یادداشت کنید و سپس ۱۰ ملی‌متر ستون سیماب بیشتر هوا دهید. سپس بازوبند آله فشار را به آهستگی تخلیه کرده و اولین نبض که جس شد را یادداشت

کنید. فشاری که در آن نبض دوباره جس می‌شود فشار سیستولیک تخمینی است. این عدد در میتود اصغا کمک می‌کند تا بازوبند به اندازه کافی پُف شود و خلای اصغایی (auscultatory gap) سبب اشتباه نشود.

۲. میتود اصغا : دیافراگم (یا bell) ستاتسکوپ را بالای شریان brachial بگذارید. بازوبند را تا ۲۰ تا ۳۰ ملی‌متر سیماب بالاتر از فشار سیستولیک تخمینی (میتود جس) پُف کنید؛ سپس هوا را به آهستگی، با سرعت ۲ تا ۳ ملی‌متر سیماب در ثانیه، خارج کنید.

پنج مرحله آوازهای Korotkoff:

- **مرحله ۱:** اولین آوازی که شنیده می‌شود عبارت از فشار سیستولیک است.
- **مرحله ۲ و ۳:** آوازه‌ها تغییر وصف می‌دهند و بلندتر و واضح‌تر می‌شوند.
- **مرحله ۴:** آوازه‌ها ناگهان خفه و ملایم می‌شوند.
- **مرحله ۵:** آوازه‌ها ناپدید می‌شوند؛ این نقطه فشار دیاستولیک است.

زمانی که اولین آواز شنیده شد ستون سیماب را یادداشت کنید؛ این آواز فشار سیستولیک را نشان می‌دهد. با خارج کردن آهسته هوا، آوازه‌ها بلندتر می‌شوند تا این که ناگهان خفه و ملایم می‌شوند (مرحله ۴) و بالاخره ناپدید می‌شوند (مرحله ۵). نقطه ناپدید شدن آوازه‌ها فشار دیاستولیک است.

در واقعات عدم کفایه ابهر، فستول‌های شریانی وریدی و حاملگی، آوازهای Korotkoff تا به درجه صفر ادامه می‌یابند. در این صورت مرحله چهارم منحنی فشار دیاستولیک قبول می‌شود.

گاهی در مریضان مصاب فرط فشار، آوازه‌ها بعد از مرحله اول برای مدتی ناپدید می‌شوند و در فشار پایین‌تر دوباره ظاهر می‌گردند. این حالت خلای اصغایی (auscultatory gap یا silent gap) نامیده می‌شود. اگر بازوبند به اندازه کافی پُف نشود، فشار سیستولیک به اشتباه پایین خوانده می‌شود؛ به همین سبب اول میتود جس را اجرا کنید.

در یک تعداد واقعات مثلاً coarctation ابهر لازم است تا فشار خون در اطراف سفلی نیز تعیین شود. برای این کار مریض به روی شکم (prone) دراز بکشد. یک بازوبند بزرگ (مخصوص ران) را بالای قسمت سفلی ران ببندید و ستاتسکوپ را بالای شریان popliteal بگذارید. فشار سیستولیک پا در حالت نارمل مساوی یا کمی بلندتر از بازو است، ولی در coarctation ابهر پایین‌تر است.



معاینه وریدهای عنق

مریض را طوری دراز بکشانید که تنه او با بستر زاویه ۴۵ درجه بسازد. سر را روی بالش بگذارید تا عضلات عنق سست شوند و کمی به طرف چپ بچرخانید. سپس نبضان ورید internal jugular راست را ببینید. در شخص نارمل در این وضعیت بلندترین نقطه ستون وریدی به مشکل از بالای clavicle دیده می‌شود؛ بنابراین وریدهای برجسته در این وضعیت به حالات مرضی، مثلاً عدم کفایه قلب، دلالت می‌کنند.

برای دیدن بهتر نبضان، برای ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بالای وسط بطن فشار آرام وارد کنید. این کار بازگشت وریدی را زیاد می‌کند و در شخص نارمل JVP را فقط برای مدت کوتاه ۱ تا ۳ سانتی‌متر بالا می‌برد. اگر JVP در تمام مدت فشار بیشتر از ۳ سانتی‌متر بالا بماند (abdominojugular یا hepatojugular reflux مثبت)، به عدم کفایه قلب راست دلالت می‌کند. در حالت نارمل JVP بیشتر از ۳ تا ۴ سانتی‌متر بالاتر از زاویه قصی نیست؛ یعنی فشار وریدی مرکزی حدود ۸ تا ۹ سانتی‌متر آب یا کمتر است. در عدم کفایه قلب ستون خون در وریدهای jugular صعود می‌کند. بنابراین وقتی که مریض به وضعیت ۴۵ درجه بالای بستر قرار بگیرد وریدها متباز شده و قابل دید می‌شود. ارتفاع عمودی بین زاویه قصی (sternal angle) و بلندترین نقطه نبضان ورید را به سانتی‌متر اندازه کنید.

برای اندازه‌گیری آن یک پنسل را عموداً بالای زاویه sternal قرار داده و پنسل دیگر را به شکل افقی در سویه سرحد علوی نبضان ورید jugular قرار دهید. ارتفاع نقطه‌ای را که پنسل افقی پنسل عمودی را قطع می‌کند به سانتی‌متر بخوانید و ۵ را به آن جمع کنید، زیرا زاویه قصی حدود ۵ سانتی‌متر بالاتر از اذین راست است. در حالت نارمل با شهیق JVP سقوط می‌کند. در بعضی حالات، مثلاً constrictive restrictive cardiomyopathy، pericarditis و احتشای بطین راست، JVP در شهیق بالا می‌رود. این یافته علامه Kussmaul نامیده می‌شود.

اسباب برجسته شدن وریدهای عنق:

● اسباب خارج قلبی در داخل صدر:

- جاغور خلف عظم قص
- عقدات لمفاوی بزرگ یا تومور که بالای SVC فشار وارد کنند.
- انوریزم ابهر که بالای SVC فشار وارد کند.
- (در انسداد SVC وریدهای عنق برجسته ولی بدون نبضان‌اند).

● اسباب پریکاردیال:

- constrictive pericarditis
- pericardial effusion

● اسباب مایوکاردیال:

- عدم کفایه احتقانی قلب
- عدم کفایه قلب راست

● اسباب اندوکاردیال:

- تضیق و عدم کفایه ترایکسپید

● اسباب داخل بطنی:

- حاملگی
- ascites شدید

● اسباب عمومی:

- anemia

- دادن بیش از حد مایعات وریدی (overtransfusion)
- وریدهای عنق نه تنها برای ارتفاع JVP ، بلکه برای شکل موجهای نبض وریدی نیز معاینه می‌شوند.
- نبض وریدی (venous pulse)** سه موج مثبت (a, c, v) و دو موج منفی (x, y) دارد.
- **موج a:** این موج به سبب تقلص اذین راست ایجاد می‌شود.
- **موج c:** در تفتیش وریدهای عنق معمولاً دیده نمی‌شود. از برآمدن دسام ترایکسپید به طرف اذین در شروع سیستول بطن ایجاد می‌شود.
- **موج v:** این موج از سبب پر شدن اذین راست در حالی که دسام ترایکسپید تا هنوز بسته است ایجاد می‌شود.
- **موج x:** به زمان استرخای اذین توافق می‌کند و در اثر پایین آمدن دسام tricuspid ایجاد می‌شود.
- **موج y:** سقوط فشار را در اذین راست به سبب باز شدن دسام tricuspid نشان می‌دهد.
- در اثنای معاینه عنق هر دو نبض شریانی و وریدی مشاهده شده می‌توانند. نکات ذیل باید در زمان تشخیص تفریقی آن‌ها در نظر گرفته شوند:

نبض شریانی (arterial pulse)	نبض وریدی (venous pulse)
جس می‌شود	با انگشتان جس شده نمی‌تواند
نبض آن با وجود وارد شدن فشار بالای جذر عنق قابل مشاهده است	وارد شدن فشار در جذر عنق آن را متوقف ساخته و وریدها برجسته می‌شوند
تنفس بالای آن تأثیر ندارد	دارای سویه علوی واضح بوده که با تنفس تغییر می‌کند. یعنی با شهیق پایین می‌آید چون فشار صدر از

نبض شریانی (arterial pulse)	نبض وریدی (venous pulse)
	سبب حرکت دیافراگم به طرف پایین منفی می‌شود و با زفیر بالا می‌رود
وضعیت بالای آن اثر ندارد	با تغییر وضعیت تغییر می‌کند
با وارد کردن فشار بالای کبد کدام تغییری در آن به وجود نمی‌آید	با وارد کردن فشار بالای کبد نبضان آن متبازتر می‌شود (HJR)
یک موج واحد و سریع رو به بیرون دارد.	سه موج مثبت و دو موج منفی دارد (در هر ضربان دو قله دیده می‌شود).



معاینه Precordium

◆ تفتیش

در اثنای تفتیش ساحه قرب‌القلبی (precordium) مریض باید به زاویه ۴۵ درجه در بستر قرار داشته باشد. چهار نکته عمده باید در اثنای تفتیش ساحه قرب‌القلبی در نظر باشد:

- شکل precordium
- نبضان در precordium
- نبضان‌ها در خارج از precordium
- موجودیت وریدهای برجسته در جدار صدر

۱. **شکل Precordium:** در حالت نارمل این ناحیه برجسته نیست. بزرگ شدن قلب، به خصوص اگر از طفولیت موجود باشد (مثلاً در امراض ولادی یا روماتیسمی قلب)، و انصباب زیاد پریکارد ممکن سبب برجسته‌گی precordium شوند. سوء اشکال صدري نیز ممکن این ناحیه را برجسته نشان دهند.

۲. **نبضان‌ها در Precordium:** نبضان‌های مهم در این ساحه قرار ذیل اند:

- **Apex beat :** عبارت از پایین‌ترین و خارجی‌ترین نقطه precordium است که در آن نبضان دیده شده می‌تواند. در حالت نارمل در نزد اشخاص لاغر apex beat قابل دید است. در صورت مشاهده آن نکات ذیل باید در نظر باشند:

- موقعیت
- وسعت نبضان
- **نبضان در محراق دسام ترای‌کسپید:** این نبضان در مسافت بین‌الضلعی ۴ و ۵ کنار چپ عظم قص مشاهده شده می‌تواند. موجودیت آن دلالت بر امراض دسام ترای‌کسپید (عدم کفایه ترای‌کسپید) یا ضخامه بطن راست می‌کند.
- **نبضان در محراق دسام ریوی:** این نبضان در مسافت بین‌الضلعی دوم کنار چپ عظم قص به مشاهده می‌رسد. موجودیت آن دلالت بر فرط فشار ریوی یا توسعه شریان ریوی می‌کند.
- **نبضان در محراق ابهر:** در مسافت بین‌الضلعی دوم کنار راست عظم قص دیده شده می‌تواند. موجودیت آن به انوریزم یا توسعه ابهر صاعده (مثلاً در عدم کفایه ابهر) دلالت می‌کند.

۳. **نبضان‌ها در خارج از Precordium:** پنج محراق در خارج Precordium موجود است که در آن‌ها نبضان‌ها مشاهده شده می‌تواند که عبارت اند از:

- عنق
- حفره suprasternal
- مسافت بین‌الضلعی
- ناحیه epigastric
- ناحیه بین دو scapula (interscapular)

۱. نبضان در عنق:

- نبضان شریانی در شرایین carotid در واقعات ذیل به مشاهده می‌رسد:
- عدم کفایه ابهر

- thyrotoxicosis
 - حالات هیجانی
 - فرط فشار شدید، تب و کم‌خونی شدید
 - در عدم کفایه دسام ابهر نبضان شریان carotid ممکن به حدی شدید باشد که سبب تکان خوردن رأس مریض با هر ضربه قلبی شود. این علامه را علامه de Musset می‌گویند.
 - نبضان وریدی قبلاً تشریح شده است.
 - **نبضان در حفره suprasternal** در حالات ذیل به مشاهده می‌رسد:
 - دراز و پیچ‌دار شدن ابهر در سالمندان (unfolding of aorta)
 - aneurysm قوس ابهر
 - **نبضان در مسافات بین‌الضلعی:** در coarctation ابهر، که معمولاً بعد از منشأ شریان subclavian چپ واقع است، شرائین بین‌الضلعی به حیث دوران جانبی متوسع می‌شوند و نبضان آن‌ها دیده می‌شود.
 - **نبضان‌های ناحیه epigastrium:** نبضان‌های این ناحیه به سبب حالات ذیل است:
 - اضطراب و لاغری (نبضان نارمل ابهر بطنی)
 - hypertrophy بطین راست
 - انوریزم ابهر بطنی
 - کبد نبضانی (عدم کفایه ترای‌کسپید)
 - موجودیت تومور در قدام ابهر
 - **نبضان در ناحیه بین دو scapula:** این ناحیه را در حالی ببینید که مریض به قدام خم شده است. در coarctation ابهر در این ناحیه نبضان شرائین جانبی متوسع (مثلاً suprascapular و شاخه‌های scapular) دیده می‌شود.
۴. **موجودیت وریدهای برجسته در جدار صدر**
- اسباب:

- جلد نازک و شفاف (مثلاً در سالمندان و اشخاص لاغر)
- انسداد SVC از تومور داخل صدري یا انوریزم ابهر؛ در این حالت جریان خون در وریدهای جدار صدر از بالا به پایین است.



◆ جس

در اثنای جس precordium نکات ذیل را در نظر بگیرید:

- Apex beat
- Heaving بطین راست
- Thrill
- آوازهای قلبی قابل جس
- شریان ریوی

۱. ضربان ذروه (Apex beat):

Apex beat وحشی‌ترین و سفلی‌ترین نقطه در precordium است که با هر ضربان قلب سبب بلند شدن انگشتان معاینه‌کننده می‌شود. برای یافتن آن، کف تمام دست خود را روی ساحه قلب بگذارید. اگر جس نشد، مریض را کمی به پهلو چپ بچرخانید؛ ولی موقعیت ذروه را در این وضعیت اندازه نکنید، زیرا ذروه به طرف چپ بیجا می‌شود.

در حالات ذیل جس آن ممکن نیست:

- ضخیم بودن عضلات جدار صدر
- pneumothorax طرف چپ
- pleural effusion طرف چپ
- انصباب پریکارد (pericardial effusion)
- emphysema
- dextrocardia

اگر apex beat جس شد انگشت شهادت خود را عموداً بالای آن قرار دهید. در حالت نارمل در مسافه بین الضلعی پنجم ۱ سانتی‌متر انسی‌تر از خط ترقوی متوسط چپ یا ۹ سانتی‌متر وحشی‌تر از خط متوسط قرار دارد. حالا دریابید که آیا این نقطه بیجا شده است یا خیر؛ ممکن به طرف خارج یا به طرف خارج و سفلی یا به طرف داخل بیجا شده باشد.

اسباب بیجا شدن ذروه به طرف سفلی و خارج:

- بزرگ شدن بطین چپ
- بزرگ شدن بطین راست (صرف به طرف خارج)
- انصباب پلورایی طرف راست
- سوءشکل جدار صدر (صدر قیف مانند)
- pneumothorax طرف راست

اسباب کش شدن ذروه به طرف داخل:

- collapse ریه راست
- fibrosis ریه راست
- انصباب زیاد پلورا یا pneumothorax طرف چپ (قلب را به طرف راست می‌راند)
- Dextrocardia: ضربان ذروه در طرف راست است.

وصف Apex beat دو نوع است:

- **heaving (قوی و دوامدار):** انگشت شهادت خود را روی ضربان ذروه بگذارید و آن را با دقت معاینه کنید. ضربان ذروه نارمل انگشت را به آرامی و برای مدت کوتاه بلند می‌کند. ضربان ذروه با بار فشاری (pressure-loaded) قوی و دوامدار (sustained) است و انگشت را در تمام سیستمول بلند نگه می‌دارد؛ این نوع را heaving می‌گویند. در تضیق ابهر و فرط فشار خون دیده می‌شود و به ضخامه بطین چپ دلالت می‌کند. ضربان ذروه با بار حجمی (volume-) و

(loaded) قوی و منتشر ولی غیر دوامدار است و در عدم کفایه ابهر و مایترل دیده می‌شود.

اسباب بزرگ شدن بطین چپ:

- عدم کفایه مایترل
- عدم کفایه ابهر
- تضییق دسام ابهر
- فرط فشار خون
- **ضربه‌ای (tapping):** ضربان ذروه کوتاه و ضربه‌مانند است و در واقع آواز اول بلند قلب است که جس می‌شود. در تضییق مایترل دیده می‌شود.
- **ضربه مضاعف در ذروه (double apical impulse):** در هر ضربان دو ضربه در ذروه احساس می‌شود، زیرا تقلص اذین (آواز چهارم) نیز جس می‌شود؛ یک مشخصه hypertrophic cardiomyopathy است.

۲. Heaving بطین راست:

در دو ناحیه احساس می‌شود:

- قسمت سفلی کنار چپ عظم قص (parasternal heave)
- epigastrium

طریقه جس:

- کف دست خود را محکم روی قسمت سفلی کنار چپ sternum بگذارید. در حالی که مریض نفس خود را نگه داشته است، ببینید که دست شما با هر ضربان بلند می‌شود یا نه.
- نوک انگشتان را زیر حافه ضلعی چپ در epigastrium بگذارید و کمی به طرف بالا فشار دهید؛ در ضخامه بطین راست ضربه به نوک انگشتان احساس می‌شود.

اسباب بزرگ شدن بطین راست:

- به صورت ثانوی بعد از عدم کفایه بطین چپ

- تضيق مایترل
- Cor pulmonale
- عدم کفایه tricuspid
- تضيق ریوی
- فرط فشار ریوی (ابتدایی یا ثانوی)
- عدم کفایه ریوی

۳. Thrill:

thrill یک اهتزاز قابل جس است، مانند احساس دست روی گلوئی پشکی که خُرخر می‌کند. Thrill همراه مرمهرای بلند (درجه ۴ یا بیشتر) جس می‌شود و دو نوع است:

- سیستولیک
- دیاستولیک

این دو با موجودیت مرمهرای سیستولیک و دیاستولیک تطابق می‌کنند. نوعیت thrill توسط منطبق ساختن آن با apex beat یا نبض carotid تعیین شده می‌تواند. Thrill که همزمان با ضربه ذروه به دست احساس شود سیستولیک است. Thrill که بین دو ضربه ذروه احساس شود دیاستولیک است. همین روش با نبض carotid نیز به کار می‌رود: اگر thrill همزمان با نبض carotid باشد سیستولیک است؛ در غیر آن دیاستولیک است.

معمول‌ترین thrill سیستولیک که احساس می‌شود از سبب تضيق دسام ابهر است. این thrill در ذروه، کنارهای راست و چپ عظم sternum یا بالای شرایین carotid جس شده می‌تواند. thrill مربوط به VSD در قسمت سفلی کنار چپ عظم قص بهتر جس می‌شود. thrill دیاستولیک تضيق مایترل زمانی بهتر جس می‌شود که مریض بالای بستر به وضعیت جنبی چپ قرار داشته باشد. thrillهای قاعده قلب وقتی بهتر جس می‌شوند که مریض نشسته، به قدام خم شده و در زفیر نفس خود را نگه داشته باشد.

۴. آوازهای قلبی قابل جس:

بعضاً آوازهای قلب نیز قابل جس هستند. آوازهای سوم و چهارم گاهی بهتر جس می‌شوند تا شنیده شوند. آواز اول قلب در تضیق مایترل جس می‌شود. جزء ریوی آواز دوم (P2) در فرط فشار ریوی در محراق ریوی، و جزء ابهری آن (A2) در فرط فشار سیستمیک در محراق ابهر جس می‌شود.

۵. شریان ریوی:

در مسافه بین‌الضلعی دوم طرف چپ در واقعات فرط فشار ریوی، توسع شریان ریوی و غیره قابل جس می‌شود.



◆ قرع

قرع در معاینه قلب ارزش محدود دارد؛ امروز اکثراً اکسری و ایکوکاردیوگرافی جای آن را گرفته‌اند.

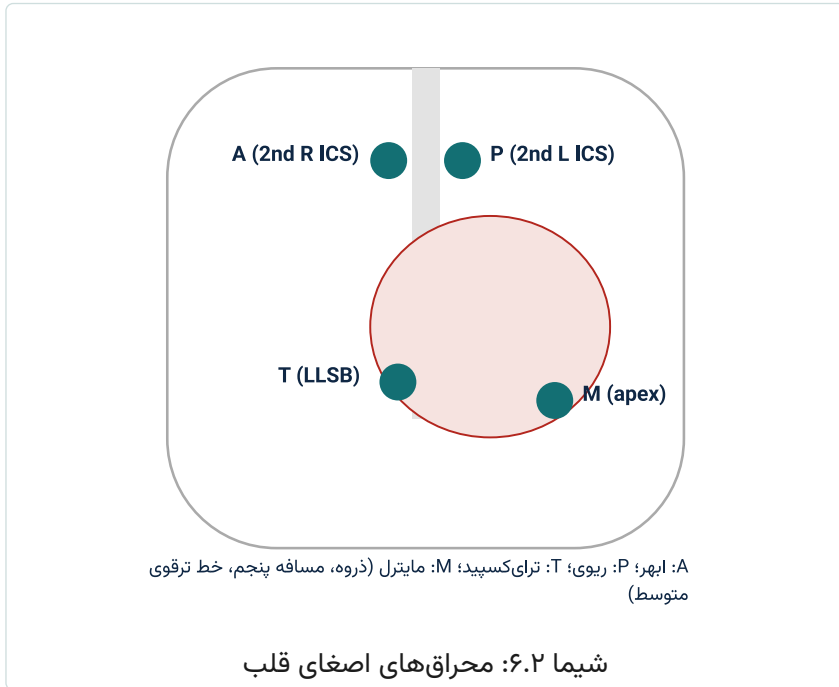
قرع کنار راست قلب: قبل از قرع کنار راست قلب لازم است تا اولاً سرحد علوی کبد را قرع کرده و آن را تعیین کنیم. سپس از راست به طرف چپ در مسافه بین‌الضلعی چهارم قرع کرده و کنار راست قلب را دریافت می‌نماییم.

قرع کنار چپ قلب: چون سرحد چپ قلب به صورت مایل از علوی به سفلی و وحشی قرار دارد بنابراین قرع نیز باید به شکل مایل صورت گیرد. قرع از طرف چپ به طرف راست در مسافه بین‌الضلعی چهارم صورت می‌گیرد تا این که نقطه اصمیت دریافت شود. به همین ترتیب در مسافات بین‌الضلعی سوم و پنجم نیز قرع کنید. ساحه اصمیت قلب در emphysema و pneumothorax کاهش می‌یابد.

در انصباب پریکارد ساحه اصمیت قلب بزرگ می‌شود و شکل آن با تغییر وضعیت فرق می‌کند: در وضعیت نشسته مثلی (مانند مشک آب) است و در وضعیت دراز کشیده قاعده آن، در مسافه بین‌الضلعی دوم، پهن‌تر می‌شود.



◆ اصغا



سایکل قلبی (Cardiac cycle): در دیاستول، اذین‌ها و بطن‌ها سست‌اند و خون از اذین‌ها از راه دسامات اذینی‌بطنی (atrioventricular valves) به بطن‌ها می‌ریزد؛ در اخیر دیاستول تقلص اذین‌ها بطن‌ها را کاملاً پر می‌کند. سپس بطن‌ها تقلص کرده خون را به ابهر و شریان ریوی می‌رانند (سیستول)؛ در همین وقت اذین‌ها سست‌اند و از خون پر می‌شوند. بعد بطن‌ها سست می‌شوند و سایکل دوباره شروع می‌شود.

دوران خون: خون از وریدهای اجوف علوی و سفلی (SVC و IVC) به اذین راست، از آن به بطن راست و از راه شریان ریوی به ریه‌ها می‌رود. از ریه‌ها از راه وریدهای ریوی به اذین چپ و بطن چپ برمی‌گردد و از بطن چپ از راه ابهر به تمام بدن می‌رسد.

در کلینیک اصطلاحات سیستول و دیاستول برای نشان دادن عملکرد بطن‌ها به کار می‌روند. حوادث که در زمان تقلص اذین‌ها واقع می‌شوند به نام pre-systolic یاد می‌شوند. به صورت نارمل ما آوازهایی را می‌شنویم که به نام آواز اول و دوم قلب نام‌گذاری شده‌اند. آواز اول شروع سیستول و آواز دوم شروع دیاستول را نشان می‌دهد.

محراقات اصغایی قلب:

۱. **محراق مایترل:** با apex beat مطابقت دارد. به صورت نارمل در مسافه بین‌الضلعی پنجم ۱ سانتی‌متر انسی‌تر از خط clavicular متوسط قرار دارد.
۲. **محراق ترای‌کسپید:** در قسمت سفلی کنار چپ عظم قص در مسافات بین‌الضلعی ۴ و ۵ قرار دارد.
۳. **محراق ریوی:** در مسافه بین‌الضلعی دوم کنار چپ عظم قص قرار دارد.
۴. **محراق ابهر:** دسام ابهر دو محراق اصغایی دارد؛ محراق اولی آن در مسافه بین‌الضلعی دوم کنار راست عظم قص و دوم آن در مسافه بین‌الضلعی سوم کنار چپ عظم قص قرار دارد.

ترتیب اصغا :

- ذروه قلب
- محراق ابهر (مسافه بین‌الضلعی دوم کنار راست عظم قص)
- محراق ریوی (مسافه بین‌الضلعی دوم کنار چپ عظم قص)
- محراق ترای‌کسپید (قسمت سفلی کنار چپ عظم قص)
- شراییین کروتید (carotid arteries)
- ابط یا axilla اگر نیاز باشد.

وضعیت‌های مریض هنگام اصغا :

- مریض باید بالای بستر به وضعیت اضطجاع ظهري قرار بگیرد؛ محراقات دسامات مایترل، ترای‌کسپید، ریوی و ابهر باید اصغا شوند.

- مریض باید به وضعیت جنبی چپ قرار بگیرد؛ ذروه قلب باید توسط bell ستاتسکوپ اصغا شود. در این وضعیت مرمهرای محراق مایترل نیز واضح‌تر شنیده می‌شوند.
 - مریض باید در حالت نشسته و خمیده به قدام قرار گیرد؛ اصغای محراقات ابهر و ریوی در حالی که مریض نفس خود را نگه داشته باید صورت گیرد. مرمهر early diastolic محراق ابهر در این وضعیت بهتر اصغا می‌شود.
- در اثنای اصغای قلب لازم است تا نکات ذیل را ملاحظه کنیم:

- آوازهای اول و دوم قلب
- آوازهای سوم و چهارم قلب
- آوازهای اضافی
- آوازهای خارج قلبی
- آوازهای داخل قلبی

۱. آوازهای اول و دوم قلب:

در حالت نارمل دو آواز شنیده می‌شود: آواز اول (سیستولیک) و آواز دوم (دیاستولیک).

آواز اول قلب از سبب بسته شدن دسامات اذینی بطینی (مایترل و ترایکسپید) تولید می‌شود. در ذروه قلب بهتر شنیده می‌شود.

آواز دوم قلب از سبب بسته شدن دسامات ریوی و ابهر تولید می‌شود.

این دو آواز به کلمات «lub» و «dub» تشبیه می‌شوند. با شمردن آوازهای اول (lub) برای یک دقیقه، ریت قلب به دست می‌آید. سپس دریابید که آیا ریتم منظم است یا غیر منظم. در حالات ذیل ریتم غیر منظم است:

- extrasystoles
- atrial fibrillation
- atrial flutter
- multiple ectopic beats

شدت آوازهای قلبی:**● شدت آواز اول قلب:**

- افزایش در: تضيق مایترل (با دسام متحرک)، تکی‌کاردیا، دوران hyperkinetic (تب، thyrotoxicosis، کم‌خونی) و کوتاه بودن PR.
- کاهش در: تضيق مایترل با دسام متکلس و بی‌حرکت، rheumatic carditis، عدم کفایه مایترل، بلاک درجه یک قلب و عدم کفایه قلب .
- **شدت آواز دوم قلب:** این آواز دو جزء دارد: ابهری و ریوی.

● شدت جزء ابهری:

- افزایش در: فرط فشار خون ، atheroma ابهر، aortic aneurysm.
- کاهش در: تضيق دسام ابهر ، عدم کفایه ابهر.

● شدت جزء ریوی:

- افزایش در: تضيق مایترل، cor pulmonale، فرط فشار ریوی.
- کاهش در: تضيق ریوی، عدم کفایه ریوی، Fallot's tetralogy.

تضاعف (splitting) آوازهای قلب:

- **تضاعف آواز اول قلب:** طوری که قبلاً تذکر یافت آواز اول قلب از سبب بسته شدن دسامات اذینی بطینی تولید می‌شود. دسام مایترل کمی پیش‌تر از دسام ترای‌کسپید بسته می‌شود؛ بنابراین تضاعف خفیف آواز اول، که گاهی در محراق ترای‌کسپید شنیده می‌شود، نارمل است. تضاعف وسیع آواز اول در RBBB و Ebstein anomaly دیده می‌شود.

- **تضاعف آواز دوم قلب:** چون آواز دوم قلب از سبب بسته شدن دسامات ابهر و ریوی ایجاد می‌شود، بنابراین طوری که قبلاً تذکر یافت دو جزء دارد؛ ابهری (A2) و ریوی (P2). A2 در تمام ساحه قرب‌القلبی قابل اصغا است، در حالی که P2 صرف در محراق ریوی شنیده شده می‌تواند. به صورت طبیعی دسام ابهر نسبت به ریوی مقدم‌تر بسته می‌شود.

میکانیزم: در اثنای شهیق برگشت وریدی به اذین راست افزایش یافته و stroke volume بطین راست نیز زیاد می‌شود و سبب بسته شدن مؤخر

دسام ریوی می‌شود بنابراین P2 مؤخر است. از جانب دیگر با شهیق stroke volume بطین چپ کاهش می‌یابد زیرا ازدیاد فشار منفی داخل صدی در اثنای شهیق سبب افزایش ظرفیت اذین چپ و وریدهای ریوی می‌شود. این حالت بالاخره سبب کاهش فشار اذین چپ و بدین وسیله سبب کاهش فشار پرشدن (filling pressure) بطین چپ می‌شود. از آنجایی که بطین چپ خون کمتر را در اثنای شهیق دریافت می‌کند بنابراین stroke volume آن نیز سقوط کرده و سبب بسته شدن مقدم دسام ابهر می‌شود، A2 مقدم واقع می‌شود. وقوع مقدم A2 و وقوع مؤخر P2 در اثنای شهیق (به صورت فزیولوژیک) سبب تضاعف وسیع آواز دوم می‌شود.

در اثنای زفیر عکس عملیه فوق صورت می‌گیرد بنابراین تضاعف آواز دوم قلب باریک می‌شود. اسباب پتالوژیک تضاعف آواز دوم قلب قرار ذیل اند:

- فرط فشار ریوی
- RBBB
- VSD
- ASD (تضاعف ثابت آواز دوم قلب)
- امراض دسام ریوی

در LBBB و تضیق شدید ابهر، A2 بعد از P2 می‌آید؛ بنابراین تضاعف در زفیر شنیده می‌شود و در شهیق کم می‌شود. این حالت «تضاعف معکوس» (paradoxical splitting) آواز دوم نامیده می‌شود.

۲. آوازهای سوم و چهارم قلب:

هر دو آواز سوم و چهارم دارای فرکانس پایین هستند. توسط bell ستاتسکوپ در ذروه قلب زمانی که مریض به وضعیت جنبی چپ قرار داشته باشد بهتر اصغا می‌شود.

آواز سوم قلب (S3):

این آواز از پر شدن سریع بطن در اول دیاستول ایجاد می‌شود. در حالات ذیل شنیده می‌شود:

- **اسباب فزیولوژیک:** اطفال و جوانان (کمتر از ۴۰ سال)، حامله‌گی.
- **اسباب پتالوژیک:** عدم کفایه بطن چپ (مثلاً بعد از MI و در cardiomyopathy)، عدم کفایه مایترل و عدم کفایه ابهر؛ در دوران hyperkinetic مانند anemia شدید، تب و thyrotoxicosis نیز شنیده می‌شود.

آواز سوم قلب ۱۵/۰ ثانیه بعد از آواز دوم قلب شنیده می‌شود (lub-dub-dum).

آواز چهارم قلب (S4):

این آواز وقتی تولید می‌شود که اذین خون را با قوت به یک بطن سخت (کم‌انقباض) می‌راند. در سالمندان گاهی بدون مرض نیز شنیده می‌شود. در atrial fibrillation آواز چهارم وجود ندارد، زیرا اذین تقلص مؤثر ندارد. در حالات ذیل شنیده می‌شود:

- فرط فشار خون
- احتشای مایوکارد
- تضیق دسام ابهر
- hypertrophic cardiomyopathy

این آواز قبل از آواز اول شنیده می‌شود و یک آواز pre-systolic یا late diastolic است.

در tachycardia آوازهای سوم و چهارم ممکن باهم یکجا شود که به نام summation gallop یاد می‌شود.

Pericardial knock: در constrictive pericarditis از سبب قطع آبی امتلاي بطنی در اثنای دیاستول یک آواز پرفرکانس ایجاد می‌شود. این آواز به نام pericardial knock یاد می‌شود. این آواز با دیافراگم ستاتسکوپ، در زروه و کنار چپ قص، در اول دیاستول بهتر شنیده می‌شود.

دسامات میکانیکی قلب: دسامات میکانیکی (مصنوعی) قلب سبب تولید آواز در اثنای بسته شدن آن و هم در اثنای باز شدن آن می‌شود. این آواها پرفرکانس و فلزی هستند. دسام میکانیکی مایترل یک آواز مشابه به opening snap را تولید می‌کند و دسام میکانیکی ابهر آواز مشابه به ejection click را تولید می‌کند.

۳. آوازهای اضافی (Additional sounds):

آوازهای اضافی دو نوع اند:

- خارج قلبی (exocardial)
- داخل قلبی (endocardial)

الف) آوازهای خارج قلبی: این آواها قرار ذیل اند:

- **Continuous machinery murmur:** در patent ductus arteriosus یک مرمر متداوم (سیستولیک و دیاستولیک) مانند آواز ماشین در مسافتات بین‌الضلعی اول و دوم چپ، زیر clavicle چپ، شنیده می‌شود.
- **Venous hum:** اگر جریان خون ورید jugular به شکل hyperkinetic باشد یک مرمر متداوم (continuous) در ناحیه عنق و علوی صدر (اکثراً در اطفال) شنیده می‌شود. با دراز کشیدن مریض یا فشار دادن ورید jugular این مرمر از بین می‌رود.
- **Pericardial rub:** در pericarditis یک آواز بالای قلب شنیده می‌شود که به نام pericardial friction یا pericardial rub یاد می‌شود. آواز آن مانند مالش دو سطح خشن است و وصف رفت‌وآمدی (to-and-fro) دارد؛ یعنی در سیستول و دیاستول هر دو شنیده می‌شود. وقتی مریض به قدام خم شود و در زفیر نفس خود را نگه دارد، بلندتر می‌شود. انتشار ندارد و شدت و موقعیت آن از روزی به روز دیگر تغییر می‌کند. برای تفریق pericardial rub از pleural rub از مریض بخواهید نفس خود را نگه دارد: pleural rub ناپدید می‌شود، اما pericardial rub باقی می‌ماند.

ب) آوازهای داخل قلبی: آوازهای اضافی داخل قلبی قرار ذیل اند:

- **Clicks و Opening snap** : آوازی که از باز شدن دسامات ابهر و ریوی تولید می‌شود ejection systolic click نام دارد. آوازی که از باز شدن دسامات مایترل و ترای‌کسپید تولید می‌شود opening snap نام دارد. Click یک آواز early systolic است در حالی که Opening snap یک آواز early diastolic است.
- **Aortic click**: در فرط فشار خون ، تضییق دسام ابهر و bicuspid aortic valve وجود دارد. در تمام ساحه قلب موجود بوده اما در ذروه بهتر شنیده می‌شود.
- **Pulmonary click**: در محراق ریوی شنیده می‌شود؛ در شهیق خفیف و در زفیر بلندتر می‌شود. در تضییق دسام ریوی و فرط فشار ریوی شنیده می‌شود.
- **Opening snap** : در تضییق مایترل و ترای‌کسپید شنیده می‌شود؛ بین ذروه و کنار چپ قص بهتر شنیده می‌شود. این آواز با تکلس دسامات اذینی بطینی ناپدید می‌شود.
- **Mid-systolic click**: این آواز در prolapse دسام مایترل شنیده می‌شود. در این صورت در اثنای سیستول یک وریقه مایترل به داخل اذین چپ prolapse کرده سبب تولید این آواز می‌شود (mitral valve prolapse syndrome).
- **Murmurs**: این آوازه‌ها از سبب جریان متلاطم (turbulent) خون در داخل اوعیه و قلب ایجاد می‌شود.



انواع مرمرها

۱. **مرمرهای وظیفوی**: این مرمرها از سبب دوران hyperkinetic تولید می‌شوند. در این حالت کدام آفت ساختمانی دسامات وجود ندارد. اسباب آن قرار ذیل است:
 - thyrotoxicosis
 - تب

- anemia

- حامله‌گی

- اطفال سالم (مرمر بی‌ضرر، innocent murmur)

این‌ها مرم‌های mid systolic (ejection)، ملایم و بدون thrill هستند.

۲. مرم‌های عضوی: این مرم‌ها از سبب امراض دسامی به وجود می‌آیند. این مرم‌ها عبارت اند از:

- انسداد جریان رو به جلو: تضیق دسامی (مرم‌های انسدادی).

- برگشت خون رو به عقب: عدم کفایه دسامی (مرم‌های regurgitant).

مرم‌های وظیفوی	مرم‌های عضوی
همیشه سیستولیک (ejection)، کوتاه و ملایم (درجه ۱ تا ۲) است.	ممکن سیستولیک یا دیاستولیک باشد؛ مرم دیاستولیک همیشه عضوی است.
انتشار ندارد.	به سایر نواحی انتشار می‌کند.
هیچگاه thrill موجود نیست.	ممکن thrill موجود باشد.
آوازهای قلب نارمل است و علامه دیگر مرض قلبی موجود نیست؛ با تغییر وضعیت زیاد تغییر می‌کند.	با علایم دیگر مرض قلبی (مثلاً آوازهای غیر نارمل، بزرگی قلب) همراه است.

در زمان معاینه مرم‌ها نکات ذیل را باید ملاحظه کرد:

- **زمان وقوع:** معاینه را به دقت انجام داده و دریابید که آیا مرم سیستولیک است یا دیاستولیک. این‌ها توسط منطق ساختن مرم با جس apex beat یا نبض carotid تشخیص شده می‌توانند. سپس دیده شود که مقدم (early) است یا متوسط (mid) یا مؤخر (late).

- مرم systolic ممکن mid systolic، pan systolic یا late systolic باشد. در واقعات تضیق دسام ابهر، عدم کفایه مایترل، عدم کفایه ترای‌کسپید، تضیق ریوی و VSD ممکن موجود باشد.

- **مرمر** diastolic ممکن early، mid یا pre-systolic باشد. در واقعات عدم کفایه ابهر (early)، تضییق مایترل (mid یا pre-systolic)، عدم کفایه ریوی و تضییق تریاکسپید وجود دارد.
- **مرمرهای دیاستولیک** به سه مرحله تقسیم شده‌اند:
 - early: قبل از باز شدن دسام مایترل
 - mid: در اثنای باز شدن دسام مایترل
 - late یا presystolic: در اثنای تقلص اذین‌ها
- **بلندی (loudness):** وابسته به درجه تلاطم (turbulence) است که به حجم و سرعت خونی که دسام را عبور می‌کند ارتباط دارد.
- **درجه‌بندی مرمرها:**
 - درجه ۱: بسیار ضعیف؛ فقط با دقت زیاد شنیده می‌شود.
 - درجه ۲: ضعیف، ولی به آسانی شنیده می‌شود.
 - درجه ۳: نسبتاً بلند، بدون thrill.
 - درجه ۴: بلند، با thrill.
 - درجه ۵: بسیار بلند با thrill؛ حتی وقتی فقط کنار ستاتسکوپ با جدار صدر تماس داشته باشد شنیده می‌شود.
 - درجه ۶: آن قدر بلند است که بدون تماس ستاتسکوپ با جدار صدر نیز شنیده می‌شود.
- **وصف مرمـر :** به فرکانس (pitch) و کیفیت آن اشاره دارد: ممکن فرکانس بلند، متوسط یا پایین داشته باشد و ملایم (blowing)، خشن (harsh) یا غرشی (rumbling) باشد.
- **ارتباط مرمـر با تنفس:** مرمهرای قلب راست در زمان شهیق به سبب تزاید برگشت وریدی شدیدتر می‌شود در حالی که مرمهرای قلب چپ در اثنای زفیر شدیدتر می‌شوند.



آفات دسامات

♦ آفات دسام مایترل

● تضيق مایترل (Mitral stenosis):

مرمر mid diastolic توسط bell ستاتسکوپ زمانی که مریض به وضعیت جنبی چپ قرار داشته باشد، بهتر شنیده می‌شود.

● **زمان مرمَر** : قبلاً تذکر یافت

● **موقعیت مرمَر** : ذروه قلب

● **کیفیت**: خشن، آواز کشیده و دنباله‌دار (rumbling)، با فرکانس پایین

● **انتشار**: موضعی است، انتشار ندارد

● **ارتباط با تنفس**: قبلاً تذکر یافت

● **سایر یافته‌های مهم تضيق مایترل**:

● افزایش شدت آواز اول

● Presystolic accentuation: بلند شدن مرمَر در اخیر دیاستول از

تقلص اذین‌ها؛ در atrial fibrillation از بین می‌رود.

● Opening snap : از سبب باز شدن شدید وریقات مایترل تولید

می‌شود؛ در زمان زفیر در محراق مایترل خوبتر اصغا می‌شود.

● احتقان ریوی

● بطین راست ممکن بزرگ باشد.

● Graham Steell murmur: مرمَر early diastolic در محراق ریوی،

در فرط فشار ریوی شدید.

● **عدم کفایه مایترل (mitral incompetence):**

یک مرمَر pan systolic است که توسط دیافراگم ستاتسکوپ در وضعیت

جنبی چپ بهتر اصغا می‌شود.

● **زمان مرمَر** : قبلاً تذکر یافت

● **موقعیت مرمَر** : ذروه قلب

- **کیفیت:** ملایم شبیه به وزش هوا با فرکانس بلند
- **انتشار:** به طرف ابط یا حتی نواحی ظهری انتشار می‌کند
- **ارتباط با تنفس:** قبلاً تذکر یافت
- **سایر یافته‌های مهم:** بزرگ شدن بطن چپ (ذروه بیجا و منتشر)، کاهش شدت آواز اول قلب، آواز سوم
- **پرولیپس دسام مایترل (mitral valve prolapse):** یک click در وسط سیستول و به تعقیب آن مرمر late systolic تولید می‌کند.

♦ آفات دسام ترایکسپید

- **تضیق ترایکسپید (tricuspid stenosis):**
 - **زمان مرمر:** مرمر mid diastolic
 - **موقعیت مرمر:** محراق tricuspid
 - **کیفیت:** غرشی (rumbling) با فرکانس پایین؛ در شهیق بلندتر می‌شود
 - **انتشار:** ندارد
 - **ارتباط با تنفس:** قبلاً تذکر یافت
 - **سایر یافته‌های مهم:** بطن راست بزرگ نخواهد بود، برجسته بودن وریدهای عنق، برجسته بودن موج a در وریدهای عنق.
- **عدم کفایه ترایکسپید (tricuspid incompetence):**
 - **زمان مرمر:** Pan systolic
 - **موقعیت مرمر:** محراق tricuspid
 - **کیفیت:** ملایم و وزشی (blowing) با فرکانس متوسط تا بلند؛ در شهیق بلندتر می‌شود (علامه Carvallo)
 - **انتشار:** به طرف راست قص و epigastrium
 - **ارتباط با تنفس:** قبلاً تذکر یافت
 - **سایر یافته‌های مهم:** کبد نبضانی و بزرگ، وریدهای عنق نبضانی با موج v برجسته، بزرگ شدن بطن راست.

♦ آفات دسام ابهر

● تضيق دسام ابهر (aortic stenosis):

- زمان مرمر : Ejection systolic murmur
- موقعیت مرمر : محراق ابهر
- کیفیت: خشن (harsh) با فرکانس متوسط؛ شکل -crescendo decrescendo (الماسی)
- انتشار: به شرایین carotid (و گاهی به ذروه)
- ارتباط با تنفس: قبلاً تذکر یافت
- سایر یافته‌های مهم: نبض anacrotic (کم حجم و آهسته صعود)، pulse pressure کم، ضربان ذروه heaving، کاهش شدت آواز دوم.

● عدم کفایه ابهر (aortic incompetence):

Early diastolic مرمر توسط دیافراگم زمانی که مریض به طرف قدام خم شود و نفس خود را هنگام زفير نگه دارد بهتر شنیده می‌شود.

- زمان مرمر : Early diastolic
- موقعیت مرمر : محراق ابهر و به خصوص محراق دوم ابهر (مسافه بین الضلعی سوم کنار چپ قص)
- کیفیت: ملایم، وزشی و با فرکانس بلند، رو به کاهش (decrescendo)؛ مانند نجوای حرف «ر»
- انتشار: به کنار چپ عظم قص یا ممکن موضعی باشد.

● ارتباط با تنفس: قبلاً تذکر یافت

- سایر یافته‌های مهم: Water hammer pulse، نبضان عروق شعریه، آواز شبیه شلیک تفنگچه بالای شریان femoral (pistol-shot femorals)، علامه Traube، Austin Flint murmur در محراق مایترل، Duroziez's murmur در شریان femoral، Corrigan pulsation (یعنی رقص شریان carotid)، بزرگ شدن بطین چپ، افزایش pulse pressure، کاهش شدت آواز دوم.

◆ آفات دسام ریوی

● تضيق ریوی (pulmonary stenosis):

- زمان مرمر : Ejection systolic murmur
- موقعیت مرمر : محراق ریوی
- کیفیت: خشن با فرکانس متوسط
- انتشار: به طرف چپ عنق و زیر clavicle چپ
- ارتباط با تنفس: قبلاً تذکر یافت
- سایر یافته‌های مهم: P2 خفیف و مؤخر (تضاعف وسیع آواز دوم)،
ejection click، ضخامه بطین راست.

● عدم کفایه دسام ریوی (pulmonary incompetence):

- زمان مرمر : Early diastolic
- موقعیت مرمر : محراق ریوی
- کیفیت: ملایم با فرکانس پایین
- انتشار: موضعی
- ارتباط با تنفس: قبلاً تذکر یافت
- سایر یافته‌های مهم: اگر سبب آن فرط فشار ریوی باشد، P2 بلند است؛
توسع بطین راست.

● نقیصه حجاب بین‌البطینی (VSD):

ممرر pansystolic خشن و بلند (اکثراً با thrill) در قسمت سفلی کنار چپ عظم
قص شنیده می‌شود.

● نقیصه حجاب بین‌الاذینی (ASD):

ممرر ejection systolic در محراق ریوی از زیاد شدن جریان خون از دسام ریوی
(نه از خود نقیصه) به وجود می‌آید؛ تضاعف وسیع و ثابت آواز دوم علامه مهم
آن است.

● مرمرهای مهم دیگر:

- **Graham-Steel murmur**: یک مرمر دیاستولیک است که در محراق ریوی شنیده می‌شود و در تضیق مایترل وجود دارد. سبب آن فرط فشار ریوی است که شریان ریوی را متوسع ساخته سبب عدم کفایه دسام ریوی می‌شود.
- **Austin-Flint murmur**: یک مرمر mid/late diastolic است که در محراق مایترل در عدم کفایه دسام ابهر شنیده می‌شود. در دیاستول، خونی که از ابهر برمی‌گردد و ریفه قدما می‌ایترل را تیله می‌کند و یک تضیق وظیفوی در فوهه مایترل ایجاد می‌شود.
- **Duroziez's murmur**: دیافراگم ستاتسکوپ را بالای شریان femoral کمی فشار دهید؛ یک مرمر سیستولیک و یک مرمر دیاستولیک (رفت‌وآمدی) شنیده می‌شود. این مرمر در عدم کفایه دسام ابهر وجود دارد.
- **Carey Coombs murmur**: مرمر mid diastolic است که در محراق مایترل در تب روماتیک شنیده می‌شود.
- **Seagull murmur**: مرمر موزیکال دیاستولیک است که در عدم کفایه ابهر به سبب عوامل ذیل شنیده می‌شود: syphilis، تکلس (calcification) و اندوکاردیت انتانی (پاره شدن یا برگشتن ریفه).
- **Gibson's murmur**: مرمری است که هم در سیستول و هم در دیاستول شنیده می‌شود. وصف machinery داشته در PDA وجود دارد.

مرمرهای ناشی از آفات مختلف:

آفت	مرمر
عدم کفایه مایترل، عدم کفایه tricuspid، VSD	مرمر pan systolic
تضیق دسام ابهر، تضیق دسام ریوی، ASD، HOCM (جریان زیاد ریوی)، مرمهرای وظیفوی	مرمر mid systolic
Mitral valve prolapse	مرمر late systolic

آفت	مرمر
عدم کفایه دسام ابهر ، عدم کفایه دسام ریوی	مرمر early diastolic
تضیق مایترل، تضیق tricuspid	مرمر mid diastolic
تضیق مایترل، تضیق tricuspid	مرمر pre-systolic
PDA، فستول‌های شریانی وریدی	مرمر متداوم



معاینات اوعیه اطراف سفلی

- **Homans' sign:** با dorsiflexion پا، مریض در عضلات ساق و ناحیه popliteal درد احساس می‌کند. علامه مثبت ممکن به ترومبوز وریدهای عمیق (DVT) دلالت کند؛ ولی حساسیت و اختصاصیت آن کم است و برای تشخیص یا رد DVT کافی نیست. برای تشخیص، ultrasound Doppler و D-dimer لازم است.
- **Löwenberg test:** بازوبند آلّه فشار را دور ساق ببندید و آهسته پُف کنید. شخص نارمل فشار تا حدود ۱۶۰ میلی‌متر سیما یا بیشتر را بدون درد تحمل می‌کند؛ در ترومبوز وریدهای عمیق ساق، درد در فشار پایین‌تر (حدود ۶۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر سیما) به وجود می‌آید.
- **Buerger test:** مریض بالای بستر قرار گرفته اطراف سفلی وی را به زاویه ۴۵ درجه بلند کنید. در حالت نارمل سطح plantar پاها گلابی رنگ باقی می‌ماند. خاسف شدن آن دلالت بر کاهش اروای ناحیه می‌کند. حالا از مریض بخواهید تا به سرعت راست نشسته و اطراف سفلی خود را به وضعیت dependent درآورد. در این اثنا مدت زمان سرخ شدن و پر شدن وریدی اطراف سفلی مریض را ثبت کنید. در حالت نارمل رنگ پا به سرعت برمی‌گردد و وریدها در حدود ۱۰ ثانیه پر می‌شوند. اگر پر شدن وریدها بیشتر وقت بگیرد و پا اول سرخی

تیره (reactive hyperaemia) پیدا کند، به اسکیمی شریانی دلالت می‌کند. زاویه‌ای که پای بلندشده در آن خاسف می‌شود زاویه Buerger نام دارد؛ زاویه کمتر از ۲۰ درجه اسکیمی شدید را نشان می‌دهد.

یادداشت: دردی که با بلند کردن پا آرام شود به مرض وریدی دلالت می‌کند؛ دردی که با آویختن پا آرام شود (مریض پا را از بستر آویزان می‌کند) به اسکیمی شریانی دلالت می‌کند.

- نسبت فشار سیستولیک بجلک به بازو (ABPI) در حالت نارمل ۱/۰ تا ۱/۴ است؛ ۰/۹ یا کمتر مرض شرائین محیطی را نشان می‌دهد. فشار سیستولیک بجلک کمتر از ۵۰ ملی‌متر سیماب به اسکیمی بحرانی (critical limb ischemia) دلالت می‌کند.
- تظاهرات اسکیمی حاد اطراف (acute limb ischemia) در شش P خلاصه می‌شوند:

- بدون نبض (Pulseless)
- خسافت (Pallor)
- سردی مهلک (Perishing cold)
- اختلال حسیت (Paresthesia)
- فلج (Paralysis)
- درد (Pain)

هنگام معاینه یک واقعه قلبی باید ترتیب ذیل در نظر گرفته شود:

۱. تفتیش (inspection)
۲. نبض کعبری (radial pulse)
۳. ریت قلب (heart rate)
۴. فشار خون (blood pressure)
۵. معاینه عنق JVP
۶. جس قدام صدر

۷. اصغای قلب
۸. قرع و اصغای قاعده ریه‌ها
۹. نبضان محیطی
۱۰. اصغا جهت دریافت bruit های carotid و femoral



ارتباط علایم فیزیکی و امراض قلبی و وعایی

◆ عدم کفایه قلب (Heart failure)

عدم کفایه قلب چپ (LVF):

- علایم عمومی: Tachypnea
- نبض شریانی: tachycardia؛ pulsus alternans (تناوب ضربان‌های قوی و ضعیف) ممکن موجود باشد.
- Apex beat : در توسع بطن چپ به طرف سفلی و خارج بیجا است؛ gallop rhythm
- اصغا : آواز سوم وجود دارد. از سبب توسع بطن چپ عدم کفایه وظیفوی مایترل وجود دارد که سبب تولید مرمر سیستولیک می‌شود.
- ساحات ریوی: crackle های قاعده ریه‌ها از احتقان یا اذیمای ریوی؛ گاهی انصباب پلورا

عدم کفایه قلب راست (RVF):

- علایم عمومی: سیانوز محیطی ممکن موجود باشد.
- نبض شریانی: کم حجم
- JVP : بلند است.
- Apex beat : به طرف خارج بیجا شده است.
- Heave: بطن راست ممکن موجود باشد.

- **اصفا:** آواز سوم و مرمر pan systolic عدم کفایه وظیفوی tricuspid ممکن موجود باشد.
- **بطن:** tender hepatomegaly
- **اذیما:** pitting edema در بجلک‌ها و در مریض بستری در ناحیه عجزی (sacrum)

◆ امراض Pericardial

- **Acute pericarditis:** تظاهرات: تب، pericardial friction rub.
- **Chronic constrictive pericarditis:**
 - **علائم عمومی:** لاغری شدید.
 - **نبض و فشار خون:** فشار خون پایین؛ pulsus paradoxus ممکن موجود باشد.
 - **JVP:** بلند است، با نزول سریع و عمیق y (y descent برجسته) و علامه Kussmaul.
 - **Apex beat:** اکثراً جس نمی‌شود.
 - **اصفا:** آوازهای قلب خفیف (دور) اند؛ pericardial knock در اول دیاستول شنیده می‌شود، زیرا پر شدن سریع بطن ناگهان متوقف می‌شود.
 - **بطن:** ascites، hepatomegaly، splenomegaly ممکن موجود باشد.
 - **اذیمای محیطی:** وجود دارد.

◆ اندوکاردیت انتانی (Infective endocarditis)

- **علائم عمومی:** تب، کم‌خونی، لاغری.
- **دست‌ها:** Osler nodes، splinter hemorrhage، clubbing (نودول‌های دردناک نوک انگشتان)، Janeway lesions
- **چشم‌ها:** Roth spots (آفات vasculitic فندس است که مرکز آن زرد و توسط یک حلقه سرخ احاطه شده است).
- **قلب:** مرمر جدید یا تغییر مرمر قبلی؛ علائم مرض زمینه‌ای قلب:

- **کسبی:** عدم کفایه مایترل، تضیق مایترل، تضیق دسام ابهر و یا عدم کفایه دسام ابهر .
- **ولادی:** PDA، VSD، coarctation ابهر
- **دسامات مصنوعی**
- **بطن:** splenomegaly
- **معاینه ادرار:** ممکن hematuria میکروسکوپی وجود باشد.



امراض دسامی قلب چپ

تضیق مایترل (Mitral stenosis):

مساحت نارمل دسام مایترل ۴-۶ سانتی متر مربع است. وقتی مساحت دسام به کمتر از حدود ۲/۵ سانتی متر مربع برسد، اعراض معمولاً شروع می شوند؛ مساحت ۱/۵ سانتی متر مربع یا کمتر تضیق شدید است.

- **علائم عمومی:** tachypnea، وجه مایترل (سرخ تیره گونه ها)
- **نبض:** حجم نارمل یا کم، atrial fibrillation ممکن موجود باشد.
- **JVP:** در صورت موجودیت فرط فشار ریوی موجه a برجسته است.
- **جس:** ضربان ذروه heave، tapping بطن راست و P2 قابل جس، thrill دیاستولیک گاهی در ذروه، به خصوص در وضعیت جنبی چپ، جس می شود.
- **اصغا:** S1 بلند، P2 بلند، diastolic murmur، opening snap دنباله دار با فرکانس پایین با bell زمانی که مریض به وضعیت جنبی چپ قرار بگیرد بهتر شنیده می شود. اگر ریتم سینوسی باشد، مرمر در اخیر دیاستول بلندتر می شود (presystolic accentuation). تمرین مرمر را بلندتر می سازد.
- **علائم تضیق شدید:** زمانی که مساحت دسام ۱/۵ سانتی متر مربع یا کمتر باشد (رهنمود ۲۰۲۰ ACC/AHA): early opening snap، آواز اول ملایم، pulse

pressure باریک، diastolic murmur طولانی، thrill دیاستولیک، موجودیت فرط فشار ریوی.

عدم کفایه مایترل (Mitral incompetence):

عدم کفایه دسام مایترل باعث می‌شود که یک قسمت از stroke volume بطین چپ به داخل اذین چپ برگشت کند، سبب افزایش حجم اذین چپ و بطین چپ می‌شود.

● علایم عمومی: tachypnea

● نبض: نارمل یا با صعود سریع؛ atrial fibrillation شایع است.

● JVP : نارمل بوده مگر این که عدم کفایه قلب راست به وجود آمده باشد. موجه a در فبریلیشن اذینی ناپدید می‌شود.

● Apex beat : جس hyperdynamic به طرف سفلی و خارج بیجا شده بوده و Pansystolic thrill در ذروه و parasternal impulse از سبب توسع اذین چپ در خلف بطین راست وجود دارد.

● اصغا : آواز اول ملایم یا معدوم است. آواز سوم بطین چپ، مرمر pansystolic در ذروه که به طرف ابط انتشار دارد وجود دارد.

● علایم عدم کفایه شدید: نبض با حجم کوچک، بزرگ شدن بطین چپ، آواز سوم، آواز اول ملایم، A2 مقدم، علایم فرط فشار ریوی ممکن موجود باشد. سایر علایم عدم کفایه بطین چپ ممکن موجود باشد.

پروپس دسام مایترل (Mitral valve prolapse):

به نام‌های Barlow's syndrome و late systolic click murmur syndrome نیز یاد می‌شود. این سندروم سبب یک click یا مرمر سیستولیک یا هر دو در ذروه شده می‌تواند. موجودیت مرمر دلالت بر موجودیت عدم کفایه مایترل می‌کند.

● اصغا : یک یا چند click در وسط سیستول ممکن تنها یافته اصغایی باشد. مرمر late systolic با فرکانس بلند با click شروع می‌شود و تا آخر سیستول ادامه می‌یابد.

- **Dynamic auscultation:** مرم و کلیک هر دو مقدم‌تر واقع شده و ممکن با مانور Valsalva و حالت ایستاده بلندتر شود. با چمباتمه نشستن (squatting)، click و مرم دیرتر می‌آیند و مرم کوتاه‌تر می‌شود.

تضیق دسام ابهر (Aortic stenosis):

مساحت نارمل دسام ابهر ۳-۴ سانتی‌متر مربع است. تنگ شدن قابل ملاحظه این دسام سبب محدودیت مسیر خروجی بطن چپ و اعمال بار فشاری بالای بطن چپ می‌شود.

- **علائم عمومی:** کدام علامه خاص وجود ندارد.
- **نبض:** ممکن نبض plateau یا anacrotic موجود باشد. حجم این نبض کوچک بوده و pulse pressure نیز باریک است.
- **جس:** ضربان ذروه heaving و دوامدار است، ولی معمولاً بیجا نشده است (تا وقتی که بطن چپ متوسع شود). یک thrill سیستولیک ممکن در محراق ابهر و carotid ها جس شود.
- **اصغا :** یک harsh midsystolic ejection murmur شنیده می‌شود که در محراق ابهر از همه بلندتر است، به طرف شرایین carotid انتشار می‌کند و در ذروه نیز شنیده می‌شود. آواز دوم به سبب ejection مؤخر بطن چپ ممکن تضاعف کوچک یا معکوس داشته باشد. این مرم وقتی بهتر شنیده می‌شود که مریض نشسته، به قدام خم شده و در زفیر نفس خود را نگه داشته باشد.
- **علائم تضیق شدید ابهر:** مساحت دسام ۱ سانتی‌متر مربع یا کمتر یا گرادینت اوسط فشار ۴۰ ملی‌متر ستون سیما یا بیشتر (رهنمود ۲۰۲۰ ACC/AHA)، نبض plateau، thrill، آواز چهارم، تضاعف معکوس آواز دوم، عدم کفایه بطن چپ.

عدم کفایه دسام ابهر (Aortic incompetence):

در عدم کفایه ابهر، خون در دیاستول از ابهر به بطن چپ برمی‌گردد تا وقتی که فشار دیاستولیک بطن چپ با فشار ابهر برابر شود. نتیجه آن بار حجمی بطن چپ و pulse pressure وسیع است.

- **علائم عمومی:** Marfan's syndrome، ankylosing spondylitis یا علائم یکی از ارتروپاتی‌های seronegative ممکن مشهود باشد.
- **نبض و فشار خون:** water hammer pulse و pulse pressure وسیع.
- **عنق:** نبضان‌های واضح کروتید (علامه Corrigan).
- **apex beat:** جس به شکل hyperdynamic بوده و به طرف سفلی و خارج بیجا شده است. یک thrill دیاستولیک ممکن در کنار چپ عظم قص زمانی بهتر جس شود که مریض به حالت نشسته قرار داشته و نفس خود را در زفیر نگه داشته باشد.
- **اصغا:** A2 ممکن ملایم و با فرکانس بلند باشد. یک مرمر دیاستولیک بلافاصله بعد از آواز دوم قلب آغاز شده و برای یک زمان متغیر تا دیاستول ادامه پیدا می‌کند. در کنار چپ قص، در مسافات بین‌الضلعی سوم و چهارم، از همه بلندتر است. یک systolic ejection murmur ممکن از سبب موجودیت همزمان تضیق دسام ابهر یا افزایش جریان در دسام ابهر با قطر نارمل موجود باشد. Austin flint murmur نیز باید جستجو شود. این یک مرمر mid-diastolic دنباله‌دار و presystolic با فرکانس پایین است که در ذروه خوبتر شنیده می‌شود. از تضیق دسام مایترل تفریق شده می‌تواند؛ زیرا آواز اول بلند نبوده و opening snap وجود ندارد.
- **علائم عدم کفایه شدید دسام ابهر:** collapsing pulse، pulse pressure وسیع، decrescendo diastolic murmur طولانی، S3 بطین چپ، A2 ملایم، Austin flint murmur و علائم عدم کفایه بطین چپ.



کاردیومیوپاتی (Cardiomyopathy)

Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM):

در این مرض عضله قلب، به خصوص حجاب بین‌البطنی، به طور غیر متناظر ضخیم می‌شود و مسیر خروجی بطن چپ را تنگ می‌سازد. یک سبب مهم مرگ ناگهانی در جوانان و ورزشکاران است.

- **نبض:** صعود سریع دارد و گاهی bisferiens است.
- **JVP:** موج a معمولاً متباز است.
- **جس:** impulse دوگانه یا سه گانه در ذروه.
- **اصغا:** مرمر ejection systolic خشن در قسمت سفلی کنار چپ قص و ذروه که با Valsalva و ایستادن بلندتر، و با squatting و مشت کردن دست ملایم‌تر می‌شود؛ ممکن مرمر pansystolic عدم کفایه مایترل نیز شنیده شود. آواز چهارم شایع است.



امراض ولادی قلب بدون سیانوز

نقیصه حجاب بین‌البطنی (VSD):

- **جس:** ذروه hyperkinetic که به طرف سفلی و خارج بیجا شده است. اگر نقیصه بزرگ باشد یک تریل در کنار چپ عظم قص قابل جس است.
- **اصغا:** مرمر pan systolic خشن در قسمت سفلی کنار چپ عظم قص؛ در شنت بزرگ آواز سوم. مرمر در زمان زفیر بلندتر می‌شود. در صورت کوچک بودن نقیصه، مرمر خشن‌تر و بلندتر است.

نقیصه حجاب بین‌الاذینی (ASD):

دو نوع آن اکثراً دیده می‌شود: ostium secundum و ostium primum.

- **جس:** نارمل یا هایپرتروفی بطن راست.
- **اصغا:** تضاعف ثابت آواز دوم، مرمر دیاستولیک دسام tricuspid با فرکانس پایین و مرمر سیستولیک ریوی که هر دوی این‌ها با شهیق بلندتر می‌شوند.

Patent Ductus Arteriosus (PDA):

Ductus Arteriosus یک وعا است که در حیات داخل رحمی ابهر و شریان ریوی را با هم مرتبط می‌سازد. در patent ductus arteriosus سمت شنت از ابهر به طرف شریان ریوی است، اما در صورت تأسس فرط فشار ریوی سمت شنت از شریان ریوی به طرف ابهر می‌شود.

- **نبض و فشار خون:** فشار دیاستولیک پایین است، collapsing pulse.
- **جس:** apex beat به شکل hyperdynamic است.
- **اصغا:** در صورت متوسط بودن شنت آواز دوم تضاعف نداشته اما در صورت بزرگ بودن قابل ملاحظه شنت تضاعف معکوس آواز دوم قلب به وجود می‌آید. مرمر دوامدار و machinery بلند در مسافه بین‌الضلعی اول چپ وجود دارد.

Coarctation of aorta

عبارت از یک تضیق ولادی ابهر است که بعد از منشأ شریان subclavian چپ وجود دارد.

- **علایم:** رشد اطراف علوی نسبت به سفلی بهتر است. نبضان در شریان femoral نسبت به شریان radial مؤخر بوده و همچنان نبض در شریان femoral ضعیف است. فشار خون در بازو بلند است. فشار خون پاها از بازوها پایین‌تر است. یک مرمر سیستولیک در خلف، بین دو scapula، از خود تضیق، و گاهی مرمهرای متداوم از collateralها شنیده می‌شوند.



امراض ولادی قلب توأم با سیانوز

Tetralogy of Fallot

در این حالت چهار پتالوژی به علت یک اختلال تکاملی وجود دارد:

۱. نقیصه حجاب بین‌البطنی (VSD)

۲. انسداد مسیر خروجی بطن راست که شدت آفت را مشخص می‌کند. تضيق می‌تواند در ادای دسام ریوی یا در ادای infundibular باشد.
۳. ابهر سوارشده (overriding aorta) که روی VSD قرار دارد و خون هر دو بطن را می‌گیرد؛ سیانوز از رفتن خون بطن راست به ابهر (شنت راست به چپ) به وجود می‌آید.
۴. ضخامه بطن راست به علت انسداد مسیر خروجی آن.
- **علائم:** سیانوز مرکزی، clubbing و polycythemia معمولاً وجود دارد.
 - **علائم ضخامه بطن راست:** parasternal impulse و thrill در کنار چپ عظم قص؛ cardiomegaly معمولاً وجود ندارد (در اکسری قلب بوت‌مانند، boot-shaped، است). در اصغا آواز دوم واحد است (P2 خفیف یا شنیده نمی‌شود) و یک مرمر ejection systolic در محراق ریوی شنیده می‌شود؛ هر قدر تضيق شدیدتر باشد، مرمر کوتاه‌تر و سیانوز شدیدتر است.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- درد صدري بیشتر از ۲۰ دقیقه در حال استراحت: acute coronary syndrome.
- Syncope در اثنای فعالیت: تضيق شديد ابهر، HOCM یا اریتمی.
- مرمر جدید همراه با تب: infective endocarditis؛ قبل از انتی‌بیوتیک کلچر خون گرفته شود.
- فشار خون ۱۸۰/۱۲۰ یا بلندتر همراه با سردردی، تشوش دید، درد صدري یا اختلال شعور: hypertensive emergency.
- Hypotension، تکی‌کاردیا، اطراف سرد و oliguria: شاک.
- تفاوت واضح نبض یا فشار خون بین دو بازو: aortic dissection.

نکات کلیدی فصل

- درد قلبی در خلف قص احساس می‌شود، وصف فشاری دارد، به شانه و بازوی چپ انتشار می‌کند و با استراحت و nitroglycerine کم می‌شود.
- Apex beat نارمل در مسافه بین الضلعی پنجم، ۱ سانتی‌متر انسی‌تر از خط ترقوی متوسط چپ است.
- Apex beat با بار فشاری (قوی و پایدار) در تضیق ابهر و فرط فشار خون، و با بار حجمی (قوی و ناپایدار) در عدم کفایه ابهر و مایترل دیده می‌شود.
- تضیق شدید مایترل: مساحت دسام ۱/۵ سانتی‌متر مربع یا کمتر. تضیق شدید ابهر: ۱ سانتی‌متر مربع یا کمتر (ACC/AHA 2020).
- Opening snap یک آواز early diastolic و ejection click یک آواز early systolic است.

کیس کلینیکی

یک مرد ۶۸ ساله در اثنای راه رفتن syncope کرده است. یک ejection systolic murmur خشن در محراق ابهر شنیده می‌شود که به carotid انتشار می‌کند. نبض او plateau است.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و کدام یافته اکوکاردیوگرافی تضیق شدید را تأیید می‌کند؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. موقعیت نارمل apex beat کجاست؟
۲. درد pericarditis را چگونه از درد قلبی اسکیمیک تفریق می‌کنید؟
۳. مرمر تضیق ابهر در کجا بهتر شنیده می‌شود و به کجا انتشار می‌کند؟
۴. Austin-Flint murmur در کدام آفت شنیده می‌شود؟



فصل هفتم

معاینه سیستم هضمی

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- اعراض عمده امراض سیستم هضمی را استجواب کنید.
- جوف دهن را به صورت منظم معاینه کنید.
- بطن را به ترتیب تفتیش، جس، قرع و اصغا معاینه کنید و نواحی نه‌گانه آن را بشناسید.
- کبد، طحال و کیسه صفرا را جس کنید و مایع آزاد در جوف پرییتوان را دریافت کنید.

اعراض امراض سیستم هضمی

۱. عسرت بلع (dysphagia): مشکل در بلع؛ مریض احساس می‌کند که غذا در گلو یا پشت قص گیر می‌کند. سبب آن امراض مری (تضیق، قرحه، التهاب، تومور و achalasia) و امراض عصبی‌عضلی است.

۲. دلجوشی یا سوزش پشت قص (heartburn) که از بالا آمدن اسید معده به مری به وجود می‌آید
 ۳. استفراغ / اسهال (vomiting / diarrhea)
 ۴. خون در استفراغ (hematemesis)
 ۵. مواد غایطه سیاه‌رنگ (Melena)
 ۶. دردهای بطني (abdominal pains)
 ۷. نفخ (flatulence)
 ۸. سوء هضم (indigestion)
 ۹. قبحییت (constipation)
 ۱۰. یرقان (jaundice)
- از مریض باید در مورد هر یکی از اعراض فوق استجواب صورت بگیرد.

معاینه سیستم هضمی

معاینه سیستم هضمی مشتمل است بر:

۱. معاینه جوف دهن
۲. معاینه بطن
۳. معاینه رکتوم

۱. ♦ معاینه جوف دهن

در این بخش قسمت‌های ذیل باید معاینه شوند:

۱. لب‌ها
۲. بیرها
۳. دندان‌ها
۴. زبان
۵. حنک، بلعوم، ناحیه فمی‌بلعومی، غشای مخاطی جوف دهن
۶. تنفس

۱. معاینه لب‌ها

در قدم اول رنگ آن را ملاحظه کنید:

- آبی در cyanosis
- خاسف در anemia
- سوء اشکال ولادی مثلاً لب‌های خرگوشی
- لب‌های نارمل لشم هستند.

کنج‌های لب‌ها را برای دریافت ترکیدگی‌ها مشاهده کنید (angular stomatitis). التهاب و تقرح لب‌ها به نام cheilitis یاد می‌شود؛ این حالت در کم‌خونی کمبود آهن و کمبود ویتامین B12 دیده می‌شود. انتان herpes simplex سبب ایجاد ویزیکل‌های با قاعده سرخ بالای لب‌ها می‌شود. قرچه لب در سفلیس اولیه (chancre) و در کنسر دیده می‌شود.

۲. معاینه بیره‌ها

- رنگ آن را ارزیابی کنید. در تسمم سرب یک خط آبی‌رنگ در کناره‌های بیره‌ها مشاهده می‌شود. این خط را می‌توان از طبقه سیاه tartar دندان جدا کرد: یک پارچه کاغذ سفید را بین دندان و بیره داخل کنید. خط سرب، که در خود بیره است، باقی می‌ماند و واضح‌تر دیده می‌شود؛ ولی خط tartar، که روی دندان است، پنهان می‌شود.
- بیره‌های متورم در scurvy: در scurvy بیره‌ها متورم و اسفنجی می‌شوند. در حامله‌گی، در تداوی طولانی با phenytoin (hydantoin) و در acute myeloid leukemia نیز بیره‌ها متورم می‌شوند.
- خونریزی در بیره‌ها در acute leukemia و thrombocytopenic purpura به مشاهده می‌رسد.
- در gingivitis کناره‌های بیره‌ها سرخ بوده به آسانی خونریزی می‌دهند. در pyorrhea (periodontitis) بیره‌ها عقب رفته اند و مکرراً خونریزی می‌کنند. قیچ ممکن در بین بیره‌ها و دندان‌ها دیده شود.

۳. معاینه دندان‌ها

دندان‌های Hutchinson در سفلیس ولادی دیده می‌شوند. در این حالت دو ثنایای مرکزی دایمی فک علوی میخ‌مانند (بشکه‌مانند) اند؛ نزدیک بیره پهن‌تر و در کنار آزاد باریک‌تر هستند و کنار آزاد آن‌ها شکاف نیم‌هلالی (notch) دارد.

۴. معاینه زبان

از مریض بخواهید تا زبان خود را بیرون کند.

● رنگ: رنگ زبان را مشاهده کنید:

● آبی در cyanosis

● سرخ و گوشتی در کمبود nicotinic acid (pellagra)، کمبود riboflavin،

ویتامین B12 و folate

● خاسف در کم‌خونی

● سیاه در مصرف ترکیبات آهن یا bismuth و در black hairy tongue

(بعد از antibiotic و در بعضی انتانات فنگسی)؛ لکه‌های سیاه در مرض

Addison

● مرکز پوشیده با کناره‌های سرخ در تب محرقه

● **تناظر:** تناظر آن را مشاهده کنید. زبان در حالت نارمل در خط متوسط بیرون

می‌آید. در فلج عصب ۱۲ (hypoglossal) زبان به طرف مؤف منحرف می‌شود.

● **رعشه (tremor):** رعشه زبان در عصبانیت، thyrotoxicosis، الکولیزم و

parkinsonism دیده می‌شود.

● **معاینه سطح زبان:** نکات ذیل باید در نظر گرفته شوند:

● زبان خشک در حالات ذیل وجود دارد:

● اضطراب

● Dehydration

● تنفس با دهن

● ادویه anticholinergic

- uremia
- زبان برهنه (bald tongue): پاپیلاهای زبان ممکن اτροφی کرده و زبان لشم و صاف باقی بماند. در واقعات ذیل دیده می‌شود:
 - Pernicious anemia
 - کم‌خونی کمبود آهن
 - Pellagra
- زبان پوشیده یا خردار (furred tongue): زبان در حالت نارمل توسط یک طبقه نازک حجرات غشای مخاطی پوشیده شده است. اگر این طبقه ضخیم شود به نام زبان پوشیده یا خردار یاد می‌شود. اسباب آن قرار ذیل اند:
 - افراط در سگرت کشیدن
 - تب (در ملاریا زبان بصورت متحدالشکل پوشیده است و در محرقه صرف مرکز آن پوشیده است)
 - تنفس با دهن
 - قبضیت
 - آفات بطنی مانند gastritis
 - در تب مخملک (scarlet fever)، زبان اول پوش سفید ضخیم دارد که پاپیلاهای سرخ از آن بیرون زده‌اند (زبان توتی سفید). بعد پوش از بین می‌رود و زبان سرخ می‌شود (زبان توتی سرخ).
- **قرحات زبان:** قرحات می‌توانند بالای زبان تشکیل کنند. چهار نوع قرحات دیده شده می‌تواند:
 - قرحات ساده: سطحی اند و از دندان‌های تیز یا شکسته به وجود می‌آیند.
 - قرحه زیر زبان در سیاه سرفه (whooping cough) نیز از همین نوع است.

- قرحات خبیث: اکثراً در کنارهای زبان به وجود می‌آیند. این قرحات دارای کنارها و قاعده سخت هستند. عقدات لمفاوی ناحیوی ممکن متورم باشند.
- قرحات توبرکلوزیک: اکثراً در نوک زبان به وجود می‌آیند. این قرحات سطحی، زردرنگ و دردناک هستند و معمولاً با توبرکلوز پیشرفته ریوی همراه اند.
- قرحات syphilitic: دو شکل آن دیده می‌شود:
 - سطحی: این قرحات یا به شکل قرحات در کنارهای زبان یا به صورت ترکیب‌های در سطح زبان تشکیل می‌کند.
 - عمیق: در ظهر زبان دیده می‌شود و شکل سوراخ شده را دارد. قاعده آن سخت نیست و عقدات لمفاوی ناحیوی نیز متورم نیستند. درد نیز ندارد.
- **پلک‌های زبان:** در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - پلک‌های سفید یا برفک فمی (oral thrush)
 - leukoplakia
 - geographic tongue: لکه‌های سرخ و صاف (بی‌پایلا) با کنار سفید، شبیه نقشه، که جای آن‌ها تغییر می‌کند؛ بی‌ضرر است.
- **معاینه سطح سفلی زبان:** از مریض بخواهید تا نوک زبان خود را به حنک خود تماس دهد. نکات ذیل را ملاحظه کنید:
 - در زبان گره شده (tied tongue)، مریض قادر به بلند کردن زبان خود نیست.
 - در سیاه سرفه قرحات کوچک در نزدیک frenulum به مشاهده می‌رسد.
 - در التهاب غده submandibular، فوّه قنات آن (Wharton) سرخ و متورم است و ممکن قیج از آن بیرون شود.
- **اندازه زبان:** در صورتی که اندازه زبان بزرگ شود به نام macroglossia یاد می‌شود. در این صورت زبان از دهن بیرون برآمده است. در cretinism و

می‌شود. Down syndrome و hypothyroidism، acromegaly، amyloidosis دیده

۵. معاینه حنک، بلعوم، ناحیه فمی‌بلعومی و غشای مخاطی جوف دهن

از مریض بخواهید تا دهن خود را باز کند. یک tongue depressor را داخل دهن کنید و داخل دهن را در روشنی کافی مشاهده کنید.

- رنگ غشای مخاطی داخلی رخسارها را مشاهده کنید: در سیانوز آبی‌رنگ، در کم‌خونی خاسف و در یرقان زردرنگ است.
- Koplik's spots: در مرحله نزلوی سرخکان قبل از تظاهر اندفاعات، نقاط سفید آبی کوچک که توسط هاله سرخ احاطه شده در مقابل دندان‌های آسیاب به مشاهده می‌رسد.
- تصبغ غشای مخاطی جوف دهن در مرض Addison دیده می‌شود.
- در اثنای معاینه حنک رنگ آن را مشاهده کنید: در سیانوز آبی، در یرقان زرد و در کم‌خونی خاسف است. زردی یرقان در زیر زبان و حنک پیش از جاهای دیگر دیده می‌شود.
- نکته دوم که باید در نظر گرفته شود قرحات است. انواع مختلف قرحات که موجود بوده می‌توانند قرار ذیل اند:
 - قرحات aphthous: عبارت از قرحات کوچک سفید یا زردرنگ است.
 - Snail track ulcers در syphilis دیده می‌شود.
 - قرحات عمیق نکروتیک با بوی بد (Vincent's angina).
 - قرحات بزرگ غیر منظم (leukemia / agranulocytosis).
- سپس تانسِل‌ها را معاینه کنید؛ ممکن متورم و ملتهب باشند. در tonsillitis نقاط کوچک زردرنگ قیچی بالای سطح آن وجود دارد. در دیفتری ممکن توسط یک غشای خاکستری‌رنگ ستر شده باشد.
- ناحیه فمی‌بلعومی را برای دریافت التهاب (chronic pharyngitis)، adenoids، توسع وریدها و بالاخره قرحات و تورم‌ها مشاهده کنید.

۶. تنفس

از مریض بخواهید تا دهن خود را باز کرده و تنفس کند. در این اثنا بوی آن را ملاحظه کنید:

- بوی متعفن: آفات دندان‌ها، قرحات فمی، تجزیه بقایای غذایی توسط باکتری.
- بوی ادرار یا امونیا: uremia
- بوی موش (کهنه و شیرین): عدم کفایه کبد (fetor hepaticus)
- بوی میوه (acetone): ketoacidosis
- بوی الکل: مصرف الکل
- سایر بوها: بوی تریاک، تسمم با paraldehyde بوهای مختص به خود را دارند.



◆ ۲. معاینه بطن

مراق راست	اپی‌گستر	مراق چپ
قطنی راست	سروی	قطنی چپ
حرقفی راست	خثلی (hypogastric)	حرقفی چپ

نُه ناحیه بطن (نمای قدامی، راست مریض در سمت چپ تصویر)

شیمای ۷.۱: نواحی نه‌گانه بطن

معاینه بطن شامل تفتیش، اصغا، جس، قرع و معاینه تناسلی و مقعدی است.

تفتیش

جهت اجرای معاینه درست فیزیکی شرایط ذیل باید مراعات شوند:

- مثانه مریض باید تخلیه شده باشد.
- مریض باید به شکل هموار بالای بستر بدون بالشت قرار داشته باشد.
- مریض باید کاملاً راحت و آرام باشد. بازوهای وی باید در جوانب به صورت هموار قرار داشته باشد.
- بطن مریض را در روشنی کافی در معرض دید تان قرار دهید.
- معاینه‌کننده در طرف راست مریض قرار گیرد.
- لباس‌های وی باید تا به xiphisternum در علوی و تا به ارتفاع عانه (symphysis pubica) در سفلی برطرف شود.

در اثنای تفتیش نکات ذیل را باید ملاحظه کرد:

- نمای بطن
- حرکات بطن
- برجستگی‌های روی بطن
- تصبغات جدار بطن
- وریدهای متبارز
- امواج پرستالتیک
- موهای عانه
- سره
- فوهای فتقیه
- سکارها و خطوط
- اعضای تناسلی خارجی

تفصیل نکات تفتیش:

- **نمای بطن:** به صورت نارمل بطن در مرکز کمی فرورفته است. فرورفتگی واضح قسمت مرکزی بطن (scaphoid abdomen) در فاقگی شدید و کنسر مری یا معده دیده می‌شود. بطن برجسته و متورم در حالات ذیل دیده می‌شود:

- مایع داخل جوف پریتوان (ascites)
- شخم (چاقی)
- انتفاخ گازهای بطنی
- جنین (حاملگی)
- مواد غایبه (قبضیت)
- سیست مبیض
- تومور بزرگ احشای بطنی
- **حرکات بطن:** تمام بطن با تنفس به صورت یکسان حرکت می‌کند. بعضاً یک قسمت از جدار بطن یا تمام بطن با تنفس کمتر حرکت می‌کند یا هیچ حرکت ندارد؛ این حالت به peritonitis موضعی (مثلاً در appendicitis) یا عمومی دلالت می‌کند. در حالت نارمل بطن در اثنای شهیق برجسته شده و در اثنای زفیر فرو می‌رود اما بعضاً حرکات بطنی معکوس می‌شود؛ یعنی با زفیر برجسته شده و با شهیق فرو می‌رود. این حالت اخیرالذکر در فلج دیافراگم به وجود می‌آید.
- **برجستگی (Bulging):** در صورت بزرگ شدن طحال قسمت چپ بطن و در صورت بزرگ شدن کبد قسمت راست بطن برجسته است. در صورت بزرگ شدن کلیه‌ها برجستگی در flank مربوطه دیده می‌شود. در صورت موجودیت کتله appendicular برآمدگی در حفره حرقفی راست دیده می‌شود. موجودیت تومور یا بزرگ شدن یکی از احشای بطنی به صورت موضعی سبب ایجاد برآمدگی در ساحه مربوطه می‌شود. در فتق epigastric یا جدا شدن عضلات مستقیمه بطن (divarication of recti) زمانی که مریض رأس خود را در مقابل یک مقاومت بلند کند در ناحیه مربوطه برآمدگی به وجود می‌آید.
- **نبضان بطنی (Abdominal pulsation):** نبضان در ناحیه epigastrium در واقعات ذیل دیده می‌شود:
 - عصبانیت
 - ضخامه بطین راست قلب

- کبد نبضانی (عدم کفایه ترایکسپید)
- تومور داخل بطنی که در قدام ابهر قرار گرفته باشد
- انوریزم ابهر بطنی
- اشخاص لاغر که در این صورت نبضان بطنی نارمل تلقی می‌شود.
- **تصبغات روی جدار بطن:** در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - Erythema ab igne : تصبغ قهوه‌ای و شبکه‌مانند جلد بطن که از گذاشتن مکرر بوتل آب داغ برای تسکین درد مزمن (مثلاً chronic pancreatitis) به وجود می‌آید.
 - مرض Addison
 - در حاملگی linea nigra در خط متوسط تحت سره دیده می‌شود.
- **وریدهای برجسته روی بطن:** وریدهای روی بطن در حالات ذیل برجسته می‌شود:
 - فرط فشار ورید باب (Portal hypertension): جریان خون ورید باب در داخل کبد مسدود است. بنابراین خون از راه وریدهای paraumbilical به وریدهای epigastric علوی و سفلی جدار بطن می‌رود. بنابراین این وریدها برجسته می‌شوند. بعضاً وریدهای برجسته محیط سروی یک منظره خاص را می‌سازد که به نام caput medusae یاد می‌شود. جریان خون در این وریدها از سره به طرف محیط است.
 - **میتود تعیین سمت جریان خون:** دو انگشت خود را بالای ورید قرار دهید در حالی که ورید زیر فشار است و آن‌ها را از هم دور کنید. قسمتی از ورید که میان انگشتان قرار دارد عاری از خون می‌شود. حالا یک انگشت را بردارید و ببینید ورید با چه سرعتی پر می‌شود. بعد همین کار را تکرار کنید، این بار انگشت دیگر را بردارید و مقایسه کنید. خون از طرفی می‌آید که با برداشتن انگشت همان طرف، ورید سریع‌تر پر شود؛ این طرف سمت جریان خون را نشان می‌دهد.

- **انسداد ورید اجوف سفلی (obstruction to IVC):** وریدهای سطحی epigastric (از ورید femoral) از راه وریدهای thoraco-epigastric با ورید axillary ارتباط دارند. در انسداد IVC این وریدها در جوانب بطن و صدر برجسته می‌شوند و جریان خون در آنها از پایین به بالا است.
- **کنسر پیشرفته بطن:** در این صورت وریدهای جدار بطن در ناحیه مربوطه برجسته معلوم می‌شود.
- **امواج Peristaltic:** جهت مشاهده بهتر حرکات داخل بطنی، بطن مریض را در معرض روشنی یک چراغ قرار دهید. امواج peristaltic قابل دید در انسداد امعا دیده می‌شوند (گاهی در اشخاص بسیار لاغر نیز نارمل اند). انواع مهم آن قرار ذیل اند:
 - در epigastrium: سمت این حرکات از چپ به طرف راست است. این حرکات در تضیق پیلورس (pyloric stenosis) به سبب قرحات مزمن اثناعشر یا کنسر معده به مشاهده می‌رسد.
 - انسداد قسمت بعیده امعای کوچک: اسباب معمول آن چسپندگی‌ها (adhesions)، فتق و در محیط ما توبرکلوز امعا است. در این حالت قسمت مرکزی بطن (ناحیه سروی) به سبب توسع jejunum و ileum برجسته است. حرکات امعا به شکل پله‌پله دیده می‌شود که step ladder pattern نام دارد.
 - انسداد کولون صاعده: در این صورت امواج peristaltic از سفلی به علوی در طرف راست بطن دیده می‌شود.
 - انسداد کولون نازله: در این حالت قسمت بعیده کولون متوسع است. سمت حرکات peristaltic از علوی به سفلی در قسمت چپ بطن دیده می‌شود.
- **موهای عانه (Pubic hairs):** توزیع موهای عانه دو شکل دارد: در زن‌ها کنار علوی موها افقی (مستقیم) است؛ در مردها موها به شکل مثلث تا سره امتداد می‌یابد. شکل مردانه در زن‌ها به زیادی اندروجن دلالت می‌کند (مثلاً

شدن موها در مردها در hypogonadism، سیروز کبد و زیادی استروجن دیده می‌شود.

● **سره (Umbilicus):** اول‌تر از همه موقعیت سره را ملاحظه کنید. در حالت طبیعی سره در مرکز و نزدیک‌تر به ارتفاع عانه نسبت به xiphisternum موقعیت دارد. در تومور بزرگ مبيض، سره به طرف علوی بیجا می‌شود؛ در حبن (ascites) معمولاً به طرف سفلی بیجا می‌شود. سپس شکل سره را ملاحظه کنید. بصورت نارمل سره کمی فرورفته است (inverted umbilicus). در حبن (ascites) شدید یا فتق سروی (umbilical hernia) سره بیرون برمی‌آید (everted umbilicus).

● **فوهات فتقیه (Hernial orifices):** نواحی مغبنی، ناحیه epigastric و سروی را برای دریافت فتق‌ها مشاهده کنید.

● **نواحی ۹ گانه بطن:**

RH: right hypochondrium ●

RF: right flank or lumbar region ●

RIF: right iliac fossa ●

E: epigastrium ●

UR: umbilical region ●

H: hypogastrium or suprapubic region ●

LH: left hypochondrium ●

LF: left flank or lumbar region ●

LIF: left iliac fossa ●

● **سکارها و خطوط (Scars & striae):** موجودیت سکارها دلالت بر عملیات‌های قبلی می‌کند. موجودیت خطوط (striae) دلالت بر تغییرات در این اواخر در اندازه بطن می‌کند (مثلاً چاقی، حین حاملگی striae)

gravidarum و بعضی از امراض دیگر). خطوط پهن و ارغوانی (بنفش) در سندروم Cushing دیده می‌شوند.

- **Grey Turner's sign:** تغییر رنگ آبی (کبودی) در فلانک‌ها است که یک علامه مؤخر pancreatitis نزفی است و در خونریزی خلف پریتونانی (مثلاً پاره شدن انوریزم ابهر) نیز دیده می‌شود. همین کبودی در اطراف سره Cullen's sign نام دارد (در pancreatitis نزفی و حامله‌گی خارج رحمی پاره‌شده).

جس

قبل از انجام جس، اولاً باید بطن را توسط خطوط ذیل به ۹ ناحیه تقسیم کنیم:

- دو خط عمودی (خطوط midclavicular) که از وسط هر clavicle تا نقطه mid-inguinal امتداد دارند.
- دو خط افقی که یکی آن دو بارزه iliac را با هم وصل می‌کند و دوم آن کنار سفلی غضاريف ضلعی دو طرف را عبور می‌کند.

نام‌های نواحی ۹ گانه قرار ذیل اند:

- ناحیه umbilical: ناحیه اطراف سره.
- ناحیه epigastrium: در علوی ناحیه سروی بین کناره‌های ضلعی دو طرف قرار دارد.
- ناحیه hypogastrium: در تحت ناحیه سروی و بالاتر از ارتفاع عانه قرار دارد.
- ناحیه hypochondrium راست و چپ: بالاتر و وحشی‌تر از ناحیه سروی قرار دارد.
- ناحیه iliac راست و چپ: پایین‌تر و وحشی‌تر از ناحیه سروی قرار دارد.
- ناحیه lumbar راست و چپ (فلانک‌ها): این نواحی در راست و چپ ناحیه سروی قرار دارد.

میتود جس:

داکتر باید در طرف راست مریض ایستاد شود. دست‌ها را با مالش دادن روی هم گرم کرده و جس را با دست راست آغاز کند. دست باید به جدار بطن به صورت ملایم و ثابت گذاشته شود. انگشتان باید مستقیم و کمی در مفصل

metacarpo-phalangeal قبض باشند. خوب است تا قبل از آغاز جس حقیقی یک بار تمام بطن با ملایمت لمس شود زیرا این کار مریض را راحت می‌سازد.

● **وضعیت مریض هنگام جس:** مریض باید به شکل هموار بدون گذاشتن بالش روی بستر به طور آرام استراحت کند. پاهای مریض باید قبض باشند. از مریض بخواهید تا تنفس عمیق بکشد، این عمل سبب راحت شدن مریض می‌شود. در تمام مدت جس به وجه مریض نگاه کنید تا علائم درد را ببینید.

انواع جس:

چهار نوع جس بطن وجود دارد:

۱. سطحی

۲. عمیق

۳. Bimanual

۴. Dipping

(۱) جس سطحی:

معمولاً از حفره حرقفی راست (RIF) شروع می‌شود و خلاف حرکت عقربه ساعت ادامه می‌یابد؛ ولی اگر مریض درد دارد، از دورترین ناحیه نسبت به محل درد شروع کنید. میتود جس سطحی و عمیق با هم مشابه اند با این تفاوت که در شکل سطحی آن فشار کمتر بالای بطن وارد می‌شود. در این صورت مقویت عضلات (muscle tone)، شخی (rigidity)، حساسیت (tenderness) یا کتلات ارزیابی می‌شود. تون عضلی را می‌توان با حرکت فروبرنده سطحی جدار بطن معاینه کرد. افزایش تون عضلی محل درد را نشان می‌دهد.

در صورتی که حساسیت (tenderness) موجود باشد آن را طور ذیل درجه‌بندی می‌نماییم:

- درجه ۱: مریض اظهار می‌دارد که با تماس درد وجود دارد.
- درجه ۲: در اثنای تماس در وجه مریض تغییرات به وجود می‌آید.
- درجه ۳: در اثنای تماس مریض ناحیه مأوفه را دور می‌کند.

- درجه ۴: در این حالت مریض به داکتر اجازه دست زدن را نمی‌دهد. در peritonitis، حساسیت برگشتی (rebound tenderness) و guarding موجود است و حتی سرفه یا تکان خوردن بستر درد را زیاد می‌سازد.
- **کته قابل جس:** در صورت قابل جس بودن یک کته نکات ذیل را باید مدنظر داشت:

- ناحیه‌ای که کته در آن جس می‌شود.
- تعداد.
- اندازه و شکل.
- تحرکیت: کته ثابت ممکن منشأ خلف پری‌توانی (پانکریاس) داشته باشد یا ممکن به جدار قدامی یا خلفی بطن توسعه کرده باشد. کته توپرکلوزیک ileo-cecal و diverticulitis کولون سگموییید نیز ثابت هستند. تورم‌های که از کبد، طحال، کیسه صفرا و کلیه منشأ گرفته باشد با شهیق به طرف سفلی حرکت می‌کنند؛ در غیر آن با دست معاینه‌کننده قابلیت حرکت را ندارند. تومورهای امعای کوچک، کولون مستعرض و کتلات مزنتریک (mesenteric) با شهیق حرکت نداشته اما با دست می‌توان آن‌ها را متحرک ساخت.
- نبضان (pulsation): اگر یک کته نبضانی باشد، دو انگشت خود را بالای آن بگذارید. اگر انگشتان با هم موازی باقی بمانند، نبضان از ابهر زیر کته انتقال یافته است (transmitted pulsation). اگر انگشتان از هم دور شوند (expansile pulsation)، کته خودش یک انوریزم است.
- موقعیت (آیا کته داخل بطنی است یا خارج بطنی؟):
- برای دانستن آن دست خود را بالای پیشانی مریض گذاشته و از وی بخواهید تا رأس خود را در مقابل قوه بلند کند. با این طریقه عضلات بطنی تقلص می‌کنند.
- اگر اندازه کته کوچک شود یا کته ناپدید شود دلالت بر این می‌کند که کته داخل بطنی است.

- اگر کتله واضح‌تر شود، در جدار بطن (بالای عضلات) قرار دارد.
- و بالاخره اگر اندازه کتله تغییر نکند اما با جدار بطن ملتصق باقی بماند نشان می‌دهد که کتله با جدار بطن مرتبط است.
- ملاحظه کنید که آیا در کتلات بطنی علوی سرحد علوی آن و در کتلات بطنی سفلی سرحد سفلی آن تعیین شده می‌تواند یا خیر. اگر سرحد علوی کتله تعیین نشود، کتله احتمالاً از کبد، طحال یا معده منشأ گرفته است. اگر سرحد سفلی آن جس نشود، کتله ممکن از مثانه یا مبیض باشد.
- ببینید که آیا کتله با دو دست قابل جس است یا خیر. کتلات کلیوی با دو دست قابل جس اند. کتله‌ای که از قسمت خلفی سفلی فص راست کبد و قسمت خلفی کیسه صفرا منشأ گرفته باشد نیز با دو دست قابل جس است.

(۲) جس عمیق:

- در صورت نیاز باید در پهلوی بستر مریض نشست. جس را با گذاشتن دست راست بالای جدار بطن به شکلی که تمام دست با بطن در تماس باشد، آغاز کنید.
- انگشتان باید به شکل مستقیم و کمی در مفاصل metacarpophalangeal قبض باشند.
 - بطن به شکل ملایم اما عمیق فشار داده شود.
 - از فشار آوردن با نوک انگشتان باید اجتناب کرد.
- در اشخاص چاق و عضلی جس عمیق با دو دست انجام می‌شود. دست چپ خود را بالای دست راست گذاشته و فشار بیشتر وارد کنید.

● ترتیب و شیمای جس عمیق بطن:

- حفره حرقفی چپ (left iliac fossa)
- ناحیه قطنی چپ (کلیه چپ)
- ناحیه hypochondrium چپ (طحال)
- ناحیه hypochondrium راست و epigastrium (کبد و کیسه صفرا)
- ناحیه قطنی راست (کلیه راست)

- حفره حرقفی راست و hypogastrium (برای مثانه و جنین در خانمها)
- ناحیه سروی برای عقدات لمفاوی محیط ابهر و مزنتریک
- هر دو ناحیه مغبنی را برای عقدات لمفاوی و شرابین femoral جس کنید.
- فوهات فتقیه (hernial orifices) را جس کنید.
- اعضای تناسلی خارجی را جس کنید.

● یادداشت:

- ناحیه دردناک را در اخیر جس کنید.
- جس عمیق را تکرار کنید و از مریض بخواهید تا نفس عمیق بکشد.
- حساسیت رجعی (Rebound tenderness): برای دریافت آن با ملایمت بطن مریض را فشار دهید و دفعتاً با سرعت دست خود را دور کنید. در واقعه مثبت مریض درد شدید احساس می‌کند.

جس اعضای مخصوص:

طحال (Spleen):

- **آناتومی سطحی طحال :** طحال در قسمت علوی چپ بطن قرار دارد. فورمول عمومی برای طحال عبارت است از ۱۱۳۵۷۱۱؛ یعنی ۱ انچ ضخامت، ۳ انچ عرض، ۵ انچ طول، ۷ اونس وزن و در تحت اضلاع ۹، ۱۰ و ۱۱ قرار دارد.
- **میتوهای جس طحال :**

- میتود ۱: جس طحال را با دست راست از حفره حرقفی راست (right iliac fossa) آغاز کنید و به شکل مایل به طرف hypochondrium چپ بالا بروید؛ زیرا طحال در همین مسیر، یعنی به طرف پایین و حفره حرقفی راست، بزرگ می‌شود. در اثنای جس از مریض بخواهید تا شهیق عمیق کند. در این صورت حجاب حاجز (diaphragm) پایین آمده و بدین وسیله طحال نیز پایین می‌آید و بهتر جس می‌شود. طحال در حالت نارمل قابل جس نیست؛ زمانی قابل جس می‌شود که ۲-۳ مرتبه بزرگ شده باشد.

- میتود ۲: در این میتود اگر طحال کمی هم بزرگ شده باشد تشخیص می‌شود. مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهری بالای بستر قرار گرفته و پاهای خود را در حالت قبض نگهدارد. بطن مریض باید کاملاً برهنه باشد. دست چپ خود را در تحت پایین‌ترین اضلاع طرف چپ در ناحیه خلفی وحشی قرار داده و دست راست خود را در تحت اضلاع چپ قرار دهید. از مریض بخواهید تا شهیق عمیق اجرا کند. در عین زمان انگشتان دست راست خود را عمیقاً در تحت حفره تحت الضلعی چپ فرو ببرید و با دست چپ به طرف انسی و سفلی فشار وارد کنید. جهت اطمینان بیشتر، مریض را کمی به طرف راست در حالی که پای چپ در حالت قبض باشد وضعیت داده و میتود را تکرار کنید. این هم کمک‌کننده است که مریض در اثنای اجرای جس دست چپ خود را بالای شانه معاینه‌کننده بگذارد.
- میتود ۳: در این صورت در طرف چپ مریض قرار گرفته انگشتان دست چپ خود را در تحت اضلاع چپ داخل کنید. در عین زمان مریض باید شهیق عمیق را انجام دهد.
- طحال قابل جس با شهیق به طرف سفلی و انسی حرکت می‌کند. انگشتان نمی‌توانند بین آن و کنار اضلاع داخل شوند (سرحد علوی آن جس نمی‌شود) و در کنار قدامی آن یک شکاف (notch) جس می‌شود.
- اسباب بزرگ شدن طحال (Splenomegaly):

- Malaria
- Kalazar
- Leukemia (myeloid)
- Typhoid
- Cirrhosis of liver
- Hodgkin's disease
- Felty's syndrome
- haemolytic و کم‌خونی‌های Thalassemia

● Infective endocarditis

● کبد (Liver):

● **اناتومی سطحی کبد :** در ناحیه hypochondrium راست قرار دارد. سرحد علوی آن در مسافه بین الضلعی چهارم یا در خلف ضلع ۵ موازی به خط clavicular متوسط قرار دارد. سرحد سفلی کبد با یک خط مایل مطابقت دارد که از غضروف ضلعی نهم راست به غضروف ضلعی هشتم چپ می‌رود. این خط، خط متوسط بطن را کمی بالاتر از نقطه وسط بین سره و xiphisternum قطع می‌کند.

● میتودهای جس کبد :

● میتود ۱: مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري بالای بستر طوری قرار گیرد که پاهایش به حالت قبض باشند. دست خود را طوری در حفره حرقفی راست بگذارید که کنار radial انگشت شهادت تان با حوافی ضلعی دست موازی باشد. از مریض بخواهید تا شهیق عمیق بکشد؛ در هر شهیق دست خود را کمی بالاتر ببرید تا کنار کبد به انگشتان برخورد کند.

● میتود ۲ (بهتر): دست راست خود را به شکل هموار بالای بطن مریض طوری بگذارید که انگشتان اشاره و متوسط تان از کنار عضله مستقیمه دور باشد. انگشتان دست باید به طرف اضلاع متوجه باشد. در حالی که مریض شهیق عمیق را انجام دهد، انگشتان تان را به طرف داخل و علوی فشار دهید.

● در صورت بزرگ بودن (hepatomegaly)، کبد قابل جس است. در اشخاص لاغر و در emphysema (که کبد را پایین می‌راند) کبد بدون بزرگ شدن نیز قابل جس است؛ بنابراین اندازه کبد را با span آن (قرع سرحد علوی و جس سرحد سفلی) ارزیابی کنید. اگر کبد بزرگ شده باشد، چند سانتی‌متر سفلی‌تر از کنار ضلعی راست قابل جس است.

● **یادداشت:** بعضاً یک فص زبان‌مانند ممکن به صورت ولادی وحشی‌تر از کیسه صفر قابل جس باشد (Riedel lobe).

• زمانی که کبد قابل جس باشد نکات ذیل را ملاحظه کنید:

- وصف کنارهای کبد : لشم، تیز، غیر منظم، ضخیم.
- سطح کبد : آیا لشم است یا nodular.
- حساسیت کبد : در حالات ذیل متورم و دردناک جس می‌شود: احتقان کبدی (عدم کفایه قلب راست)، آبسه آمیبی کبد ، hepatitis حاد ویروسی.

- نبضان: برای جس آن دست چپ خود را در خلف قسمت سفلی راست صدر قرار داده و با دست راست در ناحیه hypochondrium راست فشار وارد کنید. نبضان کبدی در عدم کفایه تری‌کسپید دیده می‌شود.

- **Spider naevi**: عبارت از اندفاعات عنکبوت‌مانند سرخ کوچک اند که از سبب توسع شریانچه مرکزی که از آن اوعیه کوچک متعدد به محیط سیر می‌کنند به وجود می‌آید. این اندفاعات در ساحه توزیع ورید اجوف علوی (قسمت علوی صدر، عنق، وجه، شانه‌ها، بازوها و ظهر دست‌ها) دیده می‌شوند و با فشار دادن مرکز آن‌ها از بین می‌روند. تا ۵ دانه در اشخاص سالم نارمل است. تعداد بیشتر در سیروز کبد ، حامله‌گی و اخذ استروجن (مثلاً آدویه ضد حمل) دیده می‌شود.

کیسه صفرا (Gall bladder):

وضعیت دست معاینه‌کننده در جس کیسه صفرا عیناً مانند جس کبد است. در حالت نارمل کیسه صفرا قابل جس نیست. زمانی که قابل جس شود، به شکل یک کتله مدور کروی شکل وحشی‌تر از کنار عضله مستقیمه بطنی نزدیک غضروف ضلع نهم جس می‌شود. کیسه صفرا ممکن بسیار بزرگ شده و در حفره حرقفی راست قابل جس باشد و با کلیه مغالطه شود. کیسه صفرای قابل جس با تنفس حرکت می‌کند.

• کیسه صفرا در حالات ذیل قابل جس است:

- کنسر رأس پانکریاس
- کیسه صفرا mucocele

- کنسر کیسه صفرا (در این صورت کیسه صفرا سخت، سنگ‌مانند و غیر منظم است)
- در تمام حالات فوق کیسه صفرا بزرگ و غیر حساس است.
- **علامه Murphy:** هنگام جس کیسه صفرا از مریض بخواهید تا نفس عمیق بگیرد. در عین زمان انگشتان خود را به طرف علوی در تحت اضلاع طرف راست داخل کنید. کیسه صفرا با پایین آمدن دیافراگم به طرف سفلی حرکت می‌کند. در صورت التهاب کیسه صفرا (cholecystitis) مریض در جریان شهیق دفعه‌تاً نفس خود را متوقف می‌کند. توقف ناگهانی تنفس نشان می‌دهد که علامه مثبت است؛ همین مانور در طرف چپ درد ایجاد نمی‌کند.
- **قانون Courvoisier:** در مریض یرقانی، اگر کیسه صفرا قابل جس باشد، سبب یرقان احتمالاً سنگ نیست (بیشتر کنسر رأس پانکریاس یا امپول Vater است)؛ زیرا در سنگ‌های صفراوی، کیسه صفرا از التهاب مزمن فایبروز شده و متوسع نمی‌شود.

ابهر، شرایین فخذی و عقدات لمفاوی بطنی:

- **ابهر:** در افراد لاغر به آسانی قابل جس است. برای جس آن نوک انگشتان هر دو دست از علوی به سفلی در ناحیه علوی‌تر و چپ‌تر از سره عمیقاً فشار داده می‌شود. بعد از احساس نبضان ابهر، انگشتان را به طرف راست بیجا کنید تا عرض ابهر تخمین شود. قطر نارمل ابهر بطنی کمتر از ۳ سانتی‌متر است؛ انوریزم (۳ سانتی‌متر یا بیشتر) به شکل یک کتله با نبضان expansile جس می‌شود. تشخیص با ultrasound تأیید می‌شود.
- **عقدات لمفاوی محیط ابهر:** در صورت تورم این عقدات، در نواحی سروی و epigastric نزدیک کنار چپ ابهر به شکل کتلالات سخت و مدور جس می‌شوند. این‌ها ممکن جدا یا با هم چسپیده باشند. در بسیاری واقعات به جدار خلفی بطن تثبیت شده هستند.

- **عقدات لمفاوی مغبنی:** این عقدات در امتداد و زیر لگمنت مغبنی و در امتداد ورید saphenous بزرگ جس می‌شوند. عقدات کوچک، نرم و متحرک در اشخاص سالم نارمل اند.
 - **شراین فخذی:** برای جس اوعیه فخذی، نوک سه انگشت اول خود را در تحت لگمنت مغبنی در نقطه متوسط بین iliac spine قدامی علوی و ارتفاع عانه بگذارید.
 - **عقدات لمفاوی مزنتریک:** این عقدات در ۲/۳ انسی خطی که iliac spine راست را به سره وصل می‌کند قرار داشته و ۲-۳ سانتی‌متر به طرف چپ ادامه می‌یابد.
 - **یادداشت:**
 - در توبرکلوز پريتوان (بطن Koch) بطن خمیرمانند (doughy) احساس می‌شود.
 - در قبضیت‌های مزمن کتلات غایبی در یک قسمت از امعای بزرگ جس می‌شوند.
- (۳) جس دو دستی (Bimanual palpation) – کلیه‌ها (Kidneys):**
- کلیه‌ها در ساحه قطنی موقعیت دارند.
- **کلیه راست:** قطب علوی آن در سویه فقره ۱۲ صدری و قطب سفلی آن حدود یک انچ بالاتر از iliac crest قرار دارد.
 - **کلیه چپ:** حدود نیم انچ بالاتر از کلیه راست است (قطب علوی آن در سویه فقره ۱۱ صدری).
 - **فورمول ابعاد کلیه:** ۴×۲×۱ است؛ یعنی ۱ انچ ضخامت، ۲ انچ عرض و ۴ انچ طول دارد.
 - **جس کلیه‌ها:**
 - مریض به وضعیت اضطجاع ظهري بدون گذاشتن بالش زیر سر قرار گرفته و پاهایش باید به حالت قبض قرار بگیرند.

- معاینه‌کننده معمولاً در طرف راست مریض می‌ایستد و هر دو کلیه را از همین طرف جس می‌کند.
- برای کلیه راست: دست چپ را در خلف، زیر ناحیه قطنی راست، و دست راست را در قدام، بالای ناحیه قطنی راست بگذارید.
- برای کلیه چپ: دست چپ را از بالای مریض به خلف ناحیه قطنی چپ برسانید و دست راست را در قدام ناحیه قطنی چپ بگذارید.
- با دستی که در خلف قرار دارد ناحیه را به طرف بالا تپله کنید و با دست دیگر جدار قدامی بطن را به خلف و داخل فشار دهید.
- مریض باید با گرفتن نفس‌های عمیق بطن خود را استرخا دهد.
- کلیه چپ در صورت عدم بزرگی قابل جس نیست.
- کلیه راست در اشخاص لاغر قابل جس است.
- کلیه‌ها در صورت بزرگ شدن به شکل تورم‌های مدور بین دست‌ها احساس می‌شوند. با تپله کردن ناگهانی دست خلفی، کلیه به طرف دست قدامی بالا می‌آید و دوباره پایین می‌رود (ballottement). این علامه نشان می‌دهد که کتله قابل جس کلیه است.
- نادراً کلیه‌ها در قطب سفلی با هم وصل بوده که در این صورت به نام کلیه‌های نعل اسب مانند (horse shoe kidneys) یاد می‌شود.

تشخیص تفریقی کلیه و کیسه صفرای قابل جس:

کلیه شناور	کیسه صفرای متوسع
کلیه با زفیر ناپدید می‌شود که دوباره یافتن آن مشکل است.	کیسه صفرا را نیز می‌توان به شکل مؤقتی به خلف بیجا کرد اما دوباره به قدام حرکت می‌کند.
کلیه را می‌توان به طرف حوصله تپله کرد. حتی در اثنای زفیر عمیق نیز می‌توان آن را در آنجا نگهداشت.	به طرف سفلی تپله شده نمی‌تواند.

کیسه صفرای متوسع	کلیه شناور
با دو دست قابل جس نیست.	با دو دست قابل جس است.

● **Murphy's renal punch**: مریض طوری بنشیند که ظهر وی به طرف داکتر باشد. با کنار ulnar مشت در زاویه بین ستون فقرات و ضلع دوازدهم (زاویه کلیوی) به ملایمت ضربه بزنید. درد، علامه مثبت است و به pyelonephritis، آبسه اطراف کلیه (perinephric abscess)، hydronephrosis انتانی یا سنگ کلیه دلالت می‌کند.

تشخیص تفریقی میان کلیه چپ و طحال :

طحال بزرگ شده	کلیه بزرگ شده
کنار تیز دارد	کنار مدور دارد
در کنار قدامی شکاف (notch) دارد	شکاف ندارد
طحال به طرف سفلی و انسی بزرگ می‌شود	کلیه صرف به طرف سفلی بزرگ می‌شود
ballotement ندارد	ballottable است (با دو دست جس می‌شود)
انگشتان بین کتله و کنار ضلعی داخل شده نمی‌تواند	انگشتان بین کتله و کنار اضلاع داخل شده می‌تواند
با قرع در قدام آن اصمیت (dullness) دریافت می‌شود	با قرع در ناحیه قدام کلیه ساحه resonant وجود دارد

(۴) جس dipping:

از این میتود در حین (ascites) استفاده می‌شود. در ascites اعضای بطنی به علت موجودیت مایع به آسانی قابل جس نیست. با گذاشتن انگشتان و فشار دادن آن به سفلی (dipping)، مایع برطرف شده و نوک انگشتان با عضو بزرگ شده در تماس می‌آید.

سایر کتلات:

- در اشخاص لاغر کتلات غایبی در sigmoid colon احساس شده می‌تواند که ۱-۲ سانتی‌متر طول داشته و در حفره حرقفی چپ موازی به لگمنت مغربی قرار می‌داشته باشد. این کتلات با تکرار عملیه جس ناپدید می‌شوند.
- کولون مستعرض ممکن در ناحیه epigastric قابل جس باشد، که سرحد علوی و سفلی آن واضح بوده و سطح قدامی آن محدب است.
- **یادداشت:** cecum اغلباً به شکل یک کتله مدور و نرم با حدود واضح در حفره حرقفی راست قابل جس است.

مثانه (Urinary bladder):

مثانه زمانی قابل جس می‌شود که کاملاً پر باشد.

- **میتود جس:** مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري (بدون گذاشتن بالش) زیر سر) قرار گیرد. با دست راست ناحیه hypogastrium را جس کنید. یک تورم لشم احساس خواهد شد. حالا با دست چپ سرحد علوی آن را تعیین کنید. دست باید در hypogastrium طوری گذاشته شود که انگشت شست از سایر انگشتان جدا بوده و به طرف حوصله متوجه باشد. انگشتان باید به وضعیت نیمه عرضانی قرار داشته باشند. سپس کوشش کنید تا کنار علوی آن را بین چهار انگشت اخیر و شست خود بگیرید. مانند یک رابر نرم احساس خواهد شد. سرحد سفلی آن تعیین شده نمی‌تواند.
- نزد خانم‌ها باید بین جنین و مثانه تشخیص تفریقی صورت گیرد. جنین قوام سخت داشته و متحرک است.

فوهات فتقیه (Hernial orifices):

فوهات فتقیه مغربی (inguinal) و فخذی (femoral) را جهت دریافت نبضان‌ها در اثنایی که مریض سرفه می‌کند جس کنید.

اعضای تناسلی خارجی (External genitalia):

- **مریضان مذکر:**

- مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهری بالای بستر طوری قرار گیرد که پاهایش کمی از هم دور باشند.
- ابتدا قضیب را از نظر اندازه مطالعه کنید و ملاحظه کنید که آیا با سن مریض مطابقت دارد یا خیر. در hypogonadism ابتدایی و ثانوی قضیب مریض کوچکتر است.
- موقعیت فوّه احلیل را ببینید. Hypospadias (باز شدن فوّه احلیل در سطح سفلی قضیب) و epispadias (باز شدن آن در ظهر قضیب) دو انومالی ولادی اند؛ hypospadias شایعتر است.
- موجودیت قرحات و جروحات نیز ملاحظه شوند. در قرحه ابتدایی سفلیس (chancre) یک قرحه بدون درد با قاعده و کناره‌های سخت در زیر prepuce یا در میزابه coronal دیده می‌شود. کنسر قضیب نادر است و بیشتر در مردان ختنه‌ناشده، در phimosis و در انتان HPV دیده می‌شود.
- قضیب را کمی فشار داده و ملاحظه کنید که آیا قیج از آن خارج می‌شود یا خیر.
- سپس خصیه‌ها را با ملایمت جس کنید. ببینید که آیا هر دو خصیه در scrotum موجود اند؛ خصیه نزول‌نشده (cryptorchidism) در نوزادان، به خصوص نوزادان قبل از وقت، شایع است. اندازه، قوام و حساسیت خصیه‌ها را نیز ملاحظه کنید.
- اندازه scrotum ممکن به علت تجمع مایع (hydrocele) یا موجودیت کتله خبیث یا فتق بزرگ شده باشد.
- Epididymis در خلف وحشی هر خصیه، از قطب علوی (رأس) تا قطب سفلی (ذنب)، به شکل یک ساختمان نرم و کمی نودولر جس می‌شود. در صورت التهاب (epididymitis) اندازه آن بزرگ می‌شود و با جس دردناک است.
- **مریضان مؤنث:** تفصیلات معاینه اعضای تناسلی مریضان مؤنث در فصل یازدهم (معاینه نسایی) آمده است.

قرع

با اجرای عملیه قرع امعا resonant و کبد dull است. در صورتی که گازها در امعا تجمع کند با قرع tympanic است.

قرع کبد :

کنارهای علوی و سفلی فص راست را می‌توان با قرع تعیین کرد. قرع را از مسافه بین الضلعی چهارم در خط متوسط ترقوی آغاز و تا زمانی به طرف سفلی ادامه می‌دهیم که ساحه وضاحت (resonant) به اصمیت (dullness) مبدل شود. در حالت نارمل سرحد علوی کبد در مسافه بین‌الضلعی پنجم در خط midclavicular (در مردها کمی پایین‌تر از حلیمه ثدیه) قرار دارد. ساحه اصمیت کبدی در خط متوسط ترقوی به صورت نارمل ۶-۱۲ سانتی‌متر است. ساحه اصمیت کبد در emphysema و pneumothorax راست کم می‌شود. از بین رفتن کامل اصمیت کبدی ممکن به هوای آزاد در جوف پیریتوان (pneumoperitoneum)، مثلاً از سوراخ شدن قرعه) دلالت کند.

در صورت موجودیت مایع در جوف پیریتوان قرع در فلانک‌ها dull است. shifting dullness وقتی دریافت می‌شود که مایع حدود ۱۵۰۰ ملی‌لیتر یا بیشتر باشد؛ fluid thrill فقط در ascites زیاد و مشدود موجود است.

اهتزاز مایع (Fluid thrill):

● می‌تود:

- مریض باید به شکل هموار بالای بستر قرار گرفته و پاهایش به حالت قبض باشند.
- معاینه‌کننده باید هر دو دست خود را به کار ببرد. طوری که کف یک دست خود را در flank دورتر قرار دهد و با انگشت دست دوم خود یک ضربه را بالای flank نزدیک وارد کند.
- در صورت موجودیت مایع در جوف بطن اهتزاز مایع (fluid thrill) در کف دست معاینه‌کننده احساس می‌شود.

- چون این اهتزاز از طریق شحم نیز انتقال می‌شود بنابراین یک شخص دیگر (یا خود مریض) باید کنار ulnar دست خود را به صورت عمودی در خط متوسط بطن فشار دهد. در این حالت با وارد کردن ضربه اهتزازی که در کف دست احساس می‌شود از مایع است.

اصمیت تغییر کننده (Shifting dullness):

از این میتود زمانی استفاده می‌شود که مقدار مایع کم باشد و نتواند سبب ایجاد fluid thrill شود.

● میتود:

- مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهری با پاهای قبض قرار گیرد.
- قرع را از وسط بطن شروع کنید و به طرف flank پیش بروید تا با قرع اصمیت دریافت شود.
- محل شروع اصمیت را نشانی کنید و مریض را به طرف مقابل دور دهید.
- بعد از ۱۰ تا ۳۰ ثانیه دوباره قرع کنید. اگر ascites موجود باشد، در ساحه نشانی‌شده به جای اصمیت (dullness) وضاحت (resonance) دریافت می‌شود؛ زیرا مایع به اثر قوه جاذبه به طرف پایین (طرف مقابل) رفته و امعای پر از گاز بالا آمده است.
- مثبت بودن این تست دلالت بر آزاد بودن مایع در جوف پریتون می‌کند.

● اسباب حین (Ascites):

- سیروز کبد (شایع‌ترین سبب)
- TB peritonitis
- Malignant peritonitis
- ترومبوز ورید کبدی (Budd-Chiari syndrome)
- عدم کفایه احتقانی قلب (CHF)
- Nephrotic syndrome
- Hypoproteinemia
- Chylous ascites

- Meigs' syndrome: تومور سلیم مبیض (fibroma)، ascites و hydrothorax (اکثراً طرف راست) با هم وجود دارند.

تشخیص تفریقی میان حبن (Ascites) و سیست مبیضی (Ovarian cyst):

سیست مبیض	Ascites
bulging قدامی خلفی است	bulging اکثراً در جوانب است
اصمیت مرکزی است	اصمیت در فلانکها است
Shifting dullness موجود نیست	Shifting dullness وجود دارد
سره به طرف بالا کش شده است	سره متورم و برجسته است
درز سره عمودی است	درز سره عرضانی است
اندازه محیط در سویه سره کمتر از قسمت پایانی است	اندازه محیط بطن در سویه سره بزرگتر از محیط قسمت سفلی بطن است

Cystic thrill:

جهت تشخیص تفریقی میان یک کتله جامد و یک سیست، از این تست استفاده می‌شود.

- **میتود:** انگشتان شهادت و حلقوی دست چپ را، با کمی فاصله از هم، محکم بالای تورم بگذارید. با انگشت متوسط دست راست در بین آن دو انگشت بالای تورم ضربه بزنید. اگر تورم سیست (پر از مایع) باشد، هر دو انگشت دست چپ اهتزاز مایع را احساس می‌کنند.

قرع مثانه:

قرع را از سره شروع کنید و به طرف ارتفاع عانه پایین بروید. اگر مثانه متوسع باشد در hypogastrium اصمیت وجود دارد. سرحد علوی مثانه در محلی است که در آن اصمیت آغاز می‌شود.

اصغا

دیافراگم ستیتوسکوپ را در طرف راست سره تا زمانی قرار دهید که آواز peristaltic را بشنوید. این آواز را به نام borborygmi نیز یاد می‌کنند. ستیتوسکوپ را از یک ناحیه به ناحیه دیگر حرکت دهید و نواحی مختلفه را اصغا کنید. آوازهای نارمل معایی وصف غرغر (gurgle) را دارد. آوازهای معایی در اسهالات زیاد می‌شوند؛ در انسداد میخانیکی امعا بلند، زیاد و با وصف فلزی (tinkling) اند. اگر بعد از ۲ تا ۳ دقیقه اصغا در چند ساحه بطن هیچ آواز شنیده نشود، به paralytic ileus یا peritonitis دلالت می‌کند.

● **Bruit های وعایی:** آوازهای سیستولیک اند که در تضیق اوعیه دموى بطن یا در انوریزم شنیده می‌شوند. برای شنیدن این آوازا داکتر باید ستیتوسکوپ خود را به ملایمت بالای نواحی ذیل در بطن قرار دهد:

- در طرف چپ سره برای ابهر
- در epigastrium برای celiac trunk و اوعیه مزنتریک علوی و سفلی
- در فلانکها برای شرابین کلیوی
- در حفرات حرقفی برای شرابین iliac
- **Venous hum:** این آوازا در ناحیه بین xiphisternum و سره زمانی شنیده می‌شوند که از سبب فرط فشار ورید باب، اوعیه جانبی به وجود آمده باشد.
- **آوازهای اصطکاکی (Friction sounds):** این آوازا مشابه به آوازهایی است که در التهاب پلورا شنیده می‌شود. این آوازا در احتشای طحال، آبسه یا تومور کبد و perihepatitis بالای ساحه مربوطه شنیده می‌شوند.
- **Succussion splash:** این آوازا مشابه به تولید صداهایی است که از سبب تکان دادن یک بوتل که نصف آن توسط آب مملو شده باشد تولید می‌شود. شنیدن این آواز تا ۳ یا ۴ ساعت بعد از غذا نارمل است؛ اگر بیشتر از ۴ ساعت بعد از غذا شنیده شود، به تأخیر تخلیه معده دلالت می‌کند؛ مثلاً در تضیق پیلورس و توسع atonic معده (diabetic neuropathy). در

انسداد امعا که لوپ‌های معایی به صورت قابل ملاحظه متوسع باشند نیز شنیده می‌شود.

- **میتود:** مریض باید به وضعیت ظهری قرار گرفته بعداً دیافراگم ستیتوسکوپ را بالای ناحیه epigastrium قرار دهد. سپس مریض را از یک پهلو به پهلو دیگر وضعیت داده و آوازهای ناشی از حرکت آب را اصغا کنید.

معاینه مقعدی (Rectal examination)

تفتیش ناحیه مقعدی در موجودیت نور کافی اجرا می‌شود. مریض به وضعیت جنبی چپ (left lateral یا Sims) قرار بگیرد و زانوهای خود را به طرف صدر قبض کند. در این حالت ناحیه مقعدی و معصره خارجی را تفتیش کنید.

سپس انگشت دست پوشیده با دستکش (انگشت باید چرب شده باشد) را در کانال مقعدی قرار دهید. کوشش کنید که اگر کدام تومور، قرحات، برآمدگی ترومبوتیک یا کدام جسم اجنبی موجود باشد، آن را دریافت کنید.

پروستات را در جدار قدامی رکتوم جس کنید. پروستات نارمل به اندازه یک چارمغز، لشم و رابری است و میزابه متوسط آن جس می‌شود. در ضخامه سلیم، بزرگ و لشم است؛ در کنسر، سخت و نودولر است و میزابه متوسط آن از بین می‌رود. بعد از کشیدن انگشت، آن را برای دیدن خون، قیح یا مخاط مشاهده کنید.

پاراسنتیز حین (Tapping of ascites)

● استنباطات:

- **تشخیصیه:** هر ascites جدید؛ و هر مریض سیروزی با ascites که تب، درد بطن، بدتر شدن حالت عمومی یا encephalopathy داشته باشد (برای رد spontaneous bacterial peritonitis).
- **تداوی:** ascites مشدود که سبب تنگی نفس یا ناراحتی شدید بطن شود، و ascites مقاوم به تداوی (diuretic).

- **وضعیت مریض:** مریض به پشت دراز بکشد، با کمی چرخش به طرف محل پونکشن.
- **محل اجرا:** محل ترجیحی ربع سفلی چپ بطن است، حدود ۳ سانتی‌متر (دو انگشت) انسی‌تر و بالاتر از anterior superior iliac spine. محل دیگر خط متوسط، حدود ۲ سانتی‌متر پایین‌تر از سره است. از سکارها، اوعیه جدار بطن (شریان epigastric سفلی) و وریدهای متوسع دوری کنید. در صورت امکان محل را با ultrasound تعیین کنید.
- **تکنیک:** مریض باید قبل از پروسیجر مثانه خود را خالی کند تا خطر سوراخ شدن مثانه کم شود. ناحیه را تعقیم کنید و با ۱ lidocaine تا ۲٪ انسستیزی موضعی بدهید. سوزن وصل‌شده با سرنج را داخل کنید و مقدار کم مایع را برای تشخیص بکشید. برای تخلیه دوامدار، سوزن یا کتیترا را با تیوب و کیسه جمع‌آوری وصل کنید. نمونه مایع را برای شمارش حجرات (نیوتروفیل ۲۵۰ یا بیشتر در یک ملی‌متر مکعب به spontaneous bacterial peritonitis دلالت می‌کند)، albumin (برای محاسبه SAAG)، protein، کلچر و در صورت ضرورت cytology به لابراتوار بفرستید. اگر بیشتر از ۵ لیتر مایع کشیده شود، برای هر لیتر حدود ۶ تا ۸ گرام albumin وریدی داده می‌شود. بعد از کشیدن سوزن، ناحیه را با پانسمان معقم بپوشانید.

ارتباط بین علایم فیزیکی و امراض معدی معایی

امراض کبدی

علایم مرض مزمن کبدی:

- وجه: یرقان
- دست‌ها: asterixis، palmar erythema، leukonychia
- صدر: spider naevi، از بین رفتن موهای بدن، Gynecomastia
- بطن: ascites، hepatomegaly، splenomegaly، فرط فشار ورید باب
- اتروفی خصیه
- پاها: اذیما، اتروفی عضلات

- تب: در نزد ثلث مریضان دچار سیروز پیشرفته واقع می‌شود.
- موجودیت سه یا اضافه‌تر از سه علامه ذیل دلالت بر سیروز کبدی می‌کند:
spider nevi, palmar erythema, splenomegaly, ascites, collateral venous ها در بطن.

فرط فشار ورید باب (Portal hypertension):

- علایم: Splenomegaly, collateral veins, caput medusae, hum, varice های مری و معدی، ascites, hematemesis, hemorrhoids.

Hepatic encephalopathy:

- علایم: تغییرات هوش، hepatic flap, fetor hepaticus
- تغییرات هوش آن دارای مراحل ذیل است:
- مرحله ۱: التباس خفیف، کم شدن توجه، تخرشیت و اختلال خواب
- مرحله ۲: خواب‌آلودگی (lethargy)، عدم توجه به زمان و asterixis واضح
- مرحله ۳: خواب‌آلودگی شدید (somnolence) و التباس واضح؛ مریض با تنبه بیدار می‌شود
- مرحله ۴: coma

امراض التهابی امعا (Inflammatory bowel disease)

امراض التهابی امعا شامل دو مرض مزمن التهابی طرق معدی معایی با سبب نامعلوم است که عبارت اند از Crohn's disease و ulcerative colitis.

Ulcerative colitis:

در این حالت امعای بزرگ مأوف است. بعضاً ایلئوم به صورت ثانوی مأوف می‌شود (back wash ileitis). مرض تقریباً همیشه rectum را مأوف می‌کند و ممکن به سایر قسمت‌های کولون نیز انتشار کند.

- علایم بطنی: اگر تنها proctitis موجود باشد، معاینه بطن معمولاً نارمل است؛ گاهی ترکیدگی مقعدی دیده می‌شود. اگر colitis غیر اختلاطی باشد معاینه بطنی ممکن نارمل بوده یا ممکن tenderness (حساسیت در جس)

یا guarding (تقلص عضلات در اثنای جس) در ناحیه کولون مأوفه موجود باشد.

● علایم اختلاطات:

● علایم موضعی: Toxic dilatation (Megacolon) از جمله خطرناک‌ترین اختلاطات بوده که در آن توسع بطن، حساسیت عمومی بطن، علایم peritonism، کم شدن آوازهای معایی، زیاد شدن خونریزی مقعدی، تب و تکی‌کاردیا دریافت می‌شود. در مرض طولانی خطر کنسر کولون و رکتوم زیاد است.

● علایم سیستمیک: کم‌خونی، Arthritis، تظاهرات جلدی (Erythema nodosum: نودول‌های دردناک سرخ‌رنگ که معمولاً در ساق پاها تشکل می‌کنند). قرحات فمی معمول بوده که از سبب تقرحات aphthous است. clubbing، episcleritis، pyoderma gangrenosum و primary sclerosing cholangitis نیز ممکن موجود باشد.

:Crohn

در این مرض تمام قسمت‌های طرق معدی معایی از دهن الی مقعد مصاب شده می‌تواند. معمولاً ایلئوم نهایی با یا بدون کولون مأوف می‌شود.

● **علایم بطنی:** اگر مرض صرف ایلئوم نهایی را مصاب کرده باشد معمولاً دریافت‌های غیر نارمل وجود ندارد. ممکن حساسیت در حفره حرقفی راست موجود باشد. گاهی یک کتله حساس در حفره حرقفی راست جس می‌شود. مأوفیت ناحیه مقعد (ترکیدگی‌ها، فستول‌ها و آبسه‌ها) در حدود یک سوم مریضان، و بیشتر در مصابیت کولون، دیده می‌شود. در صورت مصابیت کولون‌ها علایم مشابه به ulcerative colitis به وجود می‌آیند. Clubbing ممکن موجود باشد.

ارتباط بین علایم فیزیکی و امراض غده‌های اندوکرین

اعراض و علایم مریضان مصاب اختلالات غده‌های اندوکرین بر اساس مصابیت غده‌های مختلفه متفاوت است.

:Thyrototoxicosis

مریضان مصاب thyrototoxicosis در معاینه کلینیکی تظاهرات ذیل را نشان می‌دهند:

- تظاهرات عمومی: مریض نگاه‌های مضطرب دارد. ضیاع وزن وجود دارد. در مرض Graves چشمان مریض برآمده است.
- معاینه دست‌ها: از مریض بخواهید تا بازوها و انگشتان خود را به قدام بسط کند. رعشه خفیف و سریع انگشتان دیده می‌شود. جهت دیدن واضح این رعشه یک پارچه کاغذ را روی دست وی قرار دهید. کف دست‌های مریض سرخ است (palmar erythema). با جس، دست‌های وی گرم و مرطوب است.
- معاینه سیستم قلبی و عایی: نبض سریع است و ممکن وصف collapsing داشته باشد؛ atrial fibrillation به خصوص در سالمندان شایع است. با اصغا Tachycardia، Systolic flow murmur دریافت می‌شود. در بعضی واقعات ممکن عدم کفایه احتقانی قلب نیز به وجود آید.
- معاینه چشم‌ها: در مرض Graves چشم‌ها برآمده اند (exophthalmos). پلک علوی بالا کشیده شده است (lid retraction)؛ این علامه در هر نوع thyrototoxicosis دیده می‌شود. Lid lag: در این معاینه مریض باید انگشت دست داکتر را که به طرف سفلی حرکت می‌کند بدون تدور رأس تعقیب کند. چون با تدور کره چشم به طرف پایین پلک علوی به عقب می‌ماند بنابراین سفیدی sclera در علوی قرنیه نمایان می‌شود. در حالت نارمل چنین حالت دریافت نمی‌شود. مریض در تمرکز چشم‌ها روی یک نقطه نیز دچار مشکلات است. نگاه‌های مریض خیره است.
- معاینه غده Thyroid: تفصیل آن در فصل سوم (معاینه مریض) ارائه شده است.

:Hypothyroidism

در این آفت کمبود هورمون‌های غده تایراید وجود دارد. هایپوتایرایدیزم ممکن به سبب امراض خود غده باشد یا این که به صورت ثانوی از سبب امراض غده نخامیه متأثر شده باشد.

● تظاهرات کلینیکی:

- مریض از نظر فیزیکی و روانی سستی و تنبلی نشان می‌دهد. جلد مریض سرد، خشک و ضخیم است. مریض ممکن کم‌خون باشد. نبض وی بطی و کم حجم است.
- پاهای وی non-pitting edema را نشان می‌دهد. در وجه مریض اذیمای اطراف چشم دریافت می‌شود. ۱/۳ خارجی ابروها از بین رفته است.
- در نزد بعضی مریضان xanthelasma (به سبب hypercholesterolemia) بالای پلک علوی نزدیک کناره‌های داخلی چشم‌ها وجود دارد. موها نازک، خشک و پراکنده بوده و آواز خشن است. مریض به آهستگی سخن می‌گوید.
- مریض از حساسیت در مقابل سردی شکایت دارد. بعضاً قبضیت دارد. جاغور ممکن موجود باشد.
- در تعداد کمی از واقعات ناشنوایی عصبی دریافت می‌شود (Pendred's syndrome).
- عکسه‌های عضلی مؤخر است. به طور خاص در ankle jerk دیده می‌شود. مریض را بالای چوکی با پاهای آویزان بنشانید (یا به زانو بالای چوکی قرار دهید). با چکش رابری ضربه‌ای به وتر Achilles وارد کنید. تقلص عضله نارمل بوده اما استرخای آن مؤخر است.

● Acromegaly و Gigantism

این حالت به علت فرط ترشح هورمون رشد (growth hormone) از adenoma غده نخامیه (adenoma حجرات somatotroph) به وجود می‌آید. اگر این حالت قبل از سن بلوغ (قبل از بسته شدن اپیفیز عظام) به وجود آید سبب gigantism و اگر بعد از سن بلوغ به وجود آید سبب acromegaly می‌شود. در gigantism

افزایش رشد عظام، عضلات و انساج نرم دیده می‌شود در acromegaly استخوان‌ها دیگر دراز نمی‌شوند؛ بلکه انساج نرم و استخوان‌های دست، پا، فک و وجه ضخیم و بزرگ می‌شوند.

● **تظاهرات کلینیکی:** وجه مریض بزرگ، فک سفلی بزرگ و پیش‌آمده (prognathism) و ناحیه supraorbital برجسته است. زبان بزرگ و دندان‌ها از هم دور هستند. دست‌ها پهن، بیل‌مانند، گرم و مرطوب هستند. غده تایراید ممکن بزرگ باشد. سندروم carpal tunnel شایع است. Cardiomegaly و عدم کفایه احتقانی قلب ممکن موجود باشد. مریض ممکن kyphosis داشته باشد. معاینه معدی معایی بزرگ شدن عمومی احشای بطنی (hepatomegaly، splenomegaly، کلیه‌های بزرگ) را نشان می‌دهد. تشوش دید (به خصوص bitemporal hemianopia از فشار تومور بالای chiasma، glycosuria و فرط فشار خون ممکن موجود باشد.

سندروم Cushing:

این سندروم از سبب فرط ترشح هورمون‌های glucocorticoid به وجود می‌آید.

● **تظاهرات کلینیکی:**

- وجه مدور (moon face)، کوهان شحمی در خلف گردن (buffalo hump)، چاقی مرکزی و اطراف نازک
- وجه سرخ‌رنگ (plethora)
- Acne، hirsutism معمولاً وجود دارد
- خطوط پهن و ارغوانی بالای بطن دیده می‌شوند
- جلد نازک و کبودی آسان (easy bruising)
- ضعف عضلات قریب (proximal myopathy) و osteoporosis
- Glycosuria و فرط فشار خون

مرض Addison:

این مرض به سبب کاهش وظایف قشر آدرینل به وجود می‌آید. در این صورت تفریط ترشح هورمون‌های glucocorticoid و mineralocorticoid وجود دارد. در کشورهای انکشاف یافته شایع‌ترین سبب آن تخریب autoimmune غده است؛ در کشورهای رو به انکشاف، مانند افغانستان، توبرکلوز نیز یک سبب مهم است.

● تظاهرات کلینیکی:

- اندام نحیف و لاغر
- صباغات سیاه در غشای مخاطی رخسارها، ناحیه تناسلی، خطوط کف دست‌ها، سکارها و نواحی قابضه اطراف
- نقاط بدون صباغ (vitiligo) و خال‌ها ممکن موجود باشند
- تفریط فشار خون (hypotension)
- تفریط فشار وضعیتی (postural hypotension)
- Hypoglycemia، hyponatremia و hyperkalemia
- سویه cortisol پایین است



نشانه‌های خطر (Red flags)

- بطن سخت و تخته‌مانند با rebound tenderness: peritonitis.
- استفراغ خون یا melena: خونریزی طرق هضمی علوی؛ علایم حیاتی را فوراً ارزیابی کنید.
- تب، یرقان و درد hypochondrium راست (Charcot's triad): cholangitis.
- Dysphagia یا کاهش وزن در سن بالاتر از ۵۵ سال: بدخیمی را رد کنید.
- استفراغ، توسع بطن، قبضیت مطلق و آوازهای معایی غیر نارمل: انسداد امعاء.
- کتله نبضانی با درد بطن یا ظهر و hypotension: پاره شدن انوریزم ابهر بطنی.

نکات کلیدی فصل

- جس بطن همیشه از ناحیه‌ای آغاز شود که درد ندارد؛ جس سطحی قبل از جس عمیق.
- جس طحال از حفره حرقی راست به طرف hypochondrium چپ آغاز می‌شود، زیرا طحال در همین مسیر بزرگ می‌شود.
- طحال نارمل قابل جس نیست؛ وقتی جس می‌شود که ۲ تا ۳ مرتبه بزرگ شده باشد.
- مایع آزاد در جوف پریتون با shifting dullness و fluid thrill دریافت می‌شود.
- در caput medusae (فرط فشار ورید باب) جریان خون از سره به طرف محیط است.

کیس کلینیکی

یک خانم ۴۰ ساله با تب، لرزه، یرقان و درد hypochondrium راست مراجعه می‌کند.
سؤال: این سه عرض چه نام دارند و به کدام حالت دلالت می‌کنند؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. جس طحال را از کجا آغاز می‌کنید و چرا؟
۲. علامه Murphy چیست؟
۳. دو معاینه برای دریافت مایع آزاد در بطن نام ببرید.



فصل هشتم

معاینه سیستم حرکتی

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- تاریخچه مریض مصاب امراض مفصلی را اخذ کنید.
- مفاصل را به ترتیب تفتیش، جس و حرکت معاینه کنید.
- سکرینینگ GALS را اجرا کنید.

تاریخچه اعراض عضلی اسکلتی در نزد اکثر مریضان وجود دارد. اکثراً یکی از اینها را می‌داشته باشند:

- درد و یا شخی در عضلات، مفاصل یا ناحیه ظهري.
- تورم مفاصل.
- مشکلات در حرکت (قدم زدن، ایستادن، نشستن، تدور رأس و غیره).

اخذ تاریخچه

در زمان اخذ تاریخچه امراض عضلی اسکلتی، موارد ذیل باید ملاحظه شوند:

- **تاریخچه اعراض:** باید از زمان آغاز آن پرسیده شود.
- **اوصاف درد:** در صورت موجودیت درد لازم است تا در مورد شدت، وصف (گنگ، تیز، سوزنده) و انتشار آن پرسیده شود:
- درد گردن (مثلاً در cervical spondylosis) به شانه‌ها و بازوها انتشار می‌کند.
- درد جذور عصبی صدري به صدر انتشار می‌کند و با درد قلبی مغالطه می‌شود.
- درد قطنی به سرین‌ها و خلف پاها انتشار می‌کند که به نام Sciatica یاد می‌شود.

تظاهرات دیگری که در تشخیص کمک‌کننده هستند:

- **شخی صبحگاهی:** اگر شخی مفاصل در صبح بیشتر از ۳۰ دقیقه (اکثراً بیشتر از یک ساعت) دوام کند، به مرض التهابی مفصل مانند rheumatoid arthritis دلالت می‌کند؛ در osteoarthritis شخی کوتاه (کمتر از ۳۰ دقیقه) است.
- **تعداد مفاصل مأؤوفه:** در التهاب حاد یک مفصل (monoarthritis)، تا وقتی که خلاف آن ثابت نشده، باید septic arthritis را در نظر داشت؛ gout، pseudogout و ترضیض نیز اسباب مهم اند.
- **طرح مصابیت مفاصل:**
 - مصابیت متناظر مفاصل یک علامه Rheumatoid Arthritis و SLE است.
 - التهاب حاد مفصل Metatarsophalangeal اول، نشان‌دهنده نقرس (Gout) است.
 - درد و شخی کمربند شانه و حوصله در polymyalgia rheumatica (معمولاً بالاتر از ۵۰ سال) وجود دارد.
- **عود حملات درد:**

- درد دوره‌ای مفاصل در روماتیزم عودکننده (Palindromic Rheumatism) دیده می‌شود.
- درد زودگذر یا مهاجرتی مفاصل (یعنی زمانی که در یک مفصل علایم بهبودی تظاهر کند، مفصل دیگر مصاب می‌شود) در Rheumatic Fever و Gonococcal Arthritis دیده می‌شود. در Gonococcal Arthritis التهاب احلیل (Urethritis) یعنی افزایش قیح از احلیل وجود دارد، در حالی که در Rheumatic Fever قلب مصاب می‌شود.
- **تظاهرات مترافقه دیگر:**
 - التهاب مفصلی (arthritis) همراه با قرحات فمی و تناسلی علامه سندروم Behçet است.
 - Arthritis همراه با conjunctivitis و urethritis علامه reactive arthritis (سندروم Reiter) است.
 - Arthritis مترافق با موجودیت Tophi در صیوان گوش نشان‌دهنده نقرس (Gout) است.
 - نودول‌های استخوانی بالای مفاصل interphalangeal بعیده (Heberden's nodes) و قریبه (Bouchard's nodes) در osteoarthritis دیده می‌شوند.
- **تاریخچه ترضیض:** تاریخچه ترضیض مفصل باید پرسیده شود.

معاینه مفاصل

معاینه کلینیکی مفاصل مشتمل است بر:

- تفتیش (Inspection)
- جس (Palpation)
- حرکات (Movements)

♦ ۱. تفتیش (Inspection)

مفصل را به دقت نگرینسته و نکات ذیل را ملاحظه کنید:

- **منظره مفصل:** متورم است یا نارمل؟ اگر تورم موجود باشد توسعه آن را ببینید؛ یعنی آیا محدود به مفصل است یا این که به سایر بخش‌های عضویت توسعه یافته است.
- **جلد بالای مفصل:** آیا سرخ است؟ اگر سرخی داشته باشد به التهاب حاد فکر می‌شود. آیا قرحات (Ulcers)، جیوب (Sinuses) یا لکه‌های نزفی (Hemorrhagic spots) موجود هستند؟
- **شکل مفصل:** آیا مفصل نارمل است یا این که کدام سوء شکل دارد؟ سوء اشکال مفاصل (انحراف ulnar انگشتان، تورم دوک‌مانند مفاصل PIP، swan neck و boutonnière) در rheumatoid arthritis دیده می‌شوند.
- **طرح مصابیت مفصل:** ببینید که آیا توزیع آن متناظر است (Rheumatoid Arthritis) یا غیر متناظر (Psoriatic Arthropathy یا Gout).
- **موجودیت نودول‌ها یا قرحات:** اگر Osteoarthritis موجود باشد، نودول‌های استخوانی Heberden در مفاصل interphalangeal بعیده دیده می‌شوند. اندفاعات نکروتیک Punched out در SLE و Polyarteritis Nodosa دیده می‌شوند.

♦ ۲. جس (Palpation)

در زمان جس باید موارد ذیل ملاحظه شوند:

- **حساسیت در جس (Tenderness):** ناحیه مورد نظر را با ملایمت جس کنید. حساسیت توسط درجه‌بندی ذیل ارزیابی می‌شود:
 - درجه ۱: مریض از درد شکایت می‌کند.
 - درجه ۲: مریض اخم‌هایش را در هم می‌کشد.
 - درجه ۳: بر علاوه در هم کشیدن اخم‌ها، ساحت مؤووفه را نیز به عقب می‌کشد.
 - درجه ۴: مریض به معاینه‌کننده اجازه نمی‌دهد که مفصل را جس کند.

(اگر حساسیت تأیید شد، لازم است تا دانسته شود که آیا منشأ آن مفصل است یا ساختمان‌های مجاور مانند Tendon، عضلات و غیره).

● **کریپتوس (Crepitus):** عبارت از یک احساس صدای غرغر یا صدای شبیه به هم ساییدن دندان‌ها است که توسط دست در زمان حرکت دادن مفصل جس می‌شود. در Osteoarthritis و Cartilaginous fragments وجود دارد. Crepitus می‌تواند از کمپلکس عضلی-وتری در Rheumatoid Arthritis و Systemic Sclerosis نیز منشأ بگیرد.

● **اذیما و تورم:** اذیمای مفصل یا ناحیه اطراف آن باید دیده شود. موجودیت اذیما به التهاب مفصل دلالت می‌کند. اذیما ممکن است در مفصل یا در انساج مجاور آن در امراضی چون عدم کفایه احتقانی قلب و سندروم نفروتیک نیز موجود باشد، اما Tenderness در این حالت به مشاهده نمی‌رسد. تورم bursa (bursitis) ممکن در نواحی تحت فشار، مثلاً bursa olecranon در آرنج، دیده شود.

● **نودول‌های تحت جلدی:** نودول‌های تحت جلدی در امراض ذیل جس می‌شوند:

● تب روماتیزمی

● Gout

● Rheumatoid Arthritis

● Hypercholesterolemia

● **بزرگ شدن عقدات لمفاوی (Lymphadenopathy):** ممکن در بعضی امراض مفصلی (arthritis و septic arthritis، rheumatoid arthritis، SLE) ویروسی) موجود باشد.

♦ ۳. حرکت مفصل (Movements)

مفصل به جهت‌های مختلف حرکت داده شود. مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از:

● قبض (Flexion)

- بسط (Extension)

- تدور (Rotation)

حرکت مفصل می‌تواند توسط داکتر (حرکت منفعل / Passive) یا توسط خود مریض (حرکت فعال / Active) اجرا شود. محدوده حرکت دیده شود؛ مثلاً حرکت در Ankylosing Spondylitis محدود می‌شود، اما در سندروم Ehlers-Danlos از حد معمول بیشتر می‌شود.

سیستم ارزیابی سیستماتیک GALS

تمام معاینات فوق باید به صورت منظم و سیستماتیک اجرا شوند. اختصار GALS را به یاد داشته باشید:

- **G – Gait (طرز راه رفتن):** قدم زدن و دور خوردن مریض را به طرف خود مشاهده کنید. نوع راه رفتن را نیز ببینید (تفصیل در فصل نهم (معاینه سیستم عصبی)).

- **A – Arms (دست‌ها):** حرکات متعدد دست باید معاینه شوند؛ شامل قبض (Flexion)، بسط (Extension)، مشت کردن دست، بسط انگشتان و لمس کردن نوک انگشتان توسط انگشت شست.

- **L – Legs (پاها):** پاها باید به عین طریقه‌ای که دست‌ها معاینه شدند ارزیابی شوند. تفتیش انگشتان پا برای موجودیت قرحه یا Callosities مهم است.

- **S – Spine (ستون فقرات):** ستون فقرات مریض را زمانی که در وضعیت ایستاده قرار داشته باشد، از عقب مشاهده کنید. هرگونه سوء شکل ستون فقرات (مثلاً scoliosis، kyphosis، lordosis زیاد) را ملاحظه کنید.

نکات تکمیلی معاینه:

- از مریض بخواهید تا خود را خم کرده و انگشتان پای خود را لمس کند.
- از مریض بخواهید تا گردن خود را به سمت‌های مختلف تدور دهد.
- مریض باید شانه خود را به جوانب مختلف حرکت دهد.

- تمام فقره‌های ستون فقرات باید برای موجودیت حساسیت (Tenderness) جس شوند.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- یک مفصل داغ، متورم و بسیار دردناک، به خصوص همراه با تب: septic arthritis را رد کنید (بذل مفصل)؛ این حالت در چند ساعت مفصل را تخریب کرده می‌تواند.
- درد ظهر همراه با تب، کاهش وزن، سابقه سرطان یا نقیصه عصبی: انتان، متاستاز یا فشار بالای نخاع را رد کنید.

نکات کلیدی فصل

- معاینه مفصل: تفتیش (تورم، سرخی، بدشکلی) ← جس (حرارت، حساسیت، مایع) ← حرکت (فعال و منفعل).
- همیشه مفصل مصاب را با مفصل سالم طرف مقابل مقایسه کنید.
- GALS یعنی Gait، Arms، Legs و Spine؛ یک سکرینینگ سریع و منظم سیستم حرکی است.

کیس کلینیکی

یک خانم ۳۰ ساله از درد و شخی صبحگاهی مفاصل کوچک هر دو دست شکایت دارد که بیشتر از یک ساعت دوام می‌کند.

سؤال: در معاینه GALS به کدام بخش بیشتر توجه می‌کنید و این الگو به چه دلالت می‌کند؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

- اختصار GALS چه معنی دارد؟
- ترتیب معاینه یک مفصل چیست؟



فصل نهم

معاینه سیستم عصبی

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- آناتومی عمومی سیستم حرکتی، حسی و نخاع شوکی را برای تفسیر یافته‌ها به کار ببرید.
- سویه شعور را با Glasgow Coma Scale ارزیابی کنید.
- دوازده جوره اعصاب قحفی را معاینه کنید.
- سیستم حرکتی (مقویت، قدرت، عکسات و هم‌آهنگی) و سیستم حسی را معاینه کنید.
- آفت نیورون حرکتی علوی (UMN) را از سفلی (LMN) تفریق کنید و محل آفت را تخمین بزنید.

آناتومی سیستم عصبی

♦ آناتومی سیستم حرکتی (Motor system)

سیستم حرکتی متشکل از نیورون‌های ذیل است:

- نیورون‌های حرکتی علوی
- نیورون‌های حرکتی سفلی

(الف) نیورون‌های حرکتی علوی (Upper motor neurons)

این نیورون‌ها در precentral gyrus و جدار قدامی میزباز مرکزی (central sulcus) قرار دارند. اکسون‌ها از قشر دماغ منشأ گرفته و از طریق corona radiata، کپسول داخلی (internal capsule)، دماغ متوسط (midbrain)، حذبه (pons)، بصله (medulla) عبور کرده به نخاع شوکی (spinal cord) می‌رسند. اکسون‌های نیورون‌های حرکتی علوی در اطراف نیورون‌های حرکتی سفلی در قرن قدامی ختم می‌شوند. اکسون‌های نیورون‌های حرکتی در زمان عبور از کپسول داخلی genu و دو ثلث قدامی اندام خلفی را اشغال می‌کنند. در دماغ متوسط این الیاف ۳/۵ متوسط سویق‌ها (peduncles) را اشغال می‌کند. در حذبه این الیاف توسط هسته‌های حذبه و الیاف حذبی جدا می‌شوند. در بصله این الیاف در قدام متراکم شده و یک ساختمان برجسته را به نام هرم (pyramid) می‌سازند.

۹۰٪ این الیاف در قسمت سفلی بصله تصالب می‌کنند (lateral corticospinal tract). ۱۰٪ باقی در همان طرف در ستون قدامی (anterior corticospinal tract) پایین می‌روند و در سویه‌های پایین‌تر از راه commissure قدامی تصالب می‌کنند. تمام الیاف هرمی به سویه‌های مختلف در ماده خاکستری ساق دماغ یا نخاع شوکی ختم می‌شوند. هسته‌های حرکتی اعصاب قحفی به استثنای دو عصب ذیل توسط طرق هرمی هر دو طرف تعصیب می‌شوند:

- عصب ۱۲ (عصب hypoglossal).
- یک قسمت از عصب ۷ که نصف سفلی وجه را تعصیب می‌کند.

عملکرد pyramidal tract: این الیاف با آغاز فعالیت‌های حرکتی ارادی و مهارتی ارتباط دارند.

ب) نیورون‌های حرکتی سفلی (Lower motor neurons)
این‌ها شامل حجرات قرن قدامی و نیورون‌های مشابه آن در ساق دماغ هستند. این الیاف از طریق جذور عصبی نخاعی قدامی و اعصاب محیطی به عضلات می‌رسند. نیورون‌های حرکتی سفلی در هسته‌های حرکتی اعصاب قحفی نیز موقعیت دارند.

♦ **اناتومی سیستم حسی (Sensory System)**

سیستم حسی شامل نیورون‌های اولی، دومی و سومی است. جسم حجروی (cyton) نیورون‌های اولی در عقدات جذری (root ganglia) اعصاب نخاعی و قحفی قرار دارد. جسم نیورون‌های دومی برای حسیت عمیق در هسته‌های gracilis و cuneatus بصله، و برای درد و حرارت در قرن خلفی نخاع شوکی قرار دارد. جسم نیورون‌های سومی در thalamus قرار دارد.

۱. نیورون‌های اولی: اکسون محیطی نیورون‌های اولی دو نوع حسیت را انتقال می‌دهد:

- حسیت از جلد یعنی حسیت تماس، درجه حرارت و درد.
- حسیت عمیق که شامل حسیت موقعیت، حسیت حرکات و اهتزازات، حسیت اندازه و شکل یک شی و حسیت‌های حرکات عضلی و مفصلی است. اکسون مرکزی نیورون‌های اولی که درد، حرارت و تماس خشن را انتقال می‌دهند در قرن خلفی نخاع شوکی ختم می‌شود. الیاف که حسیت‌های عمیق را انتقال می‌دهند در ستون سفید خلفی صعود کرده و سرانجام در هسته‌های gracilis و cuneatus ختم می‌شوند. از این هسته‌ها اکسون دومی جدید منشأ گرفته و به طرف مقابل عبور می‌کند.

۲. نیورون‌های دومی: اکسون‌های نیورون‌های دومی به طرف مقابل عبور می‌کنند. الیاف هسته‌های gracilis و cuneatus در بصله تصالب کرده lemniscus انسی (medial lemniscus) را می‌سازند. الیاف قرن خلفی در نزدیکی همان سویه نخاع (در commissure قدامی) تصالب کرده دو طرق spinothalamic را می‌سازند:

● **Anterior (ventral) spinothalamic tract:** تماس درشت و سگنل‌های فشار را انتقال می‌دهد.

● **Lateral spinothalamic tract:** سگنل‌های درد و حرارت را انتقال می‌دهد. الیاف spinothalamic به طرف علوی از طریق نخاع شوکی و ساق دماغ عبور کرده و سرانجام در تلاموس ختم می‌شوند.

۳. **نیورون‌های سومی:** این نیورون‌ها در تلاموس موقعیت دارند. الیاف آن‌ها از طریق کپسول داخلی به قشر حسی (postcentral gyrus) در فص جداری، در خلف میزاب Rolando، می‌رسند. طرق حسی که از طریق ساق دماغ عبور می‌کنند الیاف را از هسته حسی عصب trigeminal حاصل می‌کنند.

♦ **اناتومی نخاع شوکی (Spinal cord)**

نخاع شوکی از foramen magnum آغاز شده و در کاهلان تا سویه فقرات اول و دوم قطنی (L1–L2) ادامه دارد. غشاهای نخاع شوکی در فقره دوم عجزی ختم می‌شوند. چون نخاع شوکی کوتاه‌تر است، بنابراین سگمنت‌های نخاعی با فقرات مطابقت ندارند. نخاع شوکی ۳۱ سگمنت دارد:

- سگمنت رقبی (cervical) = ۸
- سگمنت صدری (thoracic) = ۱۲
- سگمنت قطنی (lumbar) = ۵
- سگمنت عجزی (sacral) = ۵
- سگمنت عصعصی (coccygeal) = ۱

ارتباط بین فقرات و سگمنت‌های نخاعی: برای دانستن این که کدام سگمنت نخاع در مقابل کدام فقره قرار دارد، از قواعد ذیل استفاده می‌شود:

- برای ساحه رقبی عدد ۱ را با شماره فقره جمع کنید. مثلاً فقره ۵ رقبی در مقابل سگمنت ۶ رقبی قرار دارد.
- برای ۶ فقره علوی صدری عدد ۲ را با شماره فقره جمع کنید، در نتیجه شماره سگمنت نخاعی که در مقابل آن قرار دارد به دست خواهد آمد. مثلاً فقره ۳ صدری با سگمنت نخاعی ۵ مطابقت دارد.

- برای فقرات ۷ الی ۹ صدی عدد ۳ را با شماره فقره صدی جمع کنید. مثلاً فقره ۸ صدی با سگمنت ۱۱ نخاعی مطابقت دارد.
- فقره ۱۰ صدی در مقابل سگمنت‌های ۱ و ۲ قطنی قرار دارد.
- فقره ۱۱ صدی در مقابل سگمنت‌های ۳ و ۴ قطنی قرار دارد.
- فقره ۱۲ صدی در مقابل سگمنت ۵ قطنی و سگمنت علوی sacral قرار دارد.
- فقره ۱ قطنی در مقابل سگمنت‌های سفلی عجزی و عصصی قرار دارد.

♦ شرایین دماغ

اروا دماغ توسط دو شریان فقری (vertebral) و دو شریان internal carotid می‌شود. شاخه‌های این شرایین با هم مرتبط شده و حلقه «Willis» را تشکیل می‌دهند.

هر دو شرایین فقری در سوبه کنار سفلی حذب با هم یکجا شده و شریان قاعدوی (basilar artery) را می‌سازند. این شریان بعد از سیر کوتاه در وجه قدامی حذب به دو شریان دماغی خلفی (posterior cerebral artery) تقسیم می‌شود. از طرف دیگر هر شریان internal carotid یک شریان دماغی قدامی (anterior cerebral artery) را می‌دهد. هر دو شریان دماغی قدامی طرف راست و چپ باهم توسط یک شریان اتصال‌دهنده قدامی (anterior communicating) وصل می‌شوند.

شرایین اتصال‌دهنده خلفی (posterior communicating)، که از internal carotid منشأ می‌گیرند، internal carotid هر طرف را با شریان دماغی خلفی همان طرف وصل می‌کنند. بدین وسیله یک حلقه شرایین تکمیل می‌شود. شریان دماغی متوسط (middle cerebral artery) یک شعبه شریان internal carotid است که بالنوبه به شعبات قشری (cortical) و مرکزی تشعب می‌کند.

- شریان دماغی متوسط سطح وحشی فص‌های frontal، parietal و temporal را اروا می‌کند؛ این ساحه شامل قشر حرکی و حسی وجه و بازو و مراکز تکلم Broca و Wernicke است. شعبات عمیق آن (lenticulostriate) کپسول داخلی و عقدات قاعدوی را اروا می‌کنند.

- شریان دماغی قدامی سطح انسی نیم‌کره‌های دماغی، شامل قشر حرکی و حسی پا، و قسمتی از فص جبّهی را اروا می‌کند.
- شریان دماغی خلفی فص occipital (قشر بینایی)، قسمت‌های سفلی فص temporal و thalamus را اروا می‌کند.

اعراض امراض سیستم عصبی مرکزی

معمول‌ترین اعراض آن قرار ذیل اند:

- سردردی
 - اختلاج
 - سنکوپ
 - سرچرخي
 - ضعف قسمت‌های مختلف بدن
 - ضیاع شعور
 - کړختی و سوزش
- در مورد تمام اعراض فوق باید از مریض سؤال شود تا تشخیص درست وضع شود.

معاینه فیزیکی سیستم عصبی مرکزی

معاینه سیستم عصبی – ترتیب

۱. سوبه شعور (GCS)	۲. تکلم
۳. وظایف قشری	۴. اعصاب قحفی
۵. اعصاب محیطی	۶. سیستم حسی
۷. سیستم حرکی: تون، قدرت، عکسات	۸. مخیخ
۹. تغییرات تروفیک	۱۰. سیستم اوتونوم
۱۱. علایم تخریش سحایا	

نقشه ذهنی ۹.۱: ترتیب معاینه سیستم عصبی

معاینه مفصل سیستم عصبی مرکزی شامل بخش‌های ذیل است:

۱. سوبه شعور و سلوک مریض
۲. تکلم مریض
۳. معاینه وظایف قشری (وظایف شناختی)
۴. معاینه اعصاب قحفی
۵. معاینه اعصاب محیطی
۶. معاینه سیستم حسی
۷. معاینه سیستم حرکی
۸. معاینه مخیخ
۹. اختلالات تروفیک
۱۰. معاینات سیستم عصبی اوتونوم
۱۱. تست‌ها برای تخریش سحایا

♦ (۱) سویه شعور (Level of consciousness)

ببینید که آیا مریض شعور دارد یا خیر. فقدان شعور (unconsciousness) چهار درجه دارد:

- **درجه ۱:** مریض در مقابل دستورهایی صوتی عکس‌العمل نشان می‌دهد. مریض را با اسم وی صدا کنید او چشمان خود را باز خواهد کرد. یا از وی بخواهید که یک اندام خود را حرکت دهد، آن را حرکت خواهد داد.
- **درجه ۲:** مریض در مقابل تنبیهات دردناک خفیف عکس‌العمل شدید نشان می‌دهد. توسط یک سنجاق یک اندام مریض را فشار دهید در این صورت مریض اندام خود را دور خواهد کرد.
- **درجه ۳:** مریض در مقابل تنبیه دردناک شدید عکس‌العمل خفیف نشان خواهد داد. کنار supraorbital مریض را به سختی فشار دهید در این صورت مریض رأس خود را به صورت خفیف حرکت خواهد داد تا از فشار اعظمی جلوگیری کند.
- **درجه ۴:** مریض در مقابل هر نوع تنبیه عکس‌العمل نمی‌کند. این حالت فقدان شعور است.

Glasgow Coma Scale

عکس العمل حرکتی (M)	عکس العمل شفاهی (V)	باز کردن چشم (E)
۶ اطاعت از دستور	۵ آگاه (oriented)	۴ خودبخودی
۵ تعیین محل درد	۴ گیج (confused)	۳ به صدا
۴ دور کردن از درد	۳ کلمات نامناسب	۲ به درد
۳ قبض غیر نارمل	۲ آوازهای بی مفهوم	۱ هیچ
۲ بسط غیر نارمل	۱ هیچ	
۱ هیچ		
مجموع: ۳ تا ۱۵؛ ۸ یا کمتر = کوما شدید (نیاز به حفاظت راه هوایی)		

جدول ۹.۲: Glasgow Coma Scale

توسط آن سویه شعور مریض تعیین می شود. در این مقیاس سه کتگوری که عبارت از باز کردن چشم ها، عکس العمل شفاهی و عکس العمل حرکتی است، ارزیابی می شود و نمره ها نظر به اجزای مریض داده می شوند. عکس العمل حرکتی با فشار دردناک ناحیه supraorbital ارزیابی می شود. مجموع نمرات بعداً محاسبه می شود.

بهترین نمره ۱۵ و کمترین نمره ۳ است. نمره ۸ یا کمتر به coma شدید دلالت می کند و معمولاً حفاظت طرق هوایی لازم است. نمره هر بخش را جداگانه نیز ثبت کنید (مثلاً M5 V4 E3).

عکس العمل حرکتی	عکس العمل شفاهی (تکلم)	باز کردن چشم ها
اطاعت از دستورها – ۶	آگاهی از زمان و مکان – ۵	خود بخودی – ۴

عکس العمل حرکتی	عکس العمل شفاهی (تکلم)	باز کردن چشم‌ها
تعیین موقعیت درد – ۵	مغشوش ۴ – (confused)	در مقابل تکلم – ۳
دور کردن عضو از منبه دردناک – ۴	کلمات غیر مناسب – ۳	در مقابل درد – ۲
قبض غیر نارمل اطراف – ۳	آوازه‌های بی مفهوم – ۲	هیچ کدام – ۱
بسط غیر نارمل اطراف – ۲	هیچ کدام – ۱	
هیچ کدام – ۱		

سلوک مریض

مریض ممکن اعمال ابلهانه را انجام دهد یا ممکن به محیط خود بی‌علاقه باشد. مریض ممکن از لحاظ احساسات آشفته باشد یعنی ممکن به یک موضوع ساده گریه کند یا بخندد، ممکن ترسو یا خشن باشد، ممکن با داکتر نزاع و مشاجره کند. مریض ممکن به این عقیده باشد که کسی او را می‌کشد (هذیان یا delusion) یا ممکن خود را یک پادشاه فکر کند. مریض ممکن از شنیدن، دیدن یا بوییدن برداشت نادرست کند (برسام یا hallucination).

برای ارزیابی شناخت شخص، زمان و مکان (orientation) از مریض نام او، روز، ماه و محلی را که در آن قرار دارد بپرسید. برای حافظه نزدیک، سه کلمه را به وی بگویید و بعد از ۵ دقیقه از وی بخواهید که آن‌ها را تکرار کند. سؤالات بسیار ساده را مانند ۲ جمع ۲ چند می‌شود؟ بپرسید تا ذکاوت وی ارزیابی شود. در مورد زمان خواب وی بپرسید آیا خواب وی کم است یا زیاد یا نارمل؟

◆ (۲) تکلم مریض

مرکز تکلم در تقریباً تمام اشخاص راست‌دست و در اکثر چپ‌دست‌ها در نیم‌کره چپ قرار دارد. نیم‌کره که در آن مرکز تکلم قرار داشته باشد به نام نیم‌کره غالب (dominant) یاد می‌شود.

دو مرکز برای تکلم وجود دارد:

- **ناحیه Broca:** در قسمت خلفی gyrus جبهی سفلی قرار دارد.
 - **ناحیه Wernicke:** در فص صدغی خلفی و در ناحیه جداری مجاور قرار دارد.
- بعضی از صدمات موضعی، ترضیضات و امراض خاص دماغی سبب ضیاع تکلم یا تغییرات در تکلم شده می‌تواند.
- اختلالات تکلم به سه نوع اند:

- **Dysarthria:** در این صورت مشکلات در تلفظ کلمات وجود دارد؛ یعنی در زبان، لب‌ها و حنک نرم نقیصه وجود دارد. ممکن از سبب امراض التهابی موضعی یا از سبب فلج بصلی (bulbar palsy)، فلج بصلی کاذب (pseudobulbar palsy) یا فلج دماغی (cerebral palsy) باشد.
 - **Dysphasia (aphasia):** اختلال در فهم یا تولید زبان از آفت مراکز تکلم. در aphasia نوع Broca (expressive) مریض گفته‌ها را می‌فهمد، ولی تکلم وی کند، کم‌کلمه و با زحمت است. در aphasia نوع Wernicke (receptive) تکلم روان ولی بی‌معنی است و مریض گفته‌ها را نمی‌فهمد.
 - **Dysphonia (aphonia):** در این صورت مریض به سبب فلج حبول صوتی یا اختلالات حنجری قادر به تولید آواز نیست.
- تکلم ممکن یکی از انواع ذیل را داشته باشد:

- **لکنت زبان (Stammering):** نشان‌دهنده کدام آفت ارگانیک نیست.
- **تکلم کودکانه (Lalling):** مریض مانند یک طفل صحبت می‌کند. از سبب ناشنوایی ولادی و تأخر ذهنی به وجود می‌آید.

- **تکلم بریده بریده (Scanning):** در امراض مخیخی دیده می‌شود. مریض آهسته صحبت می‌کند و کلمات را به هجاهای جدا تقسیم می‌کند. مثلاً مریض قسطنطنیه را به شکل قس-طن-طن-نی-یه تلفظ می‌کند.
- **Slurring:** در pseudobulbar palsy دیده می‌شود. در این صورت تلفظ بعضی کلمات غیر نارمل است؛ مثلاً مریض عکس را عکش تلفظ می‌کند.
- **تکلم یکنواخت (monotonous speech):** در Parkinsonism دیده می‌شود. مریض در اثنای تکلم شدت آواز خود را تغییر نمی‌دهد و با یک تون صحبت می‌کند.

◆ (۳) معاینه وظایف قشری (شناختی)

تظاهرات آفت فص جداری (Parietal)

- **ناتوانی در تمایز تماسی:** در حالی که چشمان مریض بسته است، دست‌ها، انگشتان و قسمت‌های مختلفه وجه وی را با پنبه تنبیه کنید. از مریض بپرسید که آیا شما به وی تماس نموده‌اید یا خیر؟ در عین حال او باید راست و چپ خود را از هم تفریق کند. مریض باید آن انگشتی را که لمس شده نام بگیرد. این توانایی در آفات قسمت‌های خلفی سفلی قشر جداری از بین می‌رود.
- **از بین رفتن درک سه بعدی (asterognosis):** عبارت از ناتوانی تشخیص یک شی توسط اندازه، شکل و وزن آن توسط لمس کردن آن است. در آفات قشر حسی جداری طرف مقابل دیده می‌شود. در این صورت یک سکه، کلید یا قلم را بالای کف دست مریض قرار دهید. از وی بخواهید تا با چشمان بسته اسم آن را بگیرد.
- **بی‌توجهی حسی:** در حالی که هر دو چشم مریض بسته است، هر دو دست وی را همزمان لمس کنید. از وی بپرسید که با کدام دست وی تماس گرفته‌اید. مریض از تماس با طرف ماؤوف انکار می‌کند. این حالت در آفات قشر حسی جداری دیده می‌شود.
- **عکسه دور کردن (avoiding reflex):** در صورت خراشیدن کنار ulnar کف دست مریض، دست خود را دور خواهد کرد.

- **ناتوانی در اجرای عمل آشنا (apraxia):** یک حالت کلینیکی است که در آن بیمار نمی‌تواند یک عمل معین را با وجودی که مفهوم آن را فهمیده انجام دهد. به گونه مثال از بیمار بخواهید تا یک چوبک گوگرد را روشن کند. او ممکن در باز کردن قطی گوگرد یا در خارج کردن چوبک گوگرد یا در روشن کردن آن مشکل داشته باشد.
- **Drift:** از بیمار بخواهید که هر دو بازو را، با کف دست رو به بالا، به قدام بسط کند و چشمان خود را ببندد. در آفت جداری، بازو به طرف بالا و خارج منحرف می‌شود (parietal drift)؛ در آفت طرق هرمی، بازو پایین می‌افتد و pronation می‌کند (pronator drift).
- بیمار نمی‌تواند حساب کند (dyscalculia)، بخواند (dyslexia) یا بنویسد (dysgraphia). در آفت فص جداری غالب، dyscalculia، dysgraphia، ناتوانی در تمییز انگشتان و راست و چپ با هم سندروم Gerstmann را می‌سازند.

تظاهرات آفت فص جبهی (Frontal)

- **عکس جلو آمدن لب‌ها (Pout reflex):** مالش زنج بیمار باعث خواهد شد تا وی لب‌های خود را به شکل غنچه بیرون بیاورد.
- **عکس راحی ذقنی (Palmomental reflex):** با خراشیدن کف دست بیمار، عضله ذقنی (mentalis) همان طرف تقلص می‌کند.
- **عکس چنگ زدن (Grasp reflex):** یک تنبیه متحرک را با دست تان در بین شست و انگشت شهادت بیمار وارد کنید. بیمار دفعه‌تاً دست شما را در دست خود خواهد گرفت و مشت وی به آسانی باز نخواهد شد.
- **عکس گرفتن کف پا (plantar grasp):** کف پای بیمار را با یک شی کند تنبیه کنید؛ انگشتان پا قبض شده گویا چیزی را می‌گیرند. این عکس همتای grasp reflex در طرف سفلی است (با عکس plantar و علامه Babinski فرق دارد).

- **عکسه پوزه زدن/وجهی (Facial / snout reflex):** لب‌های مریض را با انگشت خود به یک طرف با ملایمت کش کنید. سپس توسط انگشت دیگر ضربه‌ای به این انگشت وارد کنید، لب‌های مریض پیش خواهند آمد. این حالت در آفت دو طرفه نیورون حرکی علوی دیده می‌شود.
- **عکسه Glabellar tap:** با ضربه‌های مکرر بین دو ابرو (glabella)، شخص نارمل ۲ تا ۳ بار پلک می‌زند و بعد پلک زدن متوقف می‌شود. ادامه پلک زدن با هر ضربه (Myerson sign) در parkinsonism، dementia و تخریب وسیع فص جبهی دیده می‌شود.

یادداشت: عکسات فوق به نام عکسات ابتدایی یا آزادشده (primitive / released reflexes) نیز یاد می‌شوند. این‌ها در زمان طفولیت به صورت نارمل موجود بوده اما بعداً ناپدید می‌شوند. در صورت آفات دماغی در کاهلان دوباره ظاهر می‌شوند.

تظاهرات صدمات فص قفوی (Occipital)

- **ناشناختی دیداری (Visual agnosia):** در این صورت به رغم این که دید مریض سالم است قادر به شناخت اشیا نخواهد بود.
- **بزرگ بینی یا خوردبینی (Macro or micropsia):** مریض اشیا را بزرگتر یا کوچک‌تر می‌بیند.
- **برسام دیداری (visual hallucination):** مریض چیزهایی را می‌بیند که وجود ندارند؛ در آفات فص قفوی اکثراً اشکال ساده مانند نور، رنگ و خطوط اند.

◆ (۴) معاینه اعصاب قحفی

اعصاب قحفی (cranial nerves) به سه گروه تقسیم می‌شوند:

- **اعصاب حسی:** شامل ۳ عصب است: اول، دوم و هشتم.
- **اعصاب حرکی:** شامل ۵ عصب است: سوم، چهارم، ششم و دوازدهم.
- **اعصاب مختلط:** شامل ۴ عصب است: پنجم، هفتم، نهم و دهم.

منشأ اعصاب قحفی :

چهار عصب اخیر (۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲) از بصله منشأ می‌گیرند. چهار عصب متوسط (۵، ۶، ۷ و ۸) از حذبۀ منشأ می‌گیرند. اعصاب سوم و چهارم از دماغ متوسط و اعصاب اول و دوم خارج از ساق دماغ منشأ می‌گیرند.

۱. معاینه عصب بویایی (Olfactory nerve)

عصب olfactory با حس بویایی سروکار دارد.

● **معاینه:** سوراخ‌های بینی را به صورت جداگانه معاینه کنید. قبل از انجام معاینه خود را متیقن سازید که سوراخ‌های بینی باز هستند. یک سوراخ بینی را ببندید و یک ماده بودار آشنا (مثلاً روغن میخک، نعناع، میوه یا صابون) را به سوراخ دیگر نزدیک کنید. مواد تخریش‌کننده مانند امونیا استعمال نشوند، زیرا عصب پنجم را تنبیه می‌کنند. از وی بخواهید تا با چشمان بسته آن را بو کند. ضیاع حس بو به نام anosmia و انحراف بو به نام parosmia یاد می‌شود.

اسباب anosmia:

- زکام و انتانات ویروسی (مانند COVID-19) و امراض بینی (polyp، sinusitis) – شایع‌ترین اسباب.
- ترضیضات رأس.
- meningioma ناحیه olfactory groove در قاعده فص جبهی.
- امراض Parkinson و Alzheimer.

اسباب parosmia:

- بعد از انتانات ویروسی (مانند COVID-19) شایع است.
- ممکن بعد از بهبودی قسمی عصب بویایی که قبلاً مورد ترضیض قرار گرفته واقع شود.

برسام بو: مریض بوهایی را احساس می‌کند که وجود ندارند؛ در صرع فص صدغی (uncinate fits) دیده می‌شود.

۲. معاینه عصب بینایی (Optic nerve)

عصب بینایی مسؤولیت دید را بر عهده دارد. این عصب برای موارد ذیل معاینه می‌شود:

- **تیزی دید (visual acuity):** عبارت از تیز حسی است که توسط آن جزئیات و طرح اشیا درک می‌شود.
- **دید نزدیک:** در این صورت از مریض خواسته می‌شود تا کتاب را به فاصله ۱۵ انچ مطالعه کند.
- **دید دور:** توسط چارت Snellen معاینه می‌شود. توسط آن دقت دید مطالعه می‌شود. دید نارمل ۶/۶ یا ۲۰/۲۰ است.
- **ساحه دید (visual field):** تمام ساحه‌ای که یک چشم، در حالی که مستقیم به یک نقطه نگاه می‌کند، دیده می‌تواند.
- **معاینه میتود مواجهه یا confrontational:** در این میتود داکتر ساحه دید خود را با ساحه دید مریض مقایسه می‌کند. داکتر باید در مقابل مریض به فاصله حدود یک متر بنشیند. چشمان داکتر و مریض باید در عین سویه قرار داشته باشند. در صورت معاینه کردن چشم راست مریض، باید چشم چپ خود را با گذاشتن دست چپ خود بسته کند و داکتر باید چشم راست خود را توسط گذاشتن دست راست بسته کند. هر دو باید چشمان یکدیگر را به دقت ببینند. سپس دست چپ خود را در نصف فاصله بین خود و مریض به اندازه فاصله یک دست قرار دهید. انگشت خود را به طرف مرکز، در جریان آن از مریض بپرسید که آیا آن را دیده می‌تواند یا خیر، تا زمانی حرکت دهید که خود آن را دیده بتوانید. در صورت نارمل بودن ساحه دید هر دو مریض و داکتر به صورت همزمان انگشت را مشاهده خواهند کرد. اگر مریض انگشت را دیده نتواند در آن صورت دست تان را تا زمانی به چشمان مریض نزدیک کنید که آن را دیده بتواند. به این طریقه ساحه دید را در تمام جهتها به طرف بالا، پایین، راست و چپ معاینه کنید. در این معاینه حدود ساحه دید تعیین شده می‌تواند. این تست با استفاده از دو اندیکاتور (چپ و راست) به صورت همزمان در هر دو چشم نیز معاینه شده می‌تواند. این تست به نام confrontation test یاد می‌شود.

- **ساحه دید را توسط perimetry نیز می‌توان تعیین کرد.**
- **معاینه توسط سنجاق با رأس سرخ (red hat pin test):** در این معاینه به عوض انگشت از یک سنجاق با رأس سرخ‌رنگ به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر یا پنبسل با رأس سرخ استفاده می‌شود. حساسیت این تست بیشتر است به ویژه در معاینه ساحه مرکزی دید.
- نقیصه‌های ساحه دید:**
- **انقباض متحدالشکل ساحه دید** در اتروفی عصب بینایی، glaucoma پیشرفته و retinitis pigmentosa دیده می‌شود. حالت پیشرفته آن به نام دید توبولر (tubular vision) یاد می‌شود.
- **scotoma:** یک ساحه کور محدود در داخل ساحه دید. scotoma مرکزی در امراض macula و در optic neuritis (مثلاً در multiple sclerosis) دیده می‌شود.
- **hemianopia:** به معنی ضیاع دید در نصف ساحه دید است؛ hemianopia به دو نوع است:
- **homonymous hemianopia:** در این حالت نصف‌های هم‌نام (مثلاً نصف راست) هر دو ساحه دید ماؤف است. در آفات خلف chiasma (optic tract، optic radiation و قشر قفوی)، مثلاً در سکته دماغی، دیده می‌شود.
- **heteronymous hemianopia:** در این حالت نصف‌های متقابل هر دو ساحه دید ماؤف است. شکل معمول آن bitemporal hemianopia است که از فشار تومور غده نخامیه بالای chiasma به وجود می‌آید.
- **دید رنگ (Color vision):** مریض را برای شناخت رنگ‌های متعدد سرخ، آبی و سبز معاینه کنید. برای این منظور از چارت Ishihara و Holmgren's wool استفاده می‌شود.

- **معاینه fundus:** معاینه fundus توسط fundoscopy صورت می‌گیرد. Fundus در دیابت، فرط فشار خون، atherosclerosis و فرط فشار داخل قحف منظره وصفی می‌داشته باشد.

۳. معاینه اعصاب سوم، چهارم و ششم
تمام این اعصاب عضلات چشم را تعصیب می‌کنند. عصب سوم (oculomotor) تمام عضلات چشم را به استثنای عضله منحره (oblique) علوی و مستقیمه (rectus) وحشی تعصیب می‌کند. عکسات نوری و تطابق نیز توسط آن کنترل می‌شود.

عضله منحره علوی توسط عصب چهارم (trochlear) و عضله مستقیمه وحشی توسط عصب ششم (abducent) تعصیب می‌شود.

معاینه: انگشت شهادت تان را توسعه داده و آن را به فاصله حدود نیم متر در مقابل چشمان مریض قرار دهید. آن را به جهت‌های مختلفه به طرف انسی، وحشی، علوی، سفلی به صورت حرف (H) و به طرف مایل حرکت دهید؛ و از مریض بخواهید که بدون تدور رأس آن را دنبال کند.

چشم‌ها برای حرکات رو به بالا و پایین نیز معاینه می‌شوند. در تقرب و تبعد مکمل از مریض بخواهید تا انگشت شما را به دقت ببیند و اگر دید دوگانه (double vision) موجود باشد آن را گزارش دهد. سمت دید دوگانه را یادداشت کنید. در حالت نارمل به سبب هماهنگی وظایف اعصاب سوم، چهارم و ششم، حرکات کره‌های چشم به طرف جوانب به صورت همزمان صورت می‌گیرد. این حالت به نام حرکات زوجی (conjugate) چشم‌ها یاد می‌شود.

در اثنای معاینه حرکات چشم‌ها اگر nystagmus موجود باشد آن را ملاحظه کنید. سمت که در آن nystagmus قابل ملاحظه وجود دارد یادداشت شود.

برای معاینه تقارب (convergence) چشم‌ها، از مریض بخواهید تا در زمانی که انگشت تان را به طرف بینی وی نزدیک می‌کنید آن را به دقت ببیند.

اعراض و علایم آفات اعصاب سوم، چهارم و ششم قرار ذیل اند:

- حرکات کره‌های چشم در سمت‌های معین محدود خواهند بود.
- مریض ممکن از diplopia (دو بینی) در اثنای که تلاش می‌ورزد تا عضلات فلج شده چشم‌ها را به کار ببرد، شکایت داشته باشد.
- احوال (squint) موجود خواهد بود.
- در فلج عصب سوم، حدقه طرف ماؤف متوسع است و به نور عکس‌العمل نشان نمی‌دهد.

عصب سوم:

اگر عصب سوم به صورت مکمل فلج شده باشد کره‌های چشم به طرف وحشی و سفلی انحراف خواهند کرد؛ سایر یافته‌های آن عبارت اند از:

- سقوط پلک علوی (ptosis)

- ضیاع تطابق

- ضیاع عکسه روشنی

- حدقه متوسع

در صورت که آفت قسمی موجود باشد یک یا دو یافته فوق وجود دارد نه تمام آن‌ها. **Ptosis:** عبارت از سقوط پلک علوی است. برای معاینه آن لازم است تا عملکرد عضله occipitofrontal برطرف شود. برای این منظور دست خود را بالای پیشانی مریض گذاشته و به طرف سفلی آن را فشار دهید. از مریض بخواهید که به بالا نگاه کند. پلک علوی به بالا حرکت نخواهد کرد. Ptosis در سندروم Horner (خفیف و قسمی) و myasthenia gravis نیز دیده می‌شود.

معاینه برای تطابق: عیار شدن دستگاه بینایی برای دید اشیای نزدیک به نام تطابق (accommodation) یاد می‌شود. برای معاینه آن از مریض بخواهید که به ساحه دورتر نگاه کند بعداً به انگشتی که به طرف چشمان وی نزدیک می‌شود ببیند. در صورتی که تطابق موجود باشد کره‌های چشم تقارب می‌کنند، حدقات تقبض می‌کنند و عدسیه ضخیم‌تر می‌شود (واکنش سه‌گانه).

مسیر عصب: عصب بینایی (optic nerve) ← lateral ← optic tract ← optic radiation ← geniculate body ← قشر بینایی ← (از طریق مراکز فوق هسته‌ای) هسته‌های عصب سوم هر دو طرف (Edinger-Westphal nucleus) ← ciliary ganglion ← معصره حدقه.

معاینه عکسه روشنی: اگر نور بالای شبکیه بتابد حدقات تقبض می‌کنند. این به نام عکسه روشنی (light reflex) یاد می‌شود. برای معاینه آن از مریض بخواهید تا به یک شی نگاه کند بعداً روشنی را از یک طرف بالای چشم وی وارد کنید و مشاهده کنید که آیا حدقه تقبض می‌کند یا خیر. تقبض حدقه چشم مقابل به نام عکسه همخوانی (consensual reflex) یاد می‌شود.

مسیر عصب: سیاله‌های دید در cone ها و rod ها ایجاد می‌شود ← شبکیه را عبور کرده و به عصب بینایی می‌رسد ← ← optic tract ← optic chiasma ← pretectal area ← هسته‌های Edinger-Westphal هر دو طرف (هسته عصب سوم قحفی) ← ciliary ganglion ← اعصاب ciliary ← معصره حدقه.

معاینه حدقه (pupil): در هنگام معاینه حدقه نکات ذیل را ملاحظه کنید:

۱. **موقعیت:** در حالت نارمل حدقه در مرکز قرار دارد. آفات دماغ متوسط منجر به حدقه ectopic می‌شود.

۲. **نظم:** در حالت نارمل حدقه کاملاً منظم است. در حالات ذیل غیر منظم می‌شود:

- عملیات یا ترضیض چشم و چسپندگی بعد از iritis (synechia)
- coloboma
- neurosyphilis

۳. **تساوی:** در حالت نارمل حدقات هر دو چشم با هم مساوی هستند. در حالات ذیل نابرابری حدقه‌ها (anisocoria) مشاهده می‌شود:

- نابرابری فزیولوژیک (کمتر از ۱ ملی‌متر) در حدود ۲۰٪ اشخاص سالم
- encephalitis

- خونریزی داخل قحف

- فلج عصب سوم

- سندروم Horner

۴. **توسع:** حدقات متوسع در حالات ذیل مشاهده می‌شوند:

- تسمم با atropine

- فلج عصب سوم

- انستیزی عمیق

- صرع

- اتروفی عصب بینایی

- تنبیه اعصاب سمپاتیک (مثلاً در ضلع رقیبی یا تومور منصفی)

- در حالات هیجانی

- حدقه در اطفال و جوانان بزرگ‌تر از سالمندان است.

۵. **تقبض:** تقبض حدقات در حالات ذیل مشاهده می‌شود:

- تسمم با opium و ادویه opioid

- تسمم با organophosphate (ادویه حشره‌کش) و قطره pilocarpine

- خونریزی حده

- سندروم Horner

- Pancoast tumor

- iritis

- syringomyelia

۶. **حدقه ثابت:** در حالات ذیل مشاهده می‌شود:

- تسمم با اتروپین

- حاد glaucoma

- فلج عصب سوم

- مرگ دماغی

انواع حدقه‌ها:

- **حدقه Argyll Robertson:** حدقه کوچک و غیر منظم است؛ عکسه تطابق موجود است، ولی عکسه روشنی وجود ندارد. در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - General paralysis of the insane (neurosyphilis)
 - Tabes dorsalis
 - دیابت
 - Encephalitis
 - تومور بطین سوم
- **حدقه Holmes-Adie (tonic pupil):** حدقه یک‌طرفه بزرگ‌تر از نارمل است. عکسه روشنی معدوم یا بسیار بطی است و تطابق بطی و دوامدار است. حدقه به قطره رقیق pilocarpine (۰/۱٪) حساس است و تقبض می‌کند. این نوع حدقه:
 - اکثراً در خانم‌های جوان دیده می‌شود.
 - اکثراً با کم شدن یا فقدان عکسات وتری همراه است (سندروم Holmes-Adie).
- **حدقه McEwen:** این نوع حدقه در تسمم با الکول دیده می‌شود. در این حالت حدقات بسیار کوچک می‌شوند. اما اگر مریض تکان داده شود حدقات متوسع می‌شوند، در حالی که با استراحت مریض دوباره تقبض می‌کند.
- **حدقه Hutchinson:** در ترشیض رأس با خونریزی داخل قحفی، حدقه طرف مصاب اول تنگ و بعد گشاد می‌شود. به تعقیب آن حدقه طرف مقابل نیز همین تغییرات را نشان می‌دهد؛ این یک علامه خطرناک فشار بالای ساق دماغ است.

عصب چهارم:

در صورت فلج عصب چهارم مریض قادر به نگرستن به طرف انسی و سفلی نیست. برای معاینه آن از مریض بخواهید تا به انگشت تان که در مسافه دوفت از وی قرار دارد نگاه کند. برای معاینه چشم راست انگشت را به طرف سفلی و چپ

حرکت دهید و برای ارزیابی چشم چپ آن را به طرف سفلی و راست حرکت دهید. مریض برای جلوگیری از دو بینی، رأس خود را به طرف مقابل کج می‌کند.

عصب ششم:

در صورت فلج عصب ششم مریض قادر به تبعید چشمان خود نیست؛ یعنی نمی‌تواند چشمان خود را به طرف وحشی حرکت دهد. برای معاینه آن از مریض بخواهید تا به انگشت شما که به طرف راست و چپ حرکت می‌کند نگاه کند و آن را تعقیب کند.

آفات اعصاب سوم، چهارم و ششم می‌تواند infranuclear یا supranuclear باشد. تست‌های فوق برای آفات infranuclear هستند. در آفات supranuclear عضلات به تنهایی فلج نمی‌شوند؛ بلکه حرکت زوجی (conjugate) هر دو چشم به یک سمت (gaze) از بین می‌رود و دو بینی وجود ندارد.

۴. معاینه عصب Trigeminal

یک عصب مختلط بوده و از دو بخش حسی و حرکی ساخته شده است. بخش حسی وجه، منظمه و قرنیه را تعصیب می‌کند.

تست‌ها برای ارزیابی حسیت وجه:

- وجه مریض را با سنجاق تنبیه کنید. میتود معاینه حسیت تماس در بخش معاینه سیستم حسی تشریح شده است.
- معاینه باید به صورت دو طرفه در نقاط مشابه وجه صورت گرفته و باهم مقایسه شود.
- ضیاع حسیت جلد در طرف ماؤوفه وجه دیده خواهد شد. در آفات هسته شوکی عصب پنجم (مثلاً syringobulbia)، ضیاع حسیت درد و حرارت به شکل حلقه‌های متحدالمرکز پیازمانند (onion-skin) در اطراف دهن و بینی است.

عکسه قرنی (Corneal reflex): از مریض بخواهید تا به بالا و طرف مقابل نگاه کند. با نوک یک تار پنبه، از پهلوی کنار قرنیه (نه sclera) را به ملایمت لمس کنید. در حالت نارمل هر دو چشم پلک می‌زنند (عکسه مستقیم و همخوانی).

طرف حسی این عکسه عصب پنجم (شعبه ophthalmic) و طرف حرکتی آن عصب هفتم است.

یادداشت: پنبه را با احتیاط و فقط یک بار به قرنیه تماس دهید تا قرنیه صدمه نبیند.

بخش حرکتی: بخش حرکتی عصب پنجم عضلات جویدن شامل عضلات temporal، masseters و pterygoid را تعصیب می‌کند.

تست‌ها:

- از مریض بخواهید که دندان‌های خود را با هم فشار دهد. عضلات masseter و temporal را جس کنید. این عضلات سخت شده و برآمدگی پیدا می‌کنند که در هر دو طرف مشابه است. در صورت فلج عصب پنجم عضلات سمت فلج‌شده سخت و برجسته نخواهند شد.
- از مریض بخواهید که الاشه خود را از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهد.
- از مریض بخواهید که دهن خود را باز کند. الاشه مریض به طرف ناحیه فلج شده انحراف خواهد کرد، زیرا توسط عضلات pterygoid طرف سالم به طرف مقابل تیله می‌شود.
- **تکان فک (Jaw jerk):** انگشت شهادت را در وسط زنج مریض قرار دهید. از مریض بخواهید تا دهن خود را کمی باز کند. توسط انگشت دست دیگر یا توسط چکش وتری، ضربه‌ای به انگشت اول وارد کنید. عضلات تقلص کرده و دهن بسته می‌شود. تشدید jaw jerk به آفت دو طرفه نیورون حرکتی علوی بالاتر از حده (مثلاً pseudobulbar palsy) دلالت می‌کند.

۵. معاینه عصب وجهی (Facial nerve)

اناتومی: هسته عصب هفتم در قسمت سفلی حده قرار دارد. الیاف که از آن منشأ می‌گیرند به طرف خلف و انسی می‌روند. این الیاف کنار هسته عصب ششم را عبور کرده، سپس حده را ترک کرده و با عصب هشتم ادامه می‌یابد. بین اعصاب هفتم و هشتم یک ریشه کوچک به نام nervus intermedius قرار دارد که الیاف

ذایقه دو ثلث قدامی زبان (که از راه chorda tympani می‌آیند) و الیاف افرازی را انتقال می‌دهد.

عصب هفتم جوف خلفی قحف را عبور کرده و به قسمت petrous عظم temporal از طریق مجرای سمع داخلی داخل می‌شود. در این جا عصب در کانال وجهی سیر کرده و قحف را از طریق سوراخ styloid ترک می‌کند و در داخل غده parotid سیر می‌کند. بعد از بیرون شدن از قحف به شعبات وجهی تقسیم شده و عضلات وجه را تعصیب می‌کند. این عصب در داخل کانال وجهی شعبات ذیل را می‌دهد: عصب greater petrosal برای غده اشکی، شعبه عضله stapedius و chorda tympani برای ذایقه دو ثلث قدامی زبان و غدوات لعابیه sublingual و submandibular.

فلج idiopathic عصب هفتم به نام فلج بل (Bell's palsy) یاد می‌شود. بعضاً عقده geniculate در herpes zoster ماؤف می‌شود. در این صورت همراه با فلج وجهی نوع نیورون حرکی سفلی، اندفاعات آبله‌مانند (vesicular) در مجرای گوش خارجی و صیوان دیده می‌شوند. این حالت به نام سندروم Ramsay Hunt یاد می‌شود.

تست‌ها:

- **در هم کشیدن اخم‌ها:** از مریض بخواهید تا بدون تدور رأس به بالا نگاه کند. خطوط افقی را در دو نصف پیشانی با هم مقایسه کنید. در صورت که یک نصف پیشانی هموار باشد به فلج نیورون حرکی سفلی عصب هفتم عین طرف دلالت می‌کند.
- **بسته کردن چشم‌ها:** از مریض بخواهید تا چشم‌های خود را با شدت بسته کند. در این صورت کوشش کنید تا چشم‌های مریض را باز کنید. چشم طرف فلج شده یا درست بسته نمی‌شود یا این که با فشار اندک باز می‌شود. وقتی مریض کوشش می‌کند چشم‌های خود را ببندد، چشم طرف فلج باز می‌ماند و کره چشم به طرف بالا و خارج دور می‌خورد (پدیده Bell).

- **تفتیش التوای انفی شفوی:** هر دو التوا را با هم مقایسه کنید. التوای سمت فلج شده یا وجود ندارد یا این که کمتر متبازر است.
- از مریض بخواهید تا دندانهای خود را نشان دهد. زاویه دهن در طرف فلج شده عقب نخواهد رفت بنا دهن به طرف سمت سالم انحراف خواهد کرد.
- **تست اشپلاق زدن:** از مریض بخواهید تا اشپلاق کند. مریض قادر به اشپلاق زدن نخواهد بود.
- **تست پرباد کردن:** از مریض بخواهید تا دهن خود را از هوا پر کند. با انگشت خود بالای رخسارهای مریض ضربه‌ای وارد کنید. هوا از طرف فلج شده به بسیار آسانی خارج خواهد شد.
- **تجمع غذا:** مریض ممکن از تجمع غذا در طرف فلج شده شاکی باشد. مریض از خارج شدن لعاب دهن و آب در اثنای نوشیدن از سمت فلج شده شاکی است.

انواع آفات عصب هفتم:

- **آفات supranuclear:** در این صورت صرف قسمت‌های پایین وجه فلج می‌شوند. اتروفی عضلات وجهی مشاهده نمی‌شود. ذایقه نیز نارمل است.
 - **آفات nuclear و infranuclear:** در این صورت قسمت‌های علوی و سفلی وجه مساویانه ماؤوف می‌شود یعنی تمام نصف وجه فلج می‌شود. دلیل آن این است که نصف علوی وجه از هر دو نیم‌کره دماغی عصب می‌گیرد. بنابراین آفت supranuclear صرف سیاله‌های عصبی قسمت‌های سفلی وجه را قطع می‌کند. از طرف دیگر آفات infranuclear سبب قطع کامل تعصیب نصف مربوطه وجه می‌شود بنابراین قسمت‌های علوی و سفلی به صورت مساویانه ماؤوف می‌شوند. ممکن اتروفی عضلات وجهی موجود باشد.
- تست ذایقه دو ثلث قدامی زبان:** برای این منظور از چهار محلول استفاده می‌شود:

- glucose
- citric acid
- saline

● quinine

از مریض بخواهید تا زبان خود را بیرون کند. زبان را توسط پارچه گاز معقم پاک کنید. سپس یک قطره محلول گلوکوز را گرفته بالای زبان قرار دهید و از مریض بخواهید تا به کاغذ که در آن نام‌های ذایقه‌های مختلف نوشته شده اشاره کند. مریض تا ختم تست زبان را داخل دهن نبرد تا محلول به جاهای دیگر دهن پخش نشود.

بعد از معاینه یک ذایقه، زبان را خشک کرده و برای ذایقه دیگر آن را معاینه کنید.

معاینه ذایقه به ترتیب ذیل انجام می‌شود:

۱. شیرین (گلوکوز)

۲. شور یا نمکی (سالین)

۳. ترش (ستریک اسید)

۴. تلخ (کینین): تلخ را در اخیر معاینه کنید، زیرا ذایقه آن دیرتر از بین می‌رود.

تقسیم زبان به ساحات جداگانه برای هر ذایقه درست نیست؛ هر چهار ذایقه در تمام ساحات زبان حس می‌شوند.

ذایقه را با استفاده از تنبیه برقی با ولتاژ پایین نیز می‌توان معاینه کرد.

تست Schirmer: از این تست برای معاینه وظایف ترش‌حی حرکی غده اشکی استفاده می‌شود. در این صورت یک پارچه کاغذ خاص در تحت پلک سفلی داخل کرده می‌شود و بعد از ۵ دقیقه کشیده می‌شود. حداقل ۱۰ ملی‌متر این کاغذ باید با اشک مرطوب شود.

۶. معاینه عصب هشتم (Vestibulocochlear nerve)

این عصب دو بخش دارد:

● **Cochlear:** برای شنیدن

● **Vestibular:** برای موازنه

معاینه بخش Cochlear عصب هشتم: این عصب مربوط حس شنوایی است.

برای معاینه آن تست‌های ذیل انجام می‌شوند:

● **تست ساعت دستی (Watch test):** از مریض بخواهید تا چشمان خود را بسته کند. یک ساعت دستی را از فاصله دورتر به گوش مریض تا زمانی نزدیک کنید که وی آواز تکتک ساعت را بشنود. فاصله را اندازه‌گیری کنید. سپس ساعت را تا زمانی به گوش مریض نزدیک کنید که آواز آن را بشنود، این فاصله را نیز اندازه کنید. اوسط این مسافه را با گوش خود مقایسه کنید. این معاینه را در گوش دوم نیز انجام دهید.

● **یادداشت:** در اثنای معاینه یک گوش، گوش دوم باید با انگشت یا پنبه مسدود شده باشد.

● **تست نجوا کردن (Whisper test):** در نزدیک گوش مریض با آواز پایین صحبت کنید، از وی سؤالات ساده را بپرسید. مثلاً اسم شما چیست؟ کجا زنده‌گی می‌کنید؟ جوابات درست بر سالم بودن عصب هشتم دلالت می‌کند.

● **تست Weber:** در این معاینه انتقال عظمی هر دو گوش را با گذاشتن قاعده پنجه صوتی اهتزازکننده در وسط پیشانی مریض با هم مقایسه کنید. در مرض گوش متوسط (ناشنوایی انتقالی)، مریض آواز را در گوش مصاب بلندتر می‌شنود. در ناشنوایی عصبی، آواز در گوش سالم بلندتر شنیده می‌شود.

● **تست Rinne:** در این معاینه انتقال هوایی و انتقال عظمی گوش مورد نظر با هم مقایسه می‌شود. به صورت نارمل انتقال هوایی بهتر از انتقال عظمی است.

● **طرز العمل:** اولاً پنجه صوتی اهتزازکننده را به گوش مریض نزدیک کرده و سپس قاعده آن را بالای بارزه mastoid بگذارید. حالا از مریض بخواهید که هر دو آواز را با هم مقایسه کند. در حالت نارمل انتقال هوایی نسبت به انتقال عظمی بهتر است اما در مرض گوش متوسط معکوس می‌شود. **معاینه بخش vestibular عصب هشتم:** بخش دهلیزی عصب هشتم با تأمین موازنه بدن ارتباط دارد. برای معاینه آن دو تست ذیل اجرا می‌شود:

● Rotation test

● Caloric test

این تست‌ها باید در کتب گوش و گلو مطالعه شوند.

۷. معاینه عصب نهم (Glossopharyngeal nerve) دو معاینه ذیل باید اجرا شوند:

۱. معاینه ذایقه ثلث خلفی زبان: طرزالعمل آن قبلاً تشریح شد.

۲. عکسه بلعومی / حنکی (pharyngeal/palatal reflex): از مریض بخواهید که چشمان خود را بسته کرده و دهن خود را باز کند. حالا با یک پروب جدار خلفی بلعوم را تنبیه کنید. زبان را با یک depressor پایین نگهدارید. pillar of fauces of تقلص می‌کند. در صورت فلج عصب این عکسه وجود ندارد. از این تست برای معاینه عصب دهم نیز استفاده می‌شود.

۸. معاینه عصب دهم (Vagus nerve)

● **تست «آه»:** روی مریض را در حالی که دهن وی باز است به طرف روشنی تدور دهید. سپس زبان مریض را با depressor پایین بیاورید. از مریض بخواهید تا «آه» کند. در این حالت حرکات حنک نرم را مشاهده کنید. صعود حنک در طرف فلج شده مشاهده نمی‌شود. اما median raphe از سبب کشش عضلی نصف سالم کش می‌شود. حرکات حنک در صورت فلج دو طرفه vagus معوم است.

● **تغییرات در تکلم:** از مریض بخواهید تا کلمات معین از قبیل ریگ، لب وغیره را ادا کند. در صورت فلج دوطرفه vagus کلمه ریگ را به شکل رنگ و کلمه لب را به شکل لم تلفظ می‌کند. علت آن این است که تلفظ این کلمات نیاز به بسته شدن کامل ناحیه انفی بلعومی دارد. در صورت فلج دو طرفه عصب دهم حنک نرم توان بلند کردن و بسته کردن nasopharynx را ندارد بنابراین صدای انفی در آواز مریض ظاهر می‌شود.

● **برگشت غذا:** از مریض در مورد برگشت پارچه‌های غذایی از طریق دهن در زمان بلع سؤال کنید. این حالت در فلج کامل حنک نرم معمول است. علت آن قبلاً توضیح شد.

- **عسرت بلع (dysphagia):** در آفات عصبی (bulbar و pseudobulbar palsy) مشکل بلع معمولاً با مایعات بیشتر است؛ مایعات ممکن از بینی برگردند یا مریض در وقت نوشیدن سرفه کند. در انسداد میخانیکی مری، مشکل اول با مواد جامد شروع می‌شود.
- **اختلال آواز (dysphonia):** به سبب تخریب عصب حنجری راجعه، عضلات حنجری فلج می‌شوند بنابراین صدای مریض خشن و خشک می‌شود. ممکن سرفه گاوی (bovine cough) نیز داشته باشد.

۹. معاینه عصب یازدهم (Accessory nerve)

یک عصب حرکی بوده که عضلات trapezius و sternomastoid را تعصیب می‌کند.

تست‌ها:

- **تدور وجه:** از مریض بخواهید تا وجه خود را در مقابل قوه که توسط دست داکتر به الاشه وی وارد می‌شود تدور دهد. حالا برجستگی عضله sternomastoid را تفتیش و جس کنید. در صورت فلج عصب یازدهم عضلات مربوطه برجستگی پیدا نمی‌کنند. طرف چپ مریض را با تدور وجه به طرف راست و طرف راست مریض را با تدور رأس وی به طرف چپ معاینه کنید.
- از مریض بخواهید تا رأس خود را در مقابل قوه‌ای که بالای پیشانی وی وارد می‌شود به قدام خم کند. برجستگی هر دو عضله sternomastoid را در صورت سالم بودن عصب یازدهم معاینه کنید.
- **بالا انداختن شانه‌ها:** از مریض بخواهید تا شانه‌های خود را در مقابل قوه که توسط دستانتان بالای شانه‌های وی وارد می‌شود بالا کند. شانه طرف فلج شده ضعیف‌تر خواهد بود.

۱۰. معاینه عصب دوازدهم (Hypoglossal nerve)

عصب Hypoglossal یک عصب حرکی است. عضلات زبان و عضلات پایین‌کننده استخوان hyoid را تعصیب می‌کند.

تست: از مریض بخواهید تا زبان خود را تا حد امکان بیرون کند. نکات ذیل را ملاحظه کنید:

- **موقعیت زبان:** در حالت نارمل زبان در خط متوسط بیرون می‌آید. در فلج یک‌طرفه عصب ۱۲، نوک زبان به طرف فلج‌شده منحرف می‌شود، زیرا عضله genioglossus طرف سالم آن را به آن طرف تیله می‌کند.
- **تناظر زبان:** در آفت nuclear یا infranuclear زبان ممکن در طرف فلج شده اتروفیک، سوراخ سوراخ، کوتاه و چین خورده باشد.
- **Tremor یا fasciculation در زبان:** در سمت فلج شده ممکن tremor یا fasciculation موجود باشد.
- **حرکات زبان:** از مریض بخواهید تا زبان خود را به یک طرف و طرف دیگر حرکت داده و «لا لا لا» را به سرعت تکرار کند. همچنان از مریض بخواهید تا توسط زبان رخسارهای خود را فشار دهد. مشاهده کنید که آیا رخسارها متبازر می‌شوند یا خیر. ضعف و اتروفی یک‌طرفه زبان با fasciculation به آفت nuclear یا infranuclear دلالت می‌کند. در آفت supranuclear دوطرفه pseudobulbar palsy) زبان کوچک و شخ است، fasciculation ندارد و حرکات آن کند اند.

◆ (۵) معاینه اعصاب محیطی

مهم‌ترین اعصاب محیطی عبارت اند از:

- ضفیره brachial
- عصب circumflex
- عصب long thoracic (عصب Bell)
- عصب ulnar
- عصب radial
- عصب median
- عصب sciatic
- عصب lateral popliteal

در اثنای معاینه عصب دو عمل باید اجرا شود:

۱. **جس:** ضفیره brachial را توسط فشار دادن انگشتان دست در ناحیه ابطی طوری که دست مریض اندکی در حالت تقرب قرار داشته باشد جس کرده می‌توانیم.

عصب ulnar در خلف epicondyle انسی humerus جس شده می‌تواند.

عصب lateral popliteal در نزدیک رأس fibula جس شده می‌تواند.

در leprosy اعصاب ضخیم و مانند طناب جس می‌شوند (به خصوص عصب ulnar، عصب lateral popliteal و عصب great auricular). در مرض Von Recklinghausen (neurofibromatosis) اعصاب قحفی، نخاعی و محیطی به صورت منتشر و نودیولر جس شده و تورم‌های متعدد در سطح بدن یافت می‌شوند.

۲. **معاینه نواحی از بدن که توسط این اعصاب تعصیب می‌شوند.**

ضفیره عضدی (brachial plexus)

دو نوع آفت دارد:

۱. **آفت علوی (فلج Erb-Duchenne):** این آفت از کشش زیاد بین رأس و شانه به وجود می‌آید؛ مثلاً در ولادت مشکل (shoulder dystocia) یا در حوادث موتورسایکل. جذور پنجم و ششم رقیبی (C5-C6) ماؤف اند. عضلات، deltoid، brachialis، biceps و brachioradialis فلج هستند. میتود معاینه آن بعداً در بخش معاینه قوت عضلات ذکر می‌شود. طرف علوی در کنار بدن آویزان بوده و به طرف داخل تدور می‌داشته باشد. ساعد pronate است. این تظاهر وصفی به نام «policeman receiving tip» یاد می‌شود. عکسات biceps و supinator از بین می‌روند و در کنار وحشی بازو و ساعد ممکن بی‌حسی موجود باشد.

۲. **آفت سفلی (فلج Klumpke):** این آفت در زمان سقوط یک شخص از بلندی، زمانی که تلاش می‌کند تا به یک چیز خود را آویزان کند، واقع می‌شود. در این تصادم جذور عصبی سفلی به ترضیض معروض می‌شوند. در این آفت جذور C8

و T1 مأؤف اند. مریضان اتروفی عضلات کوچک دست (claw hand) و ضیاع حسیت در کنار انسی ساعد و دست را نشان می‌دهند. اگر T1 نزدیک نخاع صدمه ببیند، سندروم Horner نیز ممکن موجود باشد.

عصب Circumflex

این عصب (axillary nerve) در خلع مفصل شانه و کسر عنق جراحی humerus صدمه می‌بیند. عضله deltoid فلج شده و اتروفی خواهد کرد. ممکن یک ساحه بی‌حسی در کنار وحشی قسمت علوی بازو دیده شود.

عصب Bell

عضله serratus anterior را تعصیب می‌کند. ممکن توسط وارد شدن ضربه یا توسط انتقال اشیای سنگین روی شانه صدمه ببیند. فلج عضله serratus anterior سبب بال‌مانند شدن کتف می‌شود، یعنی کنار فقری و زاویه سفلی متبازر می‌شود.

عصب Ulnar

این عصب ممکن در نتیجه cubitus valgus یا کسر condyle انسی humerus صدمه ببیند.

● **تغییرات حرکی:** از سبب ماؤوفیت عصب ulnar، عضلات flexor carpi ulnaris و قسمت انسی flexor digitorum profundus فلج می‌شوند. در حالت نارمل تندون flexor carpi ulnaris قابل جس است اما در صورت فلج غیر قابل جس است. کنار انسی ساعد از سبب اتروفی عضلات هموار است. دو lumbrical انسی، تمام interosseousها، عضلات hypothenar و adductor pollicis فلج می‌شوند؛ عضلات thenar و دو lumbrical وحشی، که عصب median آنها را تعصیب می‌کند، سالم می‌مانند. در نتیجه انگشتان حلقوی و کوچک در مفاصل MCP فرط بسط و در مفاصل IP قبض پیدا می‌کنند (claw hand نوع ulnar). در آفت عصب در آرنج، چون FDP هم فلج است، چنگال کمتر واضح است (ulnar paradox). ضعف عضلات interosseous باید معاینه شود (تفصیل بیشتر در معاینه قوت عضلات).

- **علامه Froment** : از مریض بخواهید یک پارچه کاغذ را بین شست و کنار انگشت شهادت محکم بگیرد. اگر adductor pollicis ضعیف باشد، مریض با قبض فلنکس آخر شست (flexor pollicis longus) آن را جبران می‌کند.
- **تغییرات حسی**: تماس سطحی در قدام و خلف یک و نیم انگشت انسی از بین می‌رود.

عصب Radial

عصب radial ممکن در نواحی ذیل آسیب ببیند:

- در ابط: از سبب استفاده درازمدت عصای زیر بغل (فلج عصای زیر بغل یا crutch paralysis).
- در میزابه radial: به سبب فشار، مثلاً گذاشتن بازو بالای کنار میز عملیات یا پشتی چوکی در خواب عمیق (saturday night palsy)، یا به سبب تطبیق تورنکت.
- کسر جسم humerus.
- تطبیق ادویه به صورت داخل عضلی.

تغییرات حرکتی: عضلات extensor بند دست و انگشتان و brachioradialis فلج می‌شوند و سقوط بند دست (wrist drop) به وجود می‌آید؛ یعنی مریض قادر به بسط کردن بند دست نیست. در آفت ابط triceps نیز فلج است؛ در آفت میزابه radial triceps معمولاً سالم است. بسط مفاصل IP انگشتان از عمل عضلات lumbrical و interosseous ممکن باقی بماند.

تغییرات حسی: یک ساحه کوچک بی‌حسی در ظهر دست، بین شست و انگشت شهادت (anatomical snuffbox)، وجود دارد.

یادداشت:

- اگر عصب radial در میزابه radial صدمه ببیند، شعبات triceps معمولاً سالم می‌مانند.

- اگر فقط عصب posterior interosseous صدمه ببیند، بسط انگشتان از بین می‌رود (finger drop)، ولی بند دست با عضله extensor carpi radialis longus بسط می‌شود و ضیاع حسیت وجود ندارد.

عصب Median

شایع‌ترین محل صدمه این عصب مچ دست است (carpal tunnel syndrome). در آرنج به سبب کسر یا خلع مفصل آرنج یا تطبیق تورنکت نیز صدمه می‌بیند. **تغییرات حرکتی:** در آفت آرنج، عضلات pronator ساعد و flexor بند دست و انگشتان (به استثنای flexor carpi ulnaris و بخش انسی flexor digitorum profundus) فلج می‌شوند.

در قبض بند دست در مقابل مقاومت، دست به طرف ulnar منحرف می‌شود. در آفت آرنج، وقتی مریض مشت می‌کند انگشت شهادت قبض نمی‌شود (انگشت اشاره‌کننده).

فلج و اتروفی عضلات thenar به وجود آمده در نتیجه دست هموار می‌شود (دست میمون‌مانند). مریض قادر به لمس کردن نوک انگشت کوچک با نوک انگشت شست نخواهد بود.

تغییرات حسی: حسیت در سطح کفی شست و دو و نیم انگشت وحشی و در ظهر phalanx بعیده همین انگشتان از بین می‌رود.

عصب lateral popliteal

این عصب در کسرهای نهایت علوی fibula یا به سبب وارد شدن فشار پلاستر یا splint صدمه می‌بیند.

تغییرات حرکتی: عضلات (dorsiflexor) extensor و peroneal فلج می‌شوند؛ در نتیجه foot drop به وجود می‌آید و پا در وضعیت equinovarus قرار می‌گیرد.

تغییرات حسی: حسیت در طرف خارجی دو ثلث سفلی ساق و پشت پا و انگشتان از بین می‌رود. کنار خارجی انگشت کوچک از این قاعده مستثنی است، زیرا توسط عصب sural تعصیب می‌شود.

عصب Sciatic

نادراً به سبب زخم‌ها، کسر‌ها و تطبیق ادویه داخل عضلی صدمه می‌بیند. **تغییرات حرکتی:** عضله flexor زانو فلج می‌شود. از سبب عمل عضلات sartorius و gracilis یک اندازه قبض ممکن خواهد بود. از سبب فلج در نزد مریض سقوط قدم (foot drop) دیده می‌شود (یعنی مریض پای خود را dorsiflex کرده نمی‌تواند).

تغییرات حسی: از بین رفتن حسیت پایین‌تر از زانو، به استثنای طرف انسی ساق و پا که عصب saphenous (شعبه femoral) آن را تعصیب می‌کند. **Causalgia:** یعنی حملات اشتدادی درد در صورت صدمه قسمی عصب.

یادداشت: عصب popliteal وحشی (common peroneal)، که در اطراف عنق fibula سطحی است، بسیار بیشتر از عصب popliteal انسی صدمه می‌بیند.

نکته مهم: در آفات اعصاب محیطی، علاوه بر تغییرات حسی و حرکتی، تغییرات تروفیک مانند قرحات و تاول‌ها نیز در ساحه تعصیب همان عصب دیده می‌شوند.

◆ (۶) معاینه سیستم حسی

۱. حسیت تماس
۲. حسیت درد
۳. حسیت حرارت
۴. حسیت موقعیت و حرکات منفعله
۵. حسیت اهتزاز
۶. حسیت سه بعدی (stereognosis)

حسیت تماس: برای معاینه تماس سطحی از پنبه استفاده می‌شود اما برای معاینه درد سطحی از سنجاق استفاده می‌شود.

تست‌ها: جلد مورد نظر باید هنگام معاینه برهنه باشد. پنبه یا سنجاق را به تماس نقاط مشابه بدن مریض بیاورید. از انگشتان پا شروع کرده به طرف بالا حرکت

کنید بعداً قدام و خلف تنه را زمانی که مریض ایستاده باشد معاینه کنید. در صورت اختلال حسیت dermatome مربوطه را ملاحظه کنید. از مریض بپرسید که پنبه با کدام قسمت در تماس آمد؟ این در مورد حس تعیین موقعیت تماس معلومات می‌دهد. سؤال‌ها را در هر بخش بپرسید.

تست تفکیک دو نقطه (two-point discrimination test): با دو نوک یک پرگار یا گیره کاغذ، گاهی یک نقطه و گاهی دو نقطه را همزمان لمس کنید و از مریض بپرسید که یک نقطه را احساس کرد یا دو. به صورت نارمل در نوک انگشتان دست دو نقطه با فاصله حدود ۲ تا ۵ ملی‌متر و در انگشتان پا حدود ۱ سانتی‌متر از هم تفکیک می‌شوند. این حس در آفات ستون خلفی و قشر حسی جداری مختل می‌شود.

حسیت تماس در حالات مختلف تغییر می‌کند:

- **anesthesia:** زمانی که حسیت‌ها به طور مکمل از بین بروند.
- **hypoesthesia:** زمانی که ضیاع تفکیک تماس به صورت قسمی باشد.
- **hyperesthesia:** زیاد شدن حساسیت در مقابل تماس؛ اگر تماس خفیف احساس ناخوشایند یا سوزنده ایجاد کند، dysesthesia نام دارد (در neuritis محیطی دیده می‌شود).

حسیت درد: توسط یک سنجاق معاینه می‌شود. سنجاق را در نقاط هم‌تا فرو برده و از مریض در مورد احساس درد بپرسید. حس درد توسط lateral spinothalamic tract انتقال می‌شود بنابراین صدمات آن سبب اختلال حس درد می‌شود.

درد فشاری (درد عمیق): با فشار دادن وتر Achilles، عضلات ساق، biceps و triceps ارزیابی می‌شود. از مریض در مورد احساس درد بپرسید.

دریافته‌های غیر نارمل قرار ذیل اند:

- **Allodynia:** احساس درد توسط یک منبه که در حالت نارمل سبب ایجاد درد نمی‌شود (مثلاً تماس خفیف یا فشار خفیف). Allodynia یک علامه neuropathy مزمن است.
 - **Hyperalgesia:** عبارت از افزایش حساسیت در مقابل تنبّهات دردناک است. در نواحی اطراف ترصیضات و التهابات دیده می‌شود.
 - **Hypoalgesia:** عبارت از کاهش احساس درد است. در نواحی neuropathic (مثلاً در leprosy و دیابت) وجود دارد.
- حسیت حرارت:** توسط آب سرد و گرم که در ۲ تست تیوب قرار داشته باشند، معاینه می‌شود. نواحی معین را توسط آن تنبیه کنید. از مریض بپرسید که سردی را احساس می‌کند یا گرمی را. آفات lateral spinothalamic tract سبب اختلال یا ضیاع این حسیت می‌شود.
- ۴. حسیت موقعیت و حرکات منفعله:** یک حس عمیق است. در این صورت حرکات بالای شست یا انگشت دست یا انگشت بزرگ پا معاینه می‌شود:
- اولاً طرز اجرای حرکات شست یا انگشت کلان پا را که به طرف علوی و سفلی انجام می‌شود به مریض بیاموزانید.
 - از مریض بخواهید تا چشمان خود را بسته کند.
 - مفصل قریبه را با یک دست ثابت نگه دارید و phalanx بعیده را از دو پهلو (نه از بالا و پایین) بگیرید و آن را به بالا یا پایین حرکت دهید.
 - از مریض در مورد جهت حرکت آن بپرسید که به طرف علوی است یا سفلی.
 - حرکت را کوچک (چند درجه) و به ترتیب نامنظم اجرا کنید.
 - در صورت عدم قناعت این معاینه را چندین مراتبه تکرار کنید.
 - عین طرزالعمل را در طرف علوی نیز با حرکات انگشتان اشاره یا کوچک انجام دهید.
 - اگر مریض جهت حرکت را در مفصل بعیده تشخیص نکرده، مفاصل قریبه‌تر (مثلاً بجلک و زانو، یا بند دست و آرنج) را معاینه کنید.

- چشمان مریض باید بسته باشد. طرف مریض را در یک وضعیت غیر نارمل قرار داده و از وی بخواهید تا طرف دیگر خود را نیز به همین شکل وضعیت دهد. لازم است تا قبل از گذاشتن طرف در یک موقعیت، آن را در جهت‌های مختلف حرکت دهید.

- در زمان معاینه دست، انگشتان مریض را در جهت‌های مختلف حرکت داده و از مریض بخواهید تا عین حرکات را با دست دیگر خود در حالی که چشمان وی بسته اند، انجام دهد.

- مواظب باید بود که طرف معاینه شونده با کدام قسمت دیگر وجود مریض تماس نکند در غیر آن مریض قادر خواهد بود تا موقعیت آن را تعیین کند.

۵. حسیت اهتزاز: توسط پنجه صوتی که دارای فرکانس ۱۲۸ فی ثانیه باشد معاینه می‌شود.

- پنجه صوتی را به حرکت درآورده سپس قاعده آن را بالای عظم قص مریض قرار دهید ببینید که آیا مریض آن را احساس می‌کند یا خیر.

- در اطراف سفلی عملیه را از مفاصل interphalangeal آغاز کرده سپس به طرف علوی در نواحی بجلک، anterior tuberosity قصبه و iliac crest انجام دهید.

- در اطراف علوی از مفاصل interphalangeal انگشت شهادت آغاز کرده سپس بارزه بند دست، آرنج و acromion شانه را تنبیه کنید.

در حالت نارمل احساس وز وز به وجود می‌آید. این احساس در سنین کهولت، از سبب polyneuropathy و بعضی از امراض posterior column از بین می‌رود.

۶. حسیت سه بعدی (stereognosis): این اصطلاح برای احساس کردن شکل، اندازه و وزن یک شی استعمال می‌شود. برای معاینه آن:

- از مریض بخواهید تا چشمان خود را بسته کند.
- سپس یک کلید، سکه یا قلم را در دست مریض قرار دهید.
- از مریض در مورد شی مذکور معلومات بخواهید.

- برای معاینه احساس وزن اشیا، دو توپ با شکل و اندازه یکسان اما با وزن‌های مختلف را در دستان مریض قرار داده و از وی بپرسید که کدام آن سنگین‌تر است.

- برای تعیین اندازه، دو شی با وزن و شکل یکسان اما با اندازه مختلف را در دست‌های مریض قرار داده در حالی که چشمان مریض بسته اند، در مورد اندازه آن بپرسید.

ضیاع این حسیت که در آفات قشر حسی به وجود می‌آید به نام astereognosis یاد می‌شود.

حسیت‌های غیر نارمل: موجودیت حسیت غیر نارمل به نام paresthesia یاد می‌شود. معمول‌ترین آن‌ها عبارت اند از لرزش، خارش، کرحتی، سوزش و formication (احساس خزیدن حشره بالای جلد). این‌ها در neuritis محیطی دیده شده می‌تواند.

◆ (۷) معاینه سیستم حرکتی

ضعف اطراف – محل آفت کجاست؟

hemiplegia + اعصاب قحفی همان طرف، اختلالات قشری (aphasia)	قشر دماغ / کپسول داخلی (UMN)
hemiplegia + اعصاب قحفی طرف مقابل (crossed)	ساق دماغ
paraplegia + سویه حسی + اختلال مثانه	نخاع شوکی
ضعف و بی حسی در ساحه یک ریشه/عصب؛ عکسه همان سویه کم	ریشه یا عصب محیطی (LMN)
ضعف دیستال دو طرفه، بی حسی چوراب-دستکشی، عکسات کم	Polyneuropathy
ضعف با خستگی پذیری، ptosis، حسیت نارمل	اتصال عصبی-عضلی (myasthenia)
ضعف پروکسیمال دو طرفه، حسیت و عکسات نارمل	Myopathy

الگوریتم ۹.۳: تعیین محل آفت در ضعف اطراف

جهت معاینه سیستم حرکتی نکات ذیل را باید ملاحظه کرد:

- تفتیش عضلات
- جس عضلات
- تون عضلات
- قوت عضلات
- هماهنگی حرکات
- موجودیت حرکات غیرارادی
- عکسات
- Clonus
- طرز ایستادن (stance)
- طرز راه رفتن (gait)

تفتیش عضلات

همیشه دو طرف بدن را با هم مقایسه کنید. اندازه عضلات اطراف را مشاهده کرده و مقایسه کنید. عضلات اتروفیک نه تنها کوچک بوده بلکه نرم‌تر و سست‌تر نیز هستند. اگر اتروفی عضلی مترافق با فایبروز باشد عضله سخت‌تر جس می‌شود. اگر کوتاه شوند contracture به وجود می‌آید. Contracture در hypertonia درازمدت عضلات نیز وجود دارد.

اتروفی عضلی ممکن به شکل ذیل باشد:

- **اتروفی عمومی:** در امراض نیورون حرکی سفلی، امراض مزمن (مانند توبرکلوز و لاغری شدید در کنسر) وجود دارد.
- **اتروفی گروهی از عضلات:** گروهی از عضلات می‌تواند در امراض عضلی مانند myopathy (muscular dystrophy) اتروفی کنند. علت این‌ها امراض عصبی نبوده بلکه تغییرات پتالوژیک خود عضلات است. در این حالت عضلات ساق، ران یا شانه به طور ویژه ماؤوف می‌شوند. در pseudohypertrophic muscular dystrophy عضلات بزرگ بوده اما ضعیف هستند اما در صورت هایپرتروفی واقعی عضلات (مثلاً عضلات یک ورزشکار) عضلات بزرگ و قوی هستند.
- **اتروفی موضعی:** علت آن ترضیض یا امراض مفصلی است. این حالت در عضلات thenar مریضان مصاب ارتريت مفصل metacarpophalangeal یا در عضله quadriceps نزد مریضان مصاب امراض مفصل زانو دیده می‌شود. این حالت به نام اتروفی ناشی از عدم استفاده (disuse atrophy) یاد می‌شود.

جس عضلات

عضلات اتروفیک نرم و سست هستند. عضلات در فایبروز (دستروفی عضلی) و polymyositis سخت و غیر ایلاستیک هستند.

مقویت عضلی (muscle tone)

عبارت از حالت کشش یا تقلص است که در عضلات سالم وجود دارد.

مقویت عضلی می‌تواند زیاد یا کم شود، کاهش مقویت عضلی به نام hypotonia و افزایش آن به نام hypertonia یاد می‌شود.

Hypotonia در حالات ذیل وجود دارد:

- امراض نیورون حرکی سفلی.
- عدم موجودیت شعور.
- شاک عصبی (مراحل مقدم آفت نیورون حرکی علوی).
- امراض مخیخ.

Hypertonia در حالات ذیل وجود دارد:

- امراض نیورون حرکی علوی.
- آفات basal ganglia (Parkinsonism).
- مقاومت ارادی مریض (در اضطراب یا اختلال functional) که باید از hypertonia واقعی تفریق شود.
- اضطرابات.

انواع فرط مقویت (hypertonia): دو شکل اصلی آن spasticity (در آفات نیورون حرکی علوی) و rigidity یا شخی (در آفات خارج هرمی) است.

انواع:

- **نوع چاقوی ضامن‌دار (clasp knife type):** وقتی داکتر عضو را به سرعت حرکت می‌دهد، مقاومت زیاد می‌شود، اما بعد از یک حد معین ناگهان از بین می‌رود. این مقاومت به سرعت حرکت وابسته است و در بازو بیشتر در عضلات قابضه و در پا بیشتر در عضلات باسطه دیده می‌شود. این نوع spasticity است و در آفات نیورون حرکی علوی دیده می‌شود (spastic catch).

- **نوع چرخ دنده‌دار (cog wheel type):** در این نوع مقاومت در مقابل حرکات منفعله نوسانی است؛ یعنی اگر کوشش کنید که آرنج را به حالت قبض در آورید، به شکل پرشی قبض می‌شود. این حالت در آفات خارج هرمی مانند

parkinsonism وجود دارد. اگر مریض دست دیگر خود را به طور فعال باز و بسته کند، این حالت واضح‌تر می‌شود (مانور تقویتی). Cogwheel از یکجا شدن rigidity و رعشه به وجود می‌آید.

● **نوع لوله سربی (lead pipe):** مقاومت در تمام مسیر حرکت (قبض و بسط) یکسان است و به سرعت حرکت ارتباط ندارد. در parkinsonism و در سندروم neuroleptic malignant دیده می‌شود.

● **Paratonia (gegenhalten):** مقاومت متغیری که به اندازه قوه‌ای که داکتر به کار می‌برد زیاد می‌شود؛ گویا مریض با داکتر مقاومت می‌کند. در آفات فص جبهی و dementia دیده می‌شود.

برای تفریق ضعف عضوی طرف سفلی از ضعف وظیفوی (functional) معاینات ذیل انجام می‌شوند:

علامه تنه و ران (Babinski (trunk-thigh sign): مریض به پشت بخوابد و پاهایش بسط باشند. از وی بخواهید تا بدون کمک دستان خود بنشیند. در فلج عضوی، پای طرف ماؤف بالا می‌آید؛ در ضعف وظیفوی این حالت دیده نمی‌شود.

علامه Hoover: دست خود را زیر پاشنه پای سالم بگذارید و از مریض بخواهید پای ضعیف را بلند کند. در ضعف عضوی، پاشنه پای سالم به دست شما فشار می‌آورد. در ضعف وظیفوی این فشار احساس نمی‌شود؛ ولی وقتی مریض پای سالم را بلند می‌کند، پاشنه پای «ضعیف» به طور غیرارادی به پایین فشار می‌دهد.

میتوذهای معاینه تون عضلی: تون عضلی توسط حرکات منفعله رو به خلف یا رو به قدام کل طرف ارزیابی می‌شود. این می‌تواند در مورد تون منحنی یک کل معلومات بدهد. در ضمن آن، حرکات مفاصل مختلفه نیز به صورت جداگانه صورت گرفته می‌تواند.

● **اطراف علوی:** قبض و بسط منفعل مفاصل metacarpophalangeal، مچ دست و آرنج انجام شود. در مفصل بند دست، حرکات pronation و supination نیز صورت گیرند.

- **اطراف سفلی:** قبض و بسط منفعل مفاصل metatarso-phalangeal، بجلک و زانو انجام شود. تون مفصل بجلک توسط غلتاندن پای بسط شده نیز ارزیابی می‌شود در حالی که مریض در بستر دراز کشیده است.

قدرت عضلات (Power of Muscles)

برای ارزیابی قدرت عضلات از مریض خواسته می‌شود تا آن را در مقابل مقاومت که از طرف داکتر وارد می‌شود، حرکت دهد.

در اینجا صرف عضلات مهم مورد بحث قرار می‌گیرند:

- **عضلات تنه:** در ضعف عضلات تنه، مریض بدون کمک بازوها از بستر برخاسته نمی‌تواند.

● اطراف علوی:

- **Abductor pollicis brevis:** این عضله توسط عصب median تعصیب می‌شود. از مریض بخواهید که انگشت شست خود را در یک مستوی که

با وجه راحی انگشت شهادت زاویه قائمه را بسازد، تبعه دهد. این عضله تقلص خواهد کرد.

- **Opponens pollicis:** از مریض تقاضا کنید تا نوک انگشت کوچک را با نوک انگشت شست تماس دهد.

- **Card test:** این معاینه برای ارزیابی عضلات interossei به کار می‌رود.

یک کارت را در بین انگشتان که به صورت مکمل بسط کرده باشند بگذارید و از مریض بخواهید تا آن را محکم بگیرد. حالا تلاش کنید که کارت را دور کنید. این عمل قدرت عضلات مذکور را نشان می‌دهد.

- **عضلات قابضه انگشتان:** از مریض بخواهید تا انگشتان تان را فشار دهد.

به صورت نارمل، دو انگشت متوسط و اشاره برای این هدف به کار می‌روند. برای جلوگیری از ترخیص انگشتان تان توصیه می‌شود تا انگشت متوسط تقرب داده شود، بدین صورت در امتداد انگشت شهادت قرار می‌گیرد.

- **عضلات باسطه انگشتان:** از مریض بخواهید که مشت خود را در مقابل

مقاومت که به انگشتان قبض شده وارد می‌شود، باز کند.

- **عضلات قابضه مچ دست:** از مریض بخواهید که نوک انگشتان خود را به طرف ساعد بیاورد در حالی که کف دست به طرف بالا گرفته شده است.
- **عضلات باسطه مچ دست:** مریض دست خود را طوری وضعیت دهد که کف دست وی به طرف پایین متوجه باشد. حالا دست مریض را محکم گرفته و از وی بخواهید تا دست خود را تا حد امکان به طرف بالا و به طرف عقب قات کند. فلج یا ضعف عضلات باسطه مچ دست به حالتی که به نام سقوط بند دست (wrist drop) یاد می‌شود، منتهی می‌شود. این حالت در فلج عصب radial به وجود می‌آید.
- **عضله Biceps:** آرنج مریض باید در مقابل پهلویش محکم گرفته شود. حالا از وی بخواهید که ساعد خود را قبض کند، در حالی که مقاومت توسط گرفتن دست یا مچ دست وارد می‌شود. Biceps سالم برجسته خواهد شد.
- **عضله Triceps:** از مریض بخواهید که ساعد قبض شده خود را در مقابل مقاومت که توسط معاینه‌کننده وارد می‌شود مستقیم سازد.
- **عضله Deltoid:** از مریض بخواهید که بازوی خود را در مقابل مقاومت تبعد دهد.
- **اطراف سفلی:**
- **Dorsiflexion و plantar flexion پا:** از مریض بخواهید که پای خود را در مقابل مقاومت dorsiflex و plantarflex کند.
- **عضلات باسطه زانو:** مریض بالای بستر قرار گرفته و زانوهای خود را قبض کند. حالا بالای پای مریض قوه وارد کنید و از وی بخواهید تا پای خود را مستقیم کند.
- **عضلات قابضه زانو:** مریض باید طرف سفلی خود را از بستر بلند کند. حالا ران وی را با دست چپ و مچ پای وی را با دست راست حمایت کنید. حالا از وی بخواهید که زانوی خود را در مقابل مقاومت قبض کند.

- **عضلات باسطه ران:** مریض باید زانوهای خود را دراز کند. حالا پای مریض را از بستر بلند کنید از مریض بخواهید که آن را در مقابل مقاومت که وارد می‌شود پایین کند.
- **عضلات قابضه ران:** در حالی که زانوها هموار باشند از مریض بخواهید که پای خود را از بستر در مقابل مقاومت بلند کند.
- **تست برای ضعف diaphragm:** از مریض بخواهید تا نفس عمیق بگیرد و بعداً آن را به آهستگی بشمارید. شخص نارمل با یک نفس عمیق حداقل تا عدد ۲۰ شمرده می‌تواند؛ اگر نتواند، به ضعف دیافراگم و عضلات تنفسی (مثلاً در Guillain-Barré syndrome یا myasthenia gravis) دلالت می‌کند.

درجه‌بندی ضیاع قدرت عضلی :

- **۰ درجه:** فلج ماکمل یعنی هیچ نوع حرکت وجود ندارد.
- **۱ درجه:** موجودیت اهتزاز جزئی تقلص عضلی.
- **۲ درجه:** مریض قادر به حرکت عضو است، اگر تأثیر جاذبه زمین نادیده گرفته شود (یعنی توسط گذاشتن طرف بالای بستر و حرکت دادن آن به طور افقی).
- **۳ درجه:** مریض طرف خود را در مقابل قوه جاذبه زمین بلند می‌کند، اما نه در مقابل مقاومت.
- **۴ درجه:** مریض در مقابل مقاومت، طرف خود را بلند کرده، اما قدرت آن کم یا متوسط است.
- **۵ درجه:** قدرت عضلی نارمل است.

یادداشت: همیشه اطراف را به صورت دو طرفه ارزیابی کنید. بدین وسیله، کاهش قوت در گروهی از عضلات دریافت شده می‌تواند.

اصطلاحات ذیل معمولاً استعمال می‌شود:

- **hemiplegia:** یعنی فلج نصف تمام بدن.
- **paraplegia:** زمانی که اطراف سفلی فلج باشند.

- **monoplegia**: زمانی که فقط یک طرف (یک دست یا یک پا) فلج باشد.
- **quadriplegia (tetraplegia)**: زمانی که هر چهار طرف فلج باشند.

هماهنگی حرکات (Coordination)

توسط هماهنگی فعالیت عضلات مختلفه یا گروهی از عضلات که عمل معین را انجام می‌دهند دانسته می‌شود.

تست:

در اطراف علوی:

- تست انگشت بینی (nose-finger test)
- تست انگشت به انگشت (finger to finger test)
- ترسیم یک دایره در فضا

در اطراف سفلی:

- قدم زدن به امتداد خط مستقیم
- تست پاشنه ساق (heel-shin test)
- (تفصیل آن در مبحث معاینه مخیخ ارائه شده است)

حرکات غیرارادی (Involuntary Movements)

انواع مختلف تقلصات غیرارادی عضلات وجود دارند. عضله ممکن در حالت spasm قرار داشته باشد. این سپازم ممکن tonic یا clonic باشد.

- **Tonic**: زمانی که تقلصات دوامدار باشد.
 - **Clonic**: زمانی که تقلصات به صورت مسلسل باشد.
- حرکات غیر نارمل در تیتانی نیز وجود دارد. علایم ذیل در نزد مریضان مصاب تیتانی وجود دارد:

- **علامه Trousseau**: اگر بازوبند آله فشار بالای بازو تا فشار بالاتر از فشار سیستولیک پُف شود و تا ۳ دقیقه باقی بماند، سپازم وصفی دست (carpal spasm، دست قابله) ایجاد می‌شود.

- **علامه Chvostek:** وارد کردن ضربه بالای عصب وجهی در قدام لوب گوش باعث حرکت عضلی در تمام آن سمت وجه می‌شود.
 - **علامه Peroneal:** وارد کردن ضربه بالای سطح وحشی fibula در ناحیه پایین‌تر از رأس آن سبب abduction و dorsiflexion پا می‌شود.
- سایر حرکات غیرارادی عبارت اند از:**
- **رعشه (tremor):** عبارت از اهتزازات ریتمیک یک قسمت یا قسمت‌های مختلفه یک طرف است. انواع آن عبارت اند از:
 - **ظریف (fine):** در thyrotoxicosis، اضطراب، الکولیزم و با بعضی ادویه (مثلاً salbutamol) دیده می‌شود. برای دریافت آن از مریض بخواهید تا دستان خود را به حالت بسط در آورد. حالا یک پارچه کاغذ را بالای انگشتان که به وضعیت بسط قرار گرفته اند بگذارید.
 - **خشن و استراحتی (coarse, resting):** در parkinsonism دیده می‌شود؛ حدود ۴ تا ۶ بار در ثانیه است، در حالت استراحت واضح است و با حرکت کم می‌شود. به نام حرکات pill rolling نیز یاد می‌شود.
 - **رعشه essential:** شایع‌ترین نوع رعشه است، اکثراً فامیلی است و در سالمندان بیشتر دیده می‌شود (قبلاً رعشه پیری نامیده می‌شد). در حالت نگه داشتن دست‌ها (postural) واضح است و با مقدار کم الکول کم می‌شود.
 - **رعشه وظیفوی (functional):** وقتی توجه مریض به جای دیگر منحرف شود، تغییر می‌کند یا متوقف می‌شود؛ اگر بخواهیم آن را متوقف سازیم، شدت آن زیاد می‌شود.
- رعشه می‌تواند متقطع، مداوم، منظم یا غیر منظم باشد.
- رعشه‌ای که در نتیجه تلاش مریض برای به کار بردن عضلات ماؤوفه‌اش ایجاد می‌شود به نام رعشه قصدی (intention tremor) یاد می‌شود. این شکل رعشه در امراض مخیخ وجود دارد.

- **Flapping tremor (asterixis):** این نوع رعشه در مفاصل metacarpophalangeal دست‌ها موجود بوده و مشابه به حرکت بال‌های پرند است. برای مشاهده آن از مریض بخواهید تا دست‌های خود را در پیشروی خود دراز کند. در حالات ذیل وجود دارد:
 - عدم کفایه کبد
 - عدم کفایه تنفسی با احتباس CO2
 - Uremia
- **Fibrillation و Fasciculation:** Fasciculation: تقلص خودبه‌خودی یک واحد حرکی است که به شکل لرزش کوچک زیر جلد دیده می‌شود. در حالات ذیل وجود دارد:
 - آفت نیورون حرکی سفلی (به خصوص motor neuron disease)؛ fasciculation بدون ضعف و اتروفی در اشخاص سالم نیز دیده می‌شود
 - اتروفی پیشرفته عضلی
 - Syringomyelia
- **می‌تود:** تحریک ضربه‌یی را بالای عضلات ران یا ساق وارد کنید و تقلصات آن را مشاهده کنید.
- تقلص فایبر واحد یک عضله به نام fibrillation یاد می‌شود. توسط چشم‌های عادی قابل دید نیست بلکه توسط electromyography دریافت می‌شود.
- **Myoclonus:** عبارت از حرکات سریع، غیر منظم و پرشی یک طرف یا تمام بدن است. ممکن در اثنای خواب یا در جریان قدم زدن دیده شود. ممکن نارمل باشد اما شکل شدید آن دلالت بر epilepsy یا امراض استحالوی می‌کند.
- **Hemiballismus:** عبارت از حرکات سریع شدید است که در نصف بدن دیده می‌شود. حرکات سریع و پرتابی اطراف یک طرف بدن است و از آفت هسته subthalamic طرف مقابل (اکثراً سکنه دماغی) به وجود می‌آید.

- **Tics:** حرکات کوتاه، مکرر و کلیشه‌ای اند که مریض برای مدت کوتاه می‌تواند آن‌ها را متوقف کند و قبل از آن‌ها احساس نیاز (urge) دارد. در Tourette syndrome با tic صوتی همراه اند. مثال‌ها:
 - چشمک زدن مکرر
 - تکان دادن رأس
 - به هم فشردن لب‌ها
- **Athetosis:** حرکات غیرارادی، بطی، متداوم و پیچشی (مانند حرکات مار) اند. این حرکات خصوصاً در دست‌ها و پاها دیده می‌شود، اما بعضاً به تمام طرف یا تنه توسعه می‌کند. در آفات عقدات قاعدوی (مثلاً cerebral palsy) دیده می‌شوند.
- **Spasmodic torticollis:** نوعی dystonia موضعی عنق (cervical dystonia) است که رأس را به یک سمت معین دور می‌دهد. اکثراً سبب معلوم ندارد (idiopathic)؛ گاهی از ادویه یا آفات عقدات قاعدوی به وجود می‌آید.
- **Titubation:** عبارت از اهتزازات عمودی عنق است که در آفات مخیخی دیده می‌شود.
- **Dystonia:** تقلصات دوامدار عضلات که سبب وضعیت‌های غیر نارمل و پیچشی اطراف، تنه یا عنق می‌شوند. اسباب آن: idiopathic، ادویه (مثلاً metoclopramide و ادویه ضد psychosis – واکنش حاد dystonic)، مرض Wilson و cerebral palsy.
- **حرکات choreiform:** حرکات غیرارادی، سریع، نامنظم و بی‌هدف وجه، زبان یا اطراف اند که از یک قسمت بدن به قسمت دیگر می‌روند؛ مریض گاهی آن‌ها را در یک حرکت ارادی پنهان می‌کند. در حالات ذیل دیده می‌شوند:
 - تب روماتیک (Sydenham's chorea)
 - Huntington's disease
 - حامله‌گی (chorea gravidarum) و ادویه ضد حمل

- ادویه (مثلاً levodopa)
- SLE و encephalitis

عکسات (Reflexes)

قبل از معاینه عکسات، نکات ذیل باید ملاحظه شوند:

- مریض باید بالای بستر در حالت خوابیده یا نشسته قرار داشته باشد.
- مریض باید در حالت استراحت قرار داشته و نسبتاً گرم باشد. زیرا در صورت مضطرب بودن مریض عکسات تشدید می‌شوند.
- ناحیه مورد نظر باید برهنه باشد.
- معاینه باید با استفاده از چکش وتری صورت گیرد. داکتر باید در عین سمت مریض ایستاد باشد.
- به مریض اطمینان دهید که در هنگام اجرای معاینه به وی آسیب نمی‌رسد.
- در صورت مشکوک بودن نتیجه معاینه را تکرار کنید.

انواع عکسات:

- سطحی
- عمیق
- ارگانیکی

الف. عکسات سطحی:

شامل عکسات ذیل است:

- **عکسه ملتحمه:** قبلاً تشریح شده است.
- **عکسه قرنیه:** قبلاً تشریح شده است.
- **عکسه حدقی:** قبلاً تشریح شده است.
- **عکسه بلعومی:** قبلاً تشریح شده است.
- **عکسه کتفی:** جلد ناحیه بین الکتفی را خراشیده یا ضربه‌یی به آن وارد کنید.
- **نتیجه:** عضلات کتفی تقلص خواهند کرد.
- **تعصیب:** سگمنت‌های پنجم رقبی الی اول صدری.

- **عکسه بطنی:** توسط یک سنجاق کلید یا چوبک، بطن را در خطوط درماتومها از خارج به خط متوسط به صورت مسلسل تحریک کنید.
- **نتیجه:** به صورت نارمل حرکات سره و تقلص عضلات بطنی دیده می‌شود.
- این عکسه در حالات ذیل معدوم است:
- آفت نیورون حرکی علوی زمانی که آفت بالاتر از سویه تعصیب عضلات بطنی باشد یعنی بالاتر از سگمنت هفتم صدری.
- اشخاص چاق.
- اشخاص مسن.
- بعد از حمل‌های متعدد.
- **تعصیب:** از xiphoid process الی سره، تعصیب عضلات توسط اعصاب هفتم الی دهم صدری صورت می‌گیرد. از سره الی ارتفاع عانه تعصیب عضلات توسط اعصاب دهم الی دوازدهم صدری صورت می‌گیرد.
- **عکسه cremasteric:** قسمت انسی و علوی ران را توسط یک آلّه نوک تیز تخریش کنید.
- **نتیجه:** در حالت نارمل عضلات cremasteric آن طرف تقلص کرده و خصیه همان طرف بالا می‌رود.
- **تعصیب:** سگمنت اول و دوم قطنی. این عکسه در آفت L1 یا بالاتر از آن معدوم است.
- **عکسه plantar (علامه Babinski):** کنار وحشی کف پای مریض را با یک شی کند (مثلاً کلید) از پاشنه تا قاعده انگشت کوچک و بعد به طرف انسی تا قاعده انگشت کلان تخریش کنید.
- **نتیجه:** به صورت نارمل:
- انگشت کلان به طرف سفلی (قبض کفی) حرکت می‌کند.
- سایر انگشتان نیز قبض و تقرب می‌کنند.
- این به نام علامه Babinski منفی یا plantar های قابضه یاد می‌شود.
- در صورتی که انگشت کلان پا به علوی حرکت کند (بسط) و سایر انگشتان

از هم باز شوند، به نام علامه Babinski مثبت یا plantar باسطة یاد می‌شود.

- در حالات ذیل مثبت است:
- آفات نیورون حرکی علوی
- در اثنای خواب
- در نوزادان و اطفال تا حدود یک سالگی
- بعضاً پس از حملات صرع و در کوما
- **تعضیب:** توسط جذور پنجم قطنی و اول عجزی تعصیب شده است.
- در آفات شدید، تخریش کف پا ممکن سبب قبض تمام طرف (عکسه دفاعی، flexor withdrawal) همراه با بسط انگشت کلان شود. این حالت در امراض دو طرفه نیورون حرکی علوی، امراض نخاع شوکی، multiple sclerosis و استحالته تحت الحاد نخاع شوکی دیده می‌شود.
- **علامه Oppenheim:** کنار انسی قصبه را به سختی فشار دهید. در آفت نیورون حرکی علوی انگشت کلان به علوی حرکت می‌کند.
- **عکسه Gordon:** عضلات ساق (calf) را محکم فشار دهید. انگشت کلان به علوی حرکت خواهد کرد.
- هر دو علامه فوق در آفات نیورون حرکی علوی وجود دارد اما ارزش آن کمتر است.
- **عکسه bulbocavernous: glans penis** (یا clitoris) را به ملایمت فشار دهید.
- **نتیجه:** عضله bulbocavernous و معصره مقعد تقلص می‌کنند (با انگشت در مقعد یا جس ناحیه عجان احساس می‌شود).
- **تعضیب:** جذور دوم تا چهارم عجزی (S2-S4). موجودیت آفات در این جذور سبب معدومیت این عکسه می‌شود.
- **عکسه مقعدی:** جلد نزدیک مقعد را با یک شی نوک تیز تخریش کنید.
- **نتیجه:** معصره مقعدی تقلص خواهد کرد.

- **تعصیب:** جذور دوم تا چهارم عجزی (S2-S4). در صورت آفات این جذور، این عکسه معدوم می‌شود.

ب. عکسات عمیقه:

عکسات عمیقه شامل عکسات ذیل است:

- biceps jerk
- triceps jerk
- radial/supinator jerk
- knee jerk
- ankle jerk

یادداشت: قبل از معاینه این عکسات، سه مورد ذیل را باید ملاحظه کرد:

- امراض مفصلی باید در طرفی که معاینه می‌شود موجود نباشند.
- مریض باید کاملاً آرام بوده و طرفی که معاینه می‌شود باید برهنه باشد.
- در اثنای وارد کردن ضربه، حرکات عضله را باید زیر نظر داشت.

Biceps jerk:

میتود اول:

- طرف علوی باید در آرنج قبض باشد.
- ساعد بالای بطن گذاشته شود.
- انگشت شهادت خود را بالای وتر عضله biceps قرار داده و آن را کمی فشار دهید.
- توسط چکش، ضربه‌یی بالای انگشت وارد کنید.

میتود دوم:

آرنج مریض را در دست چپ خود طوری قرار دهید که شست تان بالای وتر biceps قرار گیرد. دست مریض باید در حالت قبض و استراحت کامل قرار داشته باشد. وتر را با انگشت شست خود کمی فشار داده و ضربه‌یی به آن وارد کنید.

نتیجه: تقلص عضله biceps به وجود می‌آید.

تعصیب: جذور پنجم و ششم رقبی.

:Triceps jerk

میتود:

- طرف علوی را در آرنج قبض کنید.
- ساعد را بالای بطن مریض قرار دهید.
- بالای وتر عضله triceps ضربه‌یی وارد کنید.

نتیجه: عضله triceps تقلص می‌کند.

تعصیب: جذور هفتم و هشتم رقبی.

:Supinator jerk (Radial jerk)

- طرف علوی را در آرنج قبض کنید.
- ساعد را بالای بطن در وضعیت semipronate قرار دهید.
- دست را کمی به طرف ulnar انحراف دهید.
- کمی بالاتر از styloid process (radius) ضربه وارد کنید.

نتیجه: عضله brachioradialis تقلص می‌کند.

تعصیب: اعصاب C5 و C6.

وارونه شدن عکسه عمیق و تری: در صورت معاینه عکسات biceps، triceps و supinator اگر قبض شدید انگشتان دیده شود به نام وارونه شدن یا inversion عکسه عمیق و تری یاد می‌شود. این حالت در صورت یکجا بودن پتالوژی‌های جذور عصبی و نخاع شوکی دیده می‌شود. این پدیده در spondylosis رقبی زمانی که آفت در C5 و C6 باشد دیده می‌شود.

علامه Hoffmann: دست مریض را در حالت استراحت، با بند دست کمی بسط، نگه دارید. phalanx بعیده انگشت متوسط را بین شست و انگشت شهادت خود بگیرید و ناخن آن را به سرعت به طرف پایین تلنگر بزنید (flick).

نتیجه: عکس‌العمل مثبت شامل یک تکان سریع، تقرب و قبض شست و قبض انگشتان است. این عکسه به hyperreflexia دلالت می‌کند. اگر یک طرفه باشد یا با علائم دیگر همراه باشد، به آفت نیورون حرکتی علوی دلالت می‌کند؛ در بعضی اشخاص سالم نیز به صورت دوطرفه دیده می‌شود.

:Knee jerk

میتود: سه میتود برای معاینه knee jerk موجود است:

- **میتود ۱:** مریض را در کنار میز طوری قرار دهید که پاهایش آویزان باشند. زانوهای وی را برهنه کرده و وتر رصفه (patellar tendon) را، بین patella و tibial tuberosity، تعیین موقعیت کنید. سپس یک ضربه به آن وارد کنید.
 - **میتود ۲:** هر دو مفصل زانوی مریض را در حالی که بالای بستر قرار داشته باشند به حالت قبض بیاورید. دست خود را در تحت زانوی مورد نظر داخل کرده و بالای پای دوم وی قرار دهید بدین وسیله زانوی مورد نظر بالای ظهر بند دست تان آویزان می‌شود. حالا مریض را به طرف دیگر متوجه کنید و یک ضربه را توسط چکش وتری بالای وتر quadriceps در بین patella و tibial tuberosity وارد کنید.
 - **میتود ۳:** مریض را به وضعیت ظهری قرار داده و اطراف سفلی وی را در مفصل زانو و ران کمی قبض کنید و فخذ را طوری به طرف وحشی تدور دهید که پاشنه‌ها با هم نزدیک شوند. سپس ضربه‌یی به وتر این عضله وارد کنید.
- نتیجه:** عضله quadriceps femoris تقلص کرده و زانو بسط می‌شود.

تعصیب: L2, L3, L4.

مانور تقویت (reinforcement method / Jendrassik): در اشخاص نارمل بعضاً مشکل است تا knee jerk را تحریک کنیم. از مریض بخواهید تا دست‌های خود را به هم قلاب کند و در مقابل هم کش کند یا این که دندان‌های خود را به هم فشار دهد، یا این که دست‌های خود را مشت کند. سپس ضربه‌یی به وتر quadriceps وارد کنید. در این حالت دریافت knee jerk آسان می‌شود. در

حقیقت با این طریقه ما حساسیت نهایات حسی سپندل‌های عضلی را جهت کشش افزایش می‌دهیم.

Ankle jerk:

میتود: مریض به پشت دراز بکشد؛ ران را به خارج تدور دهید و زانو را کمی قبض کنید. سپس پا را اندکی dorsiflex کرده و ضربه‌یی به وتر Achilles وارد کنید. وضعیت دیگر برای آن این است که از مریض بخواهید تا بالای چوکی زانو بزند طوری که هر دو پای وی از چوکی به طرف زمین باشند. به وتر Achilles ضربه بزنید. **نتیجه:** عضلات ساق تقلص کرده و پا وضعیت plantar flexion را به خود می‌گیرد. **تعصیب:** S1, S2.

یادداشت:

- تمام عکسات فوق در آفات نیورون حرکی علوی تشدید شده و در آفات نیورون حرکی سفلی خفیف می‌شوند.
- در hypothyroidism مرحله استرخای عکسه بطی و طولانی است؛ این حالت در ankle jerk بهتر دیده می‌شود.
- ضیاع یک عکسه به آفت در قوس عکسوی (عضله، عصب محیطی، جذر یا سگمنت نخاعی مربوط) دلالت می‌کند.
- **Crossed reflex:** در آفات نخاع شوکی عکس‌العمل عکسوی در اثنای معاینه یک طرف در طرف مقابل نیز وجود دارد. طوری که با معاینه knee jerk چپ عکس‌العمل عکسوی در طرف راست ایجاد می‌شود.
- **علامه Rossolimo:** این علامه همتای علامه Hoffmann در اطراف سفلی است. در این صورت فلنکس‌های بعیده پنجه پا را با دست به وضعیت بسط قرار دهید عکس‌العمل مثبت عبارت از plantar flexion تند انگشت بزرگ است. این علامه hyperreflexia پتالوژیک را نشان می‌دهد.

● **Finger jerk**: انگشتان اشاره و متوسط خود را در مقابل سطح راحی فلنکس‌های قریبه انگشتان در حال بسط قرار دهید. سپس ضربه‌یی با چکش وتری بالای انگشتان خود وارد کنید. در حالت نارمل انگشتان مریض یک قبض جزئی را نشان می‌دهد در آفات نیورون حرکی علوی قبض انگشتان شدید است.

● **عکسه pectoral**: انگشتان اشاره و متوسط خود را بالای کنار وحشی عضله pectoralis قرار دهید با چکش وتری ضربه‌یی به آن وارد کنید. تقلص قابل ملاحظه عضله pectoralis دلالت بر آفات نیورون حرکی علوی می‌کند.

● **عکسه deltoid**: انگشت شهادت خود را بالای عضله deltoid در بالای شانه مریض قرار دهید. ضربه‌یی به انگشت خود وارد کنید. تقلص سریع عضله deltoid آفات نیورون حرکی علوی را نشان می‌دهد.

ج. عکسات ارگانیک (معصروی):

عکسات ارگانیک عبارت اند از:

- عکسه تنفس
- عکسه بلع
- عکسه تغوط
- عکسه تبول

درجه‌بندی عکسات: عکسات وتری طور ذیل درجه‌بندی می‌شوند:

- ۰: عکسه وجود ندارد (حتی با reinforcement).
- ۱+: عکسه ضعیف (hypoactive).
- ۲+: عکسه نارمل.
- ۳+: عکسه تندتر از نارمل (brisk)؛ ممکن نارمل یا غیر نارمل باشد.
- ۴+: عکسه بسیار تند همراه با clonus؛ همیشه غیر نارمل است.

: Clonus

اکثراً زمانی به وجود می‌آید که عکسات وتری تشدید شوند. کلونوس ممکن پایدار (sustained) یا ناپایدار (non-sustained) باشد. کلونوس پایدار نشان‌دهنده hyperreflexia آفت نیورون حرکتی علوی است، در حالی که کلونوس ناپایدار در افراد مضطرب و عصبی دیده می‌شود. کلونوس به دو نوع است:

- **Patellar clonus**: وتر عضله quadriceps را در کنار علوی رضفه (patella) محکم بگیرید. دو یا سه ضربه ملایم را به طرف سفلی وتر وارد کنید. در صورت مثبت بودن، سلسله‌ای از تقلصات کلونیک quadriceps را به صورت پایدار خواهید دید patella یکجا با آن حرکت می‌کند.
- **Ankle clonus**: ران و زانوی مریض را کمی قبض کنید و ساق را با یک دست حمایت کنید. با دست دیگر قسمت قدامی کف پا را بگیرید و پا را به سرعت و محکم dorsiflex کنید. در هنگام حرکات dorsiflexion فشار بالای کف پا باید به صورت دوامدار حفظ شود. در صورت مثبت بودن عکسه، شما تقلصات دوامدار را در عضلات ساق خواهید دید همچنان اهتزازت مکرر را در مفصل بجلک خواهید دید.

طرز ایستادن (Postural Stability / Stance)

توسط این‌ها حفظ می‌شود:

- عصب vestibular (برای موقعیت و حرکت رأس)
- حسیت عمیق (proprioception) از عنق، عضلات محوری، تنه، پاها و مفاصل بدن.
- مخیخ.

معلومات که از ثبات وضعیتی حاصل می‌شوند با معلومات بینایی درباره موقعیت شخص ترکیب شده بالاخره stance را به وجود می‌آورد.

ارزیابی Stance:

- **Romberg's test**: مریض در مقابل شما طوری ایستاد شود، که پاهایش با هم نزدیک باشند. حالا برایش بگویید که چشمانش را ببندد. اگر طرق حسیت

عمیقه (proprioception) یا طرق دهلیزی (vestibular pathway) آسیب دیده باشند، مثلاً تخریب ستون‌های خلفی در tabes dorsalis، مریض با بستن چشم‌ها ثبات خود را از دست می‌دهد و می‌افتد (Romberg مثبت؛ sensory ataxia). در امراض مخیخی مریض حتی با چشمان باز ثبات خود را نگه داشته نمی‌تواند (cerebellar ataxia)؛ بنابراین تست Romberg در آن مثبت شمرده نمی‌شود.

- **Unterberger's test:** این معاینه برای تشخیص آفات دهلیزی به کار می‌رود. از مریض بخواهید که با چشمان بسته و بازوهای بسط‌شده به قدام، در جای خود حدود ۵۰ قدم بزند (marching). در آفت دهلیزی یک‌طرفه، مریض به تدریج به طرف آفت دور می‌خورد.

- **تست عکسه وضعیتی (postural reflex test):** از مریض بخواهید که ایستاد شود. حالا مریض را دفعاتاً از شانه‌هایش کش یا تپله کنید. یک شخص نارمل با این وضعیت بدن خود را حفظ خواهد کرد. در مرض پارکسنیزم، مرض عقدات (قاعدوی) و آفات فص جبهی با این حرکت مریض تعادل خود را از دست می‌دهد و قادر به حفظ ثبات خود نیست.

طرز راه رفتن (Gait)

اگر مریض قادر به راه رفتن باشد از وی بخواهید که بالای یک سطح هموار در امتداد یک خط مستقیم رسم شده قدم بزند.

اشکال غیر نارمل راه رفتن (gait) قرار ذیل اند:

- **راه رفتن hemiplegic (spastic gait):** در آفات یک‌طرفه طرق هرمی (مثلاً بعد از سکته دماغی) دیده می‌شود. بازوی طرف مأؤف قبض و به بدن چسپیده است؛ پا بسط است و زانو قبض نمی‌شود. مریض برای این که انگشتان پا به زمین نخورد، پا را در هر گام به شکل نیم‌دایره به خارج و قدام تاب می‌دهد (circumduction).

- **راه رفتن قیچی مانند (scissor gait):** هنگام راه رفتن، پاها یکدیگر را مانند قیچی تصالب می‌کنند و در حالات ذیل دیده می‌شود:

- آفات دو طرفه نیورون‌های حرکتی علوی (مثلاً cervical myelopathy)
- cerebral palsy (spastic diplegia).
- **راه رفتن پارکنسنی (festinant gait):** هنگام قدم زدن مریض خود را به قدام خم کرده و قدم‌های بسیار کوچک برمی‌دارد به نام shuffling gait نیز یاد می‌شود دست‌های وی تاب نمی‌خورند.
- **پدیده retropulsion:** اگر یک مریض پارکنسن دفعه‌ای به طرف عقب کش شود به قدم زدن به طرف عقب شروع کرده و قادر به توقف خود نیست.
- **راه رفتن مستانه (drunken gait):** در مریضان با آفات مخیخی دیده می‌شود. در این صورت مریض در یک ساحه بزرگ قدم می‌زند و هنگام راه رفتن قدم‌ها را به فاصله زیاد از یکدیگر می‌گذارد. مریض قادر به قدم زدن بالای یک خط مستقیم نیست، یعنی قادر به گذاشتن پاشنه پا در قدام پنجه پای دیگر نیست.
- **راه رفتن مرغابی‌مانند (waddling gait):** مریض هنگام راه رفتن تنه و حوصله خود را به نوبت به یک طرف و طرف دیگر می‌اندازد. علت آن ضعف عضلات حوصلی (proximal) است. در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - خلع ولادی دوطرفه مفصل ران (hip)
 - pseudohypertrophic muscular dystrophy
 - osteomalacia و polymyositis
- **راه رفتن با گام‌های بلند (high-stepping gait):** در مریضانی دیده می‌شود که به سبب فلج عصب peroneal یا آفت ریشه L5 مصاب foot drop باشند. مریض هنگام قدم زدن پای خود را بسیار بلند می‌کند و سپس آن را محکم به زمین می‌زند.
- **Apraxic gait:** مریض با وجود قوت نارمل پاها، طرز قدم زدن را «فراموش» می‌کند؛ گام‌های بسیار کوچک برمی‌دارد و پاهایش گویا به زمین چسپیده اند (magnetic gait). در آفات فص جبهی و normal pressure hydrocephalus دیده می‌شود.

- راه رفتن دهلیزی (vestibular gait): مریض در هنگام قدم زدن به طرف آفت دهلیزی کج می‌شود.

معاینه مخیخ (Cerebellum)

مخیخ سرعت، اندازه، قوت و هماهنگی حرکات را تنظیم می‌کند. آفات مخیخ علایم ذیل را در همان طرف بدن (ipsilateral) به وجود می‌آورند:

- **ضعف (asthenia):** عضلات ضعیف خواهند بود.
- **ناهماهنگی حرکی (ataxia):** از سبب ناهماهنگی مریض با چشمان باز قادر به قدم زدن بالای یک خط مستقیم نیست.
- **Adiadochokinesis (dysdiadochokinesis):** به معنی ضیاع حرکات متناوب مکرر است.

● تست:

- از مریض بخواهید که مفصل آرنج خود را به زاویه ۹۰ درجه قبض کرده و ساعد خود را دفعتاً supinate و pronate کند. مریض در انجام این کار قادر نخواهد بود یعنی حرکات وی بطنی و نامکمل خواهند بود.
- از مریض بخواهید که کف دست شما را با نوک انگشتان خود به سرعت ضربه بزند. مریض قادر به این عمل نیست.
- از مریض بخواهید که کف و پشت یک دست را به نوبت و به سرعت بالای کف دست دیگر بزند. در آفت مخیخ این حرکات بطنی و نامنظم اند.

● ناهماهنگی (asynergia):

● تست:

● در طرف علوی:

- تست انگشت به بینی (finger to nose test): از مریض بخواهید تا اولاً انگشت شهادت شما را (که تقریباً دو فاصله دارد) با انگشت شهادت خود تماس دهد و سپس به بینی خود تماس دهد. انگشت خود را تغییر موقعیت دهید و از مریض بخواهید که عمل

قبلی را با سرعت بیشتر تکرار کند. در آفت مخیخ، انگشت مریض در نزدیک هدف لرزان می‌شود (intention tremor) و از هدف تیر می‌شود (past pointing، dysmetria).

- از مریض بخواهید که یک دایره بزرگ خیالی را در هوا توسط انگشت شهادت خود ترسیم کند. او قادر به این عمل نیست.

● در طرف سفلی:

- تست پاشنه ساق (heel-shin test): مریض به پشت دراز بکشد، پاشنه یک پا را روی زانوی پای دیگر بگذارد و آن را در امتداد قدام ساق پایین بکشد. بعداً پاشنه پای خود را بلند کرده و دوباره بالای زانو قرار دهد. در آفت مخیخ پاشنه از روی ساق به دو طرف منحرف می‌شود.
- تست پاشنه پنجه (tandem gait): مریض روی یک خط مستقیم طوری راه برود که پاشنه یک پا به پنجه پای دیگر بچسبد.
- از مریض بخواهید که یک دایره بزرگ را در هوا توسط پنجه پای خود رسم کند. وی قادر به این عمل نخواهد بود.
- **علامه Romberg**: قبلاً در بخش stance توضیح شد.
- **وضعیت غیر نارمل (abnormal posture)**: در آفات یک‌طرفه مخیخ، رأس مریض به طرف آفت کج و شانه همان طرف آویزان است. در آفات دو طرفه مخیخ، وضعیت غیر نارمل دیده نمی‌شود.
- **عدم مقویت (atonia)**: به معنی ضیاع مقویت عضلی است. معاینه مقویت عضلی قبلاً تشریح شد.
- **پدیده برگشت (rebound phenomenon)**: از مریض بخواهید که آرنج خود را آهسته قبض کند. حالا از مریض بخواهید تا آن را در مقابل یک مقاومت قبض کند یعنی دستش را محکم بگیرید و بعداً دفعتاً رها کنید. در آفت مخیخ، دست مریض به طرف روی خودش پرتاب می‌شود (پدیده برگشت مثبت)؛ در اشخاص نارمل حرکت فوراً متوقف می‌شود. دست دیگر خود را بین دست مریض و روی وی نگه دارید تا صدمه نبیند.

● **Nystagmus:** عبارت از حرکات غیر ارادی زوجی، رتمیک و ارتعاشی کره‌های چشم است به شکل افقی، عمودی یا دورانی است. چشم‌ها در یک سمت آهسته و در سمت دیگر سریع حرکت می‌کنند؛ سمت nystagmus به نام سمت مرحله سریع آن نامیده می‌شود.

● **تست:** از مریض بخواهید که به پیشروی خود مستقیماً نگاه کند و بعداً به چشمانش نگاه کنید که ثابت باقی می‌ماند یا خیر. حالا یک پنسل یا انگشت شهادت خود را به فاصله $\frac{1}{2}$ فوت در پیشروی مریض در مقابل چشم‌هایش قرار بدهید. حالا همین شی را به طرف راست بعد به طرف چپ بعداً به طرف بالا سپس به طرف پایین حرکت داده و برای یک مدت در همان طرف توقف دهید. حالا از مریض بخواهید که چشمانش را بدون تدور رأس به طرف شی حرکت دهد در حالات مثبت، شما حرکات رتمیک ارتعاشی را در چشم‌ها مشاهده خواهید کرد. دامنه، سمت و تعداد ضربات nystagmus را ملاحظه کنید. چند ضربه nystagmus در انتهای نگاه جانبی در اشخاص سالم نیز دیده می‌شود.

● **Scanning speech**

● **Drunken gait**

● **Intention tremors**

● **Past pointing**

یادداشت: ترکیب تکلم بریده بریده، nystagmus و رعشه قصدی به نام سه‌گانه Charcot یاد می‌شود و در multiple sclerosis دیده می‌شود.

(۹) تشوشات تروفیک

در امراض سیستم عصبی، تغذیه قسمت ماؤوفه به تشوش دچار می‌شود. وقتی که یک طرف فلج می‌شود، سیستم خودکار یا اتونوم آن به تشوش دچار می‌شود. زمانی که یک‌جا با آن سیستم حسی نیز ماؤوف شود، در آن طرف تشوشات تروفیک یا تغذیوی به وجود می‌آید.

تشویشات تغذیوی در قسمت‌های ذیل به وجود می‌آیند:

- **عظام:** عظام بالاخره شکنند شده یا کسرهای خود بخودی در آن به وجود می‌آید (osteopathy).
- **مفاصل:** ممکن انصباب و تخریب بدون درد مفصل موجود باشد (Charcot arthropathy؛ در دیابت، tabes dorsalis و syringomyelia).
- **جلد:** احمرار، تقرح، زخم بستر یا صباغات ممکن مشاهده شوند. تقرحات معمولاً بالای انگشتان یا کف پا ظاهر می‌شود. بعضاً از سبب تشویشات اروایی گانگرن نیز به وجود آمده می‌تواند.
- ریزش موها، خشکی جلد و شکننده‌گی ناخن‌ها نیز معمول است.
- **عضلات:** ممکن اτροφی کنند.

(۱۰) معاینه سیستم عصبی اوتونومیک

آفات زنجیر سمپاتیک رقبی باعث نقیصه‌های ذیل می‌شود:

- سقوط پلک (ptosis)
 - فرورفتن کره چشم به داخل (enophthalmos)
 - تقبض حدقه (miosis)
 - عدم تعرق (anhidrosis)
 - ضیاع عکسه cilio-spinal
- علائم فوق در طرف ماؤوفه وجود دارد. ۵ علامه فوق مجموعاً به نام سندروم Horner یاد می‌شوند.

عکسه Ciliospinal: یک طرف عنق را نیشگون کنید. در عین زمان توسع حدقه را مشاهده خواهید کرد توسع از سبب تنبیه سیستم سمپاتیک به وجود می‌آید. این عکسه در امراض زنجیر سمپاتیک رقبی از بین می‌رود.

یک تعداد حالات دیگر که در آن وظایف سیستم عصبی خودکار برهم می‌خورند عبارت اند از:

- **مانور Valsalva:** در حالت نارمل در جریان جهد زفیری (با بسته بودن دهن و بینی) نبض سریع می‌شود و بعد از رها کردن نفس، فشار خون بالا رفته

و نبض بطی می‌شود. در عدم کفایه سیستم عصبی خودکار این تغییرات دیده نمی‌شوند.

- با ایستادن، تعداد نبض به صورت نارمل ۱۰ تا ۲۰ ضربه زیاد می‌شود و فشار خون تقریباً ثابت می‌ماند. در آفات سیستم عصبی خودکار فشار خون پایین می‌افتد، بدون این که نبض تیز شود.

- **تفریط فشار وضعیتی:** مریضان تفریط فشار وضعیتی پیدا خواهند کرد. برای معاینه آن اولاً فشار خون مریض را که در بستر دراز کشیده چک کنید، بعداً از مریض بخواهید که ایستاد شود فشار خون را در ظرف ۳ دقیقه بعد از ایستادن دوباره اندازه کنید. سقوط ۲۰ ملی‌متر سیماب یا بیشتر در فشار سیستمولیک، یا ۱۰ ملی‌متر سیماب یا بیشتر در فشار دیاستولیک، تفریط فشار وضعیتی است.

- **تست تنفس‌های عمیق:** در حالی که مریض در بستر استراحت است تعداد نبض را حساب کنید. حالا از مریض بخواهید که در یک دقیقه ۶ بار تنفس عمیق کند و ECG ثبت شود. تفاوت بین بلندترین تعداد نبض در شهیق و پایین‌ترین آن در زفیر به صورت نارمل ۱۵ ضربه یا بیشتر است؛ تفاوت ۱۰ ضربه یا کمتر به اختلال سیستم عصبی خودکار دلالت می‌کند.

- **چنگ گرفتن دست (sustained handgrip):** اگر شخص نارمل برای چند دقیقه یک dynamometer را با حدود ثلث قوت اعظمی خود فشار دهد، فشار دیاستولیک وی ۱۶ ملی‌متر سیماب یا بیشتر بالا می‌رود؛ بالا رفتن ۱۰ ملی‌متر سیماب یا کمتر غیر نارمل است.

(۱۱) علایم تخریش سحایا

علایم ذیل در صورت تخریش سحایا (meningeal irritation) دیده می‌شود:

- **شخی گردن (neck rigidity):** دست خود را در خلف ناحیه قفوی مریض گذاشته و تلاش کنید تا عنق وی را به حالت قبض درآورید و فک سفلی (زنج) وی با صدر تماس پیدا کند. به صورت نارمل، فک سفلی بدون درد و سختی با صدر تماس می‌کند اما در صورت تخریش سحایا زنج با صدر تماس پیدا

کرده نمی‌تواند زیرا مریض احساس درد می‌کند. شخی گردن در امراض فقرات رقبی نیز به وجود آمده می‌تواند.

● **علامه Kernig :** مریض را به پشت بخوابانید، مفصل ران را ۹۰ درجه قبض کنید و بعد کوشش کنید زانو را بسط دهید. اگر به سبب سپازم عضلات hamstrings درد و مقاومت ایجاد شود، علامه مثبت است. علامه Kernig دوطرفه به تخریش سحایا دلالت می‌کند؛ Kernig یک‌طرفه بیشتر در تخریش جذور عصبی (مثلاً فتق دسک) دیده می‌شود.

● **علامه Brudzinski:**

● **میتود:** گردن مریض به صورت هموار بالای بستر قرار بگیرد. تلاش کنید که عنق مریض را قبض کنید این عمل باعث قبض هر دو مفصل زانو می‌شود در حالت نارمل قبض زانوها دیده نمی‌شود.

● **میتود پا:** یک پا را در مفصل زانو و ران قبض کنید. پای دیگر به طور خودکار در زانو قبض خواهد شد.

یادداشت: حساسیت این علایم کم است؛ منفی بودن آن‌ها meningitis را رد نمی‌کند. اگر به meningitis شک باشد، معاینه CSF (بعد از رد فشار بلند داخل قحف) و تداوی فوری لازم است.

جدول مقایسه‌ای نیورون حرکی سفلی و علوی:

علامه	UMN	LMN
تون	↑ (spasticity)	↓ (flaccid)
اتروفی	ندارد/خفیف	واضح
fasciculation	ندارد	موجود
عکسات عمیق	↑ + clonus	↓/معدوم
Babinski	مثبت (extensor)	منفی (flexor)
توزیع فلج	گروهی از عضلات/طرف	عضلات منفرد/عصب

جدول خلاصه ۹.۴: علایم کلیدی UMN و LMN

نیورون حرکتی سفلی	نیورون حرکتی علوی
۱. عضلاتی فلج می‌شوند که عصب، جذر یا سگمنت ماؤف آن‌ها را تعصب می‌کند.	۱. ضعف توزیع هرمی دارد: گروه‌های عضلی (به خصوص باسطة‌های بازو و قابضه‌های پا) ماؤف اند، نه عضلات جداگانه.
۲. تون عضلات کم است (flaccid).	۲. تون عضلات زیاد است (spasticity).
۳. اتروفی واضح عضله ماؤف وجود دارد.	۳. اتروفی واضح موجود نیست (فقط اتروفی خفیف از عدم استفاده).
۴. Fasciculation ممکن موجود باشد.	۴. Fasciculation وجود ندارد.
۵. عکسه plantar قابضه یا معدوم است.	۵. علامه Babinski مثبت است.

نیورون حرکتی سفلی	نیورون حرکتی علوی
۶. عکسات عمیق کم یا معدوم اند.	۶. عکسات عمیق تند (hyperreflexia) اند.
۷. Clonus وجود ندارد.	۷. Clonus وجود دارد.
۸. تغییرات تروفیک وجود دارند.	۸. تغییرات تروفیک وجود ندارد.
۹. در EMG علائم denervation (fibrillation) دیده می‌شود.	۹. EMG علائم denervation ندارد.
۱۰. آفت در حجات قرن قدامی، جذر قدامی یا عصب محیطی است.	۱۰. آفت در قشر دماغ، کپسول داخلی، ساق دماغ یا نخاع شوکی (بالتر از نیورون حرکتی سفلی) است.
۱۱. عکسات سطحی بطنی موجود اند.	۱۱. عکسات سطحی بطنی معدوم اند.

معاینه مریضان فاقد شعور:

برای وضع تشخیص یک مریض فاقد شعور نخست باید تاریخچه از دوستان یا اقارب اخذ شود، بعداً معاینه مریض باید به طور مفصل انجام شود و در اخیر معاینات لابراتواری اجرا شود.

تاریخچه:

- تاریخچه سقوط، ترضیض، تصادم یا کدام صدمه دیگر.
- تاریخچه اخذ دوا، الکول یا مخدرات دیگر.
- تاریخچه تب، استفراغ، اسهال، اختلاج.
- تاریخچه امراض قلبی، کبدی و کلیوی.
- تاریخچه فرط فشار خون، دیابت، استمای قصبی یا امراض روانی.

معاینه کلینیکی:

- در صورت آسیب، تصادم یا ترضیض، قحف و فقرات را برای دریافت کسور معاینه کنید. ضیاع بیش از حد خون باعث شاک می‌شود.

- **معاینه فشار خون :** فرط فشار خون زمینه را برای CVA مساعد می‌سازد. اگر فشار خون قابل ثبت نباشد نشان‌دهنده شاک است.
- **نبض:** نبض غیر منظم اریتمیای قلبی را نشان می‌دهد. ممکن باعث امبولی شود.
- **تنفس:** تنفس رتمیک دوره‌یی و انحرطاتی ممکن بیانگر عدم کفایه تنفسی باشد.
- **درجه حرارت:** درجه حرارت بلند در encephalitis، meningitis، هوای گرم (heat stroke) و خونریزی حده دیده می‌شود. سردی اطراف در hypothermia و شاک دیده می‌شود.
- **بوی تنفس:** بوی میوه‌یی در کیتو اسیدوز دیده می‌شود. بوی الکولی و مواد مخدر در حالت که الکل یا اوپیوم یا داتوره استفاده شده باشد احساس می‌شود. بوی موش‌مانند (کهنه و شیرین) در کوما ی کبدی و بوی ادرار یا امونیا uremia حس می‌شود.
- **یرقان :** در کوما ی کبدی وجود دارد.
- **سیانوز:** در امراض پیشرفته قلبی و تنفسی دیده می‌شود.
- **دی هایدریشن:** زبان خشک، چشمان فرورفته و جلد غیر ایلاستیک در hypovolemic shock از سبب ضیاع بیش از حد آب مثلاً در اسهالات و استفراغات شدید و طولانی مدت به وجود می‌آید. گرم‌زده‌گی و کیتواسیدوز شدید نیز سبب دی هایدریشن شدید می‌شود.
- **شخی گردن :** در تخریش سحایا، encephalitis، ملاریای دماغی و خونریزی تحت عنکبوتیه دیده می‌شود.
- **معاینه حدقه‌ها:** حدقه‌های متوسع و دو طرفه که تثبیت شده باشند در تخریب دماغ متوسط دیده می‌شود. حدقه‌های متوسع که در مقابل نور عکس‌العمل نشان دهد در تسممات داتوره و اخذ بیش از حد دواهای ضدافسردگی برای سایکلک دیده می‌شود. حدقه‌های نقطوی دو طرفه در تسممات اوپیوم، فاسفورس‌های عضوی و خونریزی‌های حده دیده

می‌شود. حلقه متوسع و ثابت یک‌طرفه به فشار یک کتله داخل قحفی (مثلاً hematoma) بالای عصب سوم (uncal herniation) دلالت می‌کند و حالت عاجل است. از بین رفتن حرکت چشم گدی (doll's eye movement) از سبب آفات ساق دماغی است.

- **معاینه برای Doll's eye movement:** اگر احتمال آسیب فقرات گردن موجود باشد، این معاینه را انجام ندهید. رأس مریض را در بین هر دو دست تان بگیرید. توسط انگشت‌های شست هر دو پلک را بلند کرده و با ملایمت چشم‌ها را باز کنید. حالا رأس را به طرف راست و چپ (حدود ۷۰ درجه) بچرخانید و بعد عنق را قبض و بسط دهید. در این حال حرکت چشم‌ها را ببینید. در مریض کومایی با ساق دماغ سالم، چشم‌ها به طرف مخالف حرکت رأس می‌روند و روی یک نقطه ثابت می‌مانند (Doll's eye مثبت، یعنی نارمل). در آفات ساق دماغی این حرکت از بین می‌رود و چشم‌ها همراه با رأس حرکت می‌کنند.

- **Fundoscopy:** برای دیدن papilledema اجرا می‌شود.

- **معاینه سیستم قلبی و عایی:** مرم‌ر یا اریتمیا ممکن منبع امبولی دماغی را نشان دهد.

- **معاینه سیستم عصبی مرکزی:** عکسات و تون عضلات معاینه شوند و نیز کوشش شود تا موقعیت آفت تعیین شود.

معاینات لابراتواری:

سویه شکر خون را فوراً با glucometer معاینه کنید. سپس وظایف کبدی (LFTs)، urea، creatinine، الکترولیت‌ها، گازات خون شریانی و کیتون‌های ادرار معاینه شوند. در صورت شک به ترضیض یا سکته، CT رأس لازم است. اگر به meningitis شک باشد، LP بعد از رد فشار بلند داخل قحف اجرا شود.

معاینه برای مرگ دماغی:

قبل از معاینه برای مرگ دماغی، سبب تخریب دماغ باید معلوم و غیر رجعی باشد (مثلاً ترضیض شدید رأس، خونریزی بزرگ داخل قحف یا صدمه hypoxic بعد از توقف قلب).

عوامل قابل برگشت از قبیل hypothermia، تسممات دوائی و تشوشات متابولیک مانند hypoglycemia، uremia، ketoacidosis و کومای کبدی باید رد شوند. درجه حرارت مرکزی بدن باید ۳۶ درجه سانتی‌گرید یا بیشتر و فشار سیستولیک ۱۰۰ ملی‌متر سیما یا بیشتر باشد (AAN 2023). مریض بالای ventilator باشد.

از بین رفتن وظایف ذیل نشان‌دهنده مرگ دماغی است:

- عکسه حذقه‌ها در مقابل نور
- عکسه قرنیه
- عکسه عینی دهلیزی (oculovestibular reflex)
- عکسه اغ زدن
- عکسه سرفه
- تنفس خود بخودی، حتی وقتی که فشار CO2 شریانی در تست apnea به ۶۰ ملی‌متر سیما یا بیشتر و حداقل ۲۰ ملی‌متر بالاتر از سویه قاعده‌وی برسد (AAN 2023).

- عکس‌العمل در مقابل تنبهاات دردناک در قلمرو اعصاب قحفی
- معاینه برای مرگ دماغی باید توسط متخصص مجرب صورت بگیرد. طبق رهنمود AAN 2023، در کاهلان حداقل یک معاینه کامل لازم است (معاینه دوم توسط یک داکتر دیگر خطر اشتباه را کم می‌کند)؛ در اطفال دو معاینه جداگانه به فاصله ۱۲ ساعت لازم است. قوانین و رهنمودهای ملی نیز باید مراعات شوند.

تعیین محل آفت در سیستم عصبی مرکزی:

۱. آفت در قشر: اعراض و علایم:

- monoplegia

- اختلاجات Jacksonian

۲. آفت در corona radiata: اعراض و علائم:

- hemiplegia ناتمام

- hemianesthesia ناتمام

۳. آفت در کپسول داخلی: اعراض و علائم:

- Hemiplegia کامل (dense) طرف مقابل

- Hemianesthesia طرف مقابل

- Homonymous hemianopia (اگر قسمت خلفی کپسول مأؤف باشد)

- آفت supranuclear زوج هفتم

۴. آفت در دماغ متوسط: اعراض و علائم:

- Weber syndrome:

- مأؤوفیت عصب سوم یک طرف

- در طرف مقابل hemiplegia

- Benedict's syndrome:

- مأؤوفیت عصب سوم یک طرف

- رعشه، ataxia و گاهی hemianesthesia در طرف مقابل

۵. آفت در محل اتصال دماغ متوسط با حذبه: اعراض و علائم:

- آفات supranuclear عصب هفتم به صورت دو طرفه

- ضیاع conjugate افقی، انحراف چشم

۶. آفت در حذبه: اعراض و علائم:

- مأؤوفیت عصب پنجم، ششم، هفتم و هشتم یک طرف

- در طرف مقابل hemiplegia

- حدقه نقطوی

- تب

- سقوط پلک (ptosis)

- فرورفتن چشم (enophthalmos)
- **Foville's syndrome**: ماؤوفیت عصب ششم و هفتم در یک طرف و در طرف مقابل hemiplegia
- ۷. **آفت در بصله**: اعراض و علائم:
 - اگر آفت در مرکز بصله باشد: quadriplegia موجود خواهد بود، زیرا طرق هرمی در این ساحه تصالب می‌کند.
 - اگر آفت در قسمت انسی بصله باشد (medial medullary syndrome):
 - عصب دوازدهم همان طرف فلج است
 - در طرف مقابل hemiplegia
 - اگر آفت در قسمت وحشی بصله باشد (lateral medullary syndrome) یا سندروم Wallenberg؛ از انسداد شریان posterior inferior cerebellar یا شریان (vertebral):
- **یافته‌های همان طرف**:
 - ضیاع حسیت درد و حرارت نصف وجه
 - سندروم Horner
 - فلج نصف کام، بلعوم و حنجره (عسرت بلع و خشونت آواز)
 - علائم مخیخی، سرچرخی و nystagmus
- **یافته‌های طرف مقابل**: ضیاع حسیت درد و حرارت در تنه و اطراف.
- ۸. **آفت در فص جداری**: اعراض و علائم:
 - گم گشتگی
 - Apraxia، یعنی از بین رفتن حرکات ماهرانه
 - Agnosia، یعنی ناتوانی در شناخت اشیا
 - بی‌توجهی حسی (sensory inattention)؛ به خصوص در آفت جداری راست
 - Dysphasia حسی (receptive) در آفت نیم‌کره غالب
- ۹. **آفت نصف نخاع (Brown-Séquard syndrome)**: اعراض و علائم پایین‌تر از سویه آفت:

● علایم در عین طرف آفت:

- ضیاع حس موقعیت و اهتزاز (ستون خلفی)
- فلج نوع نیورون حرکی علوی (طرق قشری نخاعی)

● علایم در طرف مقابل آفت:

- اختلال حسیت درد
- اختلال حسیت حرارت

● در سویه آفت:

- یک نوار ضیاع حسیت در سگمنت ماؤف
- علایم نیورون حرکی سفلی در عضلات همان سگمنت

۱۰. آفت در cauda equina: اعراض و علایم:

- درد جذری در پاها
 - ضعف نوع نیورون حرکی سفلی، اتروفی و ضیاع عکسات (به خصوص ankle jerk) در پاها
 - انستیزی زین‌مانند در اطراف مقعد و عجان
 - اختلالات مثانه (احتباس ادرار)، مقعد و وظیفه جنسی
- سندروم cauda equina یک حالت عاجل جراحی است.

یادداشت: یک قاعده عمومی برای تعیین محل آفت:

- اگر hemiplegia در یک طرف و ماؤوفیت اعصاب قحفی در طرف مقابل باشد (crossed hemiplegia)، آفت در ساق دماغ (دماغ متوسط، حدبه یا بصله) است.
- اگر hemiplegia و ماؤوفیت اعصاب قحفی در عین طرف باشند، آفت بالاتر از ساق دماغ، یعنی در کپسول داخلی یا قشر دماغ، است.

بذل قطنی (Lumbar Puncture):

استطباعات:

- به هدف تشخیص اگر یکی از حالات ذیل موجود باشد:

- تخریش سحایا
- کوما
- شواهد خونریزی‌های تحت عنکبوتیه
- انتانات دماغی
- برای myelography (زرق ماده کنتراست) و اندازه‌گیری فشار CSF.
- به هدف تداوی در meningitis تطبیق انتی‌بیوتیک در مسافه تحت عنکبوتیه.
- برای انسیتیزی نخاعی زرق مواد انسیتیک توسط intrathecal puncture.

مضاد استطباب:

- عدم ثبات همودینامیک (شاک شدید).
- افزایش فشار داخل قحف یا کتله داخل قحفی (papilledema، علایم موضعی عصبی یا کاهش شعور)؛ در این حالات قبل از LP باید CT رأس اجرا شود.
- اختلالات تخثر: کمبود platelet (کمتر از حدود ۵۰,۰۰۰ در یک ملی‌متر مکعب) یا تداوی anticoagulant.
- انتان موضعی در ناحیه بذل قطنی

وضعیت مریض هنگام پروسیجر: مریض به یک جانب در کنار بستر قرار گرفته طوری که زانوهای را بالا گرفته و رأس خود را به قدام خم کند تا قبض اعظمی فقرات حاصل شود.

ساحه زرق: معمولاً مسافه L3-L4 یا L4-L5، یعنی پایین‌تر از ختم نخاع شوکی، انتخاب می‌شود. خطی که بلندترین نقاط iliac crest را با هم وصل می‌کند (خط Tuffier) از شوک فقره چهارم قطنی یا مسافه L4-L5 می‌گذرد.

میتود: جلد ناحیه مورد نظر را توسط سپریت یا یک انتی‌سپتیک دیگر تعقیم کنید. سپس جلد و انساج زیر آن را با ۱٪ lidocaine تا ۲٪ بی‌حس کنید. سوزن معقم بذل قطنی را در خط متوسط، به طرف قدام و کمی به طرف سر (به سمت سره)، داخل کنید تا از لگمنت‌های interspinous و supraspinous و ligamentum flavum عبور کند. از بین رفتن آبی مقاومت نشان می‌دهد که سوزن dura را عبور کرده و به مسافه intrathecal داخل شده است. ستلیت بعداً برطرف می‌شود. مایع

قطره‌قطره خارج می‌شود. فشار افتتاحیه را با manometer اندازه کنید (نارمل در وضعیت جنبی حدود ۹۰ تا ۱۸۰ ملی‌متر آب). مایع را در ۳ یا ۴ تیوب معقم جمع کنید و برای معاینات بیوشیمی، مایکروسکوپی، کلچر و تست حساسیت به لابراتوار بفرستید. بعد از کشیدن سوزن، محل آن را با پانسمان معقم بپوشانید.

بعد از پروسیجر: استراحت طولانی در بستر یا پایین نگه داشتن رأس از سردردی بعد از LP جلوگیری نمی‌کند؛ استفاده از سوزن باریک و atraumatic خطر این سردردی را کم می‌سازد.

ارتباط علائم فیزیکی با امراض عصبی:

Parkinsonism:

یک مرض طرق خارج هرمی است تظاهرات کلینیکی آن قرار ذیل اند:

- قیافه بدون تجلی وجه (مشابه به نقاب)
- وضعیت قبض
- رعشه هنگام استراحت بالخصوص انگشت شست و انگشتان (حرکات pill rolling را نشان می‌دهد).
- حرکات بطی هستند.
- مقویت عضلات افزایش می‌یابد (rigidity). این rigidity معمولاً از نوع چرخ دندانه‌دار (cogwheel) است؛ یعنی هنگام حرکت دادن مفصل، مقاومت به شکل متقطع و تکان‌تکان احساس می‌شود. بعضی اوقات از نوع لوله سربی (lead pipe)، یعنی یکنواخت و پایدار در تمام حرکت، است. این حالت وقتی مشاهده می‌شود که رعشه قابل ملاحظه نباشد.
- تکلم مریض یکنواخت و آهسته است. قدم‌های وی کوچک و کش‌کش (shuffling) اند و بازوها هنگام قدم زدن کم تاب می‌خورند.
- خط مریض بسیار ریز می‌شود (micrographia).
- در این مریضان تست ضربه زدن glabella مثبت است، یعنی هر قدر توسط انگشت شهادت بالای وسط پیشانی مریض ضربه وارد کنید به همان اندازه

زیاد پلک می‌زند. در حالی که در اشخاص نارمل پلک زدن‌ها وجود دارد، اما بعداً توقف می‌کند.

- تفریط فشار وضعیتی ممکن موجود باشد (از خود مرض یا از ادویه).

Meningitis:

عبارت از التهاب سحايا است تظاهرات کلینیکی آن قرار ذیل اند:

- مریض تب و قیافه توکسیک دارد.
- استفراغ فورانی و ترس از روشنی (photophobia) دارد.
- از سردردی شدید شاکی است.
- اکثر مریضان نیمه به هوش هستند.
- شخی گردن وجود دارد.
- علامه Kernig مثبت است.
- شاید فلج یکی از اعصاب قحفی موجود باشد.
- در meningitis نوع meningococcal ممکن اندفاعات purpuric (که با فشار از بین نمی‌روند) دیده شوند.

مریض فاقد شعور:

مریض توسط افراد دیگر به شفاخانه آورده می‌شود در حالی که حکایه می‌کنند که وی را در کنار جاده به حالت فاقد شعور یافته‌اند. مریض طوری ذیل معاینه می‌شود:

- **تفتیش عمومی:** علایم ترضیض یا آسیب دماغ را ببینید.
- **تنفس:** شکل تنفس را ملاحظه کنید:
- تنفس Cheyne-Stokes در آفات دوطرفه نیم‌کره‌های دماغ، فشار بلند داخل قحف، عدم کفایه قلب و uremia دیده می‌شود.
- تنفس عمیق و سریع (تنفس Kussmaul) بیانگر اسیدوز است.
- تنفس غیر منظم (تنفس Biot) بیانگر آفت شدید ساق دماغی است.
- **دوران خون:** نبض و فشار خون را چک کنید.

- نبض غیر منظم بیانگر اریتمیای قلبی است بیهوشی ممکن از سبب پدیده امبولیک ناشی از اریتمیا قلبی باشد.
- فشار بلند خون نشان‌دهنده CVA یا hypertensive encephalopathy است.
- تفریط فشار خون بیانگر شاک است.
- دریافت‌های دی‌هایدریشن و درجه بلند حرارت نشان‌دهنده hyperpyrexia یا گرم‌زده‌گی است.
- اگر سیانوز موجود باشد امراض ذیل باید جستجو شوند:
 - امراض سیانوتیک قلبی
 - عدم کفایه تنفسی
 - تسممات
 - توقف قلبی
- **وضعیت:** وضعیت مریض را مشاهده کنید. انواع آن عبارت اند از:
 - عقب رفتن گردن در مریضان مصاب meningitis دیده می‌شود.
 - وضعیت باسطه یعنی بازوها بسط بوده به طرف داخل تدور داشته است. در حالی که مچ دست‌ها قبض بوده و پاها بسط است که به نام وضعیت decerebrate نیز یاد می‌شود در آفات دماغ متوسط این حالت مشاهده می‌شود.
 - وضعیت قابضه یعنی قبض و تدور انسی دست‌ها و بسط پاها، یعنی وضعیت decorticate در این حالت آفات اکثراً بالاتر از ساق دماغ وجود دارد.
- **حرکات غیر ارادی:** اختلاج‌های متکرر یا متداوم (status epilepticus) به epilepsy یا سبب دیگر اختلاج دلالت می‌کنند؛ myoclonus در صدمات hypoxic دماغی دیده می‌شود.
- **درجه‌بندی سویه شعور:**
 - درجه ۱: مریض در مقابل تنبهاات صوتی جواب می‌دهد.

- درجه ۲: مریض در مقابل یک تنبیه دردناک خفیف عکس‌العمل اعظمی نشان می‌دهد.
- درجه ۳: مریض در مقابل یک تنبیه دردناک شدید عکس‌العمل کم نشان می‌دهد.
- درجه ۴: مریض هیچ جواب یا عکس‌العمل نمی‌کند.
- **چشم‌ها:** تغییرات حدقه و حرکات چشم گدی را مشاهده کنید. تفصیل آن قبلاً ارائه شده است.
- **شخی گردن:** معاینه شود. شخی گردن به meningitis یا خونریزی تحت عنکبوتیه دلالت می‌کند.
- **عکسات** در اطراف علوی و سفلی معاینه شوند. نتیجه آن تفسیر شود.
- اطراف مریض را برای موجودیت علائم زرقیات مشاهده کنید تا اعتیاد دواپی رد شود.
- **معاینه سیستمیک:** ریه‌ها، قلب و بطن را به صورت روتین انجام دهید.

معاینات لابراتواری:

- گلوکوز خون (فوراً با glucometer)، یوریا و الکترولیت‌ها
- معاینه ادرار برای گلوکوز، کیتون‌ها و پروتئین‌ها
- در صورتی که به موجودیت تسمم مشکوک شدید، محتویات معدی را غرض ارزیابی به لابراتوار بفرستید.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- **ضعف ناگهانی یک طرف بدن، کجی دهن یا اختلال تکلم (FAST):** سکتة دماغی؛ هر دقیقه اهمیت دارد.
- GCS مساوی یا کمتر از ۸: طرق هوایی مریض در خطر است.
- عدم تساوی حدقه‌ها بعد از ترضیض رأس (حدقه Hutchinson).
- تب، شخی گردن و طفح پتشیال: meningococcal meningitis.

- بی‌حسی ناحیه عجان (saddle anaesthesia) همراه با احتباس ادرار: cauda equina syndrome؛ جراحی عاجل.
- اختلاج بیشتر از ۵ دقیقه یا اختلاجات مکرر بدون برگشت شعور: status epilepticus.

نکات کلیدی فصل

- GCS سه جزء دارد: باز کردن چشم (۴)، عکس‌العمل شفاهی (۵) و عکس‌العمل حرکتی (۶). مجموع ۳ تا ۱۵ است.
- UMN: spasticity، عکسات تشدید یافته و Babinski مثبت. LMN: اتروفی، fasciculation، hypotonia و عکسات کاهش یافته.
- درجه‌بندی قدرت عضلی از ۰ تا ۵ است (MRC). درجه‌بندی عکسات وتری از ۰ تا ۴+ است؛ ۲+ نارمل.
- Crossed hemiplegia (hemiplegia در یک طرف و آفت اعصاب قحفی در طرف مقابل) به آفت ساق دماغ دلالت می‌کند.
- Romberg مثبت به sensory ataxia دلالت می‌کند، نه به آفت مخیخه.

کیس کلینیکی

یک مرد ۶۵ ساله ضعف ناگهانی دست و پای راست دارد. در همان طرف مقویت عضلات زیاد، عکسات ۳+ و Babinski مثبت است.

سؤال: آفت از نوع UMN است یا LMN؟ محتمل‌ترین محل آفت کجاست؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. اجزای GCS و بلندترین نمره هر کدام را بنویسید.
۲. سه یافته که UMN را از LMN تفريق می‌کند نام ببرید.
۳. قدرت عضلی درجه ۳ چه معنی دارد؟
۴. Romberg مثبت چه معنی دارد؟



فصل دهم

معاینه ولادی

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- تاریخچه ولادی کامل، شامل LMP و فکتورهای ریسک، را اخذ کنید.
- تاریخ متوقعه ولادت را با قانون Naegele محاسبه کنید.
- معاینه بطنی خانم حامله (ارتفاع فندس، مانورهای Leopold و FHS) را اجرا کنید.
- علایم خطر، مانند pre-eclampsia، را بشناسید.

تاریخچه

اخذ تاریخچه یک واقعه ولادی با واقعات طبی یا جراحی فرق دارد.

طرز العمل اخذ تاریخچه ولادی قرار ذیل است:

- اسم مریضه
- سن
- دین

- محل سکونت
- تاریخ ازدواج
- سن در اولین عادت ماهوار (menarche)
- **gravida**: عبارت از تعداد مجموعی حمل‌ها (به شمول حمل فعلی) بدون در نظر داشت پیامد آن‌ها است؛ یعنی سقط‌های خود بخودی و عمدی، تولدهای مرده و ولادت‌های نارمل همه شمرده می‌شوند.
- **parity**: عبارت از تعداد تولدهای زنده (در هر مدت حمل) و تولدهای مرده بعد از هفته ۲۴ است. مثلاً خانمی که دو سقط و یک ولادت نارمل داشته و فعلاً نیز حامله است، طور ذیل ثبت می‌شود:
Gravida 4, para 1+2 (G4 P1+2) ●
- **LMP (last menstrual period)**: عبارت از اولین روز آخرین عادت ماهوار نارمل است.
- **تاریخ متوقعه ولادت (expected date of delivery - EDD)**: تاریخ متوقعه ولادت را می‌توان با قانون Naegele تعیین کرد.
- **قانون ۹ : Naegele** ماه و ۷ روز را با روز اول آخرین عادت ماهوار جمع کنید، در نتیجه تاریخ تخمینی ولادت حاصل می‌شود. این فورمول در خانم‌هایی صدق می‌کند که دوره عادت ماهوارشان منظم و ۲۸ روزه باشد؛ اگر دوره طولانی‌تر یا کوتاه‌تر باشد، تفاوت آن را جمع یا تفریق کنید. التراسوند سه ماه اول، سن حمل را دقیق‌تر تعیین می‌کند. مثلاً یک خانم روز اول آخرین عادت ماهوار خود را ۳ دسمبر بیان می‌کند. حالا نظر به قانون نیگل تاریخ تخمینی ولادت وی عبارت است از:
● ۳ دسمبر + ۹ ماه = ۳ سپتمبر سال آینده؛ ۳ سپتمبر + ۷ روز = ۱۰ سپتمبر سال آینده.
- اوسط مدت حاملگی تقریباً ۴۰ هفته است. تاریخ تخمینی ولادت را با استفاده از کارت حلقوی (چرخ) نیز می‌توان تعیین کرد.

فکتورهای ریسک

فکتورهای ریسک حاملگی باید شناخته شوند. فکتورهای ریسک مهم دوران حاملگی عبارت اند از: سن کمتر از ۱۸ یا بیشتر از ۳۵ سال، تعداد زیاد ولادتها (grand multiparity)، عملیات قیصری قبلی، خونریزی بعد از ولادت در حمل قبلی، کم‌خونی، فرط فشار خون، سابقه pre-eclampsia یا eclampsia، diabetes mellitus، امراض قلبی و کلیوی، ترومبوز وریدهای عمیق، epilepsy و انتان HIV.

تاریخچه دوايي

تمام ادویه‌ای که مریضه مصرف می‌کند باید پرسیده شود، زیرا بعضی ادویه (مثلاً isotretinoin، valproate، ACE inhibitor و warfarin) برای جنین مضر اند. تاریخچه اعتیاد به الکل باید گرفته شود.

تاریخچه گذشته

تاریخچه گذشته شامل بخش‌های ذیل است:

- **تاریخچه گذشته طبی:** شامل تاریخچه تب روماتیک، سرخکان، توبرکلوز، سفلیس، امراض قلبی و وعایی، امراض سیستم بولی تناسلی و eclampsia است.
- **تاریخچه گذشته جراحی:** در این رابطه باید از مریض در مورد حوادث ترافیکی، نقل الدم، عملیات‌های سیستم بولی تناسلی پرسیده شود. تاریخچه سقط‌های خود بخودی یا عمدی باید گرفته شود.

تاریخچه خانواده‌گی

تاریخچه دوگانگی‌ها و تولد نوزاد غیر نارمل باید پرسیده شود. در مورد ازدواج‌ها با خویشاوندان باید پرسیده شود، زیرا ولادت اطفال غیر نارمل (از قبیل microcephaly، تأخر دماغی و امراض ارثی مغلوب) در ازدواج‌های خویشاوندی (مثلاً میان اولادهای کاکا) بیشتر است.

تاریخچه ولادی

تاریخچه ولادی شامل بخش‌های ذیل است:

- **حمل‌های قبلی:** هر یکی از حمل‌های قبلی باید نظر به شیمای ذیل ثبت شود:
- جدول ذیل یک نمونه ثبت است:

تعداد	تاریخ ولادت	مدت حمل	اختلال در حمل	طرز ولادت	محل ولادت	طفل	نفاس	تاریخچه فعلی
۱	اکتوبر ۱۹۷۱	۴۰ هفته	-	خود بخودی / CS	شفاخانه یا خانه	زنده / مرده / صحت	نارمل	-
۲	دسمبر ۱۹۷۳	۳۹ هفته	-	خود بخودی	-	-	-	-
۳	جنوری ۱۹۷۵	۱۲ هفته	تاریخچه اختلاج / سقط	-	-	-	تب	تاریخچه تب

- **حمل فعلی:** تاریخچه مکمل حمل فعلی باید ثبت شود. به این منظور داکتر باید در مورد وقوع دلبدی صبحانه، افرازات مهبل، اختلالات بولی، قبضیت و غیره بپرسد.

معاینه کلینیکی

معاینه ولادی

تاریخچه

Naeglele: +۹ (قانون ۹) G/P, LMP, EDD
ماه ۷+ روز، فکتورهای ریسک

معاینه عمومی

BP، وزن، اذیما، خسافت، ادرار (پروتئین)

معاینه بطن

ارتفاع fundus (SFH) ≈ هفته حمل)،
مانورهای ۱۶۰-۱۱۰/Leopold, FHS دقیقه

نقشه ذهنی ۱۰.۱: خلاصه معاینه ولادی

معاینه کلینیکی شامل بخش‌های ذیل است:

الف – معاینه فیزیکی عمومی

معاینه فیزیکی عمومی در فصل سوم تشریح شده است. در حمل باید بالای اذیما، فشار خون و کم‌خونی توجه خاص صورت گیرد. اذیمای خفیف پاهای در حمل نارمل نیز دیده می‌شود. اما اذیمای شدید، به خصوص اگر با فرط فشار خون و proteinuria همراه باشد، به pre-eclampsia دلالت می‌کند و به تداوی عاجل ضرورت دارد.

تعیین قد و وزن مریضه با ارزش است. در خانم‌هایی که وزن پایین دارند ریسک تأخر رشد جنین زیاد است و در صورت چاق بودن مادر چانس مصابیت به دیابت و فرط فشار ولادی بسیار زیاد است. هر دو حالت، هم چاقی و هم لاغری با افزایش وفیات زمان حمل و بعد از ولادت همراه است.

ب – معاینه سیستمیک

تفصیل آن قبلاً ذکر شده است.

ج – معاینه ولادی

شامل بخش‌های ذیل است:

- معاینه ثدیه‌ها
- معاینه از طریق بطنی (per-abdominal)

- معاینه از طریق مهبل (per-vaginal)

◆ (۱) معاینه ثدیه‌ها

- **تفتیش:** بزرگ شدن ثدیه‌ها به سبب تراکم شحمیات و افزایش عناصر غدوی از جمله تغییرات مترافقه حمل محسوب می‌شوند. ممکن وریدهای برجسته در تحت جلد و striaها نیز مشاهده شوند. حلیمات بزرگتر بوده و انتعاذی هستند. هاله اطراف حلیمات بسیار تاریک خواهد بود. تبارزات متعدد sebaceous که عبارت از غده‌های ضخاموی (tubercle of Montgomery) هستند ممکن در اطراف هاله دیده شوند.
- **جس:** ثدیه‌ها باید با ملایمت جس شوند. با جس ثدیه‌ها ممکن سخت، حساس و نودولیر احساس شوند. تبارزات کوچک و نازک (tubercle of Montgomery) ممکن در اطراف هاله احساس شوند. colostrum ممکن بعد از ماه سوم یا چهارم از حلیمه سرازیر شود.

◆ (۲) معاینه از طریق بطنی (Per-abdominal)

تفتیش

- مریضه به وضعیت اضطجاع ظهري طوری قرار بگیرد که پاهایش در حالت قبض و رأسش کمی بلندتر قرار گیرد. بطن باید به اندازه کافی برهنه باشد. معاینه کننده باید در طرف راست مریضه قرار گرفته و بطن وی را از نظر شکل، موجودیت خطوط و سکارها و موقعیت سره ارزیابی کند.
- **شکل بطن:** بطن بعد از هفته ۱۲ برآمدگی پیدا می‌کند.
- **خط سیاه (linea nigra):** عبارت از یک خط صباغی است که در وسط بطن قرار داشته و از سره الی ارتفاع عانه امتداد دارد. این خط معمولاً بعد از هفته ۱۲ قابل دید است.
- **خطوط حاملگی (striae gravidarum):** خطوط گلابی‌رنگ در جوانب و قدام قسمت سفلی بطن که از وسط حمل ظاهر می‌شوند. با گذشت زمان به خطوط سفید نقره‌یی (striae albicans) تبدیل می‌شوند. این خطوط ممکن بالای ثدیه‌ها نیز تشکل کند.

- **علامه سکار (scar marks):** سکار عمودی در خط متوسط قسمت سفلی بطن یا سکار عرضانی بالای ارتفاع عانه (Pfannenstiel) به عملیات قبلی حوصلی، به خصوص عملیات قیصری، دلالت می‌کند.
- **سره (umbilicus):** سره بلندتر از سطح جلد موقعیت داشته و بعضاً برآمدگی واضح نشان می‌دهد.

جس

بطن باید با ملایمت جس شود. در زمان جس باید از انگشتان هر دو دست استفاده شود. انگشتان بالای بطن بگونه هموار قرار می‌گیرد. دست‌ها باید گرم کرده شود. در صورت مضطرب بودن مریضه لازم است تا با مریضه مکالمه کوتاه داشته باشیم تا از این حالت خارج شود. نکات ذیل را در مورد رحم ملاحظه کنید:

- **ارتفاع فندس (Symphysis fundal height - SFH):** ارزیابی آن توسط جس فندس که معمولاً در طرف راست خط متوسط قرار دارد صورت می‌گیرد. به این منظور کنار زندی دست چپ خود را در علوی‌ترین سویه رحم گذاشته و آن نقطه را نشانی می‌نماییم، زیرا در ارزیابی زمان حمل کمک کننده است.
- **تخمین تقریبی:** از هفته ۲۴ حمل به بعد، SFH به سانتی‌متر تقریباً مساوی به تعداد هفته‌های حمل است (± 2 سانتی‌متر). این قاعده تا حدود هفته ۳۶ صدق می‌کند، بعد از آن به سبب حرکت نزولی جنین به طرف حوصله SFH کاهش می‌یابد. رحم قبل از هفته ۱۲ از طریق بطن قابل جس نیست، زیرا در سه ماه اول حمل یک عضو حوصلی است. فندس در هفته ۱۲ به سویه ارتفاع عانه، در هفته ۲۰ به سویه سره و در هفته ۳۶ به سویه xiphisternum می‌رسد.

SFH در حالات ذیل بزرگتر است:

- اشتباه بودن LMP
- دوگانگی‌ها
- polyhydramnios
- تومور حوصلی مترافق با حمل

● macrosomia

SFH در حالات ذیل کوچکتر است:

- مرگ داخل رحمی
- oligohydramnios
- تأخیر رشد داخل رحمی
- اشتباه بودن LMP
- **شکل رحم:** در ۳ ماه اول حمل رحم شکل هرمی خود را از دست داده و بیشتر کروی می‌شود. بعد از ماه ۴ دوباره شکل بیضوی را به خود گرفته و داخل بطن رشد می‌کند.
- **قوام رحم:** در هفته‌های اول حمل رحم بیشتر نرم و ایلاستیک می‌شود.
- **تقلصات رحمی (Braxton Hicks sign):** سخت شدن بدون درد (تقلص) و نرم شدن (استرخا) رحم را می‌توان بعد از هفته ۱۶ با دو دست احساس کرد. معاینه کننده باید کف‌های هر دو دست خود را در دو طرف رحم قرار دهد.
- **یادداشت:** این تقلصات در myoma و hematometria نیز موجود بوده می‌تواند.
- **قطب جنینی:** قطب‌های جنینی قسمت‌های بزرگ و قابل جس جنین (رأس و سرین) اند که در سه ماه سوم حمل به خوبی جس می‌شوند. رأس جنین نسبت به قسمت‌های سفلی وی بیشتر مدور و سخت‌تر است. اگر قطب واحد جس شود این بدین معنی است که حمل یگانگی است و اگر قطب‌های متعدد جس شود در آن صورت ممکن حمل دوگانگی یا چندگانگی باشد.
- اگر SFH بزرگتر ملاحظه شود اما اعضای جنینی درست قابل جس نباشند، ممکن polyhydramnios موجود باشد. اگر SFH کوچک‌تر بوده و اعضای جنینی به آسانی قابل جس باشد ممکن oligohydramnios موجود باشد.

- **محور رحم (axis of uterus):** در حالت نارمل رحم anteverted و anteflexed است. در صورتی که retroverted باشد، رحم بزرگتر و نرم‌تر بوده و در قسمت خلف احساس می‌شود و با معاینه مهبل‌ی عنق رحم بلندتر بوده و به قدام متوجه است.
- **محتوی مایع (liquor amnii):** برای دانستن موجودیت liquor amnii یک معاینه به نام external ballotement انجام می‌شود. مریضه باید به وضعیت اضطجاع ظهري قرار بگیرد. هر دو دست خود را بالای جوانب رحم قرار دهید؛ با دست چپ خود رحم را کمی به طرف راست فشار دهید؛ دست راست یک تماس را با جسم آزاد و متحرک داخل رحمی (جنین) احساس خواهد کرد. این علامه بین هفته‌های ۱۶ و ۲۸ به خوبی دریافت می‌شود، زیرا در این مدت جنین نسبت به مقدار liquor amnii کوچک است. بعضاً اهتزاز مایع (fluid thrill) در تمام جوانب رحم متوسع احساس شده می‌تواند.

جنین (Fetus)

نکات ذیل را در مورد یک جنین ملاحظه کنید:

- **قرار (lie):** قرار، محور طولانی جنین را نسبت به محور طولانی رحم نشان می‌دهد. lie می‌تواند طولانی، مایل یا عرضانی باشد.
- **(۹۹٪) Longitudinal lie:** اگر قطب جنینی در حوصله قرار گرفته باشد محور طولانی است. (شامل Cephalic به میزان ۹۵٪ و Breech به میزان ۴٪).
- **Oblique lie:** محور طولانی جنین با محور رحم زاویه حاد می‌سازد و قطب پایینی جنین در یکی از حفرات حرقفی قرار دارد.
- **(۱٪) Transverse lie:** در شکل عرضانی جنین به صورت افقی در بطن قرار می‌داشته باشد.
- **اعتلان (presentation):** قسمتی از جنین است که در سگمنت سفلی رحم (بالتر از فوهه داخلی عنق رحم) قرار گرفته باشد. ۵ شکل آن وجود دارد که عبارت اند از:

- فرق سر (vertex)
- سرین (breach)
- شانه (shoulder)
- وجه (face)
- ابرو (brow)
- **موقعیت (position):** این اصطلاح موقعیت جنین را نظر به حوصله مادر نشان می‌دهد. در این صورت یک نقطه مشخص عضو معتلنه در نظر گرفته می‌شود که به نام denominator یاد می‌شود. برای هر اعتلان چهار وضعیت ممکنه این نقطه وجود دارد. این چهار وضعیت نظر به چهار ربع حوصلی تعیین می‌شود که شامل راست و چپ قدامی و راست و چپ خلفی است. نقطه denominator در اعتلان vertex عظم occiput، در breach عظم عجز sacrum)، در اعتلان وجه زنج (mentum) و در اعتلان شانه acromion است.
- **Attitude:** این اصطلاح ارتباط اطراف و رأس جنین را نظر به جذع جنین نشان می‌دهد. اگر رأس و اطراف در حالت قبض باشند flexed attitude و اگر در حالت بسط باشند extended attitude است.
- **Engagement:** عبور بزرگترین قطر عضو معتلنه را در حوصله نشان می‌دهد. رأس جنین را به صورت فرضی از vertex الی زنج به ۵ ناحیه تقسیم نموده‌اند. اگر تمام رأس بالاتر از ارتفاع عانه باشد، از طریق بطن کاملاً قابل جس و متحرک است و ۵/۵ نمره‌گذاری می‌شود. با گذشت زمان طوری که رأس به طرف سفلی نزول می‌کند کمتر قابل جس می‌شود و نمره‌گذاری آن ۴/۵، ۳/۵ می‌شود. وقتی تنها ۲/۵ یا کمتر رأس از طریق بطن جس شود، رأس engage شده و تحرکیت خود را از دست داده است. رأس در هر دو دست گرفته شده و کوشش شود تا از یک طرف به طرف دیگر حرکت داده شود.

- **Station:** عمق حوصله را نشان می‌دهد جایی که عضو معتلنه رسیده است. یک خط فرضی بین دو ischial spine منحنیث نقطه صفر قبول شده است. مسافه بالاتر از این خط به سانتی‌متر منفی و پایین‌تر مثبت تلقی می‌شود.

مانورهای معاینه لمسی (Grips)

جهت تشخیص اصطلاحات فوق‌الذکر از میتودهای ذیل استفاده می‌شود:

- **Fundal grip:** در این میتود دریافت می‌شود که کدام قسمت جنین در غور رحم قرار دارد.

- **میتود:** داکتر باید در مقابل خانم ایستاد شده و حدود رحم را با جس سطحی معلوم کند. سپس هر دو دست خود را بالای غور (fundus) رحم گذاشته و با نوک انگشتان خود قطب جنینی را با ملایمت جس کند. Breech در فندس بزرگ، نرم و غیر منظم احساس می‌شود. رأس در فندس سخت، مدور و متحرک است و به آسانی ballot می‌شود.

- **Lateral or umbilical grip:** از این مانور برای تعیین قسمت‌های جنین که در جوانب قرار دارد استفاده می‌شود.

- **میتود:** در قدام مریضه ایستاده شده و با انگشتان هر دو دست هر دو جانب رحم را جس کنید. ظهر جنین به شکل یک سطح هموار و ممتد در یک طرف رحم جس می‌شود. در طرف دیگر، دست‌ها و پاها به شکل برجستگی‌های کوچک و نامنظم احساس می‌شوند.

- **Pelvic grip:** در حالی که وجه تان به طرف پاهای خانم متوجه است، چهار انگشت هر دو دست خود را به دو طرف خط متوسط بالاتر از لگمنت مغربی بگذارید. با انگشتان باید به طرف سفلی و خلف حاشیه حوصلی فشار وارد کنید تا قطب جنینی را که در آنجا قرار دارد جس کنید. در این صورت معلومات در مورد attitude جنین، اعتلان (presentation) و engagement عضو معتلنه حاصل می‌شود. با انگشتان هر دو دست بالای عضو معتلنه فشار وارد کنید تا تحرکیت عضو معتلنه دریافت شود. اگر انگشتان هر دو دست در تحت عضو معتلنه باهم یکجا شده و حرکت کند این بدین معنی است که عضو معتلنه

engage نشده است. اما اگر انگشتان هر دو دست به هم نرسند و از هم دور شوند (diverge)، engagement صورت گرفته است.

● **Pawlik's grip:** در این صورت در طرف راست مریض ایستاد شده و وجه خود را به طرف رأس مریض متوجه ساخته و دست راست خود را بالاتر از ارتفاع عانه بگذارید. شست دست خود را در طرف راست و چهار انگشت اخیر خود را در طرف چپ رحم و کنار زندی کف دست را در کنار علوی ارتفاع عانه قرار دهید. حالا کف دست‌ها را جمع کرده و کوشش کنید تا عضو معتلنه را در دست گرفته و تحرکیت آن را تثبیت کنید. با تجربه می‌توان با این میتود در مورد اعتلان، engagement و position عضو معتلنه معلومات حاصل کرد.

قرع

اگر در زمان حمل بالای رحم قرع صورت بگیرد dullness نشان می‌دهد.

اصفا

برای شنیدن آوازهای ذیل اجرا می‌شود:

- **آوازهای قلب جنین (FHS):** این آوازه‌ها در بطن توسط Pinard stethoscope یا fetoscope در جایی که صدر جنین در نزدیک جدار بطن قرار داشته باشد شنیده می‌شود. توسط داپلر نیز می‌توان این آوازه‌ها را با وضاحت بیشتر شنید که در این صورت مادر طفل نیز می‌تواند آوازهای قلب طفل خود را بشنود.
- وصف FHS مانند تکتک ساعت زیر بالشت است. با Pinard stethoscope آوازهای قلب جنین معمولاً از هفته ۲۰-۲۴ به بعد شنیده می‌شود (با Doppler از هفته ۱۰-۱۲). ریت نارمل آن ۱۱۰-۱۶۰ فی دقیقه است (FIGO). بعد از هفته ۲۴ در هر ملاقات قلب جنین باید اصفا شود.
- **سوفل رحمی (uterine souffle):** یک مرمر سیستولیک وزشی ملایم است. با نبض مادر همزمان شنیده می‌شود. این مرمر از سبب عبور خون از طریق شرایین رحمی که توسع نموده‌اند ایجاد می‌شود. این‌ها در جوانب رحم بعد از هفته ۲۰ شنیده شده می‌توانند.

- **funic souffle:** آواز مشابه وزش ملایم است که همزمان با آوازهای قلبی جنین است. این مرم به سبب فرط جریان خون از طریق شرایین سروی است. همیشه وجود ندارد، صرف در ۱۵٪ واقعات که حبل سروی در تحت ستیتوسکوپ قرار داشته باشد اصفا می‌شود.
- **آوازه‌های معایی:** این آوازه‌ها نیز در صورت برجسته بودن رحم قابل اصفا اند.

◆ (۳) معاینه (PV) per-vaginal

معمولاً دو معاینه اجرا می‌شود. اول در مراحل مقدم جهت بررسی حمل و دریافت موقعیت غیر نارمل رحم و تومورهای مبیضی صورت می‌گیرد. دوم در نزدیک زمان ولادت برای ارزیابی ظرفیت حوصله صورت می‌گیرد.

الف – P.V مقدم

مشمتمل است بر:

- معاینه مهبل (vaginal examination)
- معاینه مهبل بطنی یا دو دستی (bimanual examination)

یادداشت: قبل از انجام معاینه PV موافقت خانم شرط بوده و در اثنای انجام آن باید یک نرس زنانه حاضر باشد.

- **معاینه مهبل:** خانم باید مثانه خود را تخلیه کرده و به وضعیت اضطجاع ظهري قرار بگیرد و پاهای خود را در حالت قبض قرار دهد. بعضی داکتران این معاینه را به وضعیت جنبی ترجیح می‌دهند. شرایط اسپسی باید جداً مراعات شود. اولاً باید دست‌ها را شسته و بعداً با دستکش‌های معقم بپوشانید. به تراشیدن موها و تطبیق انستیزی نیاز نیست.

● معاینه خارجی:

- **فرج (vulva):** فرج را تفتیش کرده و به دقت معاینه کنید. آن را برای مشاهده افرازات، حساسیت، اذیما، وریدهای وریکوزی یا اختلالات دیگر بررسی کنید. در صورت موجودیت اذیمای شفتان، آن را با شست و انگشت اشاره جس کنید.

● **مهبل (vagina):** شفتان صغیره را با دست چپ از هم دور کرده و introitus را تفتیش کنید. آن را برای موجودیت التهاب، انشقاق یا کدام اختلال دیگر مشاهده کنید. حالت فوهه احلیل نیز باید ملاحظه شود. سپس با استفاده از speculum قبه مهبل و عنق رحم را مطالعه کنید. جدارهای مهبل آبی رنگ و مرطوب نمایان می‌شوند (Jacquemier's یا Chadwick's sign). عنق رحم نیز آبی رنگ نمایان می‌شود که علت آن احتقان وریدی است. بعضاً وریدهای وریکوزی در نهایت سفلی مهبل ممکن قابل دید باشد. افزایش و خونریزی مهبلی نیز ملاحظه شود.

● معاینه داخلی:

● انگشتان معاینه کننده را با لوشن یا کریم انتی سپتیک مرطوب کنید. به خانم باید اطمینان داده شود و خواهش شود تا خود را آرام سازد. سپس با انگشت شست و اشاره دست چپ شفتان صغیره را از هم دور کرده و انگشتان اشاره و متوسط دست راست خود را داخل مهبل فرو برید. در زمان اجرای این پروسیجر انگشت شست دست راست در حالت بسط و انگشتان چهارم و پنجم را در حالت قبض نگهدارید.

● بعد از داخل کردن انگشتان دست راست در مهبل، دست چپ باید در قسمت سفلی بطن قرار داده شود. سپس جدارهای مهبل را برای دریافت تورم‌ها جس کنید. مثانه و رکتوم را جس کرده و ملاحظه کنید که آیا خالی اند یا متوسع.

● موجودیت حساسیت، تومور حوصلی یا سیست را ملاحظه کنید. سپس انگشتان را بیشتر تیله کرده و عنق رحم را جس کنید. کوشش کنید تا سمت آن را دریابید که به طرف قدام است یا خلف. در حاملگی معمولاً به طرف علوی و خلف بیجا شده است. قدام آن را جس کنید که نرم است یا سخت.

- **علامه Goodell:** در حاملگی عنق رحم از حالت نارمل آن که سخت است مانند نوک بینی، به حالت نرم مانند لب‌ها تغییر می‌کند. نرم بودن fornixها از جمله علایم حاملگی است.
- **علامه Hegar (معاینه دو دستی):** انگشتان اشاره و متوسط (انگشتان مهبلی) را در fornix قدامی قرار داده و انگشتان دیگر (انگشتان بطنی) را در خلف رحم قرار دهید. حالا با ملایمت هر دو را با هم نزدیک سازید. این‌ها ممکن از طریق ناحیه نرم و خالی isthmus عنق رحم باهم متلاقی شوند. این معاینه باید با ملایمت زیاد اجرا شود، زیرا فشار زیاد ممکن سبب سقط شود. این علامه بین هفته‌های ۶ و ۱۰ حمل مثبت است. امروز به سبب موجودیت تست حاملگی و التراسوند، این معاینه کمتر اجرا می‌شود. سپس انگشتان را خارج کرده و موجودیت افرازات یا خونریزی را بالای انگشتان خود مشاهده کنید.

ب – معاینه P.V مؤخر

این معاینه معمولاً در هفته ۳۶ حمل صورت می‌گیرد. این معاینه برای ارزیابی جوف حوصله صورت می‌گیرد. بعد از داخل کردن انگشتان به داخل مهبل ملاحظه کنید که آیا انگشتان به بارزه سکروم (sacral promontory) تماس نموده‌اند یا خیر. در حالت نارمل بارزه سکروم خارج از دسترس انگشتان معاینه کننده است. در صورت جس شدن آن، diagonal conjugate (فاصله بین بارزه سکروم و کنار سفلی ارتفاع عانه) باید اندازه‌گیری شود؛ این فاصله به طور نارمل ۱۱/۵ سانتی‌متر یا بیشتر است. معلومات بیشتر در مورد اندازه و شکل جوف حوصلی را با جس جدارهای جوانب حاصل کرده می‌توانیم. جدارهای جنبی باید موازی باشند و به طرف پایین به هم نزدیک نشوند. سپس ischial spine را جس کنید. اگر حوصله نارمل باشد، تیز و متبازر جس نمی‌شوند. در اخیر قطر intertuber ischial را با مشت اندازه‌گیری کرده و در عین زمان infrapubic arch را برای ارزیابی زاویه آن جس کنید. زاویه بیش از ۹۰ درجه حوصله کافی را نشان می‌دهد.

- **یادداشت:** در خانم حامله‌ای که بعد از هفته ۲۴ خونریزی مهبلی دارد، تا وقتی placenta previa با التراسوند رد نشده، معاینه مهبلی با انگشت نباید اجرا شود، مگر در اطاق عملیات و با آمادگی برای عملیات عاجل.
- **مضاد استتباب معاینه P.V با انگشت:**
- placenta previa (معلوم یا مشکوک)
- تمزق قبل از وقت غشاهای (PROM) بدون درد ولادت؛ به سبب خطر انتان، به جای آن معاینه با speculum معقم اجرا شود.

Internal ballottement

این معاینه بین هفته‌های ۱۶ و ۲۸ اجرا شده می‌تواند. قبل از اجرای آن لازم است تا خانم به وضعیت اضطجاع ظهري طوری قرار داشته باشد که رأس و شانه‌هایش بلندتر قرار بگیرد. انگشتان اشاره و متوسط دست راست را داخل مهبل کرده، آن‌ها را در fornix قدامی در قدام عنق رحم قرار داده و دست چپ خود را به صورت محکم بالای غور رحم قرار دهید. رأس جنین یا کدام قسمت دیگر وی با انگشتان تماس خواهد کرد. جنین را با انگشتان به ملایمت به بالا تپله کنید. رأس جنین برای یک لحظه از انگشتان دور می‌شود و بعد دوباره به آن‌ها برمی‌خورد (ballottement داخلی).

تأیید حمل

اگر یک خانم اعراض متعدد حمل از قبیل حساس بودن ثدیه‌ها، دلبدی صبحانه، amenorrhea و فرکانس ادرار را حکایه کند، در آن صورت علایم حمل از قبیل Goodell را جستجو کنید. lineae nigrae، striae gravidarum، Jacquemier's sign، علامه Hegar و علامه

تمام این مشاهدات باید با اجرای معاینات ادرار، تست حاملگی و التراسوند حوصلی تعقیب شود. تست حاملگی (hCG در ادرار یا خون) تقریباً از زمان تأخیر عادت ماهوار مثبت می‌شود و التراسوند مهبل کیسه حمل را از حدود هفته ۵ نشان می‌دهد.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- خونریزی مهیلی در هر مرحله حمل.
- سردردی شدید، تشوش دید یا درد epigastrium همراه با فشار خون $140/90$ یا بلندتر: pre-eclampsia شدید.
- کاهش حرکات جنین.
- خروج مایع از مهبل (پاره شدن پرده‌ها)، تب یا اختلاج.

نکات کلیدی فصل

- قانون Naegele : روز اول آخرین عادت ماهوار + ۹ ماه + ۷ روز.
- از هفته ۲۴ به بعد، SFH به سانتی‌متر تقریباً مساوی به هفته‌های حمل است ($2 \pm$ سانتی‌متر).
- ریت نارمل قلب جنین ۱۱۰ تا ۱۶۰ فی دقیقه است.
- اذیمای شدید همراه با فرط فشار خون و proteinuria به pre-eclampsia دلالت می‌کند.

کیس کلینیکی

یک خانم حامله در هفته ۳۴ حمل سردردی شدید و تشوش دید دارد. فشار خون او $160/110$ ملی‌متر سیماپ است و پاهایش اذیمای شدید دارند.

سؤال: تشخیص محتمل چیست و کدام معاینه لابراتواری ساده را فوراً اجرا می‌کنید؟

سوالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. اگر LMP سوم دسمبر باشد، تاریخ متوقعه ولادت چه وقت است؟
۲. ریت نارمل قلب جنین چند است؟
۳. SFH در هفته ۳۰ حمل تقریباً چند سانتی‌متر است؟



فصل یازدهم

معاینه نسایی

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- تاریخچه نسایی، شامل تاریخچه عادت ماهوار، ولادی و افرازات مهبل، را اخذ کنید.
- اصطلاحات Gravida، Parity و اختلالات عادت ماهوار را درست به کار ببرید.
- معاینه نسایی و Pap smear را با رعایت حریم مریضه اجرا کنید.

تاریخچه

نکات ذیل را از مریضه بپرسید:

۱. اسم
۲. اسم پدر یا شوهر
۳. سن
۴. دین
۵. محل سکونت

۶. حالت مدنی: داکتر باید از مریضه بپرسد که متأهل است یا مجرد یا طلاق شده یا بیوه. اگر متأهل باشد، Gravidity و Parity را ملاحظه کنید.

● **Gravidity:** تعداد حمل‌ها را بدون در نظر داشت مدت و عواقب حمل نشان می‌دهد.

● **Parity:** تعداد تولدهای زنده و تولدهای مرده بعد از هفته ۲۴ را نشان می‌دهد (تعریف مکمل در فصل دهم).

۷. شکایات عمده: شکایات باید به ترتیب زمانی آن درج شوند.

۸. تاریخچه مرض فعلی: جزئیات هر شکایت را به صورت منظم بپرسید:

● مدت

● طرز شروع

● دوام

● عوامل تشدیدکننده یا بهبوددهنده

از مریضه بپرسید که آیا به کدام حکیم یا دایه مراجعه کرده است یا خیر؟ و نیز بپرسید که کدام نوع ادویه یا مواد را اخذ کرده است. آیا مریضه کدام ادویه فمی یا موضعی یا کریم یا تابلیت‌های داخل مهبل را اخذ کرده یا خیر؟

۹. تاریخچه سابقه: داکتر باید در مورد امراض گذشته از قبیل توبرکلوز، سفلیس، تب روماتیک، امراض قلبی و وعایی، امراض کلیوی یا انتانات حوصلی معلومات حاصل کند. تاریخچه عملیات‌های حوصلی نیز باید یادداشت شود. تاریخچه Cesarean section نیز باید پرسیده شود.

۱۰. تاریخچه عادت ماهوار شامل بخش‌های ذیل است:

● سن در اولین عادت ماهوار (Menarche)

● LMP (آخرین عادت ماهوار): از مریض باید در مورد روز اول آخرین عادت ماهوار پرسیده شود. در صورتی که این تاریخ را دقیقاً به یاد نداشته باشد، باید با مطرح کردن سؤالات متعدد در مورد روزها و هفته‌های گذشته یک مفکوره را در مورد این تاریخ حاصل کرد.

- **سایکل عادت ماهوار (Menstrual cycle):** عبارت از خونریزی نارمل، فزیولوژیک و دوره‌ای رحم است. برای هر خانم سایکل عادت ماهوار به شمول دوام خونریزی، مقدار ضیاع خون و طول سایکل متفاوت است. طبق FIGO، سایکل نارمل ۲۴ تا ۳۸ روز و دوام خونریزی ۸ روز یا کمتر است. این یافته‌ها طور ذیل ثبت می‌شوند:
 - اگر یک خانم برای ۵ روز خونریزی داشته و سایکل وی هر ۲۹ روز تکرار شود، در آن صورت به شکل ۲۹/۵ ملاحظه می‌شود.
 - در صورتی که هر دو مدت فوق متغیر باشد یعنی خونریزی ۷-۳ روز و تکرار عادت ماهوار هر ۳۰-۲۶ باشد به شکل ۳۰-۲۶/۷-۳ نوشته می‌شود. در صورت به وجود آمدن تغییرات در زمان‌های فوق، ممکن کدام مرض موجود باشد. مثلاً اگر سایکل یک خانم قبلاً ۳/۲۸ بوده و حالا به ۶-۲۵/۷-۲۸ تغییر کرده باشد، این تغییر ممکن علامه مرض باشد. اما اگر سایکل او از ابتدا همین‌طور بوده، نارمل است. آنچه مهم است، تغییر نسبت به الگوی قبلی خود مریضه است.
- **مقدار ضیاع خون:** ممکن نارمل (به طور اوسط ۳۰ تا ۴۰ و کمتر از ۸۰ سی‌سی در هر عادت)، وافر یا کم باشد. از مریضه باید در مورد حالات ذیل نیز پرسیده شود:
 - **Menorrhagia:** عبارت از افزایش خونریزی حیض از نظر مقدار و دوام است، یعنی ممکن مقدار ضیاع خون روزانه زیاد باشد یا این که دوام روزه‌های خونریزی زیاد باشد یا هر دو حالت موجود باشد.
 - **Polymenorrhea:** عادت ماهوار به فواصل کوتاه‌تر از نارمل (کمتر از ۲۱ تا ۲۴ روز) تکرار می‌شود، در حالی که مقدار خونریزی معمولاً نارمل است.
 - **Metrorrhagia:** عبارت از خونریزی با مقادیر متفاوت بوده، که با سایکل ارتباط نداشته ممکن به شکل غیرمنظم واقع شود یا به شکل متداوم باشد.

- **Oligomenorrhea**: عادت ماهوار به فواصل طولانی‌تر از ۳۵ تا ۳۸ روز واقع می‌شود. کم بودن مقدار خونریزی به نام hypomenorrhea یاد می‌شود.

یادداشت: مقدار ضیاع خون را می‌توان با پرسیدن در مورد استعمال تعداد پارچه‌های بهداشتی روزانه تخمین کرد. موجودیت تاریخچه عبور علقه‌های خون دلالت بر ازدیاد خونریزی می‌کند.

- **Dysmenorrhea**: حیض دردناک به نام dysmenorrhea یاد می‌شود. بسیاری از خانم‌ها در اثنای عادت ماهوارشان از بعضی ناراحتی‌ها و دردها شکایت می‌کنند. مثلاً درد کمر، درد در قسمت سفلی بطن. این‌ها نارمل هستند، اما اگر دوام آن زیاد شود بر بعضی از امراض دلالت می‌کند.
- **Menopause**: از مریضان مسن باید در مورد انقطاع طمث (Menopause) پرسیده شود. Menopause اکثراً در سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی واقع می‌شود. هر نوع خونریزی بعد از menopause باید بررسی شود، زیرا ممکن علامه کنسر اندومتر باشد.

۱۱. تاریخچه ولادی: اگر مریض متأهل باشد در مورد زمان ازدواج و تعداد حمل‌های وی معلومات حاصل کنید. در مورد تعداد حمل‌ها، مدت و دوام هر کدام و عواقب آن‌ها سؤالات را مطرح کنید. در صورت موجودیت تاریخچه سقط، در مورد مدت زمان حمل سقط‌شده بپرسید.

در مورد ولادت‌ها باید پرسیده شود که آیا در خانه صورت گرفته یا در شفاخانه؛ آیا به صورت خودبخودی واقع شده یا به کمک Forceps یا C/S صورت گرفته است. آخرین ولادت چقدر زمان را در بر گرفت؟ آیا تاریخچه استفرافات، تب، خونریزی مهیلی در اثنای حمل موجود بود؟

در مورد نفاس بپرسید. نفاس بعد از تولد نوزاد شروع می‌شود و تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که Involution تکمیل شود. معمولاً حدود ۶ هفته را در بر می‌گیرد. از مریض در مورد تب، اعراض بولی یا مشکلات تغذی در زمان نفاس بپرسید.

در اخیر در مورد طفل بپرسید. آیا طفل تا فعلاً زنده است یا مرده؟ اگر زنده باشد از چگونگی صحت وی بپرسید.

۱۲. تاریخچه شکایات بولی: در مورد مشکلات و اعراض بولی بپرسید. اگر مریضه مشکلات بولی را حکایه کند، در آن صورت موارد ذیل را بپرسید:

- تکرر تبول
 - تبول دردناک (Dysuria)
 - عدم کنترل ادرار
۱۳. تاریخچه افرازات مهبل: اگر افرازات مهبل موجود باشد، آن را ملاحظه کنید. در مورد مقدار، رنگ، قوام، محتویات و بوی افرازات بپرسید.
- **افرازات مهبل نارمل:** این افرازات سفید یا شفاف و بی‌بو بوده، از مخاط عنق رحم و حجرات اپیتیلیل تشکیل شده اند. به صورت نارمل در وسط سایکل (زمان تخمک‌گذاری) و در حمل زیاد می‌شوند.
 - **Leucorrhea:** به معنی تزاید افرازات نارمل است.
 - **افرازات زرد قیچی:** عبور افرازات زرد قیچی دلالت به انتانات عنق رحم یا مهبل می‌کند.
 - **افرازات زرد مایل به سبز، کفدار و مخرش:** در انتان Trichomonas دیده می‌شوند.
 - **افرازات سفید، غلیظ و پنیرمانند با خارش شدید:** نشان‌دهنده انتان Candida (Monilia) است.
 - **افرازات نازک، خاکستری و بدبو (بوی ماهی):** در bacterial vaginosis دیده می‌شوند.
 - **افرازات خون‌آلود:** ممکن علامه کنسر عنق رحم یا اندومتر باشند. در واقعات Vaginitis و Cervicitis نیز دیده شده می‌تواند.
۱۴. وضعیت اقتصادی اجتماعی مریضه: در فصل اول تشریح شده است.
۱۵. تاریخچه خانواده‌گی: در فصل اول تشریح شده است.

معاینه نسایی

معاینه نسایی شامل بخش‌های ذیل است:

۱. **معاینه ثدیه‌ها:** در زمان معاینه مریضه لازم است تا علایم حمل جستجو شوند. موجودیت کتله و نودول را مشاهده کنید. با ملایمت زیاد آن‌ها را جس کنید. در کتله تعداد، محل، اندازه، شکل، قوام، حساسیت، التصاق با جلد یا انساج عمیق را ملاحظه کنید. در صورت موجودیت قرحات توضیح اندازه، کنارها، زمین، قاعده و افرازات آن را ملاحظه کنید. در اخیر جس عقدات لمفاوی را فراموش نکنید.

۲. **معاینه از طریق بطنی:** علایم حمل را در بطن جستجو کنید (توضیحات در فصل دهم (معاینه ولادی)). علاوهً بطن را برای دریافت کتلات (تومورها یا سیست‌های احشای بطنی) نیز جس کنید.

۳. **معاینه حوصلی:** شامل بخش‌های ذیل است:

● **معاینه عجان:** مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري قرار گیرد. اولاً باید شکل توزیع موهای عانه ارزیابی شود. در حالت نارمل در خانم‌ها سرحد علوی موهای عانه افقی است (به سره نمی‌رسد). توزیع مردانه موها (hirsutism) ممکن به زیادت اندروجن، مثلاً در polycystic ovary syndrome یا تومورهای تولیدکننده اندروجن، دلالت کند. التهاب فولیکول‌های مو (folliculitis) به انتان موضعی دلالت می‌کند. سپس شفتان، Clitoris و تحلیل را معاینه کنید. ملاحظه کنید که آیا این‌ها نارمل اند یا علایم التهاب را نشان می‌دهند. موجودیت خراش‌ها نشان‌دهنده افرازات مخرش است. خارش و التهاب فرج، به خصوص با انتان candida، ممکن به دیابت دلالت کند. سپس کوشش کنید تا غده بارتولین را با گذاشتن انگشت اشاره در مهبل و شست در خارج جس کنید. اگر تورم‌ها و حساسیت‌های داخل مهبل موجود باشند، آن را دریابید. در حالت نارمل این غده قابل جس نیست؛ صرف در موجودیت انتانات یا تشکل سیست‌ها قابل جس می‌شود. در اخیر مقعد را

برای موجودیت بواسیر (Hemorrhoid)، Fissure ها یا موجودیت آفات دیگر تفتیش کنید.

- **معاینه حوصلی دودستی (Bimanual):** قبل از اجرای این معاینه مثانه مریضه باید خالی باشد. انگشت اشاره و انگشت متوسط دست راست را داخل مهبل کرده و دست چپ را بالای بطن قرار دهید. اگر خانم باکره باشد، از معاینه مهبل خودداری شود؛ در صورت ضرورت جدی، بعد از اخذ موافقه مریضه (یا ولی وی) معاینه از طریق رکت صورت گیرد. در تمام معاینات حوصلی موافقه مریضه و حضور یک همکار زن لازم است. در اثنای معاینه مهبل نقاط ذیل را ارزیابی کنید:

- **Fornices:** فورنکس‌های جنبی، قدامی و خلفی برای موجودیت تورم‌ها جس شوند.

- **عق رحم:** اندازه، قوام یا موجودیت آفات آن را ارزیابی کنید.

- **رحم:** تمام رحم را معاینه کرده؛ اندازه، شکل، موقعیت (Anteverted, Midposition, Retroverted)، تحرکیت و حساسیت آن ملاحظه شود.
- **Adnexae:** در حالت نارمل قابل جس نیستند مگر این که کدام آفت موجود باشد. بعضاً مبیض‌ها زمانی قابل جس می‌شوند که حاوی Corpus luteum باشند.

- **معاینه Recto-vaginal:** با قرار دادن انگشت اشاره در مهبل و انگشت متوسط در رکت، حجاب بین رکت و مهبل را از نظر موجودیت کتلات یا حساسیت‌ها جس کنید.

- **معاینه Per-speculum:** این معاینه با استفاده از سپیکولم (Cusco's bivalve speculum) و Sim's speculum صورت می‌گیرد.

- **معاینه با سپیکولم Cusco's:** در حالی که مریضه به وضعیت نسایی قرار دارد، سپیکولم بسته و لغزنده‌شده را به طور مایل داخل کنید، سپس آن را به وضعیت افقی بچرخانید و به طرف خلف و پایین به پیش ببرید. بعد از داخل کردن آن به مهبل در سوبه عق رحم آن را با ملایمت زیاد باز

کنید. شکل و رنگ عنق و موجودیت ectropion، قرحه، polyp یا کتله در اطراف فوهه آن ارزیابی شود. سپس جدارهای جنبی مهبل را برای دریافت اختلالات ارزیابی کنید.

● **معاینه با سپیکولم Sim's:** شکل این سپیکولم طوری ساخته شده است که بالای جدار خلفی مهبل قرار گرفته و جدار قدامی و عنق رحم را نمایان می‌سازد. این سپیکولم برای ارزیابی Rectocele و Enterocele نیز کمک‌کننده است. در این صورت مریضه باید به وضعیت جنبی قرار داشته باشد.

Papanicolaou smear (Pap smear)

بخش مهم معاینه نسایی را تشکیل می‌دهد. طبق رهنمودهای فعلی، سکریننگ کنسر عنق رحم از سن ۲۱ تا ۲۵ سالگی آغاز شده و تا ۶۵ سالگی ادامه می‌یابد: Pap smear هر ۳ سال یا تست HPV هر ۵ سال. WHO در ممالک با منابع محدود تست HPV را از سن ۳۰ سالگی هر ۵ تا ۱۰ سال توصیه می‌کند. خانم‌های با ریسک بلند (مثلاً انتان HIV) باید به فواصل کوتاه‌تر معاینه شوند.

پروسیجر: سپیکولم را بعد از گرم کردن و مغطوس کردن در آب در مهبل قرار دهید. عنق رحم را نمایان ساخته، نوک Ayre's spatula را در فوهه خارجی گذاشته و آن را ۳۶۰ درجه دور دهید؛ سپس با cytobrush از داخل کانال عنق نمونه بگیرید. مواد را به صورت نازک روی سلاید پهن کنید و فوراً با fixative (الکول ۹۵٪ یا اسپری مخصوص) ثابت کنید، یا نمونه را در محلول liquid-based cytology بگذارید. سلاید را با ورقه شناسایی مریضه که شامل سن مریضه، تاریخچه و دریافت‌های کلینیکی است به لابراتوار بفرستید.

یادداشت: Pap smear فقط یک تست سکریننگ است. اگر این معاینه مثبت باشد، استطباج اجرای سایر پروسیجرهای تشخیصیه از قبیل colposcopy، بایوپسی عنق رحم، Conization، Endometrial biopsy و D&C وجود دارد. حساسیت یک Pap smear واحد تقریباً ۵۰ تا ۷۰٪ است

و به همین سبب به صورت منظم تکرار می‌شود. این تست برای دریافت کنسر اندومتر مناسب نیست.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- خونریزی بعد از مقاربت یا بعد از مینوپاز: سرطان عنق یا جسم رحم را رد کنید.
- درد شدید حوصلی همراه با amenorrhea: حمل خارج رحمی را رد کنید (تست حمل).
- کتله حوصلی با توسع بطن، کاهش اشتها و کاهش وزن: سرطان مبيض.

نکات کلیدی فصل

- Gravidity تعداد همه حمل‌ها و Parity تعداد حمل‌هایی است که به مرحله قابلیت حیات (هفته ۲۴) رسیده‌اند.
- سایکل عادت ماهوار به شکل «مدت خونریزی / طول سایکل» ثبت می‌شود؛ مثلاً ۵/۲۹.
- مقدار نارمل ضیاع خون در هر دوره به طور اوسط ۳۰ تا ۴۰ و کمتر از ۸۰ سی‌سی است.
- Pap smear یک تست سکریننگ است؛ نتیجه غیر نارمل آن به بررسی بیشتر ضرورت دارد.

کیس کلینیکی

یک خانم ۵۸ ساله که ۸ سال قبل عادت ماهوار او قطع شده، از خونریزی مهبل شکایت دارد.

سؤال: اولین تشخیصی که باید رد شود چیست؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. تفاوت Gravida و Parity چیست؟
۲. Menorrhagia را تعریف کنید.
۳. آیا Pap smear یک تست تشخیصیه است؟



فصل دوازدهم

معاینه اطفال

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- تاریخچه طفل را از والدین به صورت منظم اخذ کنید.
- معاینه موضعی، عمومی و سیستمیک طفل را مطابق به سن وی اجرا کنید.
- علائم حیاتی نارمل اطفال را در سنین مختلف بشناسید.

اخذ تاریخچه

اخذ تاریخچه اطفال با تاریخچه کاهلان فرق می‌کند. لازم است تا موارد ذیل پرسیده شوند:

۱. **تاریخچه مرض فعلی:** تاریخچه مرض فعلی کودکان باید عیناً مانند تاریخچه مرض فعلی کاهلان اخذ شود (تفصیل در فصل اول). اعراض باید به همان طریقه‌ای پرسیده شوند که در فصل دوم تشریح شده است.
۲. **تاریخچه تولد:** تاریخچه تولد باید گرفته شود. نکات ذیل باید پرسیده شوند:
 - آیا مادر در زمان حمل مصاب کدام مرض بود؟

- تاریخچه اخذ ادویه و الکول در زمان حمل باید یادداشت شود.
 - آیا تولد نوزاد با ميعاد بود؟
 - وزن و حالت کودک در زمان تولد باید پرسیده شود.
 - آیا نوزاد در زمان تولد يرقان یا کدام مشکل تنفسی داشت؟
۳. **تاریخچه تغذی:** در مورد تغذی کودک پرسان شود. آیا وی از شیر مادر تغذی می‌کند یا از شیر پودری؟ مدت تغذی با شیر مادر یا شیر پودری باید پرسیده شود.
۴. **رشد و انکشاف (مراحل مهم):** در این بخش لازم است تا از تغییرات ذیل با در نظر داشت سن کودک پرسیده شود:

سن	تغییرات (مراحل مهم)
در ۶ هفتگی	لبخند اجتماعی؛ بلند کردن مختصر رأس در وضعیت بطني (prone)
در ۳ ماهگی	نگهداشتن رأس در مستوی بدن
در ۶ ماهگی	نشستن با تکیه یا حمایه
در ۹ ماهگی	نشستن بدون حمایه، ایستاد شدن با گرفتن اشیا
در ۱ سالگی	قدم زدن با گرفتن اشیا یا دست دیگران (گاهی چند قدم مستقل)
در ۱ و نیم سالگی	قدم زدن مستقل، بالا شدن در زینه به کمک دیگران
در ۲ سالگی	دویدن، لگد زدن توپ
در ۳ سالگی	بالا شدن در زینه با پاهای متناوب، راندن بایسکل سه‌چرخه
در ۴ سالگی	خیز زدن روی یک پا، پایین شدن در زینه با پاهای متناوب

۵. **تطبیق واکسین و معافیت‌سازی:** آیا طفل واکسین شده است؟ اگر جواب مثبت باشد، پس کدام نوع واکسین‌ها در کدام سن تطبیق شده‌اند.
۶. **تاریخچه امراض سابقه مادر:** چگونگی صحت مادر را در دوران حمل بپرسید. سؤالات ذیل باید پرسیده شوند:
 - آیا مادر مصاب امراض فرط فشار، دیابت یا امراض کلیوی، قلبی یا کبدی بود؟
 - آیا وی مصاب ملاریا، سرخک‌ناچه، توبرکلوز یا انتانات طرق بولی بود؟
 - آیا وی کدام تاریخچه امراض مهملی دارد؟
 - آیا وی مصاب امراض تایراید (hypo/hyperthyroidism)، SLE یا rheumatoid arthritis بود؟
 - آیا وی pre-eclampsia یا خونریزی قبل از ولادت داشت؟
۷. **تاریخچه خانواده‌گی:** سن والدین باید پرسیده شود. اگر والدین از کدام مرض خانواده‌گی رنج می‌برند باید ملاحظه شود. در مورد صحت عمومی سایر اعضای خانواده نیز باید پرسیده شود.
۸. **تاریخچه اجتماعی و محیطی:** حالت اجتماعی و اقتصادی والدین باید پرسیده شود. شرایط زنده‌گی در خانه و محیط آن باید پرسیده شود. تاریخچه اعتیاد والدین باید یادداشت شود. موجودیت حیوانات خانگی باید پرسیده شود. در مورد خوردن، خوابیدن و سایر عادات کودک باید پرسیده شود.

معاینه طفل

سن	نبض (فی دقیقه)	تنفس (فی دقیقه)	BP تقریبی (mmHg)
نوزاد	≈ 140	≈ 40	65/45
۱ ساله	≈ 110	$\approx 35 (2 y)$	75/50
۳-۴ ساله	≈ 100	25-30	85/60
۸ ساله	≈ 90	$\approx 20 (> 5 y)$	95/65
۱۰-۱۱ ساله	≈ 80	≈ 20	100/70

جدول خلاصه ۱۲.۱: علایم حیاتی نارمل اطفال (از متن همین فصل)

شامل معاینه موضعی، معاینه فیزیکی عمومی و معاینه سیستمیک است.

♦ (۱) معاینه موضعی

۱. **رأس:** اندازه محیط و تناظر رأس باید بررسی شود. استحکام fontanel قدامی باید معاینه شود. اندازه آن در زمان تولد تقریباً $2/5 \times 2/5$ سانتی‌متر بوده و معمولاً بین ۱۲ و ۱۸ ماهگی بسته می‌شود. بسته شدن آن در rickets، hydrocephalus و hypothyroidism به تعویق می‌افتد. در دی‌هایدریشن فرو می‌رود و در meningitis یا فشار بلند داخل قحف برآمده و کشیده می‌شود.

۲. **گوش، چشم و بینی:** این اعضا باید به منظور دریافت التهاب، افرازات یا کدام نقیصه ولادی بررسی شوند.

۳. **دهن و دندان‌ها:** رنگ لب‌ها ملاحظه شود. لب‌های نارمل گلابی‌رنگ هستند.

- لب‌های خاسف نشان‌دهنده کم‌خونی است، در حالی که لب‌های آبی‌رنگ نشان‌دهنده سیانوز است.
- اگر کدام التهاب، تورم یا ترکیدگی لب‌ها و زاویه دهن موجود باشد آن را ملاحظه کنید.

- خونریزی لب‌ها یا غشای مخاطی دهن نیز باید دیده شود.
 - Koplik's spots: باید در سطح داخلی رخسار دیده شود. این‌ها لکه‌های کوچک سفیدرنگ و به اندازه سر سنجاق بوده و دارای قاعده سرخ‌رنگ هستند. در سرخکان به وجود می‌آیند.
 - رنگ، اندازه و تناظر زبان باید معاینه شود. خشکی زبان (دی‌هایدریشن) و مرطوب بودن آن دیده شود. تمام حالاتی که بر طبیعی بودن آن دلالت کند، باید ملاحظه شود.
 - موجودیت قرچه در زبان یا کام باید دیده شود.
 - تعداد و رشد دندان‌ها باید با در نظر داشت سن بررسی شود.
- ۴. عنق:** تورم و کوتاه بودن عنق باید دیده شود. JVP، نبضان، و ضخامت عقدات لمفاوی باید چک شود. آیا عنق، رأس را حمایه می‌کند؟ شخی عنق باید توسط قبض منفعل آن به طرف صدر دیده شود.
- ۵. اطراف و ستون فقرات:**
- ظهر باید به دقت دیده شود. سوء اشکال ستون فقرات از قبیل scoliosis (مانند S شدن ستون فقرات)، kyphosis یا lordosis باید دیده شود. دیده شود که آیا spina bifida موجود است یا خیر؟
 - دست‌ها باید برای موجودیت سوء اشکال یا نقیصه‌های ولادی (مثلاً polydactyly) معاینه شوند.
 - قوسی بودن پاها (genu varum) تا حدود دو سالگی و زانوهای ضربدری (genu valgum) در ۳ تا ۷ سالگی نارمل است.
 - هموار بودن پاها دیده شود.
 - دست برای موجودیت clubbing و سوء اشکال ولادی معاینه شود.
 - مفاصل اطراف علوی و سفلی برای دریافت تورم، درد، احمرار، محدودیت حرکات و موجودیت نودول‌ها معاینه شود.
 - زانو، بجلک پا، آرنج و بند دست باید معاینه شود.
 - مفصل ران برای موجودیت خلع ولادی معاینه شود.

- از مریض بخواهید تا قدم بزند. در صورت موجودیت کدام اختلال، آن را ملاحظه کنید.
- عضلات برای دریافت اتروفی، هایپرتروفی، فلج، تورم و حساسیت معاینه شوند.

◆ (۲) معاینه فیزیکی عمومی

مانند کاهلان در اطفال نیز مشاهدات ذیل صورت می‌گیرد:

- **نبض (pulse):** نبض‌های radial, brachial, femoral و carotid باید بررسی شوند. نبض‌های هر دو طرف باید با هم مقایسه شوند. نبض نارمل با در نظر داشت سن متفاوت است:

- طفل نوزاد: ۱۴۰ فی دقیقه
- طفل یک‌ساله: ۱۱۰ فی دقیقه
- طفل سه‌ساله: ۱۰۰ فی دقیقه
- طفل هشت‌ساله: ۹۰ فی دقیقه
- طفل یازده‌ساله: ۸۰ فی دقیقه
- این ارقام اوسط تقریبی اند؛ هر سن یک ساحه نارمل دارد.

- **درجه حرارت:** درجه حرارت در ابط، رکتوم و دهن تعیین می‌شود. درجه حرارت ابطی تقریباً ۵/۰ درجه سانتی‌گرید پایین‌تر از درجه حرارت فمی و تقریباً یک درجه پایین‌تر از درجه حرارت رکتومی است. در اطفال کوچکتر از ۵ سال درجه حرارت فمی گرفته نمی‌شود. درجه حرارت با گریه، ترس و فعالیت کمی بلند می‌شود.

● فشار خون :

- کف مناسب برای سن طفل انتخاب شود: عرض بالون کف حدود ۴۰٪ محیط بازو و طول آن ۸۰ تا ۱۰۰٪ محیط بازو باشد (تقریباً دو ثلث طول بازو را بپوشاند).

- در اطفال بزرگتر از ۳ سال فشار خون به طور معمول با اصفا اندازه می‌شود؛ در شیرخواران از آلات oscillometric یا Doppler استفاده می‌شود.
- Flush method یک میتود قدیمی برای نوزادان است که امروز کمتر استفاده می‌شود. در این میتود کف در قسمت علوی بازو بسته می‌شود. بعداً از هوا مملو می‌شود. در این صورت نواحی بعیده سفید می‌شوند. حالا هوا را از کف به تدریج خارج کنید. زمانی که نواحی بعیده گلابی‌رنگ شوند، عدد را یادداشت کنید. این عدد تقریباً مساوی با فشار سیستولیک است.
- فشار خون در نوزادان ۶۵/۴۵ ملی‌متر ستون سیماپ است.
- در سنین ۱ تا ۱۰ سالگی، فشار سیستولیک اوسط تقریباً $90 + (2 \times \text{سن به سال})$ و حد اقل نارمل آن $70 + (2 \times \text{سن به سال})$ ملی‌متر سیماپ است. مثلاً در طفل ۸ ساله فشار سیستولیک اوسط حدود ۱۰۶ و حد اقل آن حدود ۸۶ ملی‌متر سیماپ است.
- فرط فشار خون در اطفال با جدول‌های فیصدی (percentile) نظر به سن، جنس و قد تعیین می‌شود: فشار مساوی یا بیشتر از فیصدی ۹۵ (AAP 2017). در سن ۱۳ سالگی و بالاتر، فشار ۱۳۰/۸۰ یا بیشتر بلند شمرده می‌شود.

◆ (۳) معاینه سیستمیک

۱. معاینه سیستم تنفسی:

- صدر شیرخواران تقریباً مدور است (قطر قدامی خلفی تقریباً مساوی به قطر عرضانی) و تنفس آن‌ها بیشتر بطنی است.
- ریت تنفسی در نوزاد حدود ۴۰ (۳۰ تا ۶۰) فی دقیقه است، در دو سالگی به حدود ۳۰ و بعد از پنج سالگی به حدود ۲۰ فی دقیقه می‌رسد.

- **تنفس سریع طبق ۶۰: WHO (IMCI):** یا بیشتر در شیرخوار کمتر از ۲ ماه، ۵۰ یا بیشتر در ۲ تا ۱۲ ماهگی و ۴۰ یا بیشتر در ۱ تا ۵ سالگی. تنفس را برای یک دقیقه کامل در حالت آرام بشمارید.
- **تفتیش، جس، قرع و اصغا** به طریقه معمول اجرا می‌شود. جس و قرع باید با ملایمت زیاد انجام شود.
- **تنفس نارمل** در نزد اطفال نسبت به کاهلان با فرکانس بلند است. آوازهای تنفسی به سبب نازک بودن جدار صدر بلندتر و خشن‌تر شنیده می‌شوند و به نام تنفس کودکانه (puerile) یاد می‌شوند.

۲. معاینه سیستم قلبی و وعایی:

- **تفتیش:** تفتیش آن عیناً مانند تفتیش کاهلان است.
- **جس:** Apex beat در اطفال کوچکتر از ۷ سال در مسافه بین‌الضلعی چهارم، کمی وحشی‌تر از خط متوسط ترقوی، و بعد از آن در مسافه پنجم در خط متوسط ترقوی جس می‌شود. tapping و heaving مانند کاهلان جس می‌شود.

● اصغا :

- تمام نواحی چهارگانه قلب و کنار چپ عظم قص باید اصغا شود.
- در اطفال split فزیولوژیک آواز دوم قلب (S2) در شهیق به وضاحت شنیده می‌شود.
- Venous hum و مرم‌های فزیولوژیک بعضاً در اطفال کوچک به صورت نارمل وجود دارند.
- اگر مرم قابل سمع موجود باشد باید اوصاف آن از قبیل محل انتشار، شدت و زمان آن ملاحظه شود.

۳. معاینه طرق معدی معایی:

- **تفتیش:** بطن اطفال کوچک (تا حدود سه سالگی) به صورت نارمل کمی برآمده است. اسباب اتساع آن عیناً مانند کاهلان است.
- **جس:**

- جس باید با دست‌های گرم اجرا شود.
- کبد به صورت نارمل تا ۴ سالگی تا ۲ سانتی‌متر پایین‌تر از حافیه ضلعی راست قابل جس است.
- نوک طحال در شیرخواران گاهی به صورت نارمل جس می‌شود؛ ضخامت طحال در انتانات (مثلاً ملاریا) و امراض خون دیده می‌شود.
- طحال بزرگ به طرف پایین و انسی، یعنی به طرف حفره حرقفی راست، بزرگ می‌شود.
- کتلات غایبی در حفره حرقفی چپ در صورتی قابل جس است که اطفال مصاب قبضیت باشند.

● قرع :

- قرع باید با ملایمت زیاد اجرا شود.
- به طریقه معمول قرع می‌شود (fluid thrill و shifting dullness).
- در صورتی که مثانه مملو از ادرار باشد یک dullness در قسمت سفلی بطن وجود دارد.
- اصغا : عیناً مانند کاهلان است.

۴. معاینه عجان و اعضای تناسلی:

- مقعد باید برای دریافت فیشر، درد یا پرولپس معاینه شود.
- احمرار اطراف مقعد در اسهالات، انتانات فنگسی و کرم‌ها از سبب خارش دیده می‌شود.
- تون معصره مقعدی، تنگی و اتساع آن باید دیده شود.
- موجودیت هر گونه افرازات ملاحظه شود.
- اندازه، شکل و فوهه قضیب باید معاینه شود. ممکن تنگی قلفه (phimosis) یا hypospadias (باز شدن فوهه احلیل در سطح سفلی قضیب) موجود باشد.
- خصیه باید معاینه شود تا cryptorchidism رد شود.

- اعضای تناسلی دختران کوچک به منظور دریافت احمرار، افرازات، بزرگ بودن clitoris و موجودیت غشایی که فوهه مهبل را مسدود می‌کند (imperforate hymen) یا چسپیدن شفتان (labial adhesion) معاینه شوند.

۵. معاینه سیستم عصبی مرکزی:

میتود معاینه سیستم عصبی مرکزی اطفال عیناً مانند کاهلان است:

- جواب اخمصی extensor (بلند شدن انگشت کلان پا) تا حدود ۱ سالگی (گاهی تا ۲ سالگی) نارمل است.
- عکسات باید به ترتیب معاینه شوند.
- در اطفال کوچک بهتر است تا عکسات با استفاده از انگشت تحریک شوند.
- عکسات وتری در نزد شیرخواران نسبتاً شدید است.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- علایم خطر عمومی در اطفال (WHO IMCI). هر کدام که موجود باشد، طفل به تداوی و راجع‌سازی عاجل ضرورت دارد:
- طفل نمی‌تواند چیزی بنوشد یا شیر بخورد.
 - هر چیزی را که می‌خورد استفراغ می‌کند.
 - اختلاج دارد یا در همین مریضی اختلاج داشته است.
 - بی‌حال (lethargic) یا بی‌هوش است.
 - همچنین: فرورفتن قسمت سفلی صدر در شهیق (chest indrawing)، یا stridor در طفل آرام.

نکات کلیدی فصل

- ریت تنفس: نوزاد حدود ۴۰، دو ساله حدود ۳۰ و بالاتر از پنج سال حدود ۲۰ فی دقیقه.

- در ۱ تا ۱۰ سالگی، فشار سیستولیک اوسط تقریباً $90 + (2 \times \text{سن به سال})$ ملی‌متر سیماپ است.
- محیط رأس و حالت fontanel قدامی در هر معاینه طفل خورد بررسی شود.
- تنفس نارمل اطفال وصف puerile دارد (بلندتر و خشن‌تر از تنفس کاهلان).

کیس کلینیکی

یک طفل ۱۸ ماهه با تب و سرفه آورده شده است. مادرش می‌گوید طفل از دیروز هیچ چیز نمی‌نوشد و بی‌حال است.

سؤال: این طفل کدام علایم خطر عمومی را دارد و اقدام شما چیست؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. ریت نارمل تنفس نوزاد چند است؟
۲. تنفس puerile چیست؟



فصل سیزدهم

معاینه گوش، بینی و گلو

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- گوش، بینی و گلو را با وسایل ساده معاینه کنید.
- تست‌های Rinne و Weber را اجرا و تفسیر کنید.
- ناشنوایی انتقالی را از ناشنوایی عصبی (آخذوی) تفريق کنید.

گوش

♦ آناتومی

- دو گوش وجود دارد: راست و چپ. هر گوش از سه بخش ساخته شده است:
۱. **گوش خارجی:** متشکل از صیوان، مجرای سمع خارجی و سطح وحشی غشای طبل است.
- **صیوان (pinna):** صیوان گوش از الیاف و غضروف که توسط جلد ستر شده ساخته شده است.

- **مجرای سمع خارجی:** کانال گوش از ساحه خارجی شروع شده و الی غشای طبل امتداد دارد. ثلث خارجی آن غضروفی و دو ثلث داخلی آن عظمی است. قسمت خارجی آن حاوی موم بوده که توسط sebum و squamous debris ساخته می‌شود.

۲. گوش متوسط: متشکل است از:

- غشای طبل (tympanic membrane)
- جوف tympanic
- حجرات mastoid
- تیوب Eustachian
- در جوف tympanic سه استخوان کوچک شنوایی وجود دارند که شامل malleus، incus و stapes است. این استخوان‌ها آواز را از گوش خارجی به گوش داخلی انتقال می‌دهند.
- تیوب Eustachian به nasopharynx باز می‌شود و وظیفه آن مساوی ساختن فشار گوش متوسط با فشار اتمسفر است.
- غشای tympanic به صورت مایل در بین گوش متوسط و گوش خارجی قرار دارد. این غشا نیمه شفاف بوده و رنگ خاکستری مروارید مانند (pearly grey) دارد.
- غشای tympanic از دو بخش ساخته شده است: pars tensa و pars flaccida.
- حلقه لیفی که غشای tympanic را محصور می‌کند آن را در محیط عظمی تثبیت می‌کند.

۳. گوش داخلی: شامل سه بخش است:

- قوقعه (cochlea)
- دهلیز (vestibule)
- کانال‌های نیم‌دایروی (semicircular canals)

- گوش داخلی با گوش متوسط توسط دریاچه‌های بیضوی (oval) و مدور (round) مرتبط می‌شود.
- cochlea مربوط شنوایی است، در حالی که دهلیز و کانال‌های نیم‌دایروی مسؤولیت موازنه بدن را بر عهده دارند. سه کانال نیم‌دایروی (جنبی، علوی و خلفی) با هم زاویه قائمه می‌سازند و به دهلیز باز می‌شوند.

◆ اعراض معمول امراض گوش

اعراض عمده آن قرار ذیل اند:

- درد گوش (otalgia)
- افرازات گوش (otorrhea)
- ضیاع شنوایی (ناشنوایی)
- برنگس گوش (tinnitus)
- سرچرخی (vertigo)

درد گوش

درد گوش ممکن ناشی از امراض موضعی باشد یا ممکن از ناحیه دیگر نشأت کرده باشد (درد راجعه).

اسباب موضعی:

- التهاب گوش خارجی (otitis externa)
- التهاب گوش متوسط (otitis media)
- ترضیض
- انتان herpes

اسباب درد راجعه (Referred pain):

- التهاب تانسِل‌ها (tonsillitis)
- امراض دندان
- آفات مفصل temporomandibular
- امراض فقرات رقیبی (cervical spondylosis)

با اخذ تاریخچه درست و معاینه دقیق هر کدام آن‌ها قابل تشخیص هستند. در حالات دردناک گوش خارجی درد در زمان جویدن و کش کردن صیوان گوش شدت کسب می‌کند.

در حالات دردناک گوش متوسط ممکن تاریخچه سرفه، ریزش، گلودردی و انتان طرق تنفسی علوی موجود باشد. در این حالت درد در زمان جویدن و کش کردن صیوان به وجود نمی‌آید.

برای دردهای گوش نکات ذیل باید در نظر گرفته شوند:

- **آغاز درد:** درد به صورت تدریجی آغاز می‌شود یا به صورت آنی و تیز؟
- **شدت درد:** خفیف، متوسط یا شدید.
- **وصف درد:** تیز، پرتابی، ثابت، تپنده.
- **ارتباط با جویدن و کش کردن صیوان گوش:** درد گوش خارجی با عمل جویدن و کش کردن صیوان شدت کسب می‌کند.

معاینه موضعی گوش:

- موجودیت علایم التهاب مانند تورم، احمرار و غیره (boil، carbuncle)
- خراشیده‌گی
- ترضیض
- تشکل vesicle در انتان herpes zoster

اگر درد راجعه موجود باشد باید علایم حالات ذیل دیده شوند:

- Sinusitis
- التهاب بلعوم (pharyngitis)
- التهاب تانسله‌ها (tonsillitis)
- Caries دندان
- TMJ arthritis
- انتان حاد غده‌های لعابیه
- cervical spondylosis

افرازات غیر نارمل گوش (Ear discharge)

در صورت موجودیت آن موارد ذیل ملاحظه شوند:

- مقدار
- رنگ
- بو
- قوام

افرازات گوش خارجی ممکن از سبب boil یا التهاب عمومی گوش خارجی باشد.

افرازات ناشی از boil کم، غلیظ، زرد و قیچی است.

در التهاب عمومی گوش خارجی افرازات رقیق و مانند weeping eczema وافر هستند.

افرازات در التهاب تقیچی گوش متوسط مخاطی، قیچی، غلیظ، زردرنگ و متعفن است.

افرازات در granulation و polypus معمولاً به رنگ خون است.

در صورت موجودیت امراض malignant و ترشیض، ممکن در گوش خون موجود باشد.

ناشنوایی

ناشنوایی سه نوع است:

- انتقالی (conductive)
- آخذوی (perceptive)
- مختلط (mix)

ناشنوایی انتقالی: در این نوع ناشنوایی آواز از سبب موجودیت انسداد به گوش داخلی نمی‌رسد. اسباب آن قرار ذیل اند:

- امراض گوش خارجی مثلاً موم، فنگس، boil، یا التهاب (otitis externa)
- امراض گوش متوسط مثلاً otitis media، امراض غشای طبل، otosclerosis
- تثبیت foot plate عظم stapes در دریچه و امراض تیوب Eustachian

آواز از طریق عظام قحف منتقل خواهد شد، بنابراین مریض آواز خود را شنیده می‌تواند؛ در نتیجه مریض به tone پایین صحبت می‌کند اما از دیگران می‌خواهد تا به آواز بلند صحبت کنند.

ناشنوایی آخذوی: به نام ناشنوایی حسی عصبی (sensorineural) نیز یاد می‌شود. در این صورت آفت در بین cochlea و مرکز شنوایی دماغ واقع است. چون در اکثر اوقات آفت در داخل گوش داخلی است، بنابراین به نام ناشنوایی ناشی از امراض گوش داخلی نیز یاد می‌شود.

در این حالت آواز از طریق عظام قحف نیز به خوبی منتقل نمی‌شود و مریض آواز خود را کم می‌شنود؛ بنابراین بلند صحبت می‌کند. با وجود این، به سبب پدیده recruitment، از بلند صحبت کردن دیگران ناراحت می‌شود.

اسباب:

- موجودیت نقیصه در cochlea (امراض organ of Corti)
- تخریب اعصاب اتصال‌دهنده organ of Corti به مرکز شنوایی در قشر دماغ
- **ناشنوایی مختلط:** در این صورت هر دو نوع ناشنوایی به صورت همزمان وجود دارد.

برای ارزیابی ناشنوایی سؤالات ذیل را بپرسید:

- **شدت ناشنوایی:** یعنی خفیف، متوسط یا شدید.
- **شروع:** یعنی آیا به صورت آنی آغاز شده (مثلاً از سبب موم) یا به صورت تدریجی (مثلاً otosclerosis یا presbycusis)؟ ناشنوایی حسی عصبی آنی یک حالت عاجل است و باید فوراً ارزیابی شود.
- **ثبات/نوسان:** یعنی به شکل ثابت است یا نوسانی؟ ناشنوایی نوسانی به اختلال وظیفه تیوب Eustachian یا مرض Ménière دلالت می‌کند.
- استعمال ادویه ototoxic مانند aminoglycoside ها (streptomycin، gentamicin، quinine، cisplatin، furosemide و مقدار زیاد aspirin).

برنگس گوش (Tinnitus)

عبارت از احساس ذهنی آواز بدون کدام منبع شنوایی است. Tinnitus ممکن به شکل زنگ زدن، وزوز یا خش‌خش باشد.

اسباب: هر مرض دستگاه شنوایی می‌تواند باعث tinnitus شود. tinnitus نبضانی (همزمان با نبض) ممکن از سبب bruit شریان کروتید، انوریزم داخل قحفی یا سوءتشکلات شریانی وریدی باشد. بعضاً مریض از درک غیر نارمل آواز خودش شکایت می‌کند؛ این حالت به نام autophony یاد می‌شود.

سرچرخي (Vertigo)

عبارت از احساس حرکت چرخشی است. مریض احساس می‌کند که یا خودش یا اطرافش حرکت می‌کند. Vertigo محیطی (از آفات گوش داخلی، مثلاً BPPV، مرض Ménière و vestibular neuritis) معمولاً حملوی و شدید بوده با دلبدی همراه است. Vertigo مرکزی (از آفات ساقه دماغ یا مخیخ) معمولاً دوامدار است و با علایم عصبی دیگر همراه می‌باشد.

♦ معاینه گوش

یادداشت: قبل از معاینه گوش یا بینی یا بلعوم لازم است تا یک معاینه فیزیکی عمومی مختصر اجرا شود طوری که در شروع کتاب گذشت.

وضعیت مریض: مریض باید در مقابل داکتر بالای چوکی دورانی به وضعیت نشسته به فاصله ۲ فوت قرار داشته باشد. سویه ارتفاع چوکی باید طوری عیار شود که هم برای داکتر و هم برای مریض راحت باشد. چوکی باید دور داده شود تا گوش ماؤوف در مقابل داکتر قرار بگیرد.

حالا گوش ماؤوف را معاینه کنید:

- تفتیش
- جس
- معاینه داخلی

۱. تفتیش

اولتر از همه صیوان و mastoid را معاینه کنید ببینید که آیا کدام تورم در اطراف گوش وجود دارد یا خیر.

در صورت موجودیت تورم ممکن یک سوءشکل واضح در اطراف گوش موجود باشد.

تورم پشت گوش ممکن از ضخامه عقدات لمفاوی (مثلاً در دانه مجرای سمع خارجی) یا از آبسه mastoid باشد. در آبسه mastoid میزابه پشت گوش از بین می‌رود و صیوان گوش به طرف پایین و جلو تپله می‌شود. این حالت به نام بیجا شدن (protrusion) صیوان یاد می‌شود.

یادداشت: موقعیت غیر طبیعی گوش توسط دور دادن مریض به طوری که پشت گردن وی در مقابل داکتر قرار بگیرد تأیید می‌شود. حالا موقعیت هر دو گوش را ارزیابی کنید؛ گوش ماؤوف ممکن سوءشکل را نشان دهد.

بعد از معاینه صیوان گوش و mastoid حالا مجرای خارجی گوش ماؤوف را معاینه کنید.

موجودیت افرازات را ملاحظه کنید اگر افرازات موجود باشد، نکاتی که در شروع این فصل ذکر شد را ملاحظه کنید.

حالا حالت جلد را نیز ملاحظه کنید یعنی هرگونه علائم التهاب، تفلس، موجودیت vesicle و غیره.

۲. جس

بعد از تفتیش حالا صیوان و mastoid را جس کنید.

کشش یا حتی لمس صیوان یا tragus ممکن در صورت موجودیت حالات التهابی گوش خارجی دردناک باشد.

در صورت mastoiditis فشار بالای mastoid process ممکن دردناک باشد. تلاش کنید که عقدات لمفاوی ناحیوی را جس کنید در قدام، خلف و سفلی گوش. بزرگ شدن آن‌ها ممکن به boil یا التهاب مجرای خارجی گوش دلالت کند.

۳. معاینه داخلی (Otoscopy)

برای اوتوسکوپی auroscope استعمال می‌شود. قبل از اجرای آن لازم است تا در مورد آن به مریض معلومات بدهیم.

طرز العمل:

- بزرگترین سپیکولم را که فکر می‌کنید برای سوراخ خارجی گوش مناسب باشد انتخاب کنید. حالا مریض را طوری وضعیت دهید که گوش ماؤوف وی به طرف شما باشد. حالا فرض می‌کنیم که گوش راست مریض ماؤوف است.
- داکتر با دست چپ خود صیوان گوش را به طرف علوی و خلف با ملایمت کش می‌کند تا قسمت غضروفی مجرای خارجی گوش مستقیم شود. در شیرخواران صیوان به طرف خلف و پایین کش می‌شود.
- حالا با دست راست (گوش راست دست راست و گوش چپ دست چپ) اورتوسکوپ را در بین انگشت شست و انگشت اشاره مانند یک قلم محکم بگیرید. کنار زندی دست باید در مقابل رخسار مریض باشد تا از ترضیض که به اثر دور دادن رأس مریض بالای وی به وجود می‌آید جلوگیری شود. حالا سپیکولم را با ملایمت به داخل مجرای خارجی گوش داخل کنید.
- جلد سوراخ خارجی گوش را تفتیش کنید موجودیت موم یا جسم اجنبی را مشاهده کنید.
- Speculum باید به طرز دورانی تا محل اتصال قسمت غضروفی و قسمت عظمی سوراخ خارجی داخل کرده شود.
- در صورت otitis externa یا furunculosis اجرای otoscopy بسیار دردناک است؛ بنابراین تلاش کنید تا آن را با ملایمت زیاد اجرا کنید.
- اگر مجرای خارجی با موم مسدود شده باشد آن را دور کنید؛ اما اگر التهاب سبب انسداد شده باشد، در آن صورت بیشتر تلاش نکنید.

معاینه غشای Tympanic:

- اگر گوش خارجی کدام مشکل نداشته باشد در آن صورت speculum را جهت معاینه غشای tympanic بیشتر داخل کنید.

- به سبب سطح مقعر غشای tympanic، یک مخروط روشن (cone of light) در ربع قدامی سفلی آن دیده می‌شود.
- غشای tympanic به رنگ خاکستری مرواریدی دیده می‌شود.
- حالا تمامیت غشا را ببینید که آیا سالم است یا در آن کدام تثقب به وجود آمده است. لکه‌های سفید (tympanosclerosis) نشان‌دهنده سکار التهاب یا تثقب قبلی اند.
- در مرحله ابتدایی otitis media حاد، اوعیه دموی بالای دسته malleus احتقانی دیده می‌شوند؛ بعداً غشا سرخ و برآمده (bulging) می‌شود.
- در بعضی حالات یک سویه مایع یا حبابات هوا در خلف غشای طبل دیده می‌شود که otitis media با effusion (glue ear) را نشان می‌دهد.
- اگر غشا تثقب کرده باشد، افرازات قیحی مخاطی از محل تثقب به خارج سرازیر می‌شوند.
- فرورفتگی غشای tympanic از سبب جذب هوای گوش متوسط از سبب اختلال وظیفه تیوب Eustachian است؛ در این صورت short process عظم malleus بسیار برجسته معلوم می‌شود.
- برای ارزیابی حرکت غشای tympanic از مریض تقاضا می‌شود تا مانور Valsalva (زفیر جبری در مقابل glottis بسته) را اجرا کند. در حالت نارمل غشای tympanic به طرف خارج حرکت خواهد کرد.

♦ تست‌های شنوایی

اگر مریض از اختلال شنوایی شکایت می‌کند در آن صورت موارد ذیل را معاینه کنید:

- شدت ناشنوایی
- نوع ناشنوایی

تست‌ها برای ارزیابی شدت ناشنوایی

تست نجوا کردن (Whisper test): گوش دیگر مریض را با پنبه بسته کنید یا از مریض بخواهید که گوش دیگر خود را توسط تپله کردن tragus بسته کند.

در عقب مریض ایستاد شوید در این صورت مریض قادر نخواهد بود که حرکات لب‌های شما را ببیند؛ حالا سؤالات ساده را نجوا کنید. مثلاً، نام شما چیست؟ کجا زنده‌گی می‌کنید؟ چند خواهر و برادر دارید؟
یک شخص نارمل می‌تواند که آواز نجوایی را از فاصله ۲ فوت بشنود. هر گوش باید به صورت جداگانه معاینه شود.

تست ساعت دستی (Watch test): در این تست هر گوش به صورت جداگانه معاینه می‌شود. گوش دیگر را توسط پنبه بسته کنید یا از خود مریض بخواهید تا گوش دیگر خود را توسط تپله کردن tragus به طرف داخل بسته کند.
ساعت دستی را از یک فاصله به گوش مریض تا زمانی نزدیک کنید که صدای تکتک آن را بشنود. فاصله را یادداشت کنید. حالا ساعت دستی را اولاً به گوش نزدیک کنید و بعداً آن را به تدریج تا زمانی از گوش دور کنید که مریض آواز ساعت را نشنود.

هر دو فاصله را یادداشت کنید؛ حالا اوسط هر دو فاصله را به دست آورید. این تست را توسط خودتان تکرار کنید و فاصله اوسط را یادداشت کنید.

نسبت فیصدی شنوایی خود و مریض را محاسبه کنید:

فرض کنید که فاصله برای مریض ۲۰ سانتی‌متر و برای داکتر ۳۰ سانتی‌متر است؛ پس شنوایی مریض تقریباً ۶۷٪ شنوایی داکتر است ($20 \div 30 \times 100$). این تست فقط یک ارزیابی تخمینی است.

تست‌ها برای ارزیابی نوع ناشنوایی

قسمی که در ابتدا ذکر شد ناشنوایی اساساً دو نوع است: ناشنوایی انتقالی و ناشنوایی آخذوی. برای این مقصد از پنجه صوتی با فریکوئسی ۵۱۲ هرتز استفاده می‌شود.

اساس معاینه: گوش نارمل آواز پنجه صوتی را از طریق هوا (air conduction - AC) تقریباً دو برابر مدتی می‌شنود که از طریق عظم (bone conduction - BC) می‌شنود؛ یعنی $AC > BC$ (Rinne مثبت).

تست‌های ذیل اجرا می‌شوند:

Weber	Rinne (در گوش مصاب)	حالت
در وسط	مثبت ($AC > BC$)	نارمل
به طرف گوش مصاب	منفی ($BC > AC$)	کری انتقالی (conductive)
به طرف گوش سالم	مثبت (هر دو کاهش یافته)	کری حسی-عصبی (sensorineural)

جدول خلاصه ۱۳.۱: تفسیر تست‌های Rinne و Weber

تست Rinne : اولاً پنجه صوتی را با کوبیدن ملایم آن به آرنج یا زانوی تان (نه به یک سطح سخت) به اهتزاز در آورید.

حالا قاعده پنجه صوتی اهتزازکننده را بالای mastoid process مریض بگذارید. از مریض بخواهید زمانی انگشت خود را بلند کند که آواز را نشنود.

پنجه صوتی را فوراً به مجرای خارجی گوش عین سمت نزدیک کنید. حالا از مریض بپرسید که آواز را می‌شنود یا خیر. اگر مریض آواز را می‌شنود نشان‌دهنده آن است که انتقال هوایی نسبت به انتقال عظمی بهتر است. این به نام Rinne مثبت یاد می‌شود. معنی آن این است که مریض یا نارمل است یا ناشنوایی آخذوی دارد.

اگر مریض بگوید که آواز را نمی‌شنود به این معنی است که انتقال عظمی وی نسبت به انتقال هوایی بهتر است؛ این به نام Rinne منفی یاد می‌شود. معنی آن این است که مریض ناشنوایی انتقالی دارد. در ناشنوایی حسی عصبی شدید یک‌طرفه، آواز از طریق عظم به گوش مقابل می‌رسد و Rinne ممکن به طور کاذب منفی باشد؛ بنابراین نتیجه همیشه با تست Weber مقایسه شود.

تست Weber : قاعده پنجه صوتی اهتزازکننده را در بلندترین نقطه رأس مریض یا در وسط پیشانی وی بگذارید. حالا از مریض بپرسید که کدام گوش وی بهتر می‌شنود. اگر وی آواز را در هر دو سمت به طور مساویانه می‌شنود، نشان‌دهنده این است که شنوایی وی نارمل است یا این که ضیاع شنوایی در هر دو گوش

به عین اندازه است. اگر مریض در یک گوش (مثلاً گوش چپ) بهتر می‌شنود، یا گوش چپ وی ناشنوایی انتقالی دارد یا گوش راست وی ناشنوایی حسی عصبی. تست این طور توضیح داده می‌شود: Weber به طرف چپ جانبی شده است. اگر شنوایی در یک گوش از سبب ناشنوایی آخذوی مختل شده باشد، در آن صورت آواز در طرف نارمل بهتر شنیده خواهد شد. برای تشخیص تفریقی آن تست Weber باید توسط تست Rinne تعقیب شود.

Audiometry: غرض ارزیابی درجات مختلفه اختلالات شنوایی Audiometry توسط معاینه تون و تکلم اجرا می‌شود.

♦ معاینه وظایف دهلیزی

اگر مریض از سرچرخی (vertigo) شکایت می‌کند در آن صورت تست‌های ذیل باید اجرا شوند:

تست وضعیتی Dix-Hallpike: در این تست از مریض تقاضا می‌شود که در نزدیک کنار میز به وضعیت عمودی بنشیند.

حالا رأس وی را به اندازه ۴۵ درجه به یک طرف دور دهید و بعداً به صورت سریع وی را پایین کنید طوری که رأس وی تقریباً ۳۰ درجه پایین‌تر از کنار میز قرار بگیرد. از مریض بخواهید که چشم‌های خود را باز نگذارد. پدیدار شدن vertigo و nystagmus را مشاهده کنید. در BPPV، بعد از چند ثانیه تأخیر nystagmus چرخشی به طرف گوش پایینی پیدا می‌شود، کمتر از یک دقیقه دوام می‌کند و با تکرار تست ضعیف می‌شود.

تست fistula: مریض که مرض گوش متوسط و vertigo دارد، tragus گوش ماؤوف وی را در مقابل مجرای خارجی گوش فشار دهید تا آن را مسدود کند. این عمل مکرراً اجرا شود.

اگر این پروسیجر احساس vertigo و nystagmus را ایجاد کند، به ارتباط غیر نارمل (fistula) بین گوش متوسط و گوش داخلی دلالت می‌کند؛ معمولاً کانال نیم‌دایروی جنبی به سبب cholesteatoma تخریب شده است.



بینی

◆ اعراض امراض انفی

اگر یک مریض مصاب مرض بینی باشد وی اعراض ذیل را خواهد داشت:

- سوءشکل خارجی
- انسداد بینی
- افرازات انفی
- عطسه
- خون بینی (epistaxis)
- اختلال حس شامه
- درد وجهی و سردردی

۱. سوءشکل خارجی

اسباب آن قرار ذیل اند:

- ترشیض که منجر به کسر عظم انفی شده باشد.
- بینی ممکن از سبب تخریب حجاب انفی زین‌مانند شده باشد.
- پولیپ‌های وسیع انفی (به خصوص در اطفال) ممکن سبب پهن شدن بینی شوند.
- در صورت موجودیت تومور مریض از تورم و افرازات خونی شاکی خواهد بود.
- موجودیت یک boil در دهلیز باعث تورم و احمرار نوک بینی می‌شود.
- امراض جلدی از قبیل lupus vulgaris و acne rosacea باعث تورم جلد بینی و تخریب انف می‌شود.
- سوءشکل بینی ممکن سبب ولادی داشته باشد.

۲. انسداد بینی

انسداد انف ممکن یک‌طرفه یا دوطرفه باشد. ممکن حاد یا مزمن باشد.

اسباب انسداد یک‌طرفه:

- جسم اجنبی
- پولیپ انفی
- تومور
- بزرگ شدن turbinate

اسباب انسداد دوطرفه:

- Rhinitis آلرژیک یا انتانی
- Sinusitis
- انحراف حجاب انف (DNS)
- Adenoids (در نزد اطفال)

انسداد متقطع از سبب تورم مخاط انف در allergic یا vasomotor rhinitis به وجود می‌آید.

انسداد حاد معمولاً از سبب rhinitis انتانی حاد (زکام) به وجود می‌آید. مریض ممکن از این شاکی باشد که هنگام خواب، سوراخ بینی که در پایین قرار دارد مسدود می‌شود در حالی که سوراخ بالاتر آن باز باقی می‌ماند. این یک پدیده نارمل است که از عکسه فشار بالای جانب بدن و دوره نارمل احتقان مخاط انف (nasal cycle) به وجود می‌آید.

۳. افرازات بینی

اگر مریض از افرازات بینی شاکی باشد در آن صورت موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

- **مقدار:** مقدار وافر آن در allergic rhinitis دیده می‌شود در حالی که مقدار اندک آن در امراض انتانی دیده می‌شود.
- **قوام:** در امراض آلرژیک افرازات آب‌مانند است، در حالی که در امراض انتانی افرازات غلیظ و قیچی مخاطی می‌شود.

● **رنگ:** افرازات بدون رنگ یک علامه امراض الرژیک است در حالی که اگر رنگ آن خاسف زرد یا زرد سبز باشد به امراض انتانی دلالت می‌کند. اگر با خون مخلوط باشد ممکن از سبب تومور یا جسم اجنبی باشد. اگر رنگ خون صاف باشد، نشان‌دهنده epistaxis است. افرازات یک‌طرفه و بدبو در طفل به جسم اجنبی دلالت می‌کند. افرازات آب‌مانند و یک‌طرفه بعد از ترصیض رأس ممکن CSF rhinorrhea باشد.

● **بو:** افرازات بدون بو در امراض الرژیک دیده می‌شود، در حالی که اگر بوی متعفن داشته باشد به امراض انتانی دلالت می‌کند.

۴. عطسه

عطسه خفیف در آغاز اکثر امراض انفی وجود دارد؛ عطسه‌های شدید علامه امراض الرژیک انف و انتانات وایرسی طرق تنفسی علوی است. عطسه ممکن توأم با افرازات بینی باشد.

۵. Epistaxis

خونریزی از بینی در ترصیضات موضعی (به شمول انگشت زدن در بینی)، فرط فشار خون، امراض نزفی، استعمال ادویه ضد تخثر یا ضد پلیتلیت و امراض انتانی عمومیت دارد. اکثر خونریزی‌ها از ساحه Little (قسمت قدامی حجاب انف) منشأ می‌گیرند.

۶. اختلالات بو

ضیاع مکمل احساس بو (anosmia) یا کاهش احساس بو (hyposmia) در انتانات وایرسی (به شمول COVID-19)، hypertrophic rhinitis، پولیپ انفی و atrophic rhinitis دیده می‌شود.

● **Anosmia:** کسر جوف قحفی قدامی از سبب ترصیض رأس باعث تخریب olfactory bulb می‌شود؛ در نتیجه anosmia به وجود می‌آید.

● **Hyposmia:** در انسدادهای میخانیکی بینی، تورم غشای مخاطی در allergic rhinitis، اجسام اجنبی و افرازات غلیظ به وجود می‌آید.

● **Cacosmia (بوی ناخوشایند):** در sepsis مزمن به وجود می‌آید.

۷. درد وجهی و سردردی

در sinusitis زمانی که sinusها مسدود شوند، سردردی به وجود می‌آید. سردردی ناشی از امراض frontal sinus وصف دوره‌ای دارد. صبح، هنگام بیدار شدن، درد وجود ندارد. سپس درد تدریجاً زیاد می‌شود، در وسط روز به اوج می‌رسد و بعد کم می‌شود، تا این که هنگام شام از بین می‌رود. انحراف حجاب انفی ممکن از سبب تماس با turbinate متوسط سبب سردردی شود.

♦ معاینه بینی

تفتیش

- منظره خارجی بینی را به دقت ببینید و حالت جلد و انحراف پل انفی را ارزیابی کنید. برای ارزیابی انحراف داکتر باید در خلف مریض قرار گرفته و بینی وی را از بالا ببیند در حالی که مریض به طرف بالا می‌بیند (منظره خط آسمانی).
- غرض ارزیابی سوراخ‌های قدامی انف، فقط بالا کردن نوک بینی معلومات خوبی را در مورد آفات انفی در نزد اطفال ارائه خواهد کرد.
- در نزد کاهلان معاینه به کمک اسپیکولم انفی صورت می‌گیرد.

میتود استفاده از اسپیکولم (Thudichum) انفی:

یک آلّه ل شکل بوده دارای دو تیغه با اندازه‌های مختلف است که باید در مطابقت با اندازه‌های سوراخ‌های بینی باشد.

آن را در دست چپتان طوری قرار دهید که تیغه‌های آن به طرف مریض متوجه باشند. انگشت اشاره در مقعریت لوپ از سمت مریض به طرف داکتر داخل کرده می‌شود. انگشت شستتان در بالای آن قرار داده می‌شود تا تثبیت شود. حالا انگشت متوسط و حلقوی در دو طرف بازوهای ل گذاشته می‌شود. حالا آلّه در بین انگشت متوسط و حلقوی گرفته شده می‌تواند با این عمل تیغه‌ها به هم نزدیک می‌شوند.

حالا تیغه‌ها را با ملایمت به سوراخ بینی داخل کنید. توسط شل کردن فشار بالای بازوهای ل تیغه‌ها به تدریج از هم دور شده و داخل سوراخ بینی گشاد می‌شود.

حالا حجاب انفی، جدار جنبی، سقف و زمین بینی را در روشنی تابیده از انعکاس نور آئینه رأس معاینه کنید.

هنگام اجرای این معاینه رأس مریض طبق نیاز از یک سو به سمت دیگر حرکت داده می‌شود.

● **معاینه حجاب انفی:** ببینید که آیا حجاب انفی در موقعیت مرکزی خود است

یا خیر؟ به این منظور اندازه‌های سوراخ بینی را با هم مقایسه کنید.

● اگر کدام آفت در حجاب موجود باشد، آن را در نظر داشته باشید.

● اگر epistaxis موجود باشد ببینید که آیا کدام نقطه خونده یا کدام علقه

در ساحه Little در زاویه قدامی سفلی حجاب قرار دارد موجود است.

● ببینید که آیا حجاب تثقب کرده است.

● برای معاینه زمین انف رأس مریض را کمی به طرف سفلی کج کنید.

● برای معاینه سقف جوف انف رأس مریض را کمی به طرف بالا کج کنید.

● اگر افرازات، پولیپ یا تومور موجود باشد، آن را در نظر داشته باشید. پولیپ

خاکستری خاسف، لشم و انگورمانند است.

● **معاینه جدارهای جنبی انف:** نهایت قدامی turbinate سفلی را مشاهده

کنید:

● در allergic rhinitis ضخیم بوده و غشای مخاطی آن خاسف و مرطوب

است.

● در vasomotor catarrhal rhinitis غشای مخاطی لشم، متورم و سرخ

است.

● سطوح آن در chronic hypertrophic rhinitis غیر منظم است.

● در atrophic rhinitis در آن التواها وجود دارند.

● موجودیت تورم خاکستری و خاسف که سبب انسداد سوراخ‌های بینی

شود به پولیپ دلالت می‌کند.

● حالا turbinate متوسط را معاینه کنید اندازه، رنگ و موقعیت آن را به دقت

ببینید:

- در امراض انتانی ضخاموی می‌شود.

برای تشخیص تفریقی تورم داخل انف سه معاینه ذیل اجرا می‌شود:

- از مریض بخواهید که هوا را از سوراخ‌های بینی خود خارج کند. بدین وسیله بینی از مخاط و قیچ پاک شده و پولیپ بهتر دیده خواهد شد.
- سپری مقبض الوعایی یا pack تورم الرژیک را به اندازه قابل ملاحظه کاهش خواهد داد. تورم انتانی به اندازه کم کاهش خواهد یافت؛ اما بالای انحراف septum، اجسام اجنبی و تومور کدام تأثیر نخواهد داشت.
- برای مشخص ساختن طبیعت تورم از یک پروب انفی کند استفاده می‌شود.

Rhinoscopy خلفی

برای اجرای آن از یک آئینه rhinoscopy خلفی که با یک ساق گوشه‌دار وصل است استفاده می‌شود.

طرز العمل:

- اولاً آئینه توسط یک چراغ الکولی یا چراغ نوری گرم کرده شود.
- بعداً توسط حرکت دادن در هوا سرد کرده شود.
- درجه حرارت آن توسط گذاشتن آن بالای کف دست و بعداً بالای وجه ظهری دست معاینه شود.
- از مریض بخواهید که دهن خود را باز کند.
- به کمک depressor زبان، زبان اندکی به یک سمت تپله شود.
- حالا آئینه به جوف دهن داخل کرده شود.
- آن را به احتیاط به طرف بلعوم حرکت دهید و بدون تماس به uvula به داخل ناحیه فمی‌بلعومی بلغزانید. جهت آن باید به طرف بالا باقی بماند.
- به کمک روشنی، ناحیه انفی‌بلعومی (nasopharynx) را با حرکت دادن آئینه در مطابقت با وضعیت‌های مختلفه به صورت مکمل مشاهده کنید.
- جزئیات ساختمان‌های مختلفه سوراخ‌های خلفی بینی و نهائیات خلفی turbinate که قابل دید هستند را ملاحظه کنید.

- در جدارهای جنبی ناحیه انفی بلعومی، فوهات تیوب‌های Eustachian دیده می‌شوند.

یادداشت: در زمان اجرای rhinoscopy خلفی از مریض بخواهید که از طریق بینی تنفس کند. این عمل باعث می‌شود که حنک نرم استرخا کرده به طرف پایین و قدام بیاید و فضای خلف بینی (nasopharynx) قابل دید شود.

جس

جس بینی غرض دریافت حساسیت اجرا می‌شود.
هر سوراخ بینی به نوبت مسدود شده و از مریض خواسته می‌شود که تنفس کند.
این عمل برای ارزیابی انسداد بینی اجرا می‌شود.



گلو

◆ اعراض امراض بلعوم

اعراض عمده آن قرار ذیل اند:

- **گلودردی:** مریض ممکن از درد یا خارش بلعوم شکایت کند. درد از سبب انتان و التهاب بلعوم به وجود می‌آید؛ مثلاً pharyngitis, tonsillitis, quinsy (آبسه اطراف تانسل). خارش از سبب الرژی بلعوم به وجود می‌آید. برای توضیح درد لازم است تا در مورد آغاز، مدت و شدت آن پرسیده شود.
- **سرفه:** سرفه که از سبب امراض بلعوم به وجود می‌آید بدون تقشع است. ممکن از سبب tonsillitis یا pharyngitis باشد. سایر اسباب سرفه امراض ریوی هستند.

- **Dysphagia و Odynophagia:** به معنی مشکلات در فعل بلع است و odynophagia به بلع دردناک اطلاق می‌شود. التهابات بلعوم سبب بلع دردناک می‌شود. اگر کم‌خونی یا حالات اتروفیک موجود باشد، در آن صورت

- dysphagia از سبب فقدان ترشحات غده‌های مخاطی به وجود می‌آید. فلج حنک و بلعوم باعث مشکلات در فعل بلع می‌شود؛ در این صورت ممکن غذا در زمان بلع به بینی برگشت کند. موجودیت کتله نیز سبب dysphagia می‌شود.
- **تغییر آواز (dysphonia):** بزرگ شدن تانسِل‌ها یا آبسه اطراف تانسِل آواز را خفه می‌سازد (hot potato voice). خشونت آواز (hoarseness) به امراض حنجره دلالت می‌کند؛ اگر بیش از ۳ هفته دوام کند، حنجره باید معاینه شود.
 - **Stridor:** آوازی است که در هنگام شهیق تولید می‌شود. Stridor از سبب تنگ شدن طرق هوایی علوی (حنجره یا trachea) به وجود می‌آید؛ مثلاً در croup، التهاب اپیگلوتیس، جسم اجنبی و تومور.

یادداشت: اگر stridor موجود باشد تلاش نکنید که بلعوم را معاینه کنید، زیرا ممکن سپازم شدید حنجره تحریک شده بالاخره به انسداد کامل طرق هوایی منتهی شود.

◆ معاینه گلو

تفتیش

- بعد از این که مریض در مقابل شما به وضعیت نشسته قرار گرفت از وی بخواهید که دهن خود را باز کرده و به آرامی تنفس کند.
- با استفاده از روشنی چراغ قسمت داخلی جوف دهن را به صورت مکمل ببینید.
- برای مشاهده درست دهن باید از depressor زبان استفاده شود.
- تمام قسمت‌های دهن از قبیل قسمت داخلی رخسار و لب‌ها، زبان، حنک و دندان‌ها باید معاینه شوند؛ اگر کدام التهاب، قرحه یا کدام کتله موجود باشد آن را در نظر داشته باشید. با استفاده از depressor زبان رخسارها را از بیرها دور کنید.
- از مریض بخواهید تا زبان خود را به طرف بالا حرکت دهد، یعنی زبان را به تماس سقف دهن بیاورد. حالا زمین دهن را معاینه کنید.

- بعداً خلف جوف دهن را معاینه کنید؛ به این منظور زبان را با depressor فشار دهید. فشار باید در دو ثلث قدامی زبان باشد. در عین زمان از وی بخواهید که «آه» بگوید؛ با این عمل منظره داخلی حنک، uvula، tonsil و tonsillar pillars به خوبی نمایان خواهد شد.
- تناظر و حرکات حنک نرم را ملاحظه کنید.
- اگر کام چاک موجود باشد، آن را ملاحظه کنید.
- تناظر، اندازه و رنگ تانسل‌ها را معاینه کنید؛ اگر کدام قرچه یا قیح قابل دید در تانسل‌ها موجود باشد آن را ملاحظه کنید.
- ببینید که آیا کدام تورم در جدار خلفی بلعوم یا در اطراف آن وجود دارد.

جس

عقدات لمفاوی jugulodigastric را که در تحت زاویه فک قرار دارند، از عقب مریض و با انگشتان هر دو دست، جس کنید.

اگر التهاب بلعوم موجود باشد این عقدات لمفاوی قابل جس می‌شوند. در اخیر عقدات رقبی خلفی را جس کنید.

Laryngoscopy غیر مستقیم

- یک آئینه لارینگوسکوپی غیر مستقیم را گرفته آن را گرم کنید. بعداً سرد کنید.
- درجه حرارت آن را توسط تماس دادن آن به کف دست و بعداً به سطح ظهری دست آزمایش کنید.
- از مریض بخواهید که دهن خود را باز کند.
- حالا نوک زبان را با یک پارچه گاز در بین انگشت شست و انگشت شهادت دست چپ بگیرید و به ملایمت به طرف قدام بکشید؛ از کش کردن شدید آن خودداری کنید، زیرا frenulum زبان به دندان‌ها ترضیض می‌شود.
- به کمک انگشت متوسط دست چپ لب علوی و دندان‌ها را محکم بگیرید.
- حالا آئینه را در جوف دهن تا uvula پیش ببرید.
- آن را تا خلف uvula پیش ببرید؛ در زمان اجرای آن تنه آئینه باید در زاویه چپ دهن باشد.

- روشنی چراغ را بالای آن بتابانید. حالا قاعده زبان، vallecula، epiglottis، حنجره و hypopharynx (pyriform fossa) را مشاهده کنید. از مریض بخواهید «ای» بگوید تا حرکت vocal cord ها (تقرب آنها) دیده شود.
- در صورتی که کدام التهاب یا قرچه موجود باشد، آن را ملاحظه کنید.



نشانه‌های خطر (Red flags)

- ناشنوایی عصبی ناگهانی: حالت عاجل است؛ تداوی باید هرچه زودتر، ترجیحاً در ۷۲ ساعت اول، شروع شود.
- ناشنوایی یا tinnitus یک طرفه و پیشرونده: acoustic neuroma را رد کنید.
- Stridor، ریزش لعاب و عدم توانایی بلع: epiglottitis یا آبسه عمیق عنق.
- گرفتگی آواز بیشتر از ۳ هفته، یا کتله عنق بیشتر از ۳ هفته: بدخیمی را رد کنید.
- افرازات خونی یک طرفه بینی در شخص کاهل.

نکات کلیدی فصل

- Rinne مثبت ($AC > BC$) در گوش نارمل و در ناشنوایی عصبی دیده می‌شود.
- Rinne منفی ($BC > AC$) به ناشنوایی انتقالی دلالت می‌کند.
- در ناشنوایی انتقالی، Weber به طرف گوش مصاب و در ناشنوایی عصبی به طرف گوش سالم lateralise می‌شود.
- سردردی ناشی از سینوس frontal صبح وجود ندارد، در وسط روز به اوج می‌رسد و شام از بین می‌رود.

کیس کلینیکی

در یک مریض، Weber به طرف گوش چپ lateralise می‌شود و Rinne در گوش چپ منفی است.

سؤال: نوع ناشنوایی و گوش مصاب را تعیین کنید.

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. در ناشنوایی انتقالی گوش راست، نتیجه تست‌های Rinne و Weber

چیست؟

۲. Rinne مثبت چه معنی دارد؟



فصل چهاردهم

الکتروکاردیوگرافی (ECG)

اهداف آموزشی این فصل: بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید:

- الکتروفیزیولوژی قلب و مسیر انتقال سیاله را توضیح دهید.
- لیدهای ECG و محور قلب را بشناسید و محور را تعیین کنید.
- یک ECG را به ترتیب منظم (ریت، ریتم، محور، موجه‌ها، انتروال‌ها و سگمنت ST) مطالعه کنید.
- اریتمی‌ها، بلاک‌ها، هایپرتروفی، اسکیمیا و احتشا را از روی ECG تشخیص دهید.
- تأثیر الکترولیت‌ها و دواها بالای ECG را بشناسید.

الکتروفیزیولوژی عضله قلبی

ثبت فعالیت برقی عضله قلب از طریق اتصال بدن شخص با الکترودها و ماشین ECG به نام الکتروکاردیوگرافی یاد می‌شود.

در حالت استراحت (حالت polarized)، قسمت داخلی حجرات عضله قلبی منفی و بخش خارجی آن مثبت است. زمانی که عضله قلبی توسط یک جریان برقی تحریک شود، چارج آن معکوس می‌شود؛ یعنی بخش داخلی حجرات عضلی مثبت و بخش خارجی آن منفی می‌شود. این تغییر به نام depolarization یاد می‌شود. زمانی که موجه تحریک ختم شود حالت استراحت دوباره اعاده می‌شود؛ یعنی چارج داخل الیاف عضلی منفی و از خارج آن مثبت می‌شود. این پروسه بازگشت به حالت استراحت به نام repolarization یاد می‌شود.



انتقال سیاله قلبی

ضربان‌ساز قلب (عقدۀ SA) در محل اتصال superior vena cava با اذین راست، در زیر epicardium، قرار دارد.

عقدۀ SA سیاله برقی را به شکل موجه depolarization آغاز می‌کند، که به تمام عضله قلب منتشر می‌شود. از عقدۀ SA موجه depolarization به اذین‌ها انتشار می‌کند.

بعد از تحریک اذین‌ها موجه depolarization به عقدۀ AV، سپس به بندل AV و بعداً به شعبات حزموی راست و چپ (right & left bundle branches) می‌رسد. بالاخره موجه از طریق الیاف سیستم Purkinje منتقل شده و depolarization بطین‌ها را آغاز می‌کند. بعد از دیپولاریزیشن، repolarization آغاز می‌شود. قسمتی که مؤخرتر دیپولاریز می‌شود، زودتر ریپولاریز می‌شود. ذروه قلب

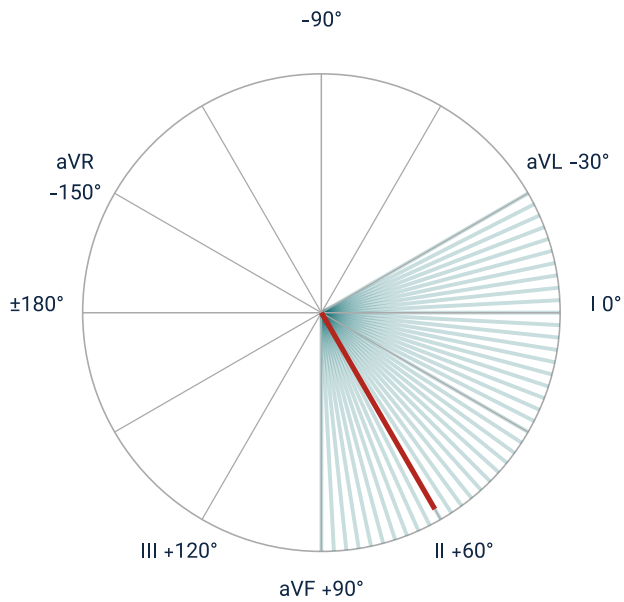
مؤخرتر دیپولرایز می‌شود، بنابراین زودتر ریپولرایز می‌شود. به این طریقۀ موجه repolarization از ذروه به قاعدۀ قلب انتشار می‌کند.

محور قلبی (Cardiac axis)

حرکت جریانات برق از یک نقطه به نقطه دیگر توسط یک تیر نمایش داده می‌شود. این تیر به نام «وکتور» یاد می‌شود. یک وکتور نشان‌دهنده دو چیز است:

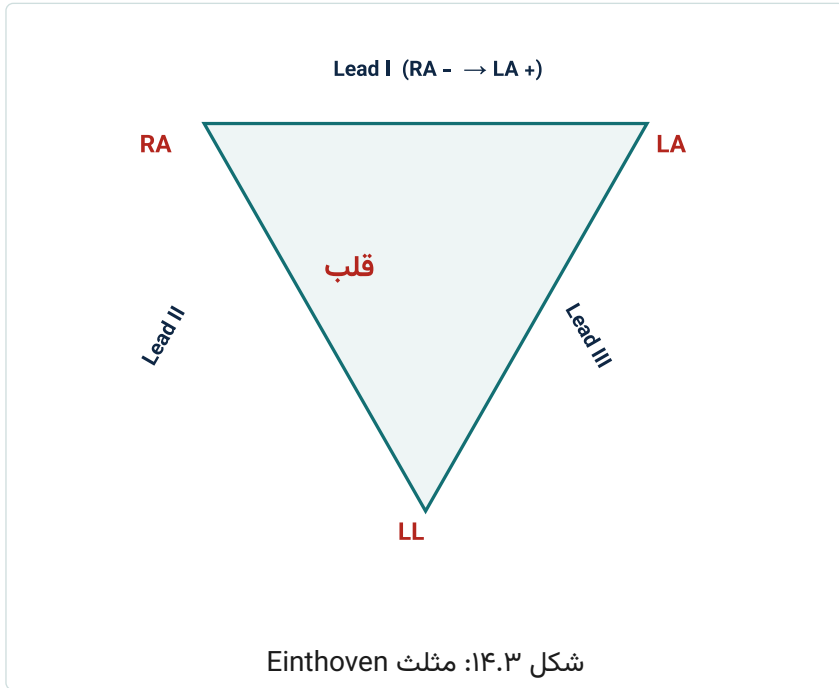
- جهت حرکت جریانات؛ یعنی نوک تیر همیشه به طرف سمت مثبت قرار دارد.
- طول تیر نشان‌دهنده ولتاژ است که توسط جریان تولید می‌شود؛ یعنی هر قدر ولتاژ زیاد باشد به همان تناسب طول تیر زیاد است.

سمت محور نارمل قلب به طرف پایین و چپ قرار دارد و به طور اوسط در حدود $+60^\circ$ است. حدود نارمل آن از -30° تا $+90^\circ$ است. تجاوز از این حدود به نام انحراف (deviation) یاد می‌شود.



ساحه سبز: محور نارمل (-۳۰° تا +۹۰°)؛ تیر سرخ: محور اوسط حدود +۶۰°

شکل ۱۴.۲: محور قلب



لیدها (Leads)

ECG ستندرد از ۶ لیدهای اندامها و ۶ لیدهای صدری ترکیب یافته است.

◆ لیدهای اندامها (Limb leads)

اینها توسط گذاشتن الکترودها بالای دستهای راست و چپ و پای چپ ثبت می‌شوند:

- **لید I:** توسط گذاشتن الکتروده مثبت بالای دست چپ و الکتروده منفی بالای دست راست ثبت می‌شود.
- **لید II:** توسط گذاشتن الکتروده منفی بالای دست راست و الکتروده مثبت بالای پای چپ ثبت می‌شود.

- **لید III:** توسط گذاشتن الکتروود مثبت بالای پای چپ و الکتروود منفی بالای دست چپ ثبت می‌شود.

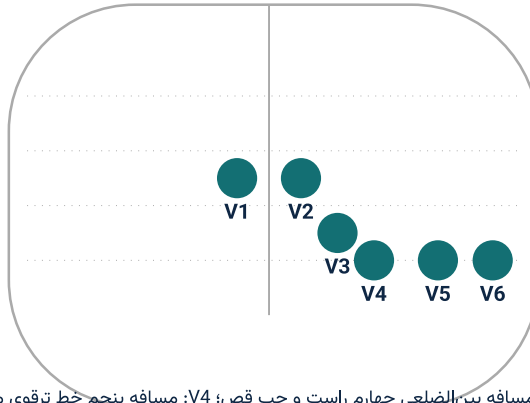
◆ **لیدهای تقویت شده (Augmented leads)**

- **لید aVR:** قلب را از طرف راست و بالا (از طرف جوف‌های قلب) می‌بیند. در این لید، دست راست مثبت و سایر الکتروودهای اندام‌ها منفی هستند.
- **لید aVL:** جدار جانبی علوی بطن چپ را نشان می‌دهد. در این لید، دست چپ مثبت و سایر الکتروودهای اندام‌ها منفی هستند.
- **لید aVF:** جدار سفلی (inferior) بطن چپ را نشان می‌دهد. در این لید، پای چپ مثبت و سایر الکتروودهای اندام‌ها منفی هستند.

◆ **لیدهای صدری (Chest leads)**

برای این منظور الکتروودهای مثبت در ۶ موقعیت مختلف جدار قدامی صدر گذاشته می‌شود:

- **V1:** الکتروود در مسافه بین‌الضلعی چهارم بالای کنار راست sternum گذاشته می‌شود.
- **V2:** الکتروود در مسافه بین‌الضلعی چهارم بالای کنار چپ sternum گذاشته می‌شود.
- **V3:** الکتروود در بین V2 و V4 گذاشته می‌شود.
- **V4:** الکتروود در مسافه بین‌الضلعی پنجم بالای خط متوسط ترقوی گذاشته می‌شود.
- **V5:** الکتروود در نقطه‌ای که خط ابطی قدامی چپ و یک خط افقی از V4 باهم تلاقی می‌کنند گذاشته می‌شود.
- **V6:** الکتروود در نقطه‌ای که خط افقی از V4 با خط ابطی متوسط چپ تلاقی می‌کند گذاشته می‌شود.



V1 و V2: مسافه بین الضلعی چهارم راست و چپ قص؛ V4: مسافه پنجم خط ترقوی متوسط؛ V3
بین V2 و V4؛ V5 خط ابطی قدامی؛ V6 خط ابطی متوسط

شکل ۱۴.۴: لیدهای صدی

ECG نارمل

الکتروکاردیوگرام نارمل مرکب از موجه‌هایی است که توسط دیپولرایزیشن و ریپولرایزیشن اذین‌ها و بطین‌ها تولید می‌شود. موجه‌های ECG توسط حروف P، QRS و T نمایش داده می‌شود.



ECG نارمل: ریتم جیبی منظم، ریت حدود ۷۵ فی دقیقه (۴ مربع بزرگ بین دو موجه R)

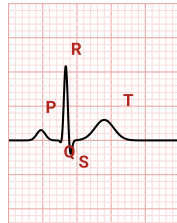
شکل ۱۴.۵: ECG نارمل

♦ **موج‌های نارمل**

- **موجه P:** توسط دیپولرایزیشن اذین‌ها تولید می‌شود. مدت آن کمتر از ۰/۱۲ ثانیه و ارتفاع آن تا ۲/۵ ملی‌متر می‌رسد. در لید aVR همیشه معکوس است و در V1 ممکن دوفازی یا معکوس باشد.
- **کمپلکس QRS:** از آغاز موجه Q تا انجام موجه S را شامل می‌شود. مدت نارمل آن کمتر از ۰/۱۲ ثانیه (کمتر از ۳ مربع کوچک؛ معمولاً ۰/۰۶ تا ۰/۱۰ ثانیه) است.
- **موجه T:** ارتفاع آن در لیدهای اندام‌ها معمولاً کمتر از ۵ ملی‌متر و در لیدهای صدری کمتر از ۱۰ ملی‌متر است. در لید aVR همیشه معکوس است. در افراد نارمل در لیدهای III و V1 معکوس بوده می‌تواند (و در V2 گاهی در جوانان)؛ در سایر لیدها مثبت است.

♦ **انتروال‌های نارمل**

- **PR interval:** از آغاز موجه P الی آغاز موجه Q را در بر می‌گیرد. مدت نارمل آن ۰/۱۲-۰/۲۰ ثانیه (۳-۵ مربع کوچک) است.
- **زمان فعال‌سازی بطن‌ها (VAT - Ventricular activation time):** عبارت از زمان لازم برای دیپولرایزیشن بطن‌ها است. از آغاز کمپلکس QRS الی قله موجه R را در بر می‌گیرد. به صورت نارمل ۰/۰۳-۰/۰۵ ثانیه برای بطن چپ است.
- **QT interval:** از آغاز کمپلکس QRS الی انجام موجه T را در بر می‌گیرد. طول آن نظر به ریت قلبی تغییر می‌کند؛ بنابراین QT اصلاح‌شده (QTc) به کار می‌رود که به صورت نارمل در مردها کمتر از ۰/۴۵ و در خانم‌ها کمتر از ۰/۴۶ ثانیه است (فورمول Bazett: $QTc = QT \div \sqrt{RR}$ به ثانیه).



اندازه‌های نارمل (کاهلان):

- موج P: کمتر از ۱۲/۵ ثانیه، ارتفاع کمتر از ۲/۵ میلی‌متر
- PR interval: ۱۲۰-۲۰۰ میلی‌ثانیه (۳-۵ مربع کوچک)
- QRS: کمتر از ۱۲/۵ ثانیه (کمتر از ۳ مربع کوچک)
- QTc: مردها کمتر از ۴۴۰ میلی‌ثانیه، خانمها کمتر از ۴۶۰ میلی‌ثانیه
- موج T: کمتر از ۵ میلی‌متر در لیدهای اندام‌ها و کمتر از ۱۰ میلی‌متر در لیدهای صدی

شکل ۱۴.۶: انتروال‌ها و سگمنت‌های ECG

مطالعه سیستماتیک ECG

ECG بر اساس شیمای ذیل خوانده می‌شود:

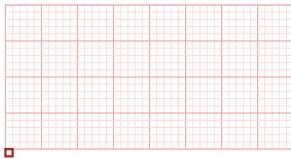
- ریت (rate)
- ریتم (rhythm)
- انحراف محور (axis deviation)
- هایپرتروفی بطنی (ventricular hypertrophy)
- موج P
- PR interval
- کمپلکس QRS
- سگمنت ST
- موج T

♦ ریت (Rate)

قبل از بحث در مورد محاسبه ریت قلبی لازم است تا در مورد کاغذ ECG معلومات داشته باشیم.

کاغذ ECG: کاغذ ECG یک کاغذ طویل است که از مربعات کوچک ساخته شده است. عرض این مربعات ۱ میلی‌متر و ارتفاع آن نیز ۱ میلی‌متر است. در کاغذ ECG

خطوط ضخیم نیز وجود دارند. در بین دو خط ضخیم، ۵ مربع کوچک وجود دارد. سرعت حرکت کاغذ ECG به طور استاندارد ۲۵ ملی‌متر فی ثانیه است. بنابراین گفته می‌توانیم که به صورت افقی، مربعات کوچک زمان را نشان می‌دهد. بنابراین هر مربع کوچک نشان‌دهنده انتروال زمانی ۰/۰۴ ثانیه و هر مربع بزرگ که عرض آن ۵ ملی‌متر است نشان‌دهنده انتروال زمانی ۰/۲ ثانیه است.



مربع کوچک (سرخ): ۱ ملی‌متر = ۰/۰۴ ثانیه = ۰/۱ ملی‌ولت
 مربع بزرگ (سبز): ۵ ملی‌متر = ۰/۲ ثانیه = ۰/۵ ملی‌ولت
 ۵ مربع بزرگ = ۱ ثانیه (سرعت کاغذ ۲۵ ملی‌متر فی ثانیه)
 ریت قلبی = ۳۰۰ ÷ تعداد مربعات بزرگ بین دو موج R

شکل ۱۴.۷: مربعات ECG

به صورت عمودی، مربع کوچک نشان‌دهنده اندازه پوتانشیل برقی است. ماشین ECG طوری عیار شده که یک سیاله ۱ ملی‌ولت باعث انحراف ۱۰ مربع کوچک می‌شود.

چطور می‌توان ریت قلبی را محاسبه کرد؟

دو روش وجود دارد:

۱. زمانی که ریتم منظم باشد:

برای محاسبه ریت قلبی تعداد مربعات بزرگ را در بین قله‌های R عین لید بشمارید. بعداً ۳۰۰ را تقسیم آن کنید در نتیجه ریت قلبی در یک دقیقه حاصل خواهد شد.

یک روش سریع محاسبه ریت قلبی قرار ذیل است:

- اگر در بین دو قله R یک مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۳۰۰ فی دقیقه می‌شود.
- اگر در بین دو قله R دو مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۱۵۰ فی دقیقه می‌شود.
- اگر در بین دو قله R سه مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۱۰۰ فی دقیقه می‌شود.
- اگر در بین دو قله R چهار مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۷۵ فی دقیقه می‌شود.

- اگر در بین دو قله R پنج مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۶۰ فی دقیقه می‌شود.
- اگر در بین دو قله R شش مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۵۰ فی دقیقه می‌شود.

۲. زمانی که ریتم غیر منظم باشد:

در این صورت کمپلکس‌های QRS دارای فواصل مختلف خواهند بود. بنابراین ریت قلبی طور ذیل محاسبه می‌شود:

کمپلکس‌های QRS را در ۱۵ مربع بزرگ محاسبه کنید، بعداً آن را ضرب ۲۰ کنید. در نتیجه ریت قلبی در یک دقیقه حاصل خواهد شد.

♦ ریتم (Rhythm)

ریتم زمانی منظم گفته می‌شود که فاصله بین دو موج R یا دو موج S در تمام لیدها مساوی باشد. اگر چنین نباشد گفته می‌شود که ریتم غیر منظم است. اگر بی‌نظمی بعد از انتروال‌های منظم باشد گفته می‌شود که ریتم به صورت منظم نامنظم (regularly irregular) است. اگر بی‌نظمی بعد از انتروال‌های نامنظم (irregularly irregular) باشد، گفته می‌شود که ریتم به صورت غیر منظم نامنظم است.

هر ریتمی که ریتم جیبی نارمل نباشد (منظم یا غیر منظم) به نام arrhythmia یاد می‌شود.

اریتمی (Arrhythmia)

تعریف: گروهی از تشوشاتی است که در آن اختلالات ریتم قلبی وجود دارد. به گروپ‌های ذیل تصنیف می‌شود:

- Sinus arrhythmia
- Atrial arrhythmia
- AV junctional (nodal) arrhythmia
- Ventricular arrhythmia
- حالات متفرقه:

● Accelerated conduction

● Heart block

◆ (۱) اریتمیای جیبی (Sinus arrhythmia)

ریت سیاله‌هایی که از عقده SA نشأت می‌کنند با تنفس تغییر می‌کند. با شهیق افزایش یافته و با زفیر کاهش می‌یابد. این هیچ گونه مرض ارگانیک قلب را نشان نمی‌دهد بلکه یک عکس‌العمل فزیولوژیک نارمل است.

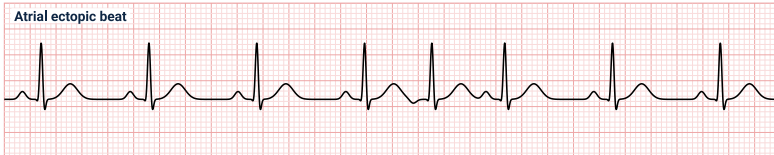
سندروم bradycardia-tachycardia به نام sick sinus syndrome نیز یاد می‌شود. در این حالت sinus bradycardia قابل ملاحظه از سبب بعضی از امراض وجود دارد. این دوره‌های برادی‌کاردیا دفعاتاً توسط tachycardia فوق البطنی دنبال می‌شود. نکته مهم این است که ادویه‌ای که برای کنترل تکی‌کاردیا داده می‌شوند ممکن برادی‌کاردیا را شدیدتر سازند؛ به همین سبب این مریضان اکثراً به pacemaker ضرورت دارند.

◆ (۲) اریتمیای اذینی (Atrial arrhythmia)

چهار نوع است:

● ضربان‌های اکتوپیک اذینی (Atrial ectopic beats): از یک محراق

تحریک‌پذیر دیگر در اذین‌ها نشأت می‌کند. این ضربان‌ها در نتیجه اخذ تنباکو، چای، قهوه و حتی از سبب سترس به وجود آمده می‌تواند. امراض ارگانیک قلب نیز باعث این حالت شده می‌تواند. منبع ضربان‌های اکتوپیک در محراق اکتوپیک است.



شکل ۱۴.۸: Atrial ectopic beats

اگر محراق در اذین‌ها قرار داشته باشد سیاله‌ها به طرف سفلی حرکت می‌کنند؛ یعنی در امتداد مسیر انتقالی. بنابراین P شکل نارمل را خواهد داشت؛ یعنی در aVR معکوس و در aVF ایستاده خواهد بود. اگر محراق اکتوپیک در قسمت سفلی اذین‌ها (نزدیک عقده AV) قرار داشته باشد، موجه P در aVR ایستاده و در aVF معکوس خواهد بود. به هر صورت کمپلکس‌های QRS منظره نارمل را خواهند داشت. بعد از ضربان اکتوپیک یک مکث (pause) دیده می‌شود؛ یعنی فاصله بین قله R ضربان اکتوپیک و قله R ضربان نارمل بعدی از فاصله عادی بین دو ضربان نارمل طولانی‌تر است. بعد از ضربان اکتوپیک اذینی این مکث معمولاً ناقص است، زیرا عقده SA دوباره تنظیم می‌شود؛ اما بعد از ضربان‌های اکتوپیک بطنی مکث معمولاً جبرانی کامل (full compensatory pause) است.

● **تکی‌کاردیای اذینی (تکی‌کاردیای فوق بطنی):** عبارت از سلسله‌ای از ضربان‌های اکتوپیک اذینی منظم و سریع است که از یک محراق دیگر در اذین‌ها به غیر از عقده SA نشأت می‌کنند. در این حالت، ریت قلبی ۱۵۰ - ۲۲۰ فی دقیقه خواهد بود. معمولاً کدام مرض ارگانیک قلبی را نشان نمی‌دهد. در حالت سترس به وجود می‌آید. سایر اسباب آن عبارت اند از: IHD، تضيق mitral و thyrotoxicosis.

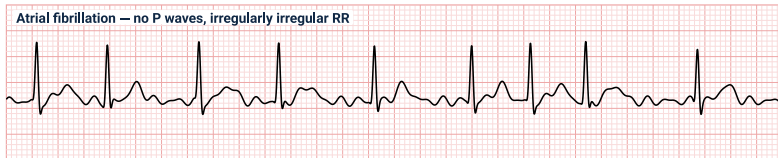
یافته‌های ECG:

- ریت قلبی سریع است.
- هر ضربان اکتوپیک توسط کمپلکس QRS دنبال خواهد شد.
- موجه P شکل غیر نارمل دارد یا در کمپلکس QRS یا موجه T مدغم شده دیده نمی‌شود.

یادداشت: با مانورهای vagal (مانور Valsalva یا مساز carotid sinus)، تکی‌کاردیای فوق بطنی ممکن دفعتهاً ختم شود؛ در sinus tachycardia ریت قلبی فقط به تدریج و به طور موقت کم می‌شود.

- **فبریلیشن اذینی (Atrial Fibrillation):** توسط سریع بودن و نامنظم بودن کامل ریت اذینی و بطنی مشخص می‌شود. ریت تقلص اذینی در بین ۳۰۰-۶۰۰ فی دقیقه خواهد بود. اسباب عمده آن عبارت اند از: فرط فشار خون ، IHD ، عدم کفایه قلب ، مرض روماتیک دسام ، mitral hyperthyroidism و مصرف الکل. بعضاً بدون کدام مرض واضح قلبی (Lone AF) دیده می‌شود.

علائم ECG:



شکل ۱۴.۹: Atrial fibrillation

- موج P توسط موجه‌های متعدد f تعویض می‌شود. در لید V1 بهتر دیده می‌شود.
- کمپلکس QRS منظره نارمل دارد.
- انتروال بین قله‌های R متفاوت خواهد بود یعنی ریت به صورت irregularly irregular خواهد بود.
- **فلوتر اذینی (Atrial Flutter):** در این صورت ریت اذینی سریع و منظم است (۲۵۰-۳۵۰ فی دقیقه، معمولاً حدود ۳۰۰) با AV block درجه ۲:۱ ، ۳:۱ یا ۴:۱ همراه است. اسباب عمده آن عبارت اند از: IHD ، مرض روماتیک دسام mitral و thyrotoxicosis. در اشخاص نارمل نیز واقع شده می‌تواند.



شکل ۱۴.۱۰: Atrial flutter

یافته‌های ECG:

- موج‌های P توسط موج‌های F مشابه دندان‌های اره تعویض می‌شود. در لیدهای aVF، II، و V1 بهتر دیده می‌شود.
- کمپلکس QRS منظره نارمل دارد.
- ریتم منظم است.
- اکثراً با AV block درجه ۲:۱، ۳:۱ یا ۴:۱ همراه است.
- ریتم بطنی معمولاً منظم است؛ یعنی ۱/۲ یا ۱/۴ ریت اذینی. بعضی اوقات از سبب AV block تغییرکننده ریتم بطنی غیر منظم می‌شود.

یادداشت: بعضاً ریت و ریتم ECG بین flutter و fibrillation تغییر می‌کند. در این حالت اصطلاح flutter-fibrillation یا coarse fibrillation به کار می‌رود.

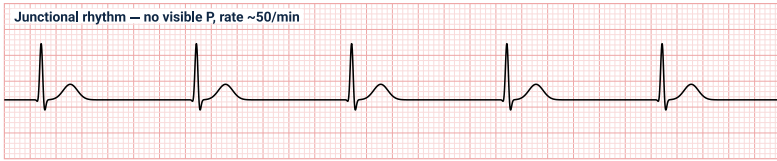
♦ (۳) AV junctional (nodal) arrhythmia

ضربان‌های اکتوپیک (Ectopic beats): این‌ها از یک محراق در جنکشن اذینی بطنی منشأ می‌گیرند. محراق ممکن بالاتر یا پایین‌تر قرار داشته باشد.

یافته‌های ECG:

- موج P معمولاً در لید aVF معکوس و در لید aVR راست خواهد بود. بعضاً بر اساس محل محراق اکتوپیک در کمپلکس‌های QRS مدغم خواهد بود یا آن را تعقیب خواهد کرد.

- کمپلکس‌های QRS منظره نارمل می‌داشته باشند.



شکل ۱۴.۱۱: Junctional rhythm

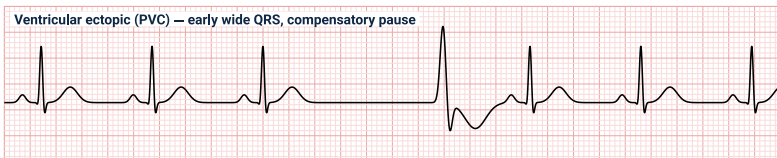
◆ (۴) اریتمیای بطنی (Ventricular arrhythmia)

سه نوع اند:

- ضربان‌های اکتوپیک بطنی (ventricular ectopic beats): این‌ها از یک محراق اکتوپیک در مایوکارد بطنی منشأ می‌گیرند. IHD سبب معمول آن را تشکیل می‌دهد. سایر اسباب آن عبارت اند از: تسمم با digitalis و myocarditis.

یافته‌های ECG:

- موجه P قبل از ectopic beat موجود نخواهد بود.
- کمپلکس QRS منظره عجیب و غریب (bizarre) را نشان می‌دهد. اکثراً وسیع و بزرگ است.
- بعد از هر ectopic beat یک compensatory pause وجود دارد.



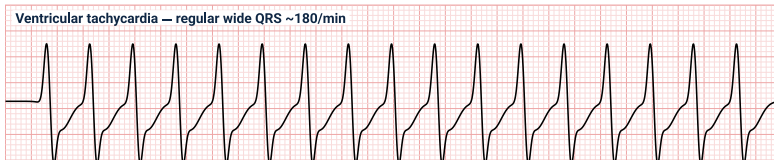
شکل ۱۴.۱۲: Ventricular ectopic beats - PVC

یادداشت: اگر محراق اکتوپیک در بطن چپ قرار داشته باشد، کمپلکس‌های QRS در لید V1 ایستاده و در لیدهای V5-V6 معکوس هستند. اگر محراق اکتوپیک در بطن راست قرار داشته باشد کمپلکس‌های QRS در لید V1 معکوس و در لید V6 ایستاده خواهد بود.

تقلصات قبل از وقت (premature) بطنی ممکن از چند محراق مختلف منشأ بگیرند (multifocal)؛ در این صورت کمپلکس‌های اکتوپیک شکل‌های مختلف دارند.

بعضاً تقلصات premature بطنی ممکن در اوج یا در نزول موج T کمپلکس QRS ماقبل واقع شود. این به نام پدیده R بالای T (R on T phenomenon) یاد می‌شود. این حالت خطرناک است زیرا می‌تواند به تکی‌کاردیای بطنی و فبریلیشن بطنی منتهی شود.

- **تکی‌کاردیای بطنی (Ventricular Tachycardia):** توسط تعداد زیاد کمپلکس‌های QRS که به صورت عجیب و غریب (bizarre) هستند و به صورت سریع واقع می‌شوند مشخص می‌شود. ریت معمولاً ۱۴۰-۲۲۰ فی دقیقه است.



شکل ۱۴.۱۳: Ventricular tachycardia

یافته‌های ECG:

- موج‌های P مستقل از کمپلکس‌های QRS اند (AV dissociation) و اکثراً در داخل آن‌ها دیده نمی‌شوند.

- کمپلکس‌های QRS وسیع (۱۲/۰ ثانیه یا بیشتر) هستند.
- ممکن نیست که کمپلکس‌های QRS را از سگمنت‌های ST و موج‌های T تفکیک کنیم.

یادداشت: بعضاً کمپلکس QRS در هر لید در سمت‌های مخالف متناوب است این حالت به نام bidirectional ventricular tachycardia یاد می‌شود و به خصوص در تسمم digoxin دیده می‌شود.

- **فبریلیشن بطنی (Ventricular Fibrillation):** عبارت از یک ریتم سریع و نامنظم است. این حالت از سبب موجودیت محرقات تحریک‌پذیر در بطن‌ها به وجود می‌آید که سیاله‌ها را به گونه غیر منظم در تمام عضله بطنی پخش می‌کنند.



شکل ۱۴.۱۴: Ventricular fibrillation

یافته‌های ECG:

ECG موج‌های کاملاً غیر منظم و bizarre را بدون کمپلکس‌های QRS قابل تشخیص نشان می‌دهد. فبریلیشن بطنی سبب توقف قلب می‌شود و به CPR و defibrillation فوری ضرورت دارد.

♦ (۵) اریتمیاهای متفرقه

الف) انتقال تسریع شده (Accelerated conduction):

مشمول است بر:

- **سندروم وولف-پارکینسون-وایت (Wolff-Parkinson-White syndrome)**
 (WPW -): این سندروم یک مثال accelerated conduction است که در آن سیاله از اذین‌ها به بطن‌ها از طریق مسیر فرعی (بندل Kent) عبور می‌کند. این بندل از اذین منشأ گرفته، عقده اذینی بطنی را bypass کرده و به مایوکارد بطن‌ها داخل می‌شود.

یافته‌های ECG:

- موج P نارمل
 - PR interval کوتاه (کمتر از ۰/۱۲ ثانیه)
 - موجودیت موج‌های Delta در کمپلکس QRS
 - کمپلکس‌های QRS وسیع
- انواع سندروم WPW بر اساس موقعیت بندل Kent به دو نوع است:
- **نوع A:** کمپلکس QRS در لید V1 مثبت است (موج R بلند)؛ مسیر فرعی در طرف چپ است.
 - **نوع B:** کمپلکس QRS در لید V1 منفی و در V5 و V6 مثبت است؛ مسیر فرعی در طرف راست است.

یادداشت: در سندروم WPW تشخیص احتشا از روی ECG قابل اعتماد نیست. موج دلتای منفی ممکن در لیدهای III و aVF و موج Q بسازد و به اشتباه احتشای سفلی را نشان دهد (pseudo-infarct pattern).

- **سندروم Lown-Ganong-Levine (LGL syndrome):** این یک مثال دیگر accelerated conduction است. در این حالت الیاف James تأخیر عقده AV را bypass می‌کنند؛ در PR interval، ECG کوتاه ولی کمپلکس QRS نارمل (بدون موج delta) است.
- (ب) بلاک قلبی (Heart Block):**
- انواع:

- بلاک ناتام قلب:
- درجه I
- درجه II:
- AV block (Mobitz type II) دوره‌ای یا غیر منظم
- AV block ثابت یا منظم
- Wenckebach AV block (Mobitz type I)
- بلاک تام قلب (درجه III): در این حالت اذین‌ها و بطن‌ها به صورت جدا از هم تقلص می‌کنند.
- Bundle Branch Block
- بلاک ناتام قلب:
- ۱. **بلاک درجه I:** در این حالت اختلال در انتقال از طریق عقده AV وجود دارد. بلاک درجه I در اشخاص نارمل و ورزشکاران (از سبب زیادت تون vagal)، از اثر ادویه (beta-blocker، digoxin، verapamil)، در IHD و در rheumatic fever دیده می‌شود.



شکل ۱۴.۱۵: بلاک درجه I

یافته‌های ECG:

- PR interval طویل (بیشتر از ۰/۲ ثانیه)
- ریتم نارمل است
- Dropped beat وجود ندارد
- کمپلکس QRS منظره نارمل می‌داشته باشد.

۲. بلاک درجه II: در این حالت بطین به صورت پریودیک در مقابل تنبیه اذینی عکس‌العمل کرده نمی‌تواند. در احتشای سفلی (شریان اکلیلی راست عقده AV را اروا می‌کند) اکثراً نوع Mobitz I، و در احتشای قدامی نوع Mobitz II دیده می‌شود. سایر اسباب آن فبروز سیستم انتقالی و ادویه اند.

انواع:

- **بلاک غیر منظم یا دوره‌ای (Mobitz type II):** در این صورت ضربان‌های از دست رفته (dropped beats) به صورت غیر منظم وجود دارند.

یافته‌های ECG:

- بعضی موجه‌های P به طور ناگهانی توسط کمپلکس QRS تعقیب نمی‌شوند.
- PR interval ضربان‌های منتقل‌شده ثابت است (نارمل یا طویل).
- Mobitz type II ممکن به بلاک تام تبدیل شود و اکثراً به pacemaker ضرورت دارد.



شکل ۱۴.۱۶: بلاک قلبی غیر منظم

- **بلاک ثابت یا منظم:** در این حالت کمپلکس بطینی به تعقیب ۲، ۳ یا ۴ موجه P به وجود خواهد آمد.

یافته‌های ECG:

- موجودیت ۲، ۳ یا ۴ موجه P در بین دو کمپلکس‌های QRS موجود خواهد بود، بنابراین AV block درجه ۱:۲، ۱:۳ یا ۱:۴ موجود خواهد بود.
- PR interval ضربان‌های منتقل‌شده ثابت است.

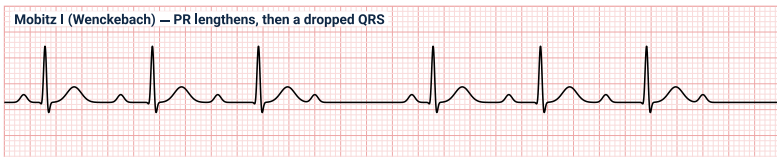


شکل ۱۴.۱۷: بلاک قلبی منظم ۲:۱

- **Wenckebach AV block (Mobitz type I)**: در این حالت PR interval به تدریج طولی می‌شود. بعد از چند ضربان تقلص اذینی باعث آغاز عکس‌العمل بطنی شده نمی‌تواند.

یافته‌های ECG:

- PR interval به تدریج طولی می‌شود تا یک کمپلکس QRS حذف شود (dropped beat)؛ بعد از آن PR interval دوباره کوتاه‌ترین اندازه را دارد و این دوره تکرار می‌شود.



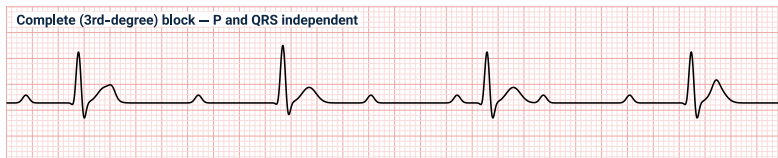
شکل ۱۴.۱۸: Mobitz type I

بلاک تام یا بلاک درجه III:

در این حالت، اذین‌ها و بطن‌ها به صورت مستقل از همدیگر تقلص می‌کنند. اسباب آن شبیه بلاک درجه دوم است؛ در اشخاص مسن فبروز تدریجی سیستم انتقالی سبب معمول آن است. نوع ولادی آن نیز وجود دارد.

یافته‌های ECG:

- موج P با کمپلکس QRS هیچ‌گونه ارتباط ندارد.
- PR interval های مختلف وجود دارند.
- ریت اذینی نارمل، منظم و sinusal است؛ ممکن تکی‌کاردیای اذینی موجود باشد.
- ریت بطنی آهسته و منظم است؛ اگر ریتم فراری از ناحیه junction باشد ۴۰-۶۰ فی دقیقه با QRS باریک، و اگر بطنی باشد ۲۰-۴۰ فی دقیقه با QRS عریض.
- کمپلکس‌های QRS به اساس فاصله محراق بطنی از عقده AV ممکن نارمل یا bizarre باشند.



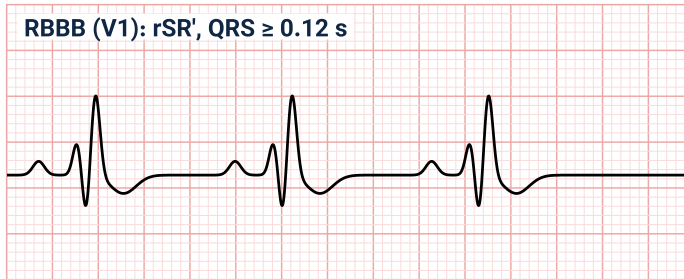
شکل ۱۴.۱۹: بلاک تام قلب

:Bundle branch block (B.B.B)

انواع:

● BBB راست:

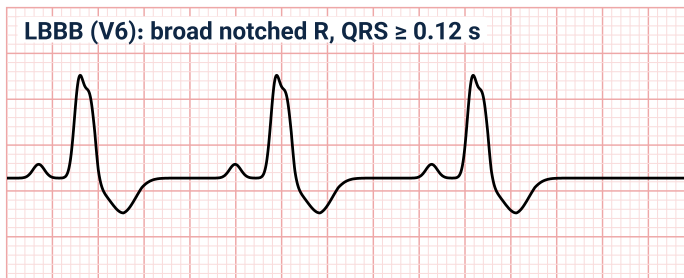
- مدت ۱۲/۰ QRS ثانیه یا بیشتر است.
- در لیدهای V1-V2 کمپلکس 'RSR' (شکل M) دیده می‌شود.
- موج‌های S در لیدهای aVL، I، و V5-V6 وسیع هستند.
- محور معمولاً نارمل است.



شکل ۱۴.۲۰: BBB راست

● BBB چپ:

- مدت ۱۲/۰ QRS ثانیه یا بیشتر است.
- موج R در لیدهای aVL، I، و V5-V6 وسیع و دنداندار است و موج q کوچک septal در این لیدها دیده نمی‌شود.
- موج S در لید V1 عمیق و وسیع است.
- سگمنت ST و موج T در جهت مخالف QRS اند.
- محور نارمل یا به طرف چپ منحرف است.



شکل ۱۴.۲۱: BBB چپ

- **BBB ناتام راست یا چپ:** شکل کمپلکس QRS مشابه حالات فوق است، اما مدت آن بین $0/10$ و $0/12$ ثانیه است.

انحراف محور (Axis deviation)

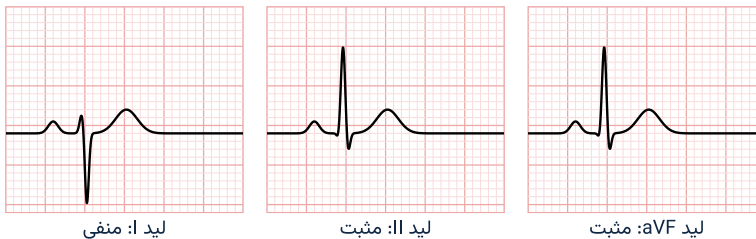
انواع:

۱. **انحراف محور به طرف راست:** قسمی که قبلاً ذکر شد، محور اساسی قلب به صورت نارمل در بین -30° درجه و $+90^\circ$ درجه قرار دارد. اگر اندازه آن از 90° درجه بیشتر باشد به نام انحراف محور به طرف راست یاد می‌شود.

یافته‌های ECG:

- موجودیت موج‌های S عمیق در لیدهای I و aVL
- موجودیت موج‌های R بلند در لیدهای III و aVF

یادداشت: اگر نوار لید I بالای نوار لید aVF گذاشته شود، در انحراف محور به طرف راست کمپلکس‌های QRS به طرف یکدیگر اشاره می‌کنند (در لید I منفی و در aVF مثبت).



شکل ۱۴.۲۲: Right axis deviation

۲. **انحراف محور به طرف چپ:** اگر محور قلبی منفی‌تر از -30° درجه باشد، به نام انحراف محور به طرف چپ یاد می‌شود.

یافته‌های ECG:

- موجودیت موج‌های R بلند در لیدهای I و aVL
- موجودیت موج‌های S عمیق در لیدهای II، III و aVF (منفی بودن QRS در لید II برای انحراف محور به طرف چپ مشخص است)

یادداشت: اگر نوار لید I بالای نوار لید aVF گذاشته شود، در انحراف محور به طرف چپ کمپلکس‌های QRS از یکدیگر دور اشاره می‌کنند (در لید I مثبت و در aVF منفی).



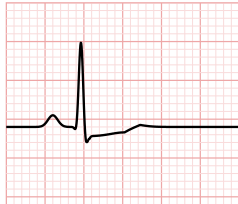
شکل ۱۴.۲۳: Left axis deviation

حدود	لید aVF	لید I	محور
$-30^{\circ} \dots +90^{\circ}$	+	+	نارمل
$-30^{\circ} \dots -90^{\circ}$	- (هم II)	+	انحراف به چپ
$+90^{\circ} \dots +180^{\circ}$	+	-	انحراف به راست
$-90^{\circ} \dots \pm 180^{\circ}$	-	-	انحراف شدید

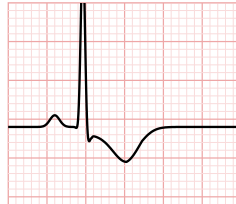
شکل ۱۴.۲۴: محورهای نارمل و غیر نارمل قلبی

هایپرتروفی بطنی (Ventricular hypertrophy)

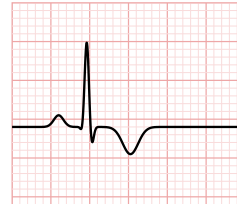
نکات مهم الکتروفیزیولوژیک وابسته به ECG هایپرتروفی بطنی ذیلأ بیان می‌شود:



A: ST ناوه‌مانند (digitalis)



B: strain pattern (LVH)



T: C معکوس متناظر (اسکیمیا)

شکل ۱۴.۲۵: B: strain؛ A: scooping ST changes in digitalis effect؛ C: T inversion؛ pattern متناظر در اسکیمیا

تغییرات ECG (موج R، سگمنت ST و موج T) در هایپرتروفی بطن چپ و Strain

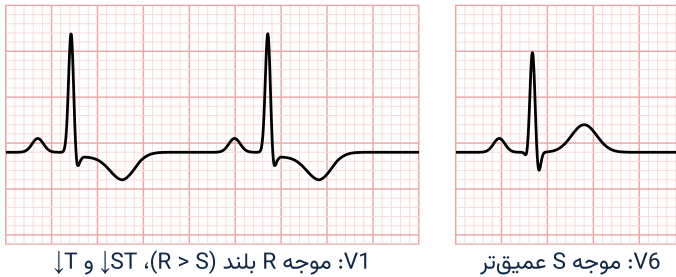
- **ولتاژ در مقابل ضخامت:** در بین ولتاژ موج‌های R و ضخامت عضله رابطه مستقیم وجود دارد. هر قدر عضله ضخیم‌تر باشد به همان تناسب ارتفاع (ولتاژ) موج‌های R بیشتر است. بنابراین در لیدهای مسلسل بطنی موج‌های R برجسته وجود دارد.
 - **تأخیر انتقال در مقابل ضخامت:** هر قدر عضله ضخیم باشد به همان تناسب زمان لازم برای پخش سیاله بیشتر است.
 - **تغییرات سگمنت ST و موج T:** از سبب اسکیمیای اندوکارد سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موج T در لیدهای مسلسل بطنی به وجود می‌آید. سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موج T در لیدهای بطنی ماؤف، همراه با ولتاژ بلند، به نام strain pattern یاد می‌شود.
- انواع هایپرتروفی بطنی:**

الف) هایپرتروفی بطن راست (Right ventricular hypertrophy):

معمولاً از سبب تضيق مایترل، فرط فشار شریان ریوی و Cor pulmonale، تضيق دسام ریوی و تتراوژی فالوت به وجود می‌آید.

تغییرات ECG:

- ارتفاع موج R نسبت به عمق موج S در لید V1 بیشتر است (نسبت R/S بیشتر از ۱؛ موج R در V1 معمولاً ۷ میلی‌متر یا بیشتر).
- نسبت R/S از لید V1 تا V6 به تدریج کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
- موج S در لیدهای V5 و V6 باقی می‌ماند.
- انحراف محور به طرف راست.
- سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موج T در لیدهای V1-3.



شکل ۱۴.۲۶: هایپرتروفی بطن راست

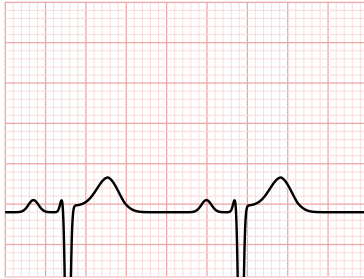
ب) هایپرتروفی بطن چپ (Left ventricular hypertrophy):

معمولاً از سبب فرط فشار خون، آفات دسام ابهر، عدم کفایه مایترل و امراض ولادی قلب از قبیل PDA، VSD و coarctation ابهر به وجود می‌آید.

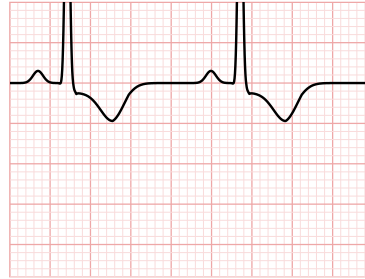
تغییرات ECG:

- موج R در لید V5 یا V6 جمع موج S در لید V1 یا V2 اضافه‌تر از ۳۵ mm است.

- موج R در لید aVL 11 mm یا بیشتر است.
- سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موج T در لیدهای aVL ، I ، II و $V5-V6$.
- طول شدن خفیف کمپلکس QRS و زمان فعال سازی بطن (VAT) بیشتر از 0.05 ثانیه در $(V5-V6)$.



V1: موج S عمیق

V5: موج R بلند + strain; $S(V1) + R(V5) > 35$ میلی متر

شکل ۱۴.۲۷: هایپرتروفی بطن چپ

ج) هایپرتروفی هر دو بطن (Biventricular hypertrophy):

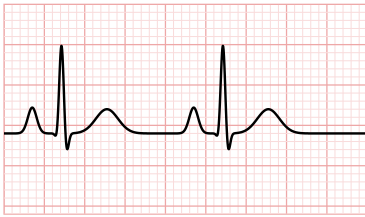
معیارهای تشخیصیه آن عبارت اند از:

- لیدهای precordial هایپرتروفی بطن چپ را نشان می دهد.
- لیدهای frontal انحراف محور به طرف راست را نشان می دهد.

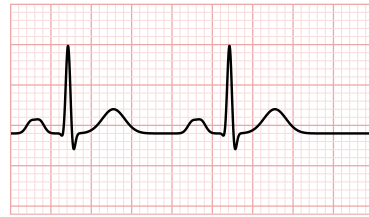
موج P

ببینید که آیا موج P نارمل است یا غیر نارمل.

موج P از depolarization هر دو اذین تشکیل می شود: نصف اول آن از depolarization اذین راست و نصف دوم آن از depolarization اذین چپ ایجاد می شود.



P pulmonale: P بلند و نوک تیز (< 2.5 میلی متر) در لید II



P mitrale: P دوکوهانه و عریض (≥ 0.12 ثانیه)

شکل ۱۴.۲۸: P-Mitrale و P-Pulmonale

موج‌های P غیر نارمل:

- **P Pulmonale:** یک موج بلند (بیشتر از 2.5 میلی‌متر) و نوک تیز است که از سبب بزرگ شدن اذین راست به وجود می‌آید. در لیدهای II، III و aVF بهتر دیده می‌شود.
 - **P Mitrale:** از سبب بزرگ شدن اذین چپ تولید می‌شود و معمولاً در تضیق مایترل دیده می‌شود. یک موج عریض (≥ 0.12 ثانیه یا بیشتر) و دو قله‌ای است؛ در V1 قسمت منفی اخیر آن عمیق و عریض است. قله اول آن از سبب فعالیت اذین راست و قله دوم آن از سبب فعالیت اذین چپ به میان می‌آید. در لیدهای I، II و V5 بهتر دیده می‌شود.
- موج P به صورت نارمل در aVR معکوس است و در III و V1 ممکن معکوس یا دوفازی باشد. اسباب غیر نارمل معکوس بودن یا نبودن موج P عبارت اند از:
- ریتم عقدوی (nodal rhythm)
 - Dextrocardia
 - اگر الکترودهای لیدهای اندام‌ها به صورت نادرست گذاشته شوند.
 - تعویض موج‌های P توسط موج‌های f/F

انتروال PR

نارمل آن قبلاً ذکر شد. PR interval غیر نارمل می‌تواند حالات ذیل را داشته باشد:

- **PR interval طویل:** اگر بیش از ۰/۲ ثانیه باشد طویل گفته می‌شود. در حالات ذیل به وجود می‌آید:

- بلاک درجه I
- ادویه (digitalis ، beta-blocker، verapamil)
- IHD و rheumatic fever (carditis)
- Hypokalemia
- Myocarditis

- **PR interval کوتاه:** اگر کمتر از ۰/۱۲ ثانیه باشد کوتاه گفته می‌شود. در حالات ذیل به وجود می‌آید:

- سندروم WPW
- Nodal rhythm
- سندروم LGL
- **PR interval متغیر:** در حالات ذیل به وجود می‌آید:
- پدیده Wenckebach
- ضربان‌ساز سرگردان (wandering pacemaker)

موج Q

موج Q پتالوژیک ۰/۰۴ ثانیه یا عریض‌تر است و عمق آن ۲۵٪ یا بیشتر ارتفاع موج R همان کمپلکس است. در بخش احتشای مایوکارد به تفصیل ذکر خواهد شد.

کمپلکس QRS

- کمپلکس QRS نارمل قبلاً مورد بحث قرار گرفت. حالات غیر نارمل آن قرار ذیل اند:
- وسیع بودن کمپلکس QRS: قبلاً ذکر شد.
 - کمپلکس QRS با ولتاژ پایین: اگر مجموع ارتفاع QRS در تمام لیدهای اندام‌ها کمتر از ۵ ملی‌متر (یا در لیدهای صدری کمتر از ۱۰ ملی‌متر) باشد، گفته می‌شود که کمپلکس QRS ولتاژ پایین دارد. در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - Hypothyroidism
 - Pericardial effusion
 - Emphysema و چاقی
 - مرض Beriberi
 - اگر ولتاژ ماشین ECG پایین باشد.
 - کمپلکس QRS با ولتاژ بلند: در هایپرتروفی بطن چپ وجود دارد. قبلاً مطالعه شد.
 - تغییر در شکل کمپلکس QRS: قبلاً مورد بحث قرار گرفت.

سگمنت ST

- سگمنت ST نارمل قبلاً مطالعه شد. حالات غیر نارمل آن قرار ذیل اند:
- صعود سگمنت (segment elevation) ST: نشان‌دهنده حالات ذیل است:
 - MI جدید
 - Pericarditis
 - Hyperkalemia
 - انوریزم بطن چپ
 - سقوط سگمنت (segment depression) ST: نشان‌دهنده حالات ذیل است:

- IHD
- تداوی با digitalis
- Hypokalemia
- Ventricular strain
- Myocarditis
- احتشای subendocardial

موجہ T

موجہ T نارمل قبلاً مطالعه شد. موجہ‌های T غیر نارمل می‌توانند به صورت ذیل باشند:

- **موجہ T بلند و نوک‌تیز:** نشان‌دهنده hyperkalemia است؛ در دقایق اول احتشای مایوکارد نیز موجہ T بلند (hyperacute) دیده می‌شود.
- **موجہ T معکوس:** نشان‌دهنده حالات ذیل است:

- IHD
- Pericarditis
- هایپرتروفی بطنی
- Myocarditis
- **موجہ T هموار:** در حالات ذیل دیده می‌شود:

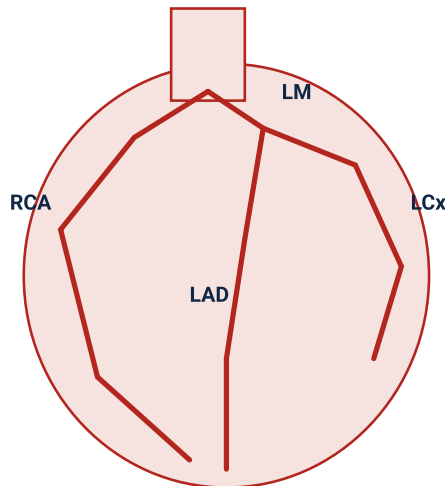
- IHD
- Pericarditis
- Myocarditis
- Hypothyroidism

یادداشت: تغییرات موجہ T در مبحث IHD به تفصیل ذکر می‌شود.

اروای دموى قلب

♦ احتشا، صدمه و اسکیمى مایوکارد

عضله قلب توسط شرایین اکلیلی (coronary arteries) چپ و راست اروا می‌شود که بالترتیب از aortic sinus هاى چپ و راست منشأ می‌گیرند. شریان اکلیلی چپ به دو شعبه تقسیم می‌شود: شریان نازله قدامی چپ و شریان circumflex چپ. شریان نازله قدامی چپ جدار قدامی بطن چپ، ذروه قلب و دو ثلث قدامی septum را اروا می‌کند. شریان اکلیلی راست بطن راست، جدار سفلى بطن چپ و ثلث خلفى septum را اروا می‌کند. شریان circumflex چپ جدار جنبى و خلفى بطن چپ را اروا می‌کند. عقده SA در حدود ۶۰٪ و عقده AV در حدود ۸۰ تا ۹۰٪ واقعات توسط شریان اکلیلی راست اروا می‌شوند. بنابراین ساحه مأووفه عضله قلب وابسته به اوعیه مأووفه است.



LAD: جدار قدامی (V1-V4); LCx: جدار جانبی (I, aVL, V5-V6); RCA: جدار سفلى (II, III, aVF)

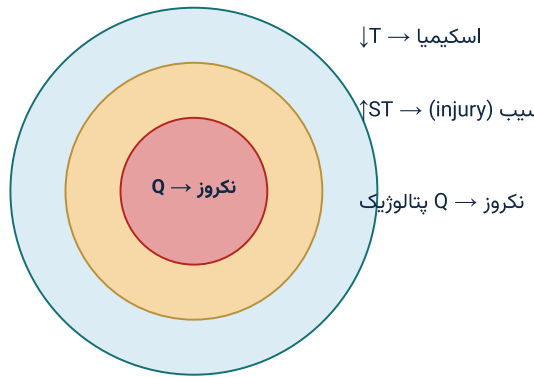
شکل ۱۴.۲۹: شرائین اکلیلی

♦ الکتروفزیولوژی مایوکارد تخریب شده

عضله قلبی که به اثر از بین رفتن اروای دموی تخریب شده باشد سه ساحه را نشان می‌دهد:

تغییرات ECG احتشای مایوکارد :

- **ساحه احتشا (infarct area):** در این ساحه عضله قلبی مرده است و حجات depolarize و repolarize شده نمی‌تواند. بنابراین با گذاشتن الکتروود بالای ساحه احتشایی موجه Q دیده می‌شود.



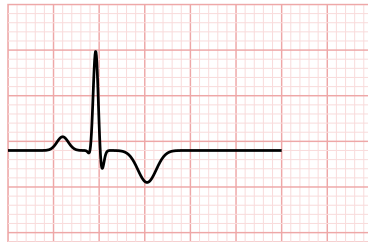
شکل ۱۴.۳۰: تغییرات ECG احتشای مایوکارد شامل ST elevation = Injury، Q wave = Necrosis، T wave inversion = Ischaemia

- **ساحه آسیب دیده (area of injury):** ساحه احتشایی توسط ساحه آسیب دیده محشور است. زمانی که یک قسمتی از عضله قلبی آسیب ببیند، از لحاظ برقی اگر با قسمت سالم مقایسه شود منفی است. بنابراین حتی در حالت استراحت نیز از بخش صدمه‌دیده به بخش سالم جریانات حرکت می‌کند. این حرکت جریانات از بخش آسیب‌دیده به بخش سالم منجر به تغییرات ST می‌شود.

- **ساحه اسکیمیا (area of ischemia):** در مجاورت ساحه آسیب دیده، یک ساحه اسکیمیا نیز وجود دارد که باعث معکوس شدن موج T می شود.

◆ اسکیمیای کرونری (Coronary ischemia)

اسکیمیا از لحاظ ادبیات به معنی «کاهش اروا» است. این اصطلاح برای فقر اروا نیز به کار می رود. ECG تغییرات موج T که ممکن نسبتاً هموار، انحطاط یافته یا عمیقاً معکوس باشد را نشان دهد. موج T وصفی اسکیمیا متناظر، معکوس و توأم با ST segment ایزوالکتریک و اندکی محدب به طرف بالا است. این به نام coronary T یاد می شود.



T معکوس، متناظر و نوک تیز در اسکیمیا

شکل ۱۴.۳۱: T inversion in ischemia

◆ آسیب یا احتشای تازه (Injury or fresh infarct)

- صعود سگمنت ST موجود خواهد بود طوری که محدبیت آن به طرف بالا است (Pardee wave).
- در ساعات اول موج T ایستاده و با سگمنت ST یکجا است؛ معکوس شدن موج T بعد از چند ساعت تا چند روز آغاز می شود.

◆ احتشای مایوکارد (Myocardial infarction)

مرگ و نکروز مایوکارد از سبب قطع اروای آن به نام احتشای مایوکارد یاد می شود. از لحاظ اناتومی دو نوع احتشا وجود دارد:

- **احتشای subendocardial:** در این حالت فقط قسمت داخلی (طرف endocardium) مایوکارد ماؤف می‌شود.
- **احتشای transmural:** در این حالت احتشا تمام ضخامت مایوکارد را در بر می‌گیرد.

علام ECG احتشای (Transmural) مایوکارد

تغییر مهم الکتروکاردیوگرافیک احتشای مایوکارد به وجود آمدن موجه Q پتالوژیک است.

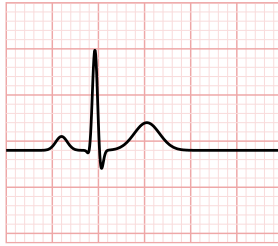
تولید موجه Q:

ساحه احتشایی از لحاظ برقی مرده است؛ یعنی هیچ گونه فعالیت برقی در این ساحه تولید نمی‌شود. از نقطه نظر الکتروفزیولوژی هر ساحه که فعالیت برقی را نشان ندهد مانند یک کلکین است؛ یعنی الکتروود که بالای ساحه قرار داده می‌شود فعالیت قسمت مقابل را ثبت می‌کند. این منتج به پدیدار شدن موجه Q می‌شود.

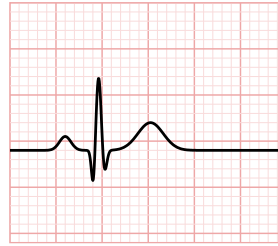
معیارات موجه Q پتالوژیک:

موجه Q زمانی پتالوژیک گفته می‌شود که:

- عرض آن ≥ 0.04 ثانیه یا بیشتر باشد.
- عمق آن $\geq 25\%$ یا بیشتر ارتفاع موجه R همان کمپلکس باشد.
- در دو لید مجاور دیده شود.



Q نارمل: کوچک و باریک

Q پتالوژیک: ≥ 0.04 ثانیه یا $\geq 25\%$ R

شکل ۱۴.۳۲: پیدایش موج Q - Genesis of 'Q' wave

یادداشت:

- موجودیت موج Q تنها در لیدهای aVR، III یا aVL نشان‌دهنده احتشای مایوکارد نیست. موج Q در لید III در افراد نارمل نسبتاً معمول است. برای تفریق، لید III را هنگام شهیق عمیق دوباره ثبت کنید: موج Q که با شهیق از بین نرود، به احتشا بیشتر دلالت می‌کند. به هر صورت این آزمایش توسط تمام کاردیولوژیست‌ها پذیرفته نشده است.
- دنداندار بودن (notching) موج QS ممکن به موجودیت عضلات زنده در ساحه احتشایی دلالت کند.

تغییرات سگمنت ST

در احتشای تازه، لیدهایی که بالای ساحه احتشا قرار دارند صعود ST با محدبیت به طرف بالا نشان می‌دهند. لیدهای مقابل همین ساحه سقوط ST (تغییرات reciprocal) نشان می‌دهند.

چگونه صعود / سقوط ST segment دیده شود؟

سگمنت ST (در نقطه J) با خط TP یا سگمنت PR مقایسه شود. صعود ST به اندازه ۱ ملی‌متر یا بیشتر در دو لید مجاور غیر نارمل است؛ در لیدهای V2-

V3 حد آن ۲ ملی‌متر در مردان ۴۰ ساله و بالاتر، ۲/۵ ملی‌متر در مردان کمتر از ۴۰ سال و ۱/۵ ملی‌متر در خانم‌ها است (Fourth Universal Definition of MI، 2018). سقوط افقی یا نزولی ST به اندازه ۰/۵ ملی‌متر یا بیشتر در دو لید مجاور به اسکیمیا دلالت می‌کند.

تغییرات موج T

موج T تغییرات ذیل را نشان می‌دهد:

- در لیدهایی که بالای ساحه احتشایی قرار دارند، موج T در دو ساعت اول احتشا بلند و ایستاده (giant T) دیده می‌شود.
- بعد از چند روز تا چند هفته سگمنت ST به خط ایزوالکتریک برمی‌گردد و موج T معکوس باقی می‌ماند. صعود دوامدار ST بعد از چند هفته ممکن به انوریزم بطین چپ دلالت کند.
- موج T معکوس احتشا متناظر است؛ یعنی نقطه اوج آن در بین آغاز و انجام آن قرار می‌داشته باشد.

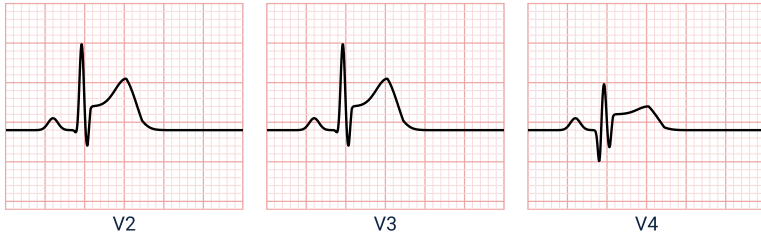
یادداشت: موج T معکوس احتشا معمولاً بعد از چند ماه به حالت نارمل بر می‌گردد. در بعضی اشخاص برای مدت زیادی معکوس باقی می‌ماند.

♦ احتشای قدامی

انواع:

- **احتشای قدامی حجابی (Antero-septal):** در این نوع موج Q با سایر تغییرات سگمنت ST و موج T در لیدهای صدی V1-V3 وجود دارد. لیدهای aVL و aVF کدام تغییر را نشان نمی‌دهد زیرا ساحه احتشایی محدود بوده و به جدارهای جنبی توسعه نیافته است.
- **احتشای قدامی ذروهای (Antero-apical):** لیدهای صدی V3-V5 تغییرات احتشا را نشان می‌دهد. لید I و aVL کدام تغییر را نشان نمی‌دهد.
- **احتشای قدامی جنبی (Anterolateral):** در این صورت لیدهای aVL، I و لیدهای صدی V4-V6 احتشا را نشان می‌دهد.

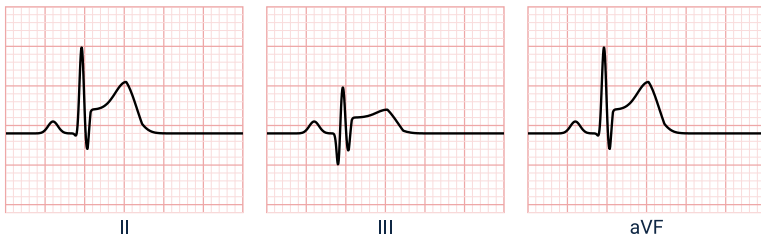
یادداشت: اگر احتشای antero-lateral بالاتر قرار داشته باشد، فقط لید I و aVL تغییرات احتشا را نشان می‌دهد.



شکل ۱۴.۳۳: احتشای قدامی

♦ احتشای سفلی

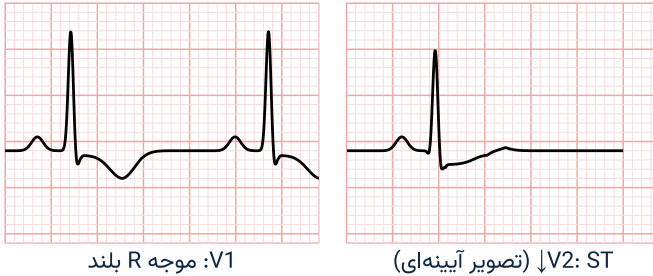
موجودیت موج Q (و در مرحله حاد، صعود ST) در لیدهای II، III و aVF نشان‌دهنده احتشای سفلی است. معمولاً از انسداد شریان اکلیلی راست به وجود می‌آید.



شکل ۱۴.۳۴: احتشای سفلی

◆ احتشای خلفی

از سبب انسداد شریان اکلیلی راست یا شریان circumflex به وجود می‌آید. یافته‌های ECG آن در لیدهای V1 تا V3 تصویر معکوس احتشای قدامی است؛ لیدهای خلفی (V7 تا V9) صعود ST را مستقیماً نشان می‌دهند:



شکل ۱۴.۳۵: احتشای خلفی

- موج‌های R برجسته در لیدهای V1 و V2
- صعود سگمنت ST و موج Q در احتشای قدامی $\rightarrow \leftarrow$ سقوط سگمنت ST و موج R بزرگ در احتشای خلفی

◆ Subendocardial احتشای

قسمی که قبلاً ذکر شد در احتشای subendocardial، یک نسج زنده در بین الکتروود precordial و ساحه احتشایی وجود دارد. بنابراین یافته‌های ECG آن عبارت اند از:

- عدم موجودیت موج Q
- سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موج T در لیدهای بالای ساحه

نکته مهم و عملی هنگام خناق (Angina):

- سقوط ST در لیدهای صدری در اثنای درد به اسکیمیای subendocardial دلالت می‌کند؛ اگر troponin بلند شود، احتشای بدون صعود ST (NSTEMI) تشخیص می‌شود.
- صعود ST موقت در اثنای درد به اسکیمیای transmural دلالت می‌کند، مثلاً در Prinzmetal's (vasospastic) angina.
- امروز احتشای حاد نظر به ECG به STEMI و NSTEMI تقسیم می‌شود و تشخیص احتشا به بلند شدن troponin ضرورت دارد.

♦ ارزش تشخیصی ECG در IHD

قبل از کاربرد ECG منحنی وسیله تشخیصی IHD، لازم است تا موارد ذیل در نظر باشد:

- ECG نارمل نمی‌تواند IHD را رد کند. تاریخچه IHD نسبت به ECG با ارزش‌تر است.
- تغییرات سگمنت ST و موج T در ECG واحد تشخیصی نیست. زیرا امراض دیگری از قبیل هایپرتروفی بطن چپ، pericarditis، myocarditis، امبولی ریوی، اخذ digitalis و hypokalemia نیز تغییرات مشابه را نشان می‌دهد. بنابراین این مطالعه ECG‌های مسلسل است که ارزش تشخیصی دارد.

♦ تست تحمل تمرین برای تشخیص IHD

قسمی که در آغاز این بخش ذکر شد یک ECG نارمل IHD را رد کرده نمی‌تواند بنابراین لازم است تا چندین ECG در هنگام تمرین ثبت شود. تست‌های معمول که استفاده می‌شوند عبارت اند از:

- Treadmill test (معمول‌ترین)
- Bicycle ergometer test
- Master's test و atrial pacing میتودهای قدیمی اند که امروز کمتر استفاده می‌شوند.

معیارها برای مثبت بودن تست تحمل تمرین:

- سقوط افقی یا نزولی سگمنت ST به اندازه ۱ ملی‌متر یا بیشتر (۶۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه بعد از نقطه J)
- پیدا شدن درد صدری وصفی، سقوط فشار خون یا اریتمی‌های بطنی در اثنای تمرین
- تغییرات تنهای موجه T اختصاصی نیستند.

یادداشت: hyperventilation نیز ممکن تغییرات ST-T ایجاد کند؛ این نکته در تفسیر تست در نظر گرفته شود.

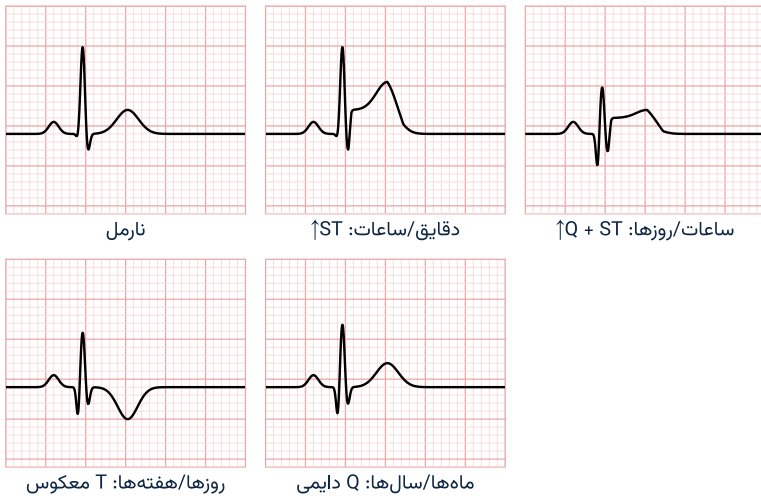
مضاد استطباب تست تحمل تمرین:

- احتشای حاد مایوکارد (۲ روز اول) یا angina غیر ثابت
 - اریتمی‌های کنترل‌نشده
 - تضییق شدید و عرضی دسام ابهر
 - عدم کفایه حاد قلب
 - امبولی حاد ریوی، myocarditis یا pericarditis حاد، و dissection ابهر
- در ECG غیر نارمل زمان استراحت (مثلاً LBBB، هایپرتروفی بطن چپ، سندروم WPW، تداوی با digitalis یا hypokalemia) تغییرات ST در اثنای تمرین قابل تفسیر نیست؛ در این حالات تست stress همراه با imaging (مثلاً echocardiography) ترجیح داده می‌شود.

♦ دوام IHD و تغییرات ECG

برای تشخیص این که آیا احتشا سابقه است یا جدید؛ ببینید که آیا صعود سگمنت ST موجود است زیرا احتشای جدید را نشان می‌دهد. بعد از شفا، اولین تغییری که به وجود می‌آید در سگمنت ST است یعنی سگمنت ST نارمل می‌شود. بعداً موجه T بعد از چند ماه نارمل می‌شود.

موجه Q معمولاً دایمی است، اما گاهی بعد از سال‌ها کوچک می‌شود.



شکل ۱۴.۳۶: تغییرات اسکیمیای مایوکارد

- صعود سگمنت ST و سقوط reciprocal سگمنت ST در لیدهای مقابل نشان‌دهنده احتشای جدید است.
- اگر صعود ST در حال کم شدن باشد (هنوز کمی محدب است و تغییرات reciprocal در لیدهای مقابل باقی است)، احتشا چند روز قبل رخ داده و در حال التیام است.
- اگر سگمنت ST ایزوالکتریک باشد در حالی که موج T عمیقاً معکوس باشد، احتشای سابقه را نشان می‌دهد.
- اگر سگمنت ST ایزوالکتریک باشد در حالی که موج T نارمل شود و موج Q تا هنوز موجود باشد، احتشای بسیار سابقه را نشان می‌دهد.

حالات متفرقه

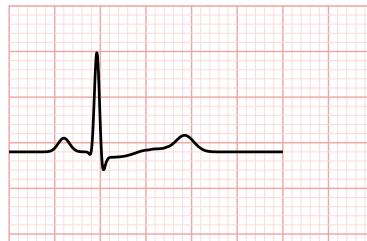
♦ تأثیر سویه پوتاشیم

هر دو هایپوکلیمیا و هایپوکلیمیا تغییرات الکتروکاردیوگرافیک را ایجاد می‌کند. با مشاهده این تغییرات می‌توان سویه پوتاشیم را در سیروم تخمین زد.

: Hypokalemia

وقتی سویه پوتاشیم از $3/5 \text{ mEq/L}$ پایین شود (به خصوص کمتر از 3 mEq/L)، تغییرات ذیل پیدا می‌شوند:

- هموار یا معکوس شدن موج T
- موج U برجسته
- ST depression
- طولیل شدن ظاهری QT (در حقیقت QU) و کمی طولیل شدن PR
- خطر اریتمی‌ها، به خصوص در مریضانی که digitalis می‌گیرند



Hypokalemia: T هموار، $\downarrow$ ST، موج U برجسته

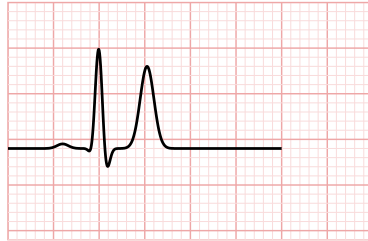
شکل ۱۴.۳۷: Hypokalemia

: Hyperkalemia

تغییرات با بلند شدن پوتاشیم به تدریج شدیدتر می‌شوند (ارقام تقریبی اند):

- حدود $5/5$ تا $6/5 \text{ mEq/L}$: موج T بلند و نوک‌تیز

- حدود ۶/۵ تا ۷/۵ mEq/L: طول شدن PR، هموار شدن و بالاخره از بین رفتن موج P
- بیشتر از ۷ mEq/L: کمپلکس QRS وسیع و slurred
- حالات بسیار شدید: شکل sine wave، فبریلیشن بطنی یا asystole



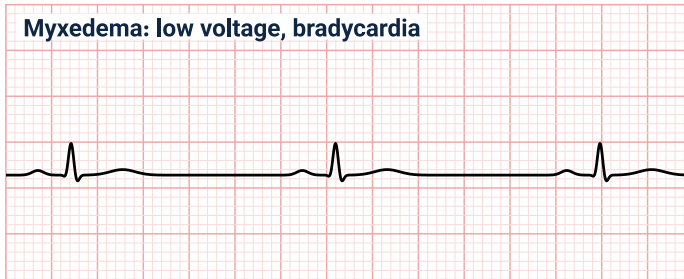
Hyperkalemia: T بلند و نوک تیز،
کوچک، عریض QRS

شکل ۱۴.۳۸: Hyperkalemia

رابطه بین سویه پوتاشیم و تغییرات ECG همیشه دقیق نیست؛ hyperkalemia شدید ممکن با ECG تقریباً نارمل همراه باشد.

◆ میگزیدما (Myxedema) یافته‌های ECG:

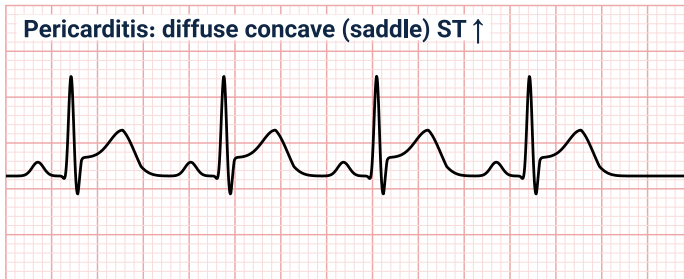
- Bradycardia
- طول شدن انتروال PR
- ولتاژ پایین
- هموار شدن موج T



شکل ۱۴.۳۹: Myxedema

♦ التهاب پریکارد (Pericarditis)

یافته وصفی pericarditis صعود منتشر ST با مقعریت به طرف بالا (saddle-shaped) در اکثر لیدها، همراه با سقوط سگمنت PR، است. در احتشای مایوکارد، صعود ST محدب است و تنها در لیدهای ساحه مصاب دیده می‌شود.



شکل ۱۴.۴۰: Pericarditis

بعد از مدتی ST segment باید پایین آید و موج T معکوس می‌شود. در یک تعداد واقعات، موج T معکوس می‌شود، در حالی که سگمنت ST تا هنوز هم

بلند باقی می‌ماند. در pericarditis موجه‌های Q یا QS وجود ندارد. ولتاژ ECG ممکن پایین باشد.

♦ قلب راست‌جا (Dextrocardia)

عبارت از یک انومالی ولادی است که در آن بطن چپ و اذین چپ به طرف راست و بطن راست و اذین راست به طرف چپ موقعیت می‌داشته باشند. از سبب معکوس شدن سیاله برقی، وکتور موجه P در لید I معکوس است و در لید aVR راست است. سایر تغییرات آن قرار ذیل اند:

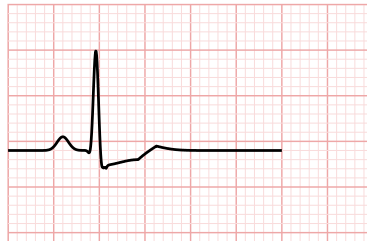
- کمپلکس‌ها در لید I معکوس خواهند بود؛ یعنی موجه‌های QRS، P، و T معکوس هستند.
- کمپلکس‌ها در لید II مانند لید III قلب نارمل خواهند بود.
- کمپلکس‌ها در لید III مانند لید II قلب نارمل خواهند بود.
- کمپلکس‌ها در لید aVR مانند aVL قلب نارمل خواهند بود، یعنی موجه P، QRS و T راست خواهند بود.
- کمپلکس‌ها در لید aVL مانند aVR قلب نارمل خواهند بود.
- کمپلکس‌ها در لید aVF عیناً مانند لید aVF قلب نارمل خواهند بود.
- در لیدهای صدری ارتفاع موجه R از V1 به طرف V6 به تدریج کم می‌شود (reverse R-wave progression). با گذاشتن لیدها در طرف راست صدر (V3R تا V6R) منظره نارمل به دست می‌آید.

یادداشت: اگر الکترودهای بازوی راست و چپ با هم تعویض شوند ECG ثبت شده technical dextrocardia را نشان خواهد داد. برای تشخیص تفریقی آن از dextrocardia واقعی، لیدهای صدری مطالعه شوند: در تعویض الکترودهای لیدهای صدری نارمل اند.

♦ تأثیر Digitalis

مريض که digitalis می‌گیرد تغییرات در سگمنت ST را زمانی نشان خواهد داد که به حد کافی دیجیتالایز شود. در این صورت سگمنت ST در لیدهای aVF، III، II،

و V4-V6 سقوط خواهند کرد. سقوط سگمنت ST وصفی است؛ یعنی سگمنت ST مقعر و قاشق‌مانند (reverse tick) است. این تغییرات اثر دوا اند، نه تسمم؛ تسمم digitalis بیشتر به شکل اریتمی‌ها (مثلاً ضربان‌های اکتوپیک بطنی و بلاک AV) ظاهر می‌شود.



تأثیر Digitalis: ST ناوه‌مانند (reverse tick)

شکل ۱۴.۴۱: تأثیر Digitalis

◆ انوریزم بطنی (Ventricular aneurysm)

یکی از اختلالات احتشای مایوکارد به وجود آمدن انوریزم بطنی چپ است. لیدهایی که کمپلکس‌های بطنی چپ را ثبت می‌کنند ST elevation را نشان می‌دهند. برخلاف آسیب مایوکارد، ST elevation انوریزم بطنی حتی بعد از چند سال نیز به حالت نارمل بر نمی‌گردد.

نشانه‌های خطر (Red flags)

ECGهایی که به اقدام فوری ضرورت دارند:

- صعود ST در دو لید مجاور همراه با درد صدری : STEMI.
- Ventricular tachycardia یا ventricular fibrillation.
- بلاک مکمل قلب یا Mobitz type II، به خصوص همراه با syncope.
- موج T بلند و نوک‌تیز با QRS عریض: hyperkalemia شدید.
- ریت بطنی بسیار سریع در AF همراه با hypotension.

نکات کلیدی فصل

- کاغذ ECG: هر مربع کوچک ۰/۰۴ ثانیه و هر مربع بزرگ ۰/۲۰ ثانیه است (سرعت ۲۵ mm/s).
- ریت قلب = $۳۰۰ \div$ تعداد مربعات بزرگ بین دو قله R.
- اندازه‌های نارمل: PR ۰/۱۲ تا ۰/۲۰ ثانیه؛ QRS کمتر از ۰/۱۲ ثانیه؛ محور ۳۰°- تا ۹۰°+.
- احتشای تازه: صعود محدب ST در لیدهای ساحه مصاب و سقوط reciprocal در لیدهای مقابل. Pericarditis: صعود مقعر و منتشر ST.
- Hyperkalemia: موج T بلند و نوک‌تیز. Hypokalemia: موج T هموار و موج U برجسته.

کیس کلینیکی

در ECG یک مرد ۵۵ ساله با درد صدري ۴۰ دقیقه‌ای، صعود محدب ST در لیدهای II، III و aVF، و سقوط ST در لیدهای I و aVL دیده می‌شود.
سؤال: تشخیص چیست و کدام شریان به احتمال زیاد مسدود شده است؟

سؤالات خودآزمایی (جواب‌ها در آخر کتاب)

۱. اگر بین دو قله R چهار مربع بزرگ باشد، ریت قلب چند است؟
۲. حدود نارمل PR interval چیست؟
۳. صعود ST در pericarditis را چگونه از احتشا تفریق می‌کنید؟
۴. وصفی‌ترین تغییر ECG در hyperkalemia چیست؟
۵. در بلاک مکمل قلب با QRS عریض، ریت بطنی معمولاً چند است؟



ضمیمه

اندازه‌های نارمل لابراتواری

کیمیای خون (Blood chemistry)

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
0-3 U/dl	Acid phosphatase (prostatic)
30-120 U/L	Alkaline phosphatase
30-220 U/L (60-120 Somogyi units/dl)	Amylase
0.3-1.0 mg/100ml	Bilirubin
9-10.5 mg/100ml (2.25-2.62 mmol/L)	Calcium (total)
21-28 mEq/L	Bicarbonate (HCO_3)
337-373 mg/100ml or 98-106 mEq/L	Chlorides

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
70-99 mg/100ml	Glucose (fasting)
0.6-1.2 mg/100ml (men), 0.5-1.1 mg/100ml (women)	Creatinine
< 200 mg/100ml (desirable)	Cholesterol (total)
50-150 µg/100ml	Iron (serum)
100-190 U/L	L.D.H.
0-160 U/L	Lipase
7.35-7.45	pH (arterial)
3.5-5.0 mEq/L (13.7-19.5 mg/100ml)	Potassium
6.4-8.3 gm/100ml	Proteins (total)
3.5-5.5 gm/100ml	— Albumin
2-3 gm/100ml	— Globulin
0.2-0.4 gm/100ml (200-400 mg/100ml)	— Fibrinogen
0-35 U/L	S.G.O.T. (AST)
306-329 mg/100ml or 136-145 mEq/L	Sodium
20-40 mg/100ml	Urea
10-20 mg/100ml	— Urea nitrogen
4-8.5 mg/100ml (men), 2.7-7.3 mg/100ml (women)	— Uric acid
200-800 pg/ml	Vit B12

هیماتولوژی (Hematology)

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
150,000-400,000/c.m.m.	Blood platelets
4.5-5.9 million/c.m.m.	RBC (men)
4.0-5.2 million/c.m.m.	RBC (women)
4000-11000/c.m.m.	W.B.C. (T.L.C.)
—	D.L.C.
40-75% (2500-7500/c.m.m.)	— Neutrophils
20-45% (1500-3500/c.m.m.)	— Lymphocytes
2-10% (200-800/c.m.m.)	— Monocytes
1-3% (50-250/c.m.m.)	— Eosinophils
0-1% (0-100/c.m.m.)	— Basophils
2-9 min (Ivy)	Bleeding time
3-10 min	Clotting time
up to 15 mm/hr (Westergren)	E.S.R. (men)
up to 20 mm/hr (Westergren)	E.S.R. (women)
14-18 Gm %	Hb. (men)
12-16 Gm %	Hb. (women)

شاخص‌های حجرات سرخ (Absolute values)

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
0.9	Color index
80-100 fl	M.C.V.

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
27-32 pg	M.C.H.
32-36 g/dl	M.C.H.C.

مایع دماغی شوکی (CSF)

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
7-20 cm H ₂ O	Pressure
45-80 mg/100ml ($\approx$ 60% of blood glucose)	Glucose
15-45 mg%	Proteins
680-760 mg%	Chlorides
less than 5 c.m.m (all lymphocytes)	Cells

ادرار (Urine)

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
1-2 L/day (Avr. 1.5 L/day)	Volume
1015-1028	Sp. Gr.
acidic (pH 4.6-8)	Reaction
amber-pale	Color
aromatic	Smell

مواد غایطه (Stool)

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
< 200 gm/day	Bulk
< 66 gm/day	Dry matter
< 7 gm/day	Total fat
< 2 gm/day	Total nitrogen
40-280 mg/day	Urobilinogen

مایع منوی (Semen)

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
≥ 1.4 ml	Volume
complete 15 min	Liquefaction
≥ 7.2	pH
occasional or absent	Cells
≥ 16 million/ml	Count (concentration)
$\geq 42\%$ (progressive $\geq 30\%$)	Motility (total)
$\geq 4\%$ (strict criteria)	Morphology (normal forms)



ضمیمه

جواب سؤالات خودآزمایی

فصل اول

۱. تاریخچه جامع، معاینه مکمل و معاینات لابراتواری.
 ۲. به ترتیب زمانی؛ اول شکایتی که دوام بیشتر دارد.
 ۳. به تاریخچه تداوی (دواهایی که مریض تا حال گرفته است).
 ۴. زیرا بعضی امراض در مناطق خاص اندیمیک هستند.
- کیس کلینیکی:** آدرس و شغل ممکن به امراض اندیمیک یا شغلی (مثلاً توبرکلوز، بروسیلوز یا ملاریا) اشاره کنند. به همین سبب ثبت آن‌ها در تاریخچه ضروری است.

فصل دوم

۱. در هر دو تب به نارمل برنمی‌گردد؛ نوسان روزانه در تب متداوم کمتر از ۱ درجه و در تب remittent بیشتر از ۲ درجه سانتی‌گراد است.
 ۲. محل، شروع، دوام، وصف، انتشار، شدت، عوامل تشدیدکننده و تخفیف‌دهنده، اعراض مترافقه.
 ۳. دردی که در ساحه‌ای غیر از محل آفت احساس می‌شود.
- کیس کلینیکی:** سردردی ناگهانی (thunderclap) تا وقتی خلاف آن ثابت نشده، به subarachnoid haemorrhage اشاره می‌کند. مریض باید فوراً برای CT رأس راجع شود.

فصل سوم

۱. در cyanosis مرکزی زبان و لب‌ها نیز کبود هستند؛ در نوع محیطی زبان نارمل است.
 ۲. از بین رفتن زاویه بین ناخن و جلد مجاور آن.
 ۳. ۱۲ تا ۲۰ تنفس فی دقیقه.
- کیس کلینیکی:** این یافته clubbing است. دو علت مهم آن کارسینومای قصبی و bronchiectasis است. سایر علل در فصل سوم ذکر شده است.

فصل چهارم

۱. در effusion قرع stony dull و در pneumothorax قرع hyper-resonant است.
۲. در consolidation (مثلاً pneumonia).

۳. طبق معیارهای Light، اگر یکی از این‌ها موجود باشد مایع exudate است: نسبت پروتئین مایع به سیروم بیشتر از ۰/۵، نسبت LDH مایع به سیروم بیشتر از ۰/۶، یا LDH مایع بیشتر از دو ثلث حد بالایی نارمل LDH سیروم.

کیس کلینیکی: تشخیص محتمل pneumothorax راست است. اگر trachea به طرف چپ منحرف شده باشد و hypotension موجود باشد، tension pneumothorax است و به تخلیه فوری ضرورت دارد.

فصل پنجم

۱. کمتر از ۵۰٪ (در فلم PA).
 ۲. از بین رفتن زاویه costophrenic.
 ۳. نه‌ایات انسی هر دو clavicle از ستون فقرات فاصله مساوی دارند.
- کیس کلینیکی:** CTR مساوی ۱۷ ÷ ۳۰، یعنی حدود ۰/۵۷ یا ۵۷٪ است. این عدد بیشتر از ۵۰٪ است و قلب بزرگ (cardiomegaly) است.

فصل ششم

۱. در مسافه بین‌الضلعی پنجم، ۱ سانتی‌متر انسی‌تر از خط ترقوی متوسط چپ.
 ۲. درد pericarditis تیز است، با شهیق، سرفه و تغییر وضعیت شدید می‌شود و با NSAIDs کم می‌شود.
 ۳. در محراق ابهر؛ به شرابین carotid انتشار می‌کند.
 ۴. در عدم کفایه دسام ابهر (در محراق مایترل).
- کیس کلینیکی:** تشخیص محتمل تضیق دسام ابهر است. تضیق شدید است اگر مساحت دسام ۱ سانتی‌متر مربع یا کمتر، یا گرادینت اوسط ۴۰ ملی‌متر سیماب یا بیشتر باشد.

فصل هفتم

۱. از حفره حرقفی راست؛ زیرا طحال به طرف پایین و راست بزرگ می‌شود.
 ۲. توقف شهیق از سبب درد، هنگام فشار روی ناحیه کیسه صفرا (در التهاب حاد کیسه صفرا).
 ۳. fluid thrill و Shifting dullness.
- کیس کلینیکی:** این سه عرض Charcot's triad نام دارند و به cholangitis حاد دلالت می‌کنند. این یک حالت عاجل است.

فصل هشتم

۱. Gait (طرز راه رفتن)، Arms (بازوها)، Legs (پاها) و Spine (ستون فقرات).
 ۲. تفتیش، جس و بعد حرکت.
- کیس کلینیکی:** به بخش Arms، یعنی دست‌ها و squeeze test مفاصل metacarpophalangeal، بیشتر توجه می‌شود. شخی صبحگاهی طولانی در مفاصل کوچک دو طرف به یک مرض التهابی مفصلی، مانند rheumatoid arthritis، دلالت می‌کند.

فصل نهم

۱. چشم ۴، شفاهی ۵، حرکی ۶؛ مجموع ۱۵.
۲. Spasticity، عکسات تشدید یافته و Babinski مثبت در UMN (در مقابل اتروفی، fasciculation و عکسات کاهش یافته در LMN).
۳. عضو در مقابل جاذبه حرکت می‌کند، اما نه در مقابل مقاومت.
۴. مریض با بستن چشم‌ها ثبات خود را از دست می‌دهد؛ به sensory ataxia دلالت می‌کند.

کیس کلینیکی: آفت از نوع UMN است. محتمل‌ترین محل آفت نیمکره چپ دماغ است، مثلاً کپسول داخلی، زیرا الیاف حرکتی تصالب می‌کنند. در مراحل اول ممکن hypotonia دیده شود.

فصل دهم

۱. دهم سپتمبر سال آینده.
 ۲. ۱۱۰ تا ۱۶۰ فی دقیقه.
 ۳. حدود ۳۰ سانتی‌متر (۲۸ تا ۳۲).
- کیس کلینیکی:** تشخیص محتمل pre-eclampsia شدید است. معاینه فوری، معاینه ادرار برای proteinuria است. مریض به مداوی و راجع‌سازی عاجل ضرورت دارد.

فصل یازدهم

۱. Gravida تعداد همه حمل‌ها و Parity تعداد حمل‌هایی است که به مرحله قابلیت حیات (هفته ۲۴) رسیده‌اند.
 ۲. افزایش خونریزی حیض از نگاه مقدار یا دوام.
 ۳. خیر؛ تنها یک تست سکرینگ است.
- کیس کلینیکی:** خونریزی بعد از مینوپاز تا وقتی خلاف آن ثابت نشود، به سرطان جسم رحم (endometrium) یا عنق رحم دلالت می‌کند. بررسی عاجل نسایی لازم است.

فصل دوازدهم

۱. حدود ۴۰ فی دقیقه.

۲. آوازه‌های تنفسی نارمل اطفال که به سبب نازک بودن جدار صدر بلندتر و خشن‌تر شنیده می‌شوند.
- کیس کلینیکی:** طفل دو علامه خطر عمومی IMCI دارد: عدم توانایی نوشیدن و بی‌حالی. تداوی ابتدایی عاجل و راجع‌سازی فوری به شفاخانه لازم است.

فصل سیزدهم

۱. Rinne در گوش راست منفی است و Weber به طرف راست lateralise می‌شود.
۲. انتقال هوایی بهتر از انتقال عظمی است؛ در گوش نارمل و در ناشنوایی عصبی دیده می‌شود.
- کیس کلینیکی:** ناشنوایی انتقالی در گوش چپ است.

فصل چهاردهم

۱. ۷۵ فی دقیقه (۳۰۰ ÷ ۴).
۲. ۱۲٪ تا ۲۰٪ ثانیه (۳ تا ۵ مربع کوچک).
۳. در pericarditis صعود ST مقعر و در اکثر لیدهاست؛ در احتشا محدب، محدود به یک ساحه و همراه با تغییرات reciprocal است.
۴. موجه T بلند و نوک‌تیز (T tented).
۵. ۲۰ تا ۴۰ فی دقیقه.
- کیس کلینیکی:** تشخیص احتشای حاد جدار سفلی (inferior STEMI) همراه با تغییرات reciprocal در I و aVL است. شریان مسدود به احتمال زیاد شریان اکلیلی راست (RCA) است.



ضمیمه

فهرست اصطلاحات (دری - انگلیسی)

English term	اصطلاح دری
Aorta	ابهر
Chest expansion	اتساع صدر
Seizure / Fits	اختلاج
Oedema	اذیما
Atrium	اذین
Interrogation (history taking)	استجواب
Vomiting	استفراغ
Diarrhoea	اسهال
Auscultation	اصغا
Dullness (percussion)	اصمیت
Cranial nerves	اعصاب قحفی
Lesion	آفت

English term	اصطلاح دری
Bone conduction	انتقال عظمی
Air conduction	انتقال هوایی
Interval (ECG)	انتروال
Tactile vocal fremitus (TVF)	اهتزازات صوتی قابل لمس
Aspiration / Tap	بذل
Medulla oblongata	بصله
Ventricle	بطین
Sputum	بلغم
History of presenting illness	تاریخچه مرض فعلی
Fever / Pyrexia	تب
Palpitation	تپش قلبی
Stenosis	تضیق
Innervation	تعصیب
Inspection	تفتیش
Postural hypotension	تفریط فشار وضعیتی
Bronchial breathing	تنفس bronchial
Palpation	جس
Pons	حدبه
Pupil	حدقه
Rebound tenderness	حساسیت رجعی
Pregnancy	حمل
Pallor	خسافت
Angina	خناق
Valve	دسام

English term	اصطلاح دری
Diastole	دیاستول
Apex beat	ذروه قلب (ضربان ذروه)
Rate	ریت
Brainstem	ساق دماغ
Meninges	سحایا
Headache	سرردی
Cough	سرفه
Systole	سیستول
Stroke	سکته دماغی
Level of consciousness	سویه شعور
Neck stiffness	شخی گردن
Trachea	شزن
Presenting complaints	شکایات فعلی
ST elevation	صعود سگمنت ST
Enlargement / Hypertrophy	ضخامه
Spleen	طحال
Gait	طرز راه رفتن
Incompetence / Regurgitation (valve); Failure (organ)	عدم کفایه
Dysphagia	عسرت بلع
Dyspnoea	عسرت تنفس
Lymph nodes	عقدات لمفاوی
Tendon reflexes	عکسات وتری
Uterine fundus	غور رحم (فندس)

English term	اصطلاح دری
Hypertension	فرط فشار خون
Portal hypertension	فرط فشار ورید باب
Percussion	قرع
Cerebral cortex	قشر دماغ
Sternum	قص
Liver	کبد
Mass	کتله
Gallbladder	کیسه صفرا
Cerebellum	مخیخ
Murmur	مرمر
Muscle tone	مقویت عضلی
Pulse	نبض
Spinal cord	نخاع شوکی
Lower motor neurone (LMN)	نیورون حرکی سفلی
Upper motor neurone (UMN)	نیورون حرکی علوی
Vocal resonance	وضاحت صوتی
Jaundice	یرقان



ضمیمه

فهرست موضوعی

اعداد شماره صفحه را نشان می‌دهند.

آفت نیورون حرکتی سفلی ۲۵۶	تب متداوم ۳۱، ۵۱، ۴۰۷
آفت نیورون حرکتی علوی ۲۰۷، ۲۴۹	تضيق دسام ابهر ۱۱۷، ۱۳۰-۱۳۱، ۱۳۶، ۱۳۸، ۴۰۸
۲۵۹-۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۶	۱۴۰-۱۴۱، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۵۲، ۱۵۴-۱۵۵، ۴۰۸
احتشای مایوکارد ۸، ۳۰، ۱۱۰، ۱۳۸، ۳۸۱	تضيق دسام مایترل ۱۵۵
۳۸۳، ۳۸۵-۳۸۸، ۳۹۷، ۳۹۹	تنفس bronchial ۷۸، ۸۳، ۸۹، ۹۴
اذیما ۳۲، ۳۷، ۴۵، ۵۸، ۹۰، ۹۹، ۱۰۸، ۱۵۱	خسافت ۳۲، ۳۷، ۴۱، ۸۸، ۱۴۹
۱۹۲، ۲۰۴، ۲۹۳، ۳۰۱	درد راجعه ۲۱، ۳۱، ۳۲۹-۳۳۰
اصغا ۶۱، ۷۱، ۷۶-۷۷، ۸۳، ۹۰، ۹۲، ۹۴، ۱۰۸	درد صدري ۷-۹، ۱۸-۱۹، ۲۲، ۳۰، ۶۳، ۱۰۸
۱۱۲، ۱۱۸، ۱۲۰-۱۲۱، ۱۳۳-۱۳۷، ۱۴۳	۱۱۰، ۱۵۸، ۳۹۳، ۳۹۹-۴۰۰
۱۵۰-۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۷، ۱۹۰-۱۹۱، ۱۹۵، ۳۰۰-۳۰۱	سردردی ۱۱، ۱۷-۱۸، ۲۸-۳۱، ۱۵۸، ۲۱۲
۳۲۴-۳۲۲	۲۸۴-۲۸۵، ۳۰۵، ۳۴۰، ۳۴۳، ۳۴۹، ۴۰۷
اعصاب قحفي ۲۰۷-۲۰۹، ۲۱۳، ۲۲۰، ۲۳۸	شخی گردن ۲۸-۳۰، ۲۷۳-۲۷۴، ۲۷۷
۲۷۹، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۸	۲۸۵، ۲۸۷
انوریزم ۱۰۰، ۱۱۹، ۱۲۳، ۱۲۶-۱۲۸، ۱۷۰، ۱۷۳	طحال ۴۹، ۷۵، ۸۴، ۱۶۰، ۱۶۹، ۱۷۵-۱۷۸
۱۷۵، ۱۸۱، ۱۹۰، ۱۹۸، ۳۳۳، ۳۸۲، ۳۸۹، ۳۹۹	۱۸۴، ۱۹۰، ۱۹۹، ۳۲۴، ۴۰۹
۱۱۵-۱۱۶، ۱۳۶، ۳۶۹-۳۷۳، ۳۸۱	عدم کفایه دسام ابهر ۱۱۷، ۱۲۷، ۱۴۷-۱۴۸
۳۹۹-۴۰۰	۱۵۲، ۱۵۴، ۴۰۸
	عدم کفایه دسام مایترل ۱۵۳

- Apex beat** ۶۵، ۶۹، ۷۲، ۱۲۶، ۱۲۸-۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۴، ۱۴۱، ۱۵۰-۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۹، ۳۲۳
- Atrial fibrillation** ۱۱۱، ۱۱۵-۱۱۶، ۱۱۸، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۴۳، ۱۵۲-۱۵۳، ۱۹۵، ۳۶۴
- Atrial flutter** ۱۱۶، ۱۳۵، ۳۶۴-۳۶۵، ۱۵۹، ۱۴۷
- Austin-Flint murmur** ۲۸۸، ۲۷۵، ۲۶۰-۲۵۹، ۲۱۹
- Babinski** ۴۰۹
- Bell** ۷۶، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۴۳، ۱۵۲، ۲۳۱، ۲۳۷، ۲۳۹
- Bronchiectasis** ۲۶، ۴۷، ۸۲، ۹۲، ۱۰۶، ۴۰۷
- Buerger** ۱۳، ۱۴۸-۱۴۹
- Caput medusae** ۱۷۰، ۱۹۳، ۱۹۹
- Cheyne Stokes** ۶۷-۶۸
- Clonus** ۲۴۷، ۲۶۵-۲۶۶، ۲۷۶
- Clubbing** ۳۲، ۳۷، ۴۳، ۴۶-۴۷، ۵۶، ۵۹-۶۰، ۸۸، ۹۲، ۱۵۱، ۱۵۸، ۱۹۴، ۳۲۰، ۴۰۷
- CTR** ۹۵، ۹۸، ۱۰۶-۱۰۷، ۴۰۸
- Cyanosis** ۳۲، ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۵۲، ۵۹-۶۰، ۹۳-۹۴، ۱۶۳-۱۶۲، ۴۰۷
- Digitalis** ۱۵۱، ۱۱۸، ۳۶۶، ۳۷۷، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۹۲-۳۹۳، ۳۹۵
- Doll's eye** ۳۹۲-۳۹۳
- Erythema ab igne** ۱۷۰، ۵۵
- fontanel** ۳۱۹، ۳۲۶
- Froment** ۲۴۰
- GALS** ۲۰۵-۲۰۶
- Glasgow Coma Scale** ۲۱۵، ۲۰۷
- Hegar** ۳۰۳-۳۰۴
- Hemoptysis** ۹، ۱۷-۱۸، ۲۶، ۳۰، ۶۳، ۸۳-۸۴، ۹۳-۹۴
- Hutchinson** ۲۸۷، ۲۲۸، ۱۶۳
- Hyperkalemia** ۱۹۸، ۳۸۲-۳۸۳، ۳۹۵-۳۹۶، ۳۹۹-۴۰۰
- عدم کفایه قلب** ۳۶، ۴۲، ۶۸، ۸۶، ۹۰، ۱۱۴، ۱۱۶-۱۲۲، ۱۲۳، ۱۳۶، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۸۰، ۲۸۵، ۳۶۴
- عسرت تنفس** ۵، ۹، ۱۷، ۲۴-۲۵، ۳۰، ۳۳، ۶۳، ۸۷، ۹۴، ۱۰۸، ۱۱۰-۱۱۱
- عقدات لمفاوی** ۳۰، ۳۲، ۳۷، ۴۸-۴۹، ۵۹، ۸۳، ۸۸، ۱۰۴، ۱۲۳، ۱۶۵، ۱۷۷، ۱۸۱-۱۸۲، ۲۰۴، ۳۱۱، ۳۲۴، ۳۲۸
- عکسات وتری** ۲۲۸، ۲۶۵-۲۶۶، ۲۸۸، ۳۲۵
- فشار خون** ۱۲، ۱۵، ۲۹-۳۰، ۳۲، ۳۷، ۴۶، ۵۰، ۹۹، ۱۰۸، ۱۱۱-۱۱۲، ۱۱۹-۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۹-۱۳۰، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۵۷-۱۵۹، ۱۹۷-۱۹۸، ۲۲۴، ۲۷۲-۲۷۳، ۲۷۶-۲۷۷، ۲۸۵-۲۸۶، ۲۹۱، ۲۹۳، ۳۰۵، ۳۲۱-۳۲۲، ۳۴۲، ۳۶۴، ۳۷۸، ۳۹۳
- قدرت عضلی** ۲۵۳، ۲۸۸
- قرع** ۶۱، ۷۳-۷۶، ۸۴، ۸۹-۹۴، ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۳۲، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۶۷، ۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۷-۱۸۹، ۳۰۰، ۳۲۳-۳۲۴، ۴۰۷
- محور قلبی** ۳۷۵
- مرمر** ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۴۱-۱۴۸، ۱۵۰-۱۵۹، ۲۷۸، ۳۰۰-۳۰۱، ۳۲۳
- مقویت عضلی** ۲۴۸-۲۴۹، ۲۷۰
- ناشنوایی** ۱۹۶، ۲۱۷، ۲۳۴، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۱-۳۳۲، ۳۳۶-۳۳۹، ۳۴۹-۳۵۰
- کید** ۷-۸، ۱۳، ۲۲، ۴۵، ۵۷-۵۸، ۷۴-۷۵، ۸۴، ۸۶، ۹۰، ۹۳، ۱۰۰-۱۰۱، ۱۰۵، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۳۲، ۱۴۴، ۱۶۰، ۱۶۷، ۱۶۹-۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۵-۱۷۶، ۱۷۹-۱۸۰، ۱۸۷-۱۸۸، ۱۹۰، ۲۵۶، ۳۲۴
- کیسه صفرا** ۷، ۲۱-۲۲، ۱۶۰، ۱۷۵-۱۷۶، ۱۷۹-۱۸۱، ۱۸۳، ۴۰۹
- یرقان** ۱۲، ۳۲، ۳۷، ۴۴، ۵۲، ۵۹، ۱۱۵، ۱۶۱، ۱۶۶، ۱۸۱، ۱۹۲، ۱۹۹-۱۹۸، ۳۱۷

Weber ۲۳۴، ۲۸۰، ۳۲۷، ۳۳۸-۳۳۹،

۳۴۹-۳۵۰

WPW ۳۶۹، ۳۸۱، ۳۹۳

Hypokalemia ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۹۲-۳۹۳،

۳۹۵، ۴۰۰

JVP ۴۹، ۱۰۸، ۱۲۲-۱۲۴، ۱۴۹-۱۵۳، ۱۵۶،

۳۲۰

Kerley ۹۹

Kernig ۲۷۴، ۲۸۵

Kussmaul ۶۸، ۱۲۳، ۱۵۱، ۲۸۵

Menorrhagia ۳۰۸، ۳۱۵

Murphy ۱۸۱، ۱۸۴، ۱۹۹

Myxedema ۳۹۶-۳۹۷، ۴۵

Naegele ۲۸۹-۲۹۰، ۳۰۵

NEWS2 ۳۴

Opening snap ۱۳۹-۱۴۰، ۱۴۳، ۱۵۲، ۱۵۵،

۱۵۹

Pap smear ۳۰۶، ۳۱۳-۳۱۵

Pericarditis ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۳۸-۱۳۹،

۱۵۱، ۱۵۲، ۳۸۲-۳۸۳، ۳۹۲-۳۹۳،

۳۹۷-۳۹۸، ۴۰۰، ۴۰۸

Pleural effusion ۶۶، ۸۴، ۸۹، ۹۳-۹۴،

۱۰۴-۱۰۶، ۱۲۸

Pneumonia ۲۶، ۴۳، ۵۱، ۶۱، ۸۳، ۸۶، ۸۸،

۹۳، ۱۰۲، ۱۰۵-۱۰۶، ۴۰۷

Pneumothorax ۲۴، ۳۵، ۴۵، ۶۱، ۶۶، ۷۰،

۷۲-۷۳، ۷۵-۷۶، ۷۹-۸۱، ۹۱، ۹۳-۹۵،

۱۰۴-۱۰۶، ۱۲۸-۱۲۹، ۱۳۲، ۱۸۷، ۴۰۷-۴۰۸،

POCUS ۳۴-۳۵

Pre-eclampsia ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۳، ۳۰۵،

۳۱۸، ۴۱۰

Pulsus paradoxus ۸۸، ۱۱۷، ۱۵۱

Rinne ۲۳۴، ۳۲۷، ۳۳۷-۳۳۹، ۳۴۹-۳۵۰

Romberg ۲۶۶-۲۶۷، ۲۷۰، ۲۸۸

Succussion splash ۸۰، ۱۹۰

Ventricular fibrillation ۳۶۸، ۳۹۹

Ventricular tachycardia ۱۱۱

۳۶۷-۳۶۸، ۳۹۹

Virchow ۴۹

Water hammer pulse ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۵۵



ضمیمه

منابع

منابع ۱ تا ۴ کتاب‌های مرجع معاینه کلینیکی و ECG هستند؛ منابع ۵ تا ۱۷ رهنمودها و منابع اندازه‌های نارمل‌اند.

1. Innes JA, Dover AR, Fairhurst K (eds). Macleod's Clinical Examination. 15th ed. Elsevier; 2023.
2. Talley NJ, O'Connor S. Clinical Examination: A Systematic Guide to Physical Diagnosis. 9th ed. Elsevier; 2022.
3. Bickley LS, Szilagyi PG, Hoffman RM. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. 13th ed. Wolters Kluwer; 2021.
4. Hampton J, Hampton J. The ECG Made Easy. 10th ed. Elsevier; 2024.
5. Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2021;143:e72–e227.
6. Kusumoto FM, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. Circulation. 2019;140:e382–e482.

7. Greer DM, et al. Pediatric and Adult Brain Death/Death by Neurologic Criteria Determination: Consensus Practice Guideline. *Neurology*. 2023;101:1112–1132.
8. World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. 6th ed. Geneva: WHO; 2021.
9. World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Geneva: WHO; 2011 (updated 2024).
10. Medscape. Laboratory Values, Normal Adult (updated 2025) and Cerebrospinal Fluid Analysis.
11. Ayres-de-Campos D, et al. FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring. *Int J Gynaecol Obstet*. 2015;131:13–24.
12. National Institute for Health and Care Excellence. Antenatal care (NG201); 2021.
13. Hallett M. NINDS myotatic reflex scale. *Neurology*. 1993;43:2723.
14. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. London: RCP; 2017.
15. Roberts ME, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. *Thorax*. 2023;78(Suppl 3):s1–s42.
16. World Health Organization. Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) Chart Booklet. Geneva: WHO; 2014.
17. Sokolow M, Lyon TP. The ventricular complex in left ventricular hypertrophy as obtained by unipolar precordial and limb leads. *Am Heart J*. 1949;37:161–186.
18. Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). *Circulation*. 2018;138:e618–e651.
19. Flynn JT, et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. *Pediatrics*. 2017;140:e20171904.

20. Munro MG, et al. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. *Int J Gynaecol Obstet.* 2018;143:393–408.
21. World Health Organization. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention. 2nd ed. Geneva: WHO; 2021.
22. Light RW, et al. Pleural effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates. *Ann Intern Med.* 1972;77:507–513.
23. Advanced Life Support Group. Advanced Paediatric Life Support: A Practical Approach to Emergencies. 6th ed. Wiley-Blackwell; 2016.